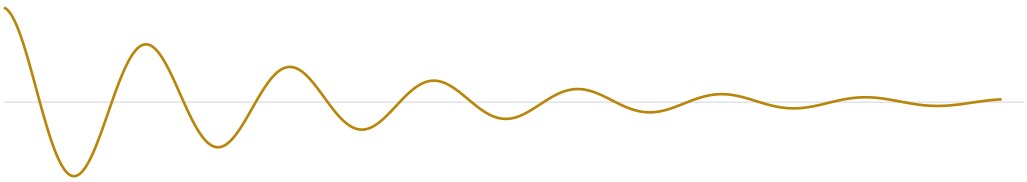
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Escuela de Ingeniería

# Señales y Sistemas

## Reader del curso IEE2103

Patricio de la Cuadra



Edición impresa · 31 de octubre de 2026

Este Reader es el texto de estudio del curso **IEE2103 Señales y Sistemas**, Escuela de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Compuesto en Libertinus con LaTeX. Las figuras se generan con Matplotlib desde el propio código fuente del libro.

Los recuadros con código QR corresponden a los audios del curso: el papel no suena, pero el teléfono sí. Todos están publicados en

`molivarito.github.io/iee2103/reader`

Versión de 31 de octubre de 2026.

# Tabla de contenidos

Prefacio 1
Cómo usar este material . . . 1
Los cuatro dominios . . . 1
Bibliografía . . . 2

1 Señales 3
1.1 Una voz entra a una iglesia . . . 3
1.2 Clasificación de señales . . . 4
1.3 Transformaciones de la variable independiente . . . 8
1.4 El vocabulario: señales elementales . . . 10
1.5 El impulso de Dirac . . . 12
1.6 En una página . . . 16
1.7 Ejercicios . . . 17
1.8 Para profundizar . . . 17

2 Sistemas 19
2.1 La caja bajo interrogatorio . . . 19
2.2 Las cinco propiedades . . . 20
2.3 El teorema del curso: LTI ⟹ convolución . . . 24
2.4 El misterio de la iglesia, resuelto . . . 27
2.5 La convolución como oficio . . . 28
2.6 La señal comparada consigo misma: autocorrelación . . . 32
2.7 De dónde salen las h(t): ecuaciones diferenciales . . . 32
2.8 Causalidad y estabilidad, leídas desde h(t) . . . 35
2.9 En una página . . . 36
2.10 Ejercicios . . . 36
2.11 Para profundizar . . . 37

3 El dominio de la frecuencia 39
3.1 Ustedes ya proyectan . . . 39
3.2 Señales como vectores . . . 40
3.3 La serie de Fourier . . . 45
3.4 El espectro se lee sin integrar . . . 48
3.5 La transformada de Fourier . . . 52
3.6 Sistemas LTI en frecuencia . . . 61
3.7 Cierre: ¿y si multiplicamos por un tren de impulsos? . . . 63
3.8 En una página . . . 64
3.9 Ejercicios . . . 64
3.10 Para profundizar . . . 65

4 La transformada de Laplace 67
4.1 La señal que Fourier no puede ver . . . 67
4.2 La ROC es parte de la respuesta . . . 68
4.3 El camino de vuelta: la ROC elige la señal . . . 70
4.4 El plano s como mapa . . . 75
4.5 EDOs con condiciones iniciales: la transformada unilateral . . . 78
4.6 Fourier ↔ Laplace, y el sistema entero en una fórmula . . . 81
4.7 En una página . . . 82
4.8 Ejercicios . . . 83
4.9 Para profundizar . . . 84

5 Muestreo y sistemas discretos 85
5.1 Una frase se cobra . . . 85
5.2 El teorema del muestreo . . . 86
5.3 Sinusoides discretas . . . 90
5.4 Cambio de tasa: diezmar e interpolar . . . 93
5.5 Convolución discreta: lineal y cíclica . . . 94
5.6 Ecuaciones de diferencias . . . 97
5.7 Cadenas híbridas: C/D ⟶ LTI ⟶ D/C . . . 98
5.8 El cierre: falta un plano . . . 99
5.9 En una página . . . 100
5.10 Ejercicios . . . 100
5.11 Para profundizar . . . 101

6 La transformada Z 103
6.1 Una promesa por cumplir . . . 103
6.2 La autofunción $z^n$ y la definición . . . 104
6.3 El mapa: enrollar el plano $s$ . . . 106
6.4 La inversa: un $X(z)$, tres señales . . . 109
6.5 $H(z)$, la ecuación de diferencias y la estabilidad . . . 110
6.6 Condiciones iniciales: la transformada Z unilateral . . . 112
6.7 Leer el círculo . . . 114
6.8 Diseñar: escribir en el plano . . . 117
6.9 Cierre: la función que vive en el círculo . . . 121
6.10 En una página . . . 121
6.11 Ejercicios . . . 121
6.12 Para profundizar . . . 122

7 Fourier discreto y análisis espectral 123
7.1 La última casilla del mapa . . . 123
7.2 La DTFT: el espectro de las señales discretas . . . 124
7.3 De la DFS a la DFT… y la FFT . . . 127
7.4 Leer el vector de una FFT real . . . 131
7.5 Artefactos: fuga espectral, ventanas y espectrograma . . . 133
7.6 Convolución cíclica: la letra chica de multiplicar DFTs . . . 136
7.7 El cierre del libro: la promesa, cumplida . . . 138
7.8 En una página . . . 139

7.9 Ejercicios . . . 139
7.10 Para profundizar . . . 140

Apéndices 143

A Números complejos 143
A.1 Por qué un curso de señales habla en complejo . . . 143
A.2 El plano complejo . . . 143
A.3 Aritmética: cada forma tiene su especialidad . . . 144
A.4 Conjugado y módulo . . . 145
A.5 El fasor: $e^{j\omega t}$ como movimiento . . . 145
A.6 Raíces de un número complejo . . . 146
A.7 Ejercicios de nivelación . . . 146

B Series 147
B.1 Por qué un curso de señales habla en series . . . 147
B.2 Series de potencias . . . 147
B.3 El requisito de convergencia y la razón de D'Alembert . . . 148
B.4 Potencias positivas, potencias negativas, y el anillo . . . 148
B.5 Dónde se cobra: la ROC de la transformada Z . . . 149
B.6 Series de Taylor . . . 150
B.7 Ejercicios de nivelación . . . 151

# Prefacio

> **Material en desarrollo**
>
> Este Reader se está escribiendo y corrigiendo activamente durante 2026-2. El contenido puede cambiar entre una lectura y la siguiente. Si encuentras una errata o una explicación poco clara, avísale al profesor — se agradece y se corrige.

Este Reader es el texto de estudio del curso **IEE2103 Señales y Sistemas**. No reemplaza a las clases: las acompaña. Cada capítulo corresponde a una unidad del curso y sigue el mismo orden en que la materia se presenta en cátedra, con las mismas notaciones, los mismos ejemplos de calibre de interrogación y los mismos sonidos.

## Cómo usar este material

- **Léelo con lápiz y papel.** Las derivaciones importantes están completas, pero solo se aprenden reproduciéndolas. Cuando encuentres un recuadro de ejemplo, intenta resolverlo antes de leer la solución.
- **Escucha los audios.** Este curso trata sobre señales, y muchas de ellas suenan. Los reproductores embebidos no son decoración: cada uno ilustra un concepto que la fórmula sola no transmite.
- **Los ejercicios van al portafolio.** Al final de cada capítulo hay ejercicios seleccionados del banco del curso, los mismos que alimentan las listas semanales. Resolverlos a mano en tu portafolio es el entrenamiento para los controles de validación.
- **A la prueba va el formulario oficial, no un resumen propio.** En cada interrogación y en el examen recibes impreso el formulario del curso — acumulativo, publicado en el sitio desde el primer día — y es el único material permitido; no se aceptan apuntes personales. Aun así, escribir tu propio resumen mientras lees sigue siendo el mejor método de estudio: cuando una fórmula o una idea te parezca digna de anotar, anótala igual — no la llevarás a la prueba, pero el ejercicio de escribirla es el que la deja instalada en la memoria.

## Los cuatro dominios

La idea central del semestre cabe en una frase: *una misma señal puede mirarse desde distintos dominios, y elegir bien el dominio convierte problemas imposibles en problemas fáciles.* El curso te enseñará a habitar cuatro:

1. **Tiempo** — $x(t)$, $x[n]$: donde viven las señales tal como las medimos (capítulos 1–2).

2. **Frecuencia** — series y transformada de Fourier: de qué sinusoides está hecha una señal (capítulo 3).
3. **Plano** $s$ — Laplace: el mapa completo de los sistemas continuos (capítulo 4).
4. **Mundo discreto** — muestreo, plano $z$, DFT/FFT: donde vive el procesamiento digital (capítulos 5–7).

Y una promesa, que cobraremos el último día: al final del semestre serás capaz de tomar una grabación contaminada con un zumbido, *diseñar* tú el filtro que lo elimina, y verificarlo con tus propios oídos.

## Bibliografía

El Reader se apoya en dos textos que puedes consultar para profundizar:

- **[Alvarado]** P. Alvarado, *Señales y Sistemas — Fundamentos Matemáticos* (TEC de Costa Rica). Texto principal, gratuito, disponible en Canvas.
- **[Oppenheim]** A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, *Signals and Systems*, 2.ª ed., Prentice Hall. El clásico de respaldo.

Las referencias `[DB E0xxx]` remiten al banco de ejercicios del curso.

# 1

# Señales

**i** Objetivos del capítulo [U1.1–U1.4]

Al terminar este capítulo podrás: **clasificar** una señal según continuidad, periodicidad (calculando el período fundamental incluso de sumas), energía/potencia y simetrías [U1.1]; **descomponer** cualquier señal en sus partes par e impar [U1.2]; **operar** con las señales elementales del curso y con las transformaciones de la variable independiente [U1.3]; y **manipular** el impulso de Dirac con soltura: muestreo, $\delta(g(t))$, relación con el escalón y tren de impulsos [U1.4].
**Prerrequisito**: números complejos (Apéndice A). No son materia del curso, pero son su idioma.

## 1.1. Una voz entra a una iglesia

Escucha esto antes de leer nada más: una voz cantando en seco, y luego la misma voz dentro de la iglesia de St. Patrick (Patrington, Inglaterra):



AUDIO

Una voz cantando en seco y, enseguida, la misma voz dentro de la iglesia de St. Patrick (Patrington, Inglaterra).

`voz_en_iglesia.mp3`

La voz es la misma. Lo que cambió es que **pasó por un sistema** — la iglesia — y salió transformada. Este curso trata exactamente de eso: señales que entran a sistemas y salen distintas, y de cómo *predecir* esa transformación con matemática. Al final del semestre sabrás no solo predecirla, sino diseñar el sistema que produce la transformación que tú quieras (la promesa del prefacio).

Para eso, primero el vocabulario: ¿qué es exactamente una señal? Ejemplos hay de sobra: la presión sonora que llega a tu oído en función del tiempo; un electrocardiograma; un sismograma; la temperatura de Santiago hora a hora; una imagen (intensidad en función de *dos* variables espaciales); tus notas semestre a semestre. Lo común a todos: una cantidad medida que varía, y que *significa* algo.

**!** Definición: señal y sistema

Una **señal** es una función que lleva información sobre el comportamiento de un fenómeno: $x(t)$ si su variable es continua, $x[n]$ si es discreta.
Un **sistema** es un proceso que transforma señales: recibe una entrada $x$ y produce una salida $y$. Lo dibujamos como una caja:

$$x \longrightarrow \boxed{\mathcal{T}} \longrightarrow y$$

La iglesia es un sistema (entrada: voz seca; salida: voz reverberante). También lo son un ecualizador, la suspensión de un auto (entrada: perfil del camino; salida: movimiento del chasis) y tu propio oído. A los sistemas les dedicaremos el capítulo 2 completo; este capítulo es de las señales.

## 1.2. Clasificación de señales

Clasificar no es burocracia: cada categoría de señal tiene sus propias herramientas, y la primera decisión frente a cualquier problema del curso — y de las interrogaciones — es reconocer con qué tipo de señal estás tratando.

### 1.2.1. Continuas y discretas

Una señal de **tiempo continuo** está definida para todo instante: $x(t)$, con $t \in \mathbb{R}$. Una señal de **tiempo discreto** solo existe en instantes enteros: $x[n]$, con $n \in \mathbb{Z}$ — es una *secuencia* de números, y no tiene sentido preguntar por la "muestra 3½".

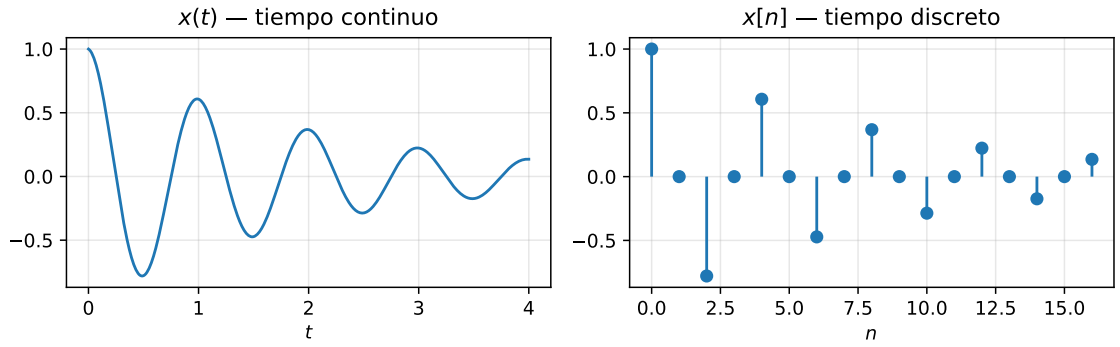



Figura 1.1: La misma forma de onda como señal continua x(t) y como secuencia discreta x[n]. La convención tipográfica — paréntesis y línea continua versus corchetes y bastones — se usa en todo el curso.

**Convención para todo el curso** (y para toda tu vida profesional): paréntesis redondos para continuo, corchetes para discreto. $x(t)$ vive en un osciloscopio; $x[n]$ vive en un computador.

La distinción se cruza con otra: el **valor** de la señal también puede ser continuo o estar restringido a niveles (cuantizado). El cruce de ambas da el mapa de nombres que oirás por años:

| | valor continuo | valor cuantizado |
|---|---|---|
| **variable continua** | señal **analógica** | — |
| **variable discreta** | señal **discreta** | señal **digital** |

En este curso trabajamos con las dos primeras columnas de esa diagonal: señales analógicas y señales discretas de valor continuo (la cuantización — cuántos bits necesita cada muestra — queda para cursos de DSP; con suficientes niveles su error es despreciable).

Casi todas las señales que procesamos hoy nacen continuas — voz, música, sensores — y se convierten en discretas para procesarlas digitalmente. *Cuándo* esa conversión pierde información y cuándo no es uno de los resultados más hermosos del curso: el teorema del muestreo, capítulo 5. Por ahora, basta con distinguir los dos mundos.

### 1.2.2. Señales periódicas

**!** Definición: señal periódica

$x(t)$ es **periódica** con período $T > 0$ si

$$x(t + T) = x(t) \quad \text{para todo } t.$$

Si vale para $T$, vale también para $2T, 3T, \ldots$; el menor $T$ positivo que la cumple es el **período fundamental** $T_0$. La **frecuencia fundamental** es $f_0 = 1/T_0$ (en Hz) o $\omega_0 = 2\pi/T_0$ (en rad/s).

Para una sinusoide $\cos(\omega t + \phi)$: $T_0 = 2\pi/\omega$, sin importar la fase. Un caso borde que vale la pena conocer: la señal constante es periódica para *cualquier* $T$, así que su período fundamental queda indefinido — por convención, su frecuencia fundamental es 0.

Y un detalle que Oppenheim convierte en un bonito ejemplo: la periodicidad es una propiedad **global**. La señal que vale $\cos(t)$ para $t < 0$ y $\sin(t)$ para $t \geq 0$ "se repite" a cada lado, pero la juntura del origen no se repite nunca — la señal completa **no** es periódica. Para verificar periodicidad hay que mirar toda la recta, no un tramo.

Vale también la honestidad inversa: ninguna señal física es *exactamente* periódica — toda medición empieza y termina, y ningún oscilador es perfecto. "Periódica" es un **modelo**, como el círculo perfecto: falso al microscopio, enormemente útil a escala de trabajo. El tono sostenido de una flauta se modela periódico, y por eso *suena* con altura definida (pitch); el ruido de fondo de la sala no admite ese modelo, y por eso no tiene altura. Nuestro oído clasifica periodicidad todo el día — cuando lleguemos a Fourier (capítulo 3), esa conexión se volverá cuantitativa.

#### 1.2.2.1. ¿Es periódica una suma de periódicas?

Esta es la pregunta trampa clásica de la I1. La suma $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ de señales con períodos $T_1, T_2$ es periódica **si y solo si** la razón $T_1/T_2$ es un número **racional**. En ese caso, el período fundamental es el menor $T$ que es múltiplo entero de ambos períodos.

Ejemplo resuelto (calibre I1)

¿Es periódica $x(t) = 2\cos(10t + 1) - \sin(4t - 1)$? Si lo es, encuentra $T_0$.
**Solución.** Los períodos individuales: $T_1 = \frac{2\pi}{10} = \frac{\pi}{5}$ y $T_2 = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$. La razón $\frac{T_1}{T_2} = \frac{2}{5}$ es racional ✓, así que la suma es periódica. El período fundamental es el menor $T$ con $T = kT_1 = mT_2$ ($k, m$ enteros): de la fracción irreducible $\frac{2}{5}$, $T_0 = 5T_1 = 2T_2 = \pi$.
Comprobación rápida: en $T_0 = \pi$ el primer término avanza $10\pi$ radianes (5 vueltas ✓) y el segundo $4\pi$ (2 vueltas ✓).

El contraejemplo para recordar: $\cos(t) + \cos(\pi t)$ **no** es periódica — la razón de períodos es $\pi$, irracional. Las dos componentes nunca vuelven a alinearse exactamente:

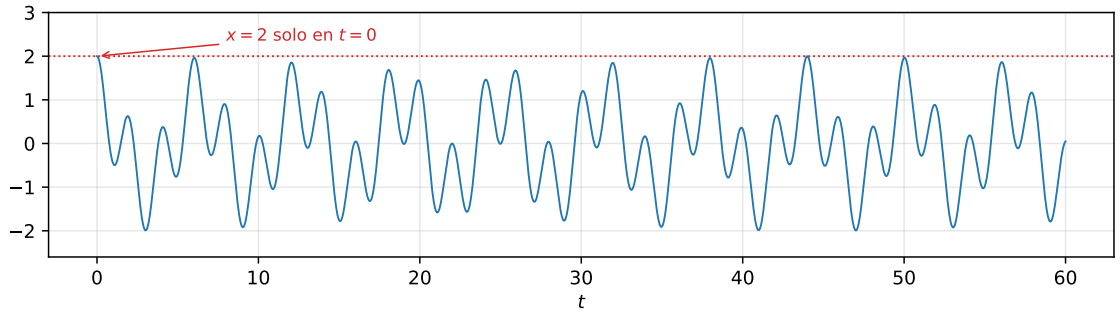



Figura 1.2: cos(t) + cos(πt) parece 'casi' repetirse, pero nunca lo hace exactamente: la razón de períodos es irracional. El máximo x = 2 se alcanza una única vez, en t = 0.

(¿Por qué $x = 2$ solo en $t = 0$? Exigiría $\cos t = \cos \pi t = 1$ simultáneamente: $t = 2\pi k$ y $t = 2m$ a la vez, imposible salvo $t = 0$ porque $\pi$ es irracional. Si la señal fuera periódica, ese máximo tendría que repetirse.)

En tiempo discreto la periodicidad guarda una sorpresa — no toda sinusoide $\cos(\Omega_0 n)$ es periódica, y frecuencias distintas pueden dar la misma señal — pero esa historia pertenece al capítulo 5, donde le sacaremos todo el jugo.

### 1.2.3. Señales de energía y señales de potencia

Los nombres vienen de la física: si $x(t)$ es el voltaje sobre una resistencia de 1 Ω, entonces $|x(t)|^2$ es la potencia instantánea disipada, y su integral es la energía total entregada. La definición generaliza esa idea a cualquier señal (por eso el módulo al cuadrado: si $x$ es compleja, $|x|^2 = x\,x^*$

es real y positivo, como corresponde a una energía; y por eso mismo, "energía" y "potencia" de una señal se usan por convención, sin unidades físicas obligadas).

**Definición: energía y potencia media**

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2\,dt \qquad E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$

$$P = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} |x(t)|^2\,dt \qquad P = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1}\sum_{n=-N}^{N} |x[n]|^2$$

Una buena imagen para no confundirlas: piensa en una manguera llenando un balde. La **energía** es la cantidad *total* de agua recogida — si la señal es un pulso que se apaga, como cerrar la llave, el agua recogida es finita. La **potencia** es el *caudal promedio* — una manguera abierta para siempre desborda cualquier balde (energía infinita), pero su caudal puede ser perfectamente finito. La energía mide impacto total acumulado; la potencia, intensidad sostenida.

De ahí la clasificación, mutuamente excluyente:

| Tipo | Condición | Consecuencia | Ejemplos |
|---|---|---|---|
| **de energía** | $0 < E < \infty$ | $P = 0$ | un pulso, $e^{-\lvert t\rvert}$, toda señal acotada de duración finita |
| **de potencia** | $0 < P < \infty$ | $E = \infty$ | las periódicas, la constante, $u(t)$ |
| ninguna de las dos | — | — | $x(t) = t$ |

Para señales **periódicas** no hace falta el límite: basta promediar sobre un período,

$$P = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} |x(t)|^2\,dt.$$

**Ejemplo resuelto**

Clasifica $x(t) = A\cos(\omega_0 t)$ y calcula su potencia.
**Solución.** Es periódica, así que $E = \infty$: candidata a señal de potencia. Promediando sobre un período, con $\cos^2\theta = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta)$:

$$P = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} A^2\cos^2(\omega_0 t)\,dt = \frac{A^2}{T_0}\cdot\frac{T_0}{2} = \frac{A^2}{2}$$

(el término $\cos 2\omega_0 t$ aporta cero sobre un período completo). Ese $\frac{A^2}{2}$ reaparecerá mil veces en el curso y en la vida: es el "valor RMS al cuadrado" de los circuitos, y la razón de que la red de 220 V (RMS) tenga amplitud máxima $220\sqrt{2} \approx 311$ V.

### 1.2.4. Simetrías: par e impar

**!** Definición: señal par, señal impar

$x$ es **par** si $x(-t) = x(t)$ — espejo respecto al eje vertical. Es **impar** si $x(-t) = -x(t)$ — simetría respecto al origen. Toda señal impar definida en $t = 0$ cumple $x(0) = 0$.

El coseno es par; el seno es impar; $t^2$ y $|t|$ son pares; $t^3$ y $\operatorname{sgn}(t)$ son impares. La mayoría de las señales no es ni lo uno ni lo otro — y aquí viene lo interesante:

**Toda señal se descompone, de manera única, en una parte par más una impar:**

$$x(t) = \underbrace{\tfrac{1}{2}\big[x(t) + x(-t)\big]}_{x_p(t)\ \text{(par)}} + \underbrace{\tfrac{1}{2}\big[x(t) - x(-t)\big]}_{x_i(t)\ \text{(impar)}}$$

Verifica las tres afirmaciones escondidas ahí (es un ejercicio de un minuto que las interrogaciones adoran): que $x_p$ es par, que $x_i$ es impar, y que suman $x$.

Ejemplo resuelto: la exponencial escondía dos viejas conocidas

Descompón $x(t) = e^t$ en sus partes par e impar.
**Solución.**

$$x_p(t) = \frac{e^t + e^{-t}}{2} = \cosh t, \qquad x_i(t) = \frac{e^t - e^{-t}}{2} = \sinh t$$

La exponencial *es* coseno hiperbólico más seno hiperbólico — la descomposición par/impar es, literalmente, la razón de ser de esas funciones. (Y una pista de algo más profundo: la misma jugada aplicada a $e^{j\theta}$ entrega $\cos\theta$ y $j\sin\theta$.)

¿Por qué nos importan las simetrías? Dos pagos por adelantado. Primero, la energía se reparte limpiamente entre las partes: $E_x = E_{x_p} + E_{x_i}$ — los términos cruzados se anulan al integrar par×impar [demostrarlo es el ejercicio DB E0022]. Segundo, y más importante: en el capítulo 3 verás que **las simetrías de una señal se traducen en simetrías de su espectro** (una señal real y par tiene transformada real y par; una real e impar, imaginaria e impar). Clasificar simetrías hoy es leer espectros gratis mañana.

Para señales **complejas**, el rol de la paridad lo toma la **simetría Hermitiana**: $x(-t) = x^*(t)$ (parte real par, parte imaginaria impar). No es una curiosidad de coleccionista: la transformada de Fourier de *cualquier* señal real del mundo físico es Hermitiana — ese es el motivo por el que los espectros que grafiques en Python saldrán con magnitud simétrica. Volveremos a ella en el momento justo.

## 1.3. Transformaciones de la variable independiente

Antes de poblar el zoológico de señales del curso, necesitamos las tres operaciones que actúan sobre el *reloj* de una señal — sobre su variable, no sobre sus valores:

- **Desplazamiento** $x(t - t_0)$: mueve la señal hacia la *derecha* si $t_0 > 0$ (todo ocurre más tarde). Un eco es la señal desplazada.
- **Escalamiento** $x(at)$: comprime si $|a| > 1$, estira si $|a| < 1$. En audio: comprimir el tiempo sube el pitch (reproducir a doble velocidad, una octava arriba).
- **Inversión** $x(-t)$: espejo temporal — la señal reproducida al revés.

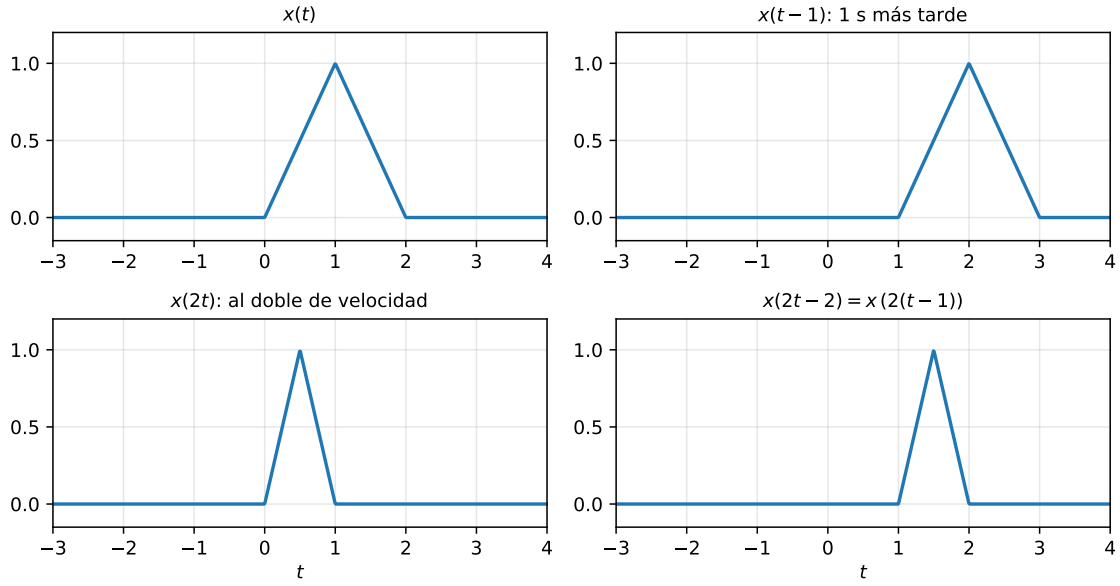



Figura 1.3: Las tres transformaciones aplicadas a un mismo pulso triangular x(t). Abajo a la derecha, la forma combinada x(2t−2) = x(2(t−1)): comprimida en 2 y desplazada en 1 (no en 2).

### 1.3.1. La forma combinada $x(at - b)$: el error clásico de la U1

¿Qué señal es $x(2t - 3)$? El impulso natural — desplazar en 3 y comprimir en 2 — **da la respuesta equivocada**. Hay dos rutas seguras; domina ambas y usa la que prefieras:

**Ruta 1 — factorizar el argumento:**

$$x(2t - 3) = x\big(2(t - \tfrac{3}{2})\big)$$

la señal comprimida en 2 y desplazada en $\frac{3}{2}$ — no en 3. Regla general: en $x(at - b)$ el desplazamiento verdadero es $b/a$, porque el escalamiento también comprime al desplazamiento.

**Ruta 2 — rastrear puntos de anclaje:** el valor que $x$ tiene en $t^*$ aparece en $x(2t - 3)$ donde $2t - 3 = t^*$, es decir en $t = (t^* + 3)/2$. Con 2–3 puntos notables (bordes, máximos, quiebres) reconstruyes el gráfico sin ambigüedad — y de paso verificas tu factorización. Ante la duda, esta ruta no falla nunca.

**Lectura rápida que ahorra minutos en interrogaciones**

$$\text{rect}\Big(\frac{t-c}{w}\Big) = \text{rect de } \textbf{centro } c \text{ y } \textbf{ancho } w$$

La forma $\frac{t-c}{w}$ se lee de un vistazo: centro donde el argumento se anula, ancho igual al denominador. Así, rect $\big(\frac{t-1}{2}\big)$ es un pulso centrado en $t = 1$ de ancho 2, sin dibujar nada. (La señal rect se define en la sección siguiente.)

### 1.3.2. Construcción de señales por tramos

El problema inverso es igual de frecuente: dada una señal dibujada por tramos, escribirla como combinación de señales elementales. Estrategia en tres pasos:

1. Identificar dónde "pasan cosas": quiebres, saltos, comienzos y finales.
2. Traducir: saltos ⟶ escalones o rects; rampas ⟶ $t\cdot$(rect) o triángulos; recortes ⟶ multiplicar por $u$ o por rect.
3. Verificar evaluando la expresión en 2–3 puntos del gráfico.

Por ejemplo, la rampa que sube de 0 a 1 en $[0, 1]$ y se queda en 1:

$$x(t) = t\big[u(t) - u(t-1)\big] + u(t-1)$$

Y el mismo pulso rectangular de siempre admite dos escrituras — rect $\big(t - \frac{1}{2}\big)$ o $u(t) - u(t-1)$ — dos expresiones, una señal. En las interrogaciones ambas valen; elige la que haga más fácil el paso siguiente.

## 1.4. El vocabulario: señales elementales

Estas señales son el alfabeto del curso — todo lo demás se escribe combinándolas y transformándolas:

| Señal | Definición | Para qué sirve |
|---|---|---|
| **Escalón** $u(t)$ | 0 si $t < 0$; 1 si $t > 0$ | encender cosas; recortar señales a $t > 0$ |
| **Rect** rect$(t)$ | 1 si $\lvert t\rvert < \frac{1}{2}$; 0 fuera | ventanas y pulsos; rect$(t) = u(t+\frac{1}{2}) - u(t-\frac{1}{2})$ |
| **Triángulo** tri$(t)$ | $1 - \lvert t\rvert$ si $\lvert t\rvert < 1$; 0 fuera | aparecerá sola al convolucionar dos rect (cap. 2) |
| **Signo** sgn$(t)$ | $-1$ si $t < 0$; $+1$ si $t > 0$ | simetrías; sgn$(t) = 2u(t) - 1$ |
| **Sinc** sinc$(t) = \dfrac{\sin(\pi t)}{\pi t}$ | vale 1 en $t = 0$; ceros en cada entero $\neq 0$ | la protagonista silenciosa del muestreo (cap. 5) |

| Señal | Definición | Para qué sirve |
|---|---|---|
| **Gaussiana** $e^{-t^2/2}$ | la campana: perfectamente suave, decae más rápido que toda exponencial | la única forma que Fourier no cambia (cap. 3) |
| **Exponencial real** $e^{at}$ | crece si $a > 0$, decae si $a < 0$ | la respuesta natural de los sistemas físicos |

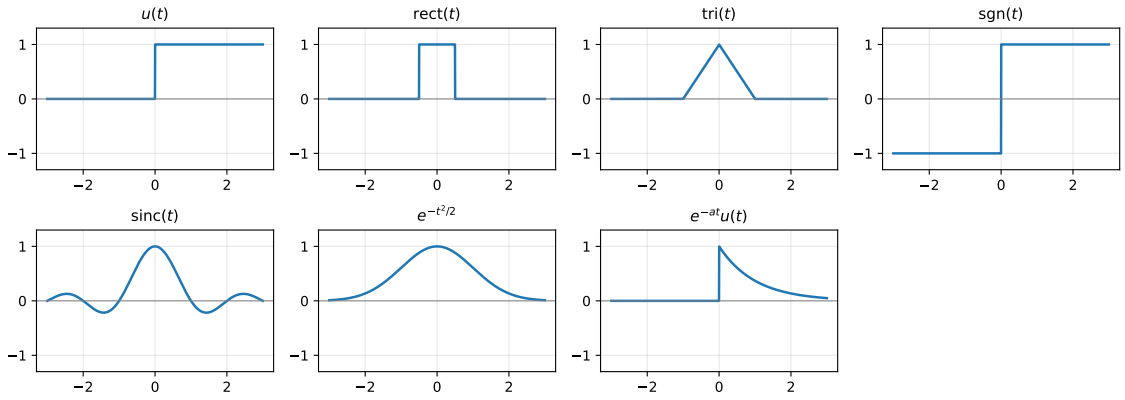



Figura 1.4: El alfabeto del curso. Aprende sus valores clave: dónde valen 1, dónde se anulan, dónde saltan.

Tres notas al margen que evitarán confusiones al leer otros textos:

- El valor de $u(t)$ **en** $t = 0$ es pura convención (Alvarado usa $u(0) = 1$; Oppenheim lo deja sin definir). Nada de lo que hagamos con el escalón — integrar, derivar, recortar — depende de él.
- En material antiguo del curso (y en Osgood) el rect y el triángulo aparecen como $\sqcap$ y $\wedge$; aquí escribimos siempre rect y tri.
- Alvarado usa el seno cardinal *desnormalizado* $\mathrm{sa}(x) = \frac{\sin x}{x}$; nuestra sinc (la de Oppenheim y NumPy) es su versión normalizada: $\mathrm{sinc}(t) = \mathrm{sa}(\pi t)$, con los ceros en los enteros en lugar de en los múltiplos de $\pi$. De la sinc, por ahora, solo recuerda su cara — en el capítulo 5 será la heroína de la reconstrucción.

### 1.4.1. La exponencial compleja: el fasor como señal

Del Apéndice A: $e^{j\omega t}$ es un punto girando en el círculo unitario. La señal más general de esta familia — y la más importante del curso — combina giro con crecimiento o decaimiento:

$$x(t) = A\,e^{st} \quad \text{con } s = \sigma + j\omega \quad \Longrightarrow \quad x(t) = \underbrace{A\,e^{\sigma t}}_{\text{envolvente}}\ \underbrace{e^{j\omega t}}_{\text{giro}}$$

Es una **espiral** en el plano complejo (si lo dibujas contra el tiempo, una hélice): decae hacia el origen si $\sigma < 0$, gira en círculo si $\sigma = 0$, explota si $\sigma > 0$; siempre girando a $\omega$ rad/s. Su parte real es la sinusoide amortiguada $Ae^{\sigma t}\cos(\omega t)$, con la envolvente $\pm Ae^{\sigma t}$ abrazando la oscilación.

Guarda el nombre del parámetro: **ese $s = \sigma + j\omega$ es exactamente el que dará nombre al "plano $s$" de Laplace** en el capítulo 4. Lo estamos conociendo con anticipación, y no por accidente: los sistemas lineales responden a $e^{st}$ con la misma $e^{st}$ multiplicada por una constante — por eso estas señales son la llave maestra del análisis de sistemas.

Y la identidad que ya conoces del apéndice, ahora en su rol estelar:

$$\cos(\omega t) = \Re\{e^{j\omega t}\} = \frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2}$$

Toda sinusoide real son **dos fasores contrarrotantes**. Cuando el espectro de un coseno muestre dos líneas — en $\omega$ y en $-\omega$ — será esta identidad hecha dibujo.

**Sinusoides armónicamente relacionadas.** La familia $\phi_k(t) = e^{jk\omega_0 t}$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$ comparte el período común $T_0 = 2\pi/\omega_0$: la $k$-ésima da $|k|$ vueltas por período. Es la analogía exacta de una cuerda de violín y sus armónicos — y será la base sobre la que Fourier reconstruye cualquier señal periódica (capítulo 3).

En el mundo discreto, el reparto de papeles es $\delta[n]$ y $u[n]$ (al final de este capítulo), la exponencial $a^n$ y las sinusoides $\cos(\Omega n)$ — estas últimas con sorpresas (periodicidad no garantizada, frecuencias que se repiten) que justifican su tratamiento aparte en el capítulo 5.

## 1.5. El impulso de Dirac

Llegamos a la "señal" más rara y más útil del curso. La escribimos entre comillas porque, estrictamente, no es una función — y sin embargo ninguna otra trabajará tanto para ti este semestre.

### 1.5.1. Construcción: el límite de pulsos

Toma el pulso rectangular de área 1:

$$p_\epsilon(t) = \frac{1}{\epsilon}\,\mathrm{rect}\Big(\frac{t}{\epsilon}\Big) \qquad \text{(ancho } \epsilon\text{, alto } 1/\epsilon\text{)}$$

Angóstalo: $\epsilon \to 0$. La altura crece sin límite, el ancho se desvanece, pero el **área se mantiene en 1** durante todo el proceso.

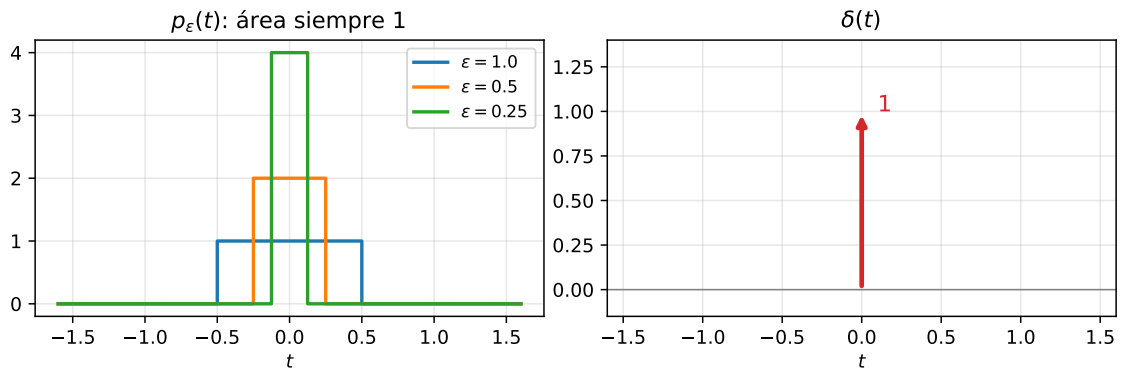



Figura 1.5: La familia de pulsos de área 1. Al angostar, la altura crece manteniendo el área: el objeto límite es el impulso δ(t), dibujado como flecha con su área (no altura) anotada.

**!** Definición: el impulso

$$\delta(t) = 0 \ \text{ para todo } t \neq 0, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\, dt = 1$$

Gráficamente: una flecha vertical en el origen, con su **área** (no altura) anotada al lado. Un impulso desplazado y escalado, $A\,\delta(t - t_0)$, es una flecha en $t_0$ con peso $A$.

**Honestidad matemática** (treinta segundos y seguimos): $\delta$ no es una función — ninguna función puede ser cero en casi todas partes e integrar 1. Es una *distribución*: un objeto que solo tiene sentido pleno **dentro de una integral**. Para este curso, esa es exactamente la actitud correcta: $\delta$ se define por lo que *hace*, no por lo que *es*. La teoría completa existe (distribuciones de Schwartz) y no la necesitaremos.

### 1.5.2. Lo que δ hace: la propiedad de muestreo

**!** La propiedad más importante (muestreo / *sifting*)

Para $f$ continua en $t_0$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\, \delta(t - t_0)\, dt = f(t_0)$$

El impulso, dentro de una integral, es una **pinza**: extrae el valor de $f$ exactamente donde está parado. La intuición viene de la construcción: el pulso angosto solo "ve" a $f$ en un entorno diminuto de $t_0$, donde $f(t) \approx f(t_0)$; como el pulso tiene área 1, la integral entrega $f(t_0)$ limpio.

La versión sin integral, para multiplicaciones:

$$f(t)\, \delta(t - t_0) = f(t_0)\, \delta(t - t_0)$$

— multiplicar una señal por un impulso deja un impulso "pesado" por el valor de la señal en ese punto. (Nota la diferencia: esto es un impulso; la integral de arriba es un número.)

**Ejercicio** (hazlo ahora, toma diez segundos): $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-2t}\cos(\pi t)\,\delta(t-1)\,dt$. La pinza extrae el valor en $t=1$: $e^{-2}\cos(\pi) = -e^{-2}$.

Alvarado llega al impulso por un camino distinto que vale la pena espiar: aproxima una señal suave $x(t)$ con una escalera de pulsos de ancho $\tau$ y área ajustada, y observa que al afinar la escalera ($\tau \to 0$) la aproximación se vuelve exacta:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t')\,\delta(t-t')\,dt'$$

Léelo con calma: **toda señal es una suma continua de impulsos desplazados**, cada uno pesado por el valor de la señal en su posición. Hoy es la propiedad de muestreo leída al revés; en el capítulo 2 será *la* idea que hace funcionar la convolución. Es la semilla más importante que este capítulo planta.

### 1.5.3. Propiedades

**Escalado.** Comprimir el pulso reduce su área, y para seguir integrando 1 hay que renormalizar:

$$\delta(at) = \frac{1}{|a|}\,\delta(t)$$

(Verifícalo con el cambio de variable $\tau = at$ en la integral — dos líneas.) En particular $\delta(-t) = \delta(t)$: el impulso es par.

**Argumento función — la fórmula estrella de las I1.** Si $g$ tiene solo ceros simples $t_k$:

$$\delta\big(g(t)\big) = \sum_k \frac{\delta(t-t_k)}{|g'(t_k)|}$$

La intuición: el impulso "se activa" en cada raíz de $g$, y en cada una queda re-escalado por la rapidez $|g'(t_k)|$ con que $g$ cruza el cero — cerca de $t_k$, $g(t) \approx g'(t_k)(t-t_k)$, y aplica el escalado anterior. El caso $\delta(at)$ es esta fórmula con un único cero y pendiente $a$.

Ejemplo resuelto (calibre I1)

Simplifica $\delta(t^2-9)$.
**Solución.** Ceros de $g(t) = t^2-9$: $t = \pm 3$, ambos simples. Derivada: $g'(t) = 2t$, con $|g'(\pm 3)| = 6$. Entonces:

$$\delta(t^2-9) = \frac{\delta(t-3)+\delta(t+3)}{6}$$

Dos impulsos, cada uno con peso $\frac{1}{6}$. Comprobación de cordura: los pesos son positivos y la expresión es par en $t$, igual que $g$.

**Relación con el escalón.** En ambas direcciones:

$$u'(t) = \delta(t), \qquad u(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(\tau)\,d\tau$$

La analogía es un interruptor de luz: el *estado* de la luz (0 apagada, 1 encendida) es el escalón; la *acción* de pulsar el interruptor — un evento instantáneo que causa todo el cambio — es el impulso. Regla general que usaremos sin parar al derivar señales con saltos: **la derivada de un salto de altura $A$ en $t_0$ es un impulso de área $A$ en $t_0$.**

Ejemplo resuelto: derivar (e integrar) una señal con saltos

Sea $x(t) = 2u(t-1) - 3u(t-2) + 2u(t-4)$ (sube a 2, baja a $-1$, termina en 1). Su derivada generalizada es

$$\dot{x}(t) = 2\,\delta(t-1) - 3\,\delta(t-2) + 2\,\delta(t-4)$$

— un impulso por salto, con área igual al salto (signo incluido). Y el camino de vuelta funciona: integrando $\dot{x}$ desde $-\infty$ se acumulan las áreas 2, luego $2-3=-1$, luego $-1+2=1$, y se recupera $x(t)$ exactamente. Derivar e integrar señales con saltos es rutina de interrogación — este par de operaciones inversas es todo lo que hay que saber.

Una curiosidad con castigo diferido: también existe $\delta'(t)$ (el *doblete*), y muerde — $\int f(t)\,\delta'(t)\,dt = -f'(0)$, con un signo menos que cobra víctimas [DB E0025, E0036]. Aparecerá poco; cuando aparezca, ya sabrás dónde mirar.

### 1.5.4. El impulso en el mundo real

Un impulso físico es cualquier excitación *muy corta y enérgica*: una palmada, un globo reventando, un golpe de baqueta. Ninguno es infinitamente corto — y no necesita serlo: basta con que sea corto comparado con lo que el sistema alcanza a resolver, y el sistema solo "sentirá" su área. Esa es la justificación física de la idealización, y la razón profunda de que $\delta$ sea tan útil siendo tan irreal.

Escucha un impulso (aproximado) disparado dentro de la iglesia de St. Patrick — la misma del comienzo del capítulo:



AUDIO

Un impulso —aproximado— disparado dentro de la iglesia de St. Patrick.

`impulso_iglesia.mp3`

Lo que suena *después* del golpe no es el golpe: es **la iglesia respondiendo** — su *respuesta al impulso*. Y aquí se cierra el círculo del capítulo: la voz "dentro de la iglesia" de la Sección 1.1 se fabricó matemáticamente combinando la voz seca con esta respuesta. La operación que las combina se llama **convolución**, es el corazón del capítulo 2, y el impulso que acabas de dominar es su llave: si conoces la respuesta de un sistema al impulso, conoces su respuesta a *todo*.

### 1.5.5. El tren de impulsos

Una última construcción, que hoy solo presentamos:

$$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$$

Un impulso cada $T$ segundos, hasta el infinito por ambos lados. (En parte del material del curso y en algunos textos aparece como III, "shah"; Alvarado lo llama "función puente"; nosotros escribimos $\delta_T$ y decimos *tren de impulsos*.)

**Ejercicio**: $\int_{-1}^{7} \cos(\pi t)\, \delta_2(t)\, dt$. Los impulsos dentro de $[-1, 7]$ están en $t = 0, 2, 4, 6$; la pinza actúa cuatro veces: $\cos 0 + \cos 2\pi + \cos 4\pi + \cos 6\pi = 4$.

¿Para qué existe este objeto? Anota esta frase — es de las que ordenan el curso entero: **muestrear una señal es multiplicarla por un tren de impulsos**. Su gran momento llega en el capítulo 5; cuando llegue, el tren ya será un viejo conocido.

### 1.5.6. El impulso discreto: sin drama

Para cerrar, el contraste que hace ver lo esencial. En tiempo discreto el impulso no necesita límites ni distribuciones:

$$\delta[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases} \qquad\qquad u[n] = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

Una secuencia perfectamente ordinaria (también llamada *muestra unitaria*). Las relaciones espejo con el escalón: $\delta[n] = u[n] - u[n-1]$ (la "derivada" discreta es la primera diferencia) y $u[n] = \sum_{m=-\infty}^{n} \delta[m]$. La propiedad de muestreo, sin integral: $x[n]\,\delta[n - n_0] = x[n_0]\,\delta[n - n_0]$.

Todo el aparato conceptual del impulso continuo, gratis y sin letra chica. Cuando en el capítulo 5 armemos el mundo discreto, $\delta[n]$ jugará exactamente el mismo rol estelar que $\delta(t)$ en el continuo.

## 1.6. En una página

- Señales: $x(t)$ continua, $x[n]$ discreta. Clasificarlas es elegir herramientas.
- Periodicidad: $x(t+T) = x(t)$ para todo $t$; suma de periódicas es periódica $\iff T_1/T_2$ racional, y $T_0$ es el menor múltiplo común de los períodos.
- Energía $E = \int |x|^2\, dt$ vs. potencia $P = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |x|^2\, dt$: total acumulado vs. caudal sostenido; periódicas $\longrightarrow$ promediar un período; $A\cos(\omega_0 t) \to P = A^2/2$.
- Par/impar: $x = x_p + x_i$ con $x_{p,i}(t) = \frac{1}{2}[x(t) \pm x(-t)]$; la energía se reparte; las simetrías pagarán en Fourier.
- Transformaciones: $x(at - b) = x\big(a(t - b/a)\big)$ — el desplazamiento verdadero es $b/a$; y rect $\left(\frac{t-c}{w}\right)$: centro $c$, ancho $w$.
- Elementales: $u$, rect, tri, sgn, sinc, $e^{at}$ — y la reina $e^{st}$ con $s = \sigma + j\omega$ (espiral; semilla del plano $s$).

- Impulso: área 1, definido por lo que hace — $\int f(t)\,\delta(t-t_0)\,dt = f(t_0)$; $\delta(at) = \delta(t)/|a|$; $\delta(g(t)) = \sum_k \delta(t-t_k)/|g'(t_k)|$; $u' = \delta$; salto de altura $A \longrightarrow$ impulso de área $A$; tren $\delta_T$ = el futuro muestreador; $x(t) = \int x(t')\,\delta(t-t')\,dt'$ = la semilla de la convolución.

## 1.7. Ejercicios

Del banco del curso, en orden sugerido (los códigos [DB E0xxx] identifican el ejercicio; aparecen repartidos en las Listas 1 y 2 de las semanas 1–2):

1. **[DB E0010]** (básico) Frecuencia en Hz, período y clasificación de sinusoides dadas en distintas formas. *[U1.1]*
2. **[DB E0009]** (intermedio) Producto de sumas de sinusoides: ¿es periódica la salida? ¿con qué $T_0$? *[U1.1, U1.3]*
3. **[DB E0021]** (intermedio) Descomposición par/impar de $\ln(x)$ — con sorpresa compleja. *[U1.2]*
4. **[DB E0022]** (intermedio) Demostración: la energía se reparte entre parte par e impar. *[U1.2, U1.1]*
5. **[DB E0018]** (intermedio) Transformaciones de una cúbica: $f(2x)$, $f(-(x-3))$, $3+f(2(x-3))$. *[U1.3]*
6. **[DB E0020]** (básico) Escribir un pulso rectangular graficado como expresión analítica, de dos formas. *[U1.3]*
7. **[DB E0019]** (intermedio) Expresión analítica de una señal periódica triangular graficada. *[U1.3]*
8. **[DB E0023]** (básico) Área de $\alpha^2\,\mathrm{rect}(\alpha x)$ — escalamiento y área en una línea. *[U1.3]*
9. **[DB E0026]** (intermedio) Una propiedad de la función triángulo, demostrada desde las definiciones. *[U1.4]*
10. **[DB E0025]** (intermedio) Aproximaciones de $\delta$ y su derivada: el doblete visto de cerca. *[U1.4]*
11. **[DB E0036]** (intermedio) $\int \delta'(t)\,dt$ — el doblete muerde. *[U1.4]*

> **i** Antes de seguir
>
> Si puedes resolver de corrido los ejercicios 1 y 5 y el ejercicio de la Sección 1.5.2, estás listo para el capítulo 2 — que usará todo lo de este capítulo sin pedir permiso. Si no, este es el momento de volver.

## 1.8. Para profundizar

- **[Alvarado]** §1.1 (clasificación de señales, con el panorama completo de cinco criterios y el adelanto visual de muestreo y cuantización), §1.6 problemas 1.11–1.12 (transformaciones, directas e inversas); la construcción del impulso como límite de pulsos está en §3.2.1.
- **[Oppenheim]** §1.1 (señales, energía y potencia), §1.2 (transformaciones, periodicidad, par/impar), §1.3 (exponenciales y sinusoides), §1.4 (impulso y escalón, continuo y discreto).

# 2

# Sistemas

**i** Objetivos del capítulo [U2.1–U2.6]

Al terminar este capítulo podrás: **decidir** si un sistema es lineal, invariante, causal, estable y/o con memoria — con demostración o contraejemplo, nunca "por inspección" [U2.1]; **explicar** por qué linealidad + invariancia implican que una sola función $h(t)$ caracteriza al sistema completo, reproduciendo la derivación [U2.2]; **calcular** convoluciones analítica y gráficamente, y anticipar soporte y forma sin calcular [U2.3]; **modelar** sistemas físicos con EDOs lineales y obtener su $h(t)$ [U2.4]; **leer** causalidad y estabilidad directamente desde $h(t)$ [U2.5]; y **calcular** la autocorrelación de una señal de energía, leyéndola como la convolución de la señal con su propia inversión temporal [U2.6].
**Prerrequisito**: el impulso $\delta(t)$ y su propiedad de muestreo (Sección 1.5). Este capítulo cobra, una por una, las semillas que el capítulo 1 dejó plantadas.

## 2.1. La caja bajo interrogatorio

El capítulo 1 terminó con una promesa a medio pagar. Escuchamos el impulso disparado en la iglesia de St. Patrick y dijimos, sin poder justificarlo todavía: *si conoces la respuesta de un sistema al impulso, conoces su respuesta a todo* (Sección 1.5.4). Este capítulo existe para convertir esa frase en un teorema — y para usarlo.

Desde el comienzo dibujamos los sistemas como cajas: $x \to \boxed{\mathcal{T}} \to y$. Hasta ahora la caja es un misterio con nombre pintoresco: la iglesia, un ecualizador, la suspensión de un auto. Hoy dejamos de mirarla con respeto y empezamos a **interrogarla**. Le haremos cinco preguntas:

1. ¿Respeta las sumas y los escalados? (**linealidad**)
2. ¿Se comporta igual hoy que mañana? (**invariancia en el tiempo**)
3. ¿Puede ver el futuro? (**causalidad**)
4. ¿Puede explotar con una entrada inocente? (**estabilidad**)
5. ¿Recuerda el pasado? (**memoria**)

¿Por qué justo estas cinco? Las tres últimas son las que un ingeniero necesita para saber si puede *construir* el sistema y confiar en él. Pero las dos primeras valen oro por otra razón: si un sistema responde "sí" a ambas, ocurre algo casi milagroso — *una sola función* bastará para predecir su

salida ante **cualquier** entrada. Ese es el teorema central del capítulo (Sección 2.3), y la razón de ser de todo lo demás.

Notación: escribimos $y(t) = \mathcal{T}[x(t)]$ para "la salida del sistema $\mathcal{T}$ ante la entrada $x$". Y una regla de disciplina que gobierna toda la unidad (y las interrogaciones): cada propiedad se decide igual que en matemática. **Para afirmarla, hay que demostrarla para toda entrada; para refutarla, basta un contraejemplo concreto.** "Se ve lineal" vale cero puntos, siempre.

## 2.2. Las cinco propiedades

### 2.2.1. Linealidad

Un sistema lineal "divide y conquista": procesa las partes de la entrada por separado y suma los resultados.

> **!** Definición: sistema lineal
>
> Un sistema $T$ es **lineal** si cumple dos condiciones, para todas las entradas y constantes involucradas:
>
> - **Homogeneidad**: si $x(t) \to y(t)$, entonces $a\,x(t) \to a\,y(t)$.
> - **Aditividad**: si $x_1 \to y_1$ y $x_2 \to y_2$, entonces $x_1 + x_2 \to y_1 + y_2$.
>
> Juntas forman el **principio de superposición**:
>
> $$\mathcal{T}[a\,x_1(t) + b\,x_2(t)] = a\,y_1(t) + b\,y_2(t)$$

La superposición se deja dibujar, y el dibujo convierte la definición en un procedimiento: se comparan dos caminos que parten de las mismas entradas.

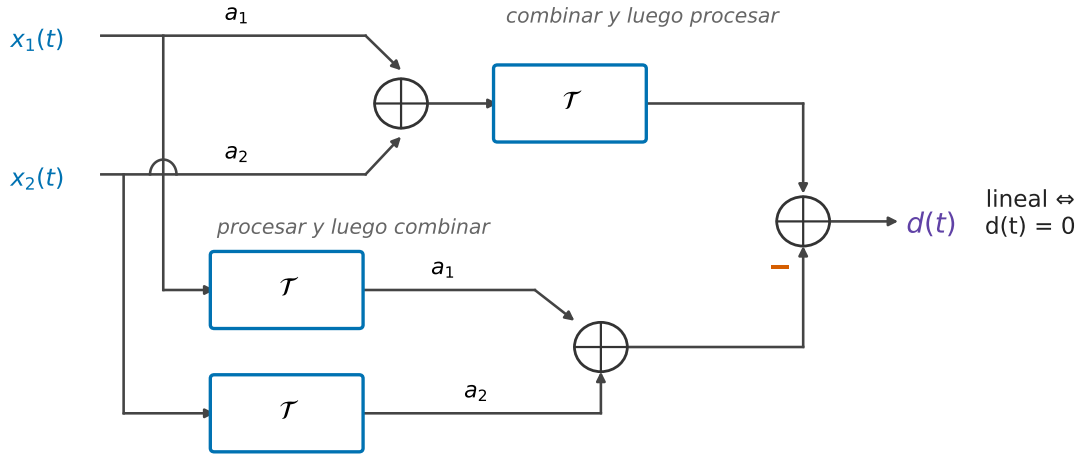



Figura 2.1: El test de linealidad como diagrama de bloques. Camino de arriba: las entradas se combinan primero (con pesos $a_1$ y $a_2$) y la mezcla entra al sistema. Camino de abajo: cada entrada pasa por su propia copia del sistema y recién después se combinan, con los mismos pesos. El nodo final resta ambos resultados. El sistema es lineal si y solo si d(t) = 0 para toda entrada y todo par de pesos. Nota: el arco sobre la línea de $x_2$ indica que ese cable cruza sin conectarse.

La ventaja de leerlo como una sola cantidad $d(t)$ es que separa las dos tareas: para **demostrar** linealidad hay que mostrar que $d$ se anula en general; para **refutarla** basta exhibir una entrada y un par de pesos donde no se anule.

Las intuiciones físicas: gritar el doble de fuerte a un micrófono produce el doble de voltaje (homogeneidad); dos personas hablando a la vez producen la suma de lo que produciría cada voz sola (aditividad). Los lineales de manual son el resistor ($i = v/R$, ley de Ohm) y el resorte ($x = F/k$, ley de Hooke): el doble de causa, el doble de efecto; causas sumadas, efectos sumados.

Un chequeo rápido que descarta sin calcular: tomando $a = 0$ en la homogeneidad, todo sistema lineal cumple **entrada cero ⇒ salida cero**. Si la caja produce algo "de la nada", no es lineal — así cae de un vistazo $y(t) = x(t) + 1$ (entrada cero, salida 1), la trampa favorita de las interrogaciones: *sumar una constante no es lineal*, aunque la fórmula se "vea" recta.

**El contraejemplo canónico — el cuadrador** $y(t) = x^2(t)$ (Oppenheim, ejemplo 1.18). Fallan las dos condiciones:

- Homogeneidad: $a\,x \to (ax)^2 = a^2\,x^2 = a^2\,y \neq a\,y$. Falla ✗ (con $a = 2$: la salida se cuadruplica, no se duplica).
- Aditividad: $x_1 + x_2 \to (x_1 + x_2)^2 = x_1^2 + x_2^2 + \mathbf{2\,x_1 x_2}$. Ese término cruzado — la **intermodulación** — no es $y_1 + y_2$. Falla ✗.

El término cruzado se *escucha*: si a un sistema cuadrático entran dos notas puras, salen además frecuencias que nadie tocó (la suma y la diferencia de las originales — lo cuantificaremos con Fourier). Eso es la distorsión. Un amplificador real es su versión cotidiana: lineal para señales pequeñas, pero al subir la ganancia la salida se **recorta** (*clipping*) en el nivel de saturación, y

duplicar la entrada ya no duplica la salida. Con violar la homogeneidad una vez, basta. (El pedal de distorsión de un guitarrista es, literalmente, un sistema *diseñado para ser no lineal*: la gracia está en las frecuencias nuevas.)

Una letra chica que Oppenheim convierte en ejemplo (1.19) y que conviene conocer: las constantes de la superposición pueden ser **complejas**. El sistema $y = \Re\{x\}$ es aditivo, pero falla la homogeneidad con $a = j$ — no es lineal. Como nuestras señales pueden ser complejas, la definición se toma en serio con escalares complejos.

### 2.2.2. Invariancia en el tiempo

**!** Definición: sistema invariante en el tiempo

$T$ es **invariante en el tiempo** si retrasar la entrada solo retrasa la salida, sin cambiarle la forma: si $x(t) \to y(t)$, entonces

$$x(t - t_0) \;\to\; y(t - t_0) \qquad \text{para todo } t_0.$$

El sistema se comporta igual hoy que mañana: un diapasón golpeado ahora o en una hora suena idéntico, solo que después — el diapasón no envejece. En un circuito, invariancia significa que $R$ y $C$ no cambian con el tiempo; en un auto, que la masa y el roce son los de siempre (un día con la maleta cargada, el sistema es *otro*).

**Cómo se verifica** (la receta que hay que dominar): comparar dos caminos.

1. *Retardar y luego procesar*: meter $x(t - t_0)$ al sistema y ver qué sale.
2. *Procesar y luego retardar*: tomar la salida $y(t)$ y reemplazar $t \mapsto t - t_0$.

Si ambos caminos coinciden para todo $x$ y todo $t_0$: invariante. Si difieren para algún caso concreto: variante, y ese caso es tu contraejemplo.

Ejemplo resuelto (calibre I1): modulación AM

Clasifica $y(t) = x(t)\cos(\omega_0 t)$ — así se sube una señal de audio a una portadora de radio — según linealidad e invariancia.
**Solución.** *¿Lineal?* Sí, con entradas genéricas:

$$\mathcal{T}[ax_1 + bx_2] = \big(a\,x_1(t) + b\,x_2(t)\big)\cos(\omega_0 t) = a\,y_1(t) + b\,y_2(t)$$

*¿Invariante?* Camino 1: $x(t-t_0) \to x(t-t_0)\cos(\omega_0 t)$. Camino 2: $y(t-t_0) = x(t-t_0)\cos(\omega_0(t-t_0))$. No coinciden. Contraejemplo concreto: con $x(t) = 1$ constante, la entrada retardada sigue siendo 1 y produce $\cos(\omega_0 t)$; pero la salida retardada es $\cos(\omega_0(t - t_0))$. **Variante ✗.**
**Moraleja doble**: (i) linealidad e invariancia son propiedades *independientes*; (ii) el error clásico es creer que "aparece un coseno con $t$ adentro ⇒ no lineal". Es al revés: multiplicar por una función *fija* del tiempo preserva la linealidad y rompe la invariancia.

Dos contraejemplos más, ambos canónicos de Oppenheim, que completan el arsenal:

**El escalador $y(t) = x(2t)$ es variante** (ejemplo 1.16) — y es el más traicionero, porque "comprimir es comprimir siempre igual, ¿no?". No: el sistema comprime el tiempo *hacia el origen*, y eso ancla un instante privilegiado. Con un pulso como entrada, los dos caminos se separan a la vista:

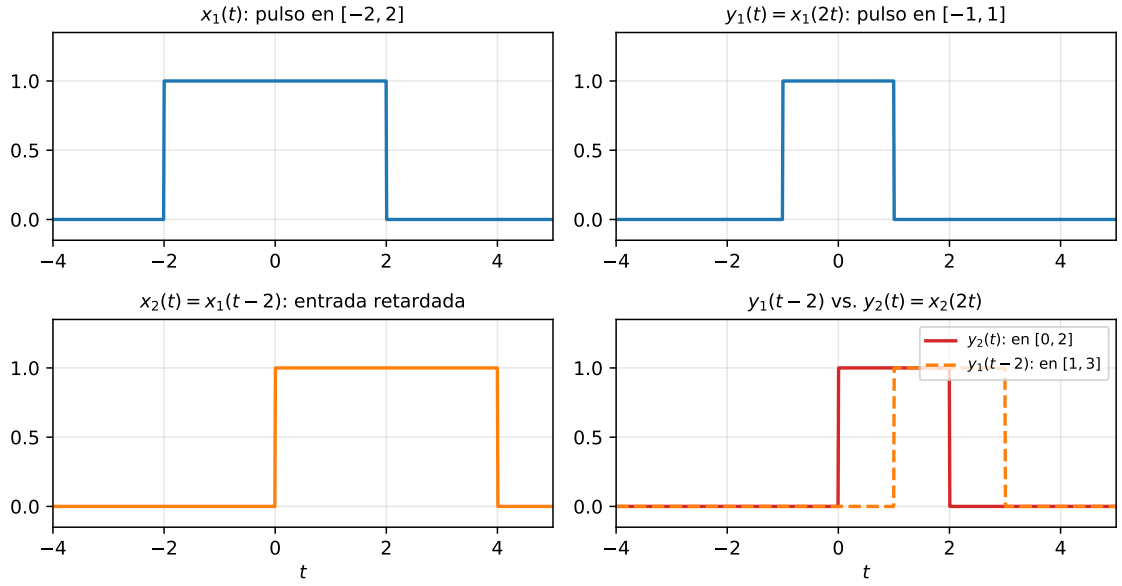



Figura 2.2: El contraejemplo de Oppenheim para y(t) = x(2t). Arriba: el pulso $x_1$ y su salida comprimida $y_1$. Abajo: la entrada retardada $x_2 = x_1(t-2)$ produce $y_2$ en [0,2] (rojo), pero la salida retardada $y_1(t-2)$ vive en [1,3] (naranja punteado). No coinciden: variante.

La explicación en una línea: el retardo de la salida es la *mitad* del que debería, porque la compresión también comprime al desplazamiento — exactamente el fenómeno $x(at - b)$ del capítulo 1 (Sección 1.3.1), ahora mordiendo como propiedad de sistemas.

**La ganancia variable $y[n] = n\,x[n]$ es variante** (ejemplo 1.15, en tiempo discreto): es lineal — la superposición sale directa, como en $y(t) = t\,x(t)$ — pero el contraejemplo mínimo la delata: $\delta[n] \to n\,\delta[n] = 0$ (la ganancia en $n = 0$ es cero), mientras que $\delta[n-1] \to n\,\delta[n-1] = \delta[n-1]$. La entrada retardada **no** produce la salida retardada (que sería 0 corrido, es decir 0). Un amplificador cuyo volumen depende de la hora: lineal, pero no suena igual hoy que mañana.

La tabla que ordena los cuatro mundos (verifica cada casilla — es entrenamiento directo de I1):

| | Invariante | Variante |
|---|---|---|
| **Lineal** | $y = x(t-2)$ (retardo) | $y = x(t)\cos(\omega_0 t)$, $y = t\,x(t)$, $y = x(2t)$ |
| **No lineal** | $y = x^2(t)$ (cuadrador) | $y = t\,x^2(t)$ |

### 2.2.3. Causalidad, estabilidad y memoria

> **!** Definición: causalidad, estabilidad BIBO, memoria
>
> **Causal**: la salida en $t$ depende solo de la entrada en instantes $\leq t$ — el sistema no ve el futuro.
> **Estable BIBO** (*bounded input, bounded output*): toda entrada acotada produce salida acotada — si existe $M$ con $|x(t)| \leq M$ para todo $t$, existe $M'$ con $|y(t)| \leq M'$.
> **Con memoria**: $y(t)$ depende de algo más que $x(t)$ en ese mismo instante. Sin memoria: $y(t)$ es función de $x(t)$ y nada más.

**Causalidad.** $y(t) = x(t-2)$ es causal (usa el pasado); $y(t) = x(t+1)$ no (lee mañana); $y(t) = x(-t)$ no — para $t = -5$ necesita $x(5)$, que aún no ocurre. Todo sistema físico *operando en tiempo real* es causal. Pero un sistema que procesa datos **grabados** puede no serlo: suavizar una foto usa píxeles "futuros" en ambas direcciones. No causal no significa imposible — significa *no en vivo*.

**Estabilidad.** $y = x^2$ es estable ($|x| \leq M \Rightarrow |y| \leq M^2$ — estable no exige lineal; Oppenheim muestra incluso que $y = e^{x(t)}$ es estable, acotado por $e^M$). El contraejemplo importante es el **integrador** $y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau)\, d\tau$: la entrada más inocente del curso, $x = u(t)$ (acotada por 1), produce la rampa $t\,u(t)$, que crece sin límite. **Inestable** — y guarda este ejemplo, que reaparecerá leído desde $h$ en la Sección 2.8.

**Memoria.** El resistor no tiene ($i(t) = v(t)/R$: foto instantánea); el condensador sí ($v(t) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i\, d\tau$: acumula toda su historia); el retardo $x(t-2)$ también (recuerda 2 segundos). Memoria y causalidad se confunden a menudo: memoria pregunta si el sistema mira *otros instantes*; causalidad, si alguno de esos instantes está *en el futuro*.

> **⚠** La regla de oro de la U2 (vale puntos en cada interrogación)
>
> Propiedad que se cumple ⟶ **demostración con entradas genéricas** ($x$, $x_1$, $x_2$ arbitrarias, constantes $a$, $b$ arbitrarias). Propiedad que falla ⟶ **contraejemplo concreto y explícito** (una entrada específica, el cálculo de ambos lados, la desigualdad a la vista). No hay tercera opción, y el orden inteligente es intentar primero el contraejemplo: si no aparece, la demostración suele salir sola.

## 2.3. El teorema del curso: LTI ⟹ convolución

### 2.3.1. La promesa sobre la mesa

Un sistema que pasa los dos primeros tests — **L**ineal e **I**nvariante en el **T**iempo, **LTI** — recibe el premio mayor del semestre. El enunciado que vamos a construir:

> **Teorema (caracterización de sistemas LTI).** Si un sistema es LTI, su **respuesta al impulso**
>
> $$h(t) = \mathcal{T}[\delta(t)]$$
>
> determina la salida ante cualquier entrada.

Piensa lo que esto afirma. Un sistema es un objeto enorme — una función que come funciones. Conocerlo "completo" parecería exigir una tabla infinita: cada entrada posible con su salida. El teorema dice que basta **un solo experimento** — golpear la caja con un impulso y grabar lo que responde — y esa única función $h(t)$ contiene *todo*. Es la mejor oferta del semestre, y se demuestra con solo dos ingredientes: una fórmula del capítulo 1 y las dos propiedades recién definidas.

### 2.3.2. Cobrando la semilla: toda señal es una suma de impulsos

En la Sección 1.5.2 del capítulo 1 apareció esta identidad, y la llamamos — textualmente — *la semilla más importante que este capítulo planta*:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\,\delta(t-\tau)\,d\tau$$

Llegó la hora de cobrarla. Allá la leímos como propiedad de muestreo ("el impulso extrae el valor de $x$"). Hoy la leemos **al revés**, y esa relectura es todo el punto:

> Toda señal es una **superposición continua de impulsos desplazados**: en cada instante $\tau$ hay un impulso $\delta(t-\tau)$, pesado por el valor $x(\tau)\,d\tau$.

Si el cambio de lectura no convence, la construcción de Alvarado lo hace visible: aproxima $x(t)$ con una escalera de pulsos angostos $p_\Delta$ de ancho $\Delta$, cada uno parado en $k\Delta$ con área $x(k\Delta)\,\Delta$:

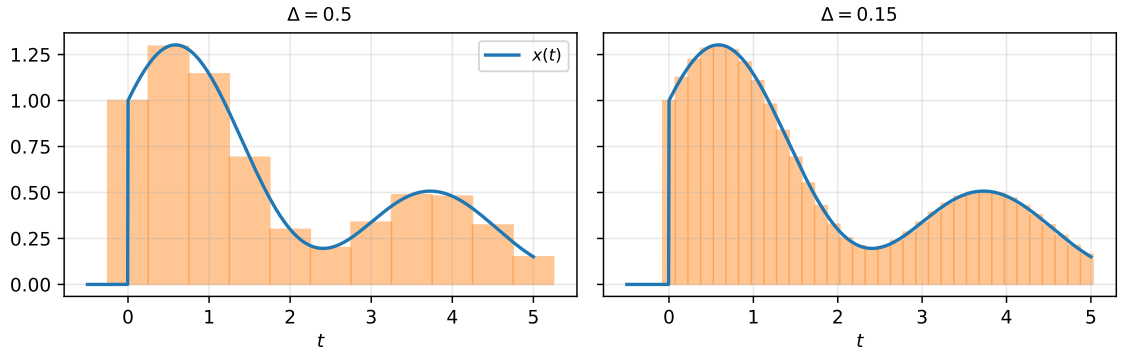



Figura 2.3: La escalera de pulsos que aproxima a x(t). Al afinar Δ, los pulsos se vuelven impulsos, la suma se vuelve integral, y la aproximación se vuelve identidad: toda señal es una suma continua de impulsos pesados.

$$x(t) \;\approx\; \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k\Delta)\; p_\Delta(t-k\Delta)\,\Delta \qquad \xrightarrow{\Delta\to 0} \qquad x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\,\delta(t-\tau)\,d\tau$$

La señal quedó escrita como combinación lineal de un solo tipo de ladrillo: impulsos desplazados. Y ahora las dos propiedades hacen su trabajo. ¿Qué sabe hacer un sistema **lineal** con las combinaciones lineales? ¿Y uno **invariante** con los desplazamientos?

### 2.3.3. La derivación: linealidad reparte, invariancia traslada

Sea $T$ un sistema LTI con respuesta al impulso $h(t)$. Seguimos la entrada paso a paso — cuatro líneas, y cada una usa exactamente una propiedad:

| # | Entrada | Salida | Propiedad usada |
|---|---|---|---|
| 1 | $\delta(t)$ | $h(t)$ | definición de $h$ |
| 2 | $\delta(t-\tau)$ | $h(t-\tau)$ | **invariancia** (traslada) |
| 3 | $x(\tau)\,\delta(t-\tau)$ | $x(\tau)\,h(t-\tau)$ | **homogeneidad** ($x(\tau)$ es un número: el peso del ladrillo) |
| 4 | $\int x(\tau)\,\delta(t-\tau)\,d\tau$ | $\int x(\tau)\,h(t-\tau)\,d\tau$ | **aditividad**, llevada al límite integral |

Pero la entrada de la línea 4 es, por la sección anterior, exactamente $x(t)$. Entonces:

> **!** Definición: la integral de convolución
>
> Para un sistema LTI con respuesta al impulso $h(t)$, la salida ante cualquier entrada $x(t)$ es
>
> $$y(t) \;=\; (x * h)(t) \;=\; \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\,h(t-\tau)\,d\tau$$
>
> El operador $*$ actúa entre **señales**: $x * h$ es una señal nueva. Dentro de la integral la variable es $\tau$; el instante $t$ es un parámetro — *para cada $t$, una integral completa.*

Léela en voz alta con la derivación en mente: *la salida en $t$ es la suma de los ecos de todos los impulsos que componen la entrada — el impulso que entró en $\tau$, de peso $x(\tau)\,d\tau$, aporta hoy su respuesta ya envejecida $h(t-\tau)$*. Esta fórmula no se memoriza: se **reconstruye** en cuatro líneas, y las interrogaciones piden precisamente eso.

**Honestidad matemática** (treinta segundos y seguimos): pasar de sumas finitas a la integral requiere que el sistema respete límites (continuidad). Los sistemas físicos de este curso lo hacen; los patológicos que no, viven en libros de análisis funcional. Seguimos.

Dos lecturas del mismo teorema, y ambas importan:

- **Análisis**: todo sistema LTI *es* una convolución. No "se puede describir con": es. La caja misteriosa quedó reducida a una función.
- **Síntesis** (la que paga el sueldo): si quieres un sistema que haga algo — filtrar, reverberar, derivar — te basta *diseñar* la $h(t)$ correcta. En las unidades 6 y 7 diseñaremos filtros exactamente así.

### 2.3.4. Primeros cálculos

Tres convoluciones que salen gratis con la derivación fresca:

**1. El neutro**: $x(t) * \delta(t) = x(t)$. El sistema con $h = \delta$ es la identidad — un cable.

**2. El retardo**: $x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$. Convolucionar con un impulso desplazado **desplaza**. (Verifícalo con la propiedad de muestreo: $\int x(\tau)\,\delta(t - t_0 - \tau)\,d\tau = x(t - t_0)$.)

**3. La primera de verdad**, con todos sus pasos:

Ejemplo resuelto (calibre I1): escalón contra exponencial

Calcula $y(t) = u(t) * e^{-2t}u(t)$.
**Solución.**

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau)\, e^{-2(t-\tau)}\, u(t-\tau)\, d\tau$$

Los dos escalones recortan la integral: $u(\tau)$ exige $\tau > 0$; $u(t - \tau)$ exige $\tau < t$. Si $t < 0$, no queda intervalo: $y(t) = 0$. Si $t \geq 0$:

$$y(t) = \int_0^t e^{-2(t-\tau)}\, d\tau = e^{-2t} \int_0^t e^{2\tau}\, d\tau = e^{-2t} \cdot \frac{e^{2t} - 1}{2} = \frac{1 - e^{-2t}}{2}$$

$$\Rightarrow \quad y(t) = \tfrac{1}{2}\big(1 - e^{-2t}\big)\, u(t)$$

Sube desde 0 y satura en $\frac{1}{2}$. **Chequeo de cordura**: la saturación debe valer el área de $h$ (una entrada que se queda en 1 termina "cosechando" toda la respuesta): $\int_0^\infty e^{-2t}\, dt = \frac{1}{2}$ ✓. Guarda este resultado: en la Sección 2.7 descubriremos que es la carga de un condensador.

## 2.4. El misterio de la iglesia, resuelto

El capítulo 1 abrió con dos audios y una pregunta que quedó flotando: ¿qué le pasó a la voz? Después escuchamos un impulso disparado dentro de la iglesia de St. Patrick, y dijimos — sin poder justificarlo — que lo que sonaba tras el golpe era "la iglesia respondiendo". Ahora, por primera vez, tienes el lenguaje completo. Escucha de nuevo, con oídos nuevos:



AUDIO

El impulso en la iglesia. Esto es $h(t)$: la respuesta al impulso, medida con un golpe.

`impulso_iglesia.mp3`

Eso es $h(t)$: la **respuesta al impulso de la iglesia**. Una función. Medida con un golpe.



AUDIO

La voz en la iglesia, escuchada ahora como $x(t) * h(t)$.

voz_en_iglesia.mp3

Y eso — dilo tú antes de seguir leyendo — es:

$$\text{voz en la iglesia} \;=\; (\text{voz seca}) * h_{\text{iglesia}}$$

La voz nunca estuvo en esa iglesia. Nadie viajó a Inglaterra a grabarla. Alguien midió $h_{\text{iglesia}}(t)$ una vez, con un impulso, y la voz reverberante del comienzo del curso se **calculó**: es la integral de convolución de la Sección 2.3.3, evaluada numéricamente. Cada instante de la voz seca dejó su eco $h$ desplazado y pesado; la suma de todos esos ecos es lo que oíste.

Un capítulo entero tardamos en poder decir esta frase. Escríbela completa, porque es de las que ordenan una carrera: **conocer la respuesta al impulso de un sistema LTI es conocer el sistema; aplicarlo es convolucionar.**

El caso de juguete para llevar en el bolsillo — un **eco simple**: $h(t) = \delta(t) + \alpha\,\delta(t - T)$, el sonido directo más una reflexión atenuada que llega $T$ segundos tarde. Por el neutro y el retardo de la Sección 2.3.4: $y(t) = x(t) + \alpha\,x(t - T)$, la señal más su copia retrasada. Una iglesia real es esto mismo con *miles* de ecos fundidos en una $h(t)$ continua de varios segundos. Y esto no es metáfora pedagógica: los *plugins* de "reverberación por convolución" que usan los estudios de grabación hacen literalmente esta integral, con $h$ medidas a golpe y globo en salas reales. (Cómo la calculan tan rápido es un secreto de la unidad 7 — la palabra clave es FFT.)

## 2.5. La convolución como oficio

### 2.5.1. El método gráfico: invertir, desplazar, multiplicar, integrar

La integral, ahora como oficio. En $y(t) = \int x(\tau)\,h(t - \tau)\,d\tau$ todo ocurre en el eje $\tau$; el parámetro $t$ decide *dónde está parada* una de las señales. La receta:

1. **Invertir**: dibujar $h(-\tau)$, el espejo de $h$.
2. **Desplazar**: correrla hasta $h(t - \tau)$ — parada en $\tau = t$, mirando hacia atrás.
3. **Multiplicar**: superponerla con $x(\tau)$ y formar el producto.
4. **Integrar**: el área del producto es un número, $y(t)$. Repetir para cada régimen de $t$.

El trabajo real está en el **análisis de casos**: identificar los rangos de $t$ donde el traslape cambia de naturaleza, y resolver una integral por rango.

### Ejemplo resuelto (el canónico): rect ∗ rect = tri

Calcula $y(t) = \text{rect}(t) * \text{rect}(t)$.
**Solución.** $\text{rect}(\tau)$ vive en $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$; la otra, invertida y desplazada, $\text{rect}(t-\tau)$, vive en $[t-\frac{1}{2},\ t+\frac{1}{2}]$. (La inversión aquí es *invisible* porque rect es par — no es que el método se salte el paso 1; es que el espejo de un rect es él mismo. Con señales asimétricas, olvidar la inversión es el error número uno.) Cuatro casos:

- $t < -1$: las ventanas ni se tocan ($t + \frac{1}{2} < -\frac{1}{2}$). Producto nulo $\longrightarrow y(t) = 0$.
- $-1 \le t \le 0$: traslape $[-\frac{1}{2},\ t+\frac{1}{2}]$, de largo $t+1$. El producto vale 1 ahí $\longrightarrow y(t) = t+1$.
- $0 \le t \le 1$: traslape $[t-\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}]$, de largo $1-t \longrightarrow y(t) = 1-t$.
- $t > 1$: se pasaron de largo $\longrightarrow y(t) = 0$.

$$\Rightarrow \quad \text{rect}(t) * \text{rect}(t) = \text{tri}(t)$$

**El triángulo del capítulo 1 no era un capricho del catálogo** (Sección 1.4 prometió exactamente esto): tri es lo que pasa cuando un rect se mira en otro. Nota además dos cosas para la sección siguiente: el resultado es *continuo* aunque los rect no lo eran, y su soporte $[-1, 1]$ es la *suma* de los soportes.

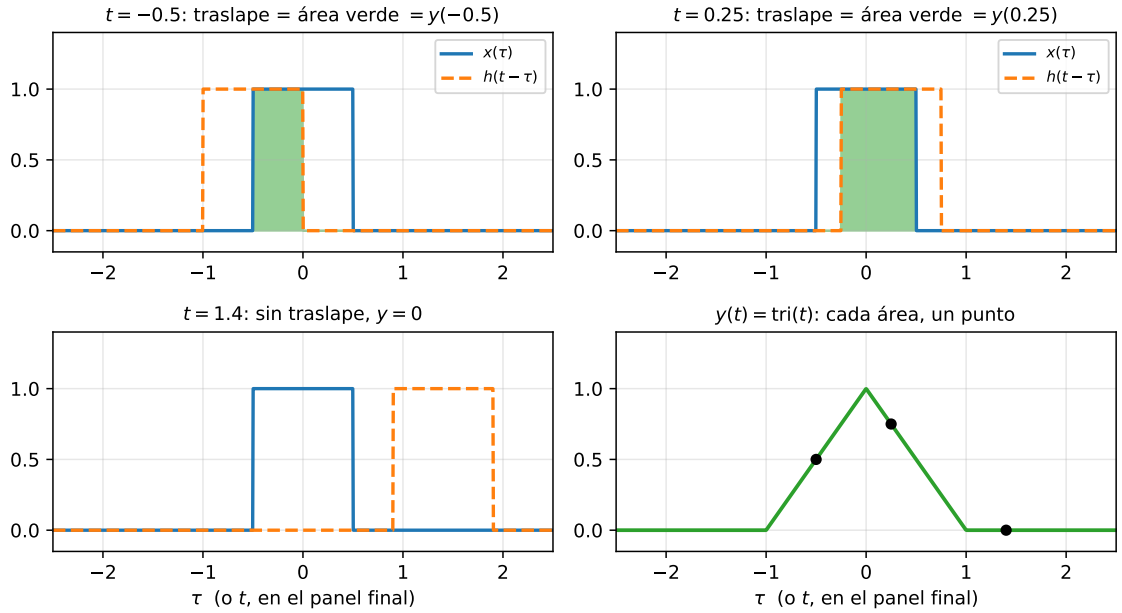



Figura 2.4: El método gráfico en acción para rect ∗ rect. En cada instante t, la ventana invertida h(t−τ) se desplaza sobre x(τ); el área del producto (verde) es un único número, y(t). El panel final reúne todos esos números: el triángulo.

Y el mismo oficio con una señal asimétrica — este ejemplo es, textual, de calibre I1:

Ejemplo resuelto (calibre I1): pulso contra exponencial

Dadas $h(t) = 3e^{-3t}u(t)$ y $x(t) = 2\big(u(t) - u(t-1)\big)$, encuentra $(x * h)(t)$.
**Solución.** Invertimos la exponencial y dejamos el pulso quieto (por la conmutativa — tabla siguiente — da lo mismo cuál se invierte; regla práctica: la que haga más simple el análisis de casos). Entonces $x(\tau)$ vale 2 en $[0, 1]$, y $h(t-\tau) = 3e^{-3(t-\tau)}$ vive donde $\tau < t$. Tres regímenes:

- $t < 0$: la cola de $h(t-\tau)$ aún no alcanza al pulso $\longrightarrow$ $y(t) = 0$.
- $0 \le t < 1$: traslape $[0, t]$:

$$y(t) = \int_0^t 2 \cdot 3e^{-3(t-\tau)}\, d\tau = 6e^{-3t} \cdot \frac{e^{3t} - 1}{3} = 2\big(1 - e^{-3t}\big)$$

- $t \ge 1$: el pulso completo $[0, 1]$ queda bajo la cola:

$$y(t) = \int_0^1 6e^{-3(t-\tau)}\, d\tau = 2e^{-3t}\big(e^3 - 1\big)$$

**Chequeos que valen puntos**: continuidad en $t = 1$ — ambas ramas dan $2(1 - e^{-3})$ ✓; soporte $[0, \infty)$ = suma de soportes ✓; área $\int y = \big(\int x\big)\big(\int h\big) = 2 \cdot 1 = 2$ ✓ (la ley del área, dos párrafos más abajo). La forma cuenta la historia física: $y$ crece mientras el pulso alimenta al sistema y decae como $e^{-3t}$ cuando el pulso ya pasó.

El error típico en estas convoluciones es perder los límites de integración al desplazar. El antídoto es no negociable: **dibujar el traslape para cada régimen** — nunca "de memoria".

### 2.5.2. Propiedades: la caja de herramientas

| Propiedad | Fórmula | Lectura de sistemas |
|---|---|---|
| Conmutativa | $x * h = h * x$ | Da lo mismo cuál se invierte: **invertir siempre la más simple** |
| Asociativa | $(x * h_1) * h_2 = x * (h_1 * h_2)$ | Cascada de sistemas LTI ≡ un solo sistema con $h_1 * h_2$, en cualquier orden |
| Distributiva | $x * (h_1 + h_2) = x * h_1 + x * h_2$ | Sistemas en paralelo suman sus $h$ |
| Neutro | $x * \delta = x$ | El cable |
| Desplazamiento | $x(t-a) * h(t-b) = y(t-a-b)$ | Los retardos se acumulan |
| Derivada | $(x * h)' = x' * h = x * h'$ | Derivar la salida ≡ derivar *una* de las dos |

(La conmutativa se demuestra en una línea con el cambio de variable $\sigma = t - \tau$ — hazlo ahora, es de las demostraciones favoritas de las interrogaciones. La ley del área es el ejercicio [DB E0044].)

Y las dos "leyes de conservación" que permiten chequear — y anticipar — resultados:

- **Soporte**: si $x$ vive en $[a_1, b_1]$ y $h$ en $[a_2, b_2]$, entonces $x * h$ vive en $[a_1 + a_2,\ b_1 + b_2]$. En particular, **la duración de la convolución es la suma de las duraciones**. (Intuición desde la derivación: el primer impulso de $x$ dispara $h$ en $a_1 + a_2$; el último eco muere en $b_1 + b_2$.)
- **Área**: $\int y = \left(\int x\right)\left(\int h\right)$ — el área de la convolución es el producto de las áreas.

Chequeo con rect $*$ rect: soporte $[-\frac{1}{2} - \frac{1}{2},\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2}] = [-1, 1]$ ✓; área $1 \times 1 = 1$ = área de tri ✓.

### 2.5.3. Anticipar sin calcular

En la I1 hay, casi todos los años, una pregunta que muestra señales y pide **emparejar** cuáles se convolucionaron para producir cuáles — sin calcular nada. Se responde con cuatro reglas rápidas:

1. **Soporte**: los extremos se suman. Descarta la mitad de las opciones de un plumazo.
2. **Suavidad**: convolucionar *suaviza*. Dos señales discontinuas dan una continua (rect $*$ rect); las esquinas se redondean.
3. **Área**: producto de las áreas. Si una señal tiene área 0 (una impar, por ejemplo), la convolución tiene área 0.
4. **Casos extremos**: la convolución de señales acotadas de soporte finito *nace y muere en cero*; y si hay impulsos a la vista, convolucionar contra $\delta$ desplazadas es copiar y pegar.

Ejercicio (30 segundos cada uno, sin lápiz): (a) $\text{rect}(t) * \text{tri}(t)$: ¿soporte y forma? [Soporte $[-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}]$; una campana suave de área 1, más lisa que el tri.] (b) $\text{rect}(t) * \big[\delta(t+2) - \delta(t-2)\big]$: ¿qué sale? [$\text{rect}(t+2) - \text{rect}(t-2)$: una copia positiva y una negativa, sin cálculo alguno.]

Estas reglas no son trucos de prueba: son el modo en que un ingeniero *lee* una convolución antes (y después) de calcularla. **El cálculo que no pasa el chequeo de soporte y área está malo, siempre.**

Y se *escuchan*. Aquí está la misma $h_{\text{iglesia}}$ de antes, ahora convolucionada con una batería grabada en seco. Antes de reproducir, predice con las reglas: cada golpe de bombo dura unos 50 ms y la $h$ de la iglesia unos 2 s — ¿cuánto dura cada golpe en la salida? ¿Y dos golpes separados 0.3 s, se escucharán separados?



AUDIO

Una batería grabada en seco, convolucionada con la $h$ de la iglesia.

`bateria_en_iglesia.mp3`

Lo que oíste: cada golpe — casi un impulso — sale durando ~2 s (soporte: suma de soportes), y las colas de golpes vecinos se **superponen y suman** (¡aditividad!), emborronando el ritmo rápido en un lavado continuo. La convolución suaviza y alarga; nuestra intuición acústica lee esa reverberación larga como "sala grande y lejana". Tres reglas de papel, verificadas de oído.

## 2.6. La señal comparada consigo misma: autocorrelación

Hay una convolución especial que merece nombre propio: la de una señal **con su propia inversión temporal**. Aparece tan seguido en procesamiento de señales — detectar períodos, medir ecos, estimar espectros — que conviene conocerla desde ya.

> ! Definición: autocorrelación
>
> Para una señal real de energía,
>
> $$R_x(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, x(t+\tau)\, dt = x(\tau) * x(-\tau)$$
>
> $R_x(\tau)$ mide **cuánto se parece la señal a sí misma corrida en** $\tau$.

Tres propiedades salen casi solas:

- $R_x(0) = E_x$: sin desfase el traslape es perfecto, y la integral es la energía del capítulo 1.
- $R_x$ **es siempre par**, aunque $x$ no lo sea: el cambio de variable $u = t + \tau$ da $R_x(-\tau) = \int x(t)\, x(t-\tau)\, dt = \int x(u+\tau)\, x(u)\, du = R_x(\tau)$. Correr la copia hacia un lado o hacia el otro produce el mismo traslape.
- $|R_x(\tau)| \le R_x(0)$: ninguna copia corrida se parece más que la señal a sí misma (es la desigualdad de Cauchy–Schwarz, la misma geometría que reaparecerá en el capítulo 3).

**El ejemplo canónico ya lo hiciste.** Como rect es par, su autocorrelación *es* el rect $*$ rect = tri de la sección anterior. Reléelo con estos ojos: el triángulo mide el traslape de un pulso con su copia corrida — máximo en $\tau = 0$, cero apenas dejan de tocarse. Y la demo del "detector de período" de la primera semana era esencialmente esta función: caía a cero justo donde la copia corrida volvía a calzar.

**La promesa** (se cumple en el capítulo 3, Sección 3.5.7): la transformada de Fourier de $R_x$ es $|X(\omega)|^2$ — la autocorrelación y la densidad espectral de energía son la misma información en dos dominios.

En el banco: [DB E0048] (partes par e impar de $R_x$), [DB E0295] (rect ⟶ tri como autocorrelación), [DB E0296] (la exponencial causal, con la sorpresa de que $R_x$ sale par).

## 2.7. De dónde salen las h(t): ecuaciones diferenciales

Hasta aquí los sistemas eran cajas dadas. Pregunta legítima: en la práctica, ¿de dónde salen las $h(t)$? Respuesta: casi siempre, de una **ley física escrita como ecuación diferencial**.

**Ejemplo 1 — circuito RC** (entrada: voltaje de la fuente $x(t)$; salida: voltaje del condensador $y(t)$). Kirchhoff más la ley del condensador ($i = C\,y'$):

$$x(t) = R\,i(t) + y(t) = RC\,\frac{dy}{dt} + y(t)$$

**Ejemplo 2 — masa-resorte-amortiguador** (entrada: fuerza $x(t)$; salida: posición $y(t)$). Newton, Hooke y roce viscoso:

$$m\,\frac{d^2y}{dt^2} + b\,\frac{dy}{dt} + k\,y(t) = x(t)$$

Un circuito y la suspensión de un auto: física sin nada en común y, sin embargo, **la misma especie matemática**:

$$\sum_{k=0}^{N} a_k\,\frac{d^k y}{dt^k} \;=\; \sum_{k=0}^{M} b_k\,\frac{d^k x}{dt^k}$$

una **EDO lineal de coeficientes constantes**. Y las dos palabras que valen oro reaparecen solas: *lineal* — la derivada reparte sumas y escalados ⟶ superposición ✓; *coeficientes constantes* — $R$, $C$, $m$, $b$, $k$ no dependen de $t$ ⟶ el sistema es el mismo hoy y mañana ✓. Una EDO así (con el sistema **en reposo inicial**: sin energía guardada antes de que llegue la entrada) define un sistema **LTI**. Por lo tanto tiene una $h(t)$… y por la Sección 2.3.3, esa $h(t)$ lo cuenta todo. Vamos a buscarla.

*Honestidad de treinta segundos*: si las condiciones iniciales no son nulas, el sistema "recuerda" algo que no vino de $x$, y la homogeneidad falla (entrada cero ya no da salida cero). Reposo inicial es la letra chica del teorema. Laplace (capítulo 4) manejará condiciones iniciales con elegancia total.

### 2.7.1. La respuesta al impulso de un sistema de primer orden

Buscamos la $h(t)$ del RC: la solución de

$$RC\,h'(t) + h(t) = \delta(t), \qquad \text{en reposo: } h(t) = 0 \text{ para } t < 0.$$

**Paso 1 — lejos del golpe** ($t > 0$): la ecuación es homogénea, $RC\,h' + h = 0$, y su solución la conoces de cálculo: $h(t) = A\,e^{-t/RC}$.

**Paso 2 — el golpe fija** $A$: integrar la EDO en una ventana diminuta $(0^-, 0^+)$ alrededor del impulso:

$$RC\big[h(0^+) - h(0^-)\big] + \underbrace{\int_{0^-}^{0^+} h\,dt}_{\to\,0\ (h\ \text{finita})} \;=\; \underbrace{\int_{0^-}^{0^+} \delta\,dt}_{=\,1} \;\Rightarrow\; h(0^+) = \frac{1}{RC}$$

El impulso no puede "durar": lo único que hace es **cargar el sistema de un salto** y desaparecer. Entonces:

$$\boxed{h(t) = \frac{1}{RC}\,e^{-t/RC}\,u(t)}$$

**Verificación por sustitución** (hazla — es pregunta tipo de la I1, [DB E0037]): con $u' = \delta$ y la regla del producto,

$$h'(t) = -\frac{1}{(RC)^2}\,e^{-t/RC}\,u(t) + \frac{1}{RC}\underbrace{e^{-t/RC}\,\delta(t)}_{=\,\delta(t)\ \text{(muestreo, cap. 1)}} \qquad \Rightarrow \qquad RC\,h'(t) + h(t) = \delta(t)$$

(el término con $u$ se cancela exactamente contra $h$, y sobrevive el impulso — la propiedad $f(t)\,\delta(t) = f(0)\,\delta(t)$ haciendo su trabajo).

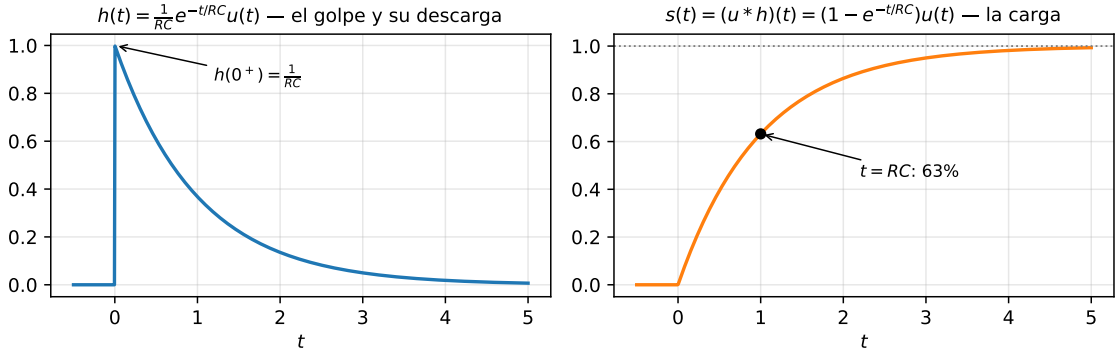



Figura 2.5: El sistema RC visto desde sus dos respuestas: al impulso (izquierda, salta a 1/RC y se descarga) y al escalón (derecha, la curva de carga del condensador). Están conectadas: s′ = h.

**Chequeos de cordura** (el hábito de siempre):

- Área de $h$: $\int_0^\infty \frac{1}{RC} e^{-t/RC}\,dt = 1$. Sentido físico: ante entrada constante, el condensador termina copiando la entrada (ganancia DC igual a 1).
- Respuesta al escalón: $s(t) = (u * h)(t) = \left(1 - e^{-t/RC}\right) u(t)$ — **es el cálculo de la Sección 2.3.4** (allá con $1/RC = 2$): la curva de carga del condensador que viste en física. Y de paso, por la propiedad de la derivada: $s' = h$. Medir la respuesta al escalón y derivarla es la manera *práctica* de obtener $h$ sin fabricar un impulso perfecto.

La constante $\tau = RC$ (segundos) manda el reloj: en $t = \tau$ queda $e^{-1} \approx 37\,\%$ del arranque. Primer orden = una sola exponencial. En el capítulo 4, Laplace entregará el mapa completo: cada polo, una exponencial.

**i** Variables de estado: una primera cita (no evaluable)

La EDO de orden 2 del masa-resorte puede reescribirse como dos ecuaciones de orden 1 eligiendo como incógnitas lo que el sistema *recuerda* — la posición y la velocidad — y empaquetándolas en la plantilla universal $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + Bu,\ \ y = C\mathbf{x} + Du$. El vector $\mathbf{x}$ es el **estado**: la foto mínima del presente que basta (junto con la entrada futura) para predecir todo el futuro. Para el resorte: dónde está y a qué velocidad va; para el RC: el voltaje del condensador, un solo número. Es el lenguaje nativo del control automático y de toda simulación numérica — ahí lo reencontrarás con todos los honores. **En este curso es solo esta mención: no entra en ninguna evaluación.** Nuestra caracterización oficial de un LTI es $h(t)$ y, pronto, sus transformadas.

## 2.8. Causalidad y estabilidad, leídas desde h(t)

En la Sección 2.2 las propiedades se verificaban entrada por entrada. Para sistemas LTI hay un atajo definitivo, y es la última pieza del capítulo: **todas las preguntas sobre el sistema se convierten en preguntas sobre la función $h(t)$.**

**!** Teoremas: causalidad y estabilidad desde h(t)

Para un sistema LTI con respuesta al impulso $h(t)$:

- **Causal** $\iff$ $h(t) = 0$ para todo $t < 0$.
- **Estable BIBO** $\iff$ $h$ es absolutamente integrable: $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)|\, d\tau < \infty$.

*Por qué la causalidad*: escribe la convolución (conmutada) como $y(t) = \int h(\tau)\, x(t-\tau)\, d\tau$. El número $h(\tau)$ es el peso con que la entrada de hace $\tau$ segundos influye hoy. Si $h(\tau) \neq 0$ para algún $\tau < 0$, el sistema pesa entradas de un "hace negativo": el futuro. (Y es natural desde la definición: $h$ es la respuesta a un golpe en $t = 0$; responder antes del golpe es adivinar.)

*Por qué la estabilidad* — la dirección útil, en dos líneas: si $|x| \leq M$,

$$|y(t)| \leq \int |h(\tau)|\, |x(t-\tau)|\, d\tau \leq M \int |h(\tau)|\, d\tau < \infty$$

*Honestidad (treinta segundos)*: la vuelta también vale — si la integral diverge, existe una entrada acotada maligna ($x(t-\tau) = \operatorname{sgn} h(\tau)$, que se alía con cada signo de $h$) que hace explotar la salida. Queda de lectura.

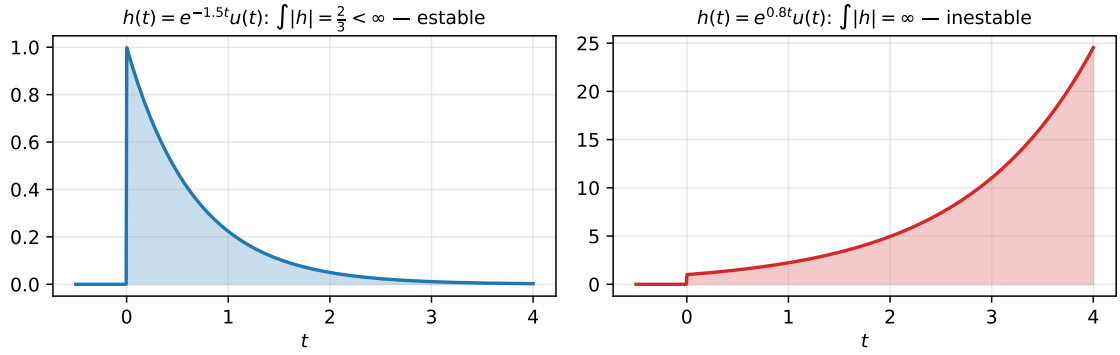



Figura 2.6: La estabilidad se ve en el área bajo |h|: si es finita (izquierda), ninguna entrada acotada puede hacer explotar la salida; si diverge (derecha), el sistema explota incluso solo.

El interrogatorio completo, ahora en una tabla que se responde en segundos (cúbrela y resuélvela — es formato exacto de I1):

| $h(t)$ | ¿Causal? | ¿Estable? | Por qué |
|---|---|---|---|
| $e^{-2t}\,u(t)$ | sí | sí | $h = 0$ en $t < 0$; $\int \lvert h\rvert = \frac{1}{2}$ |
| $u(t)$ (el integrador) | sí | **no** | $\int \lvert u\rvert = \infty$ — coincide con la rampa de la Sección 2.2.3 |
| $e^{t}\,u(t)$ | sí | **no** | explota él solo |
| $\mathrm{rect}(t)$ | **no** | sí | $h \neq 0$ en $t \in (-\frac{1}{2}, 0)$; área 1 |
| $\delta(t-1)$ (retardo puro) | sí | sí | un impulso en $t = 1$; "área" 1 |

Ficha una conexión hacia adelante: "$h$ decae lo bastante rápido" será, en el plano $s$ de Laplace, "los polos están a la izquierda". La condición $\int |h| < \infty$ es la versión en el tiempo de esa geometría — la frase se cobra en el capítulo 4, igual que este capítulo cobró las semillas del 1.

## 2.9. En una página

- Cinco propiedades, una disciplina: demostración con entradas genéricas o contraejemplo concreto. Contraejemplos de bolsillo: $x^2$ (no lineal, intermodulación), $x(t) + 1$ (entrada cero $\longrightarrow$ salida no nula), $x(t)\cos(\omega_0 t)$ y $t\,x(t)$ y $x(2t)$ y $n\,x[n]$ (lineales pero variantes), el integrador con $u(t)$ (inestable: la rampa).
- LTI $\Longrightarrow$ convolución, la derivación en 4 líneas: $\delta \to h$ (definición); $\delta(t-\tau) \to h(t-\tau)$ (invariancia); pesar por $x(\tau)$ (homogeneidad); integrar (aditividad). Insumo: $x(t) = \int x(\tau)\,\delta(t-\tau)\,d\tau$ — la semilla del capítulo 1, cobrada.
- $y(t) = (x * h)(t) = \int x(\tau)\,h(t-\tau)\,d\tau$: conocer $h$ es conocer el sistema; aplicarlo es convolucionar. La iglesia: voz reverberante = voz seca $*$ $h_{\text{iglesia}}$.
- Cálculos gratis: $x * \delta = x$; $x * \delta(t-t_0) = x(t-t_0)$; $u * e^{-at}u = \frac{1}{a}(1 - e^{-at})u$.
- Método gráfico: invertir–desplazar–multiplicar–integrar, con análisis de casos dibujado. rect $*$ rect = tri.
- Propiedades: conmutativa (invertir la más simple), asociativa (cascada), distributiva (paralelo), retardos se acumulan, $(x * h)' = x' * h = x * h'$. Leyes de conservación: soporte se suma, área se multiplica — **todo cálculo se chequea con ellas**.
- EDO lineal de coeficientes constantes + reposo inicial = sistema LTI. RC: $h(t) = \frac{1}{RC}e^{-t/RC}u(t)$, área 1, $s(t) = (1 - e^{-t/RC})u(t)$, $s' = h$.
- Desde $h$: causal $\Longleftrightarrow$ $h = 0$ en $t < 0$; estable $\Longleftrightarrow$ $\int |h| < \infty$.

## 2.10. Ejercicios

Del banco del curso, en orden sugerido (los códigos [DB E0xxx] identifican el ejercicio; aparecen repartidos en las Listas 3 y 4 de las semanas 3–4):

1. **[DB E0185]** (básico) Linealidad de tres sistemas: derivador, inversor temporal y "sumar 1" — el chequeo entrada cero en acción. *[U2.1]*
2. **[DB E0013]** (básico) Causalidad de cuatro sistemas, incluyendo los que leen el futuro sin que se note. *[U2.1]*
3. **[DB E0016]** (intermedio) El interrogatorio completo — las cinco propiedades — para el sistema AM $y(t) = x(t)\cos(2\pi\nu t)$. *[U2.1]*
4. **[DB E0030]** (básico) ¿Es LTI $y(t) = m(t)\,x(t)$ con $m$ fija? El patrón general detrás del AM. *[U2.1]*
5. **[DB E0056]** (intermedio) Cascadas en ambos órdenes: por qué LTI conmuta y qué se rompe sin linealidad. *[U2.1, U2.2]*
6. **[DB E0060]** (básico) La "respuesta al impulso" de un integrador de límite fijo — y por qué sin invariancia no existe *la* $h$. *[U2.2, U2.3]*
7. **[DB E0035]** (intermedio) Demostración: si $x \to y$ en un LTI, entonces $x' \to y'$ — una propiedad por paso. *[U2.2]*
8. **[DB E0054]** (básico) Convolución gráfica de señales por tramos: el método de la Sección 2.5.1 en su hábitat. *[U2.3]*
9. **[DB E0038]** (intermedio) $e^{-t}\,\mathrm{rect}(t)$ consigo misma: las exponenciales conspiran y reaparece $\mathrm{rect} * \mathrm{rect}$. *[U2.3]*
10. **[DB E0044]** (intermedio) Demostración de la ley del área: $\int (f * g) = \int f \cdot \int g$. *[U2.3]*
11. **[DB E0037]** (intermedio) De la EDO $y' + 2y = x$ a $h(t)$, con veredicto de memoria, causalidad y estabilidad. *[U2.4, U2.5]*
12. **[DB E0032]** (intermedio) El circuito RC ante sinusoides de frecuencia creciente: el cálculo que termina pronunciando la palabra "filtro". *[U2.3, U2.4]*

**i** Antes de seguir

Si puedes reconstruir la derivación de la Sección 2.3.3 sin mirar, resolver el ejercicio 3 con la disciplina demostración/contraejemplo, y el 9 pasa tus chequeos de soporte y área a la primera, la I1 no te sorprenderá. El ejercicio 12 es además la puerta de entrada al capítulo 3: ahí descubrirás *por qué* el RC trata distinto a cada frecuencia — y qué herramienta convierte ese "por qué" en un mapa completo.

## 2.11. Para profundizar

- **[Oppenheim]** §1.5 (sistemas y sus interconexiones), §1.6 (las cinco propiedades, con los ejemplos 1.14–1.20: el arsenal completo de contraejemplos), §2.2 (la derivación de la convolución continua; §2.1 hace la versión discreta con sumas — léela, es la misma idea y prepara el capítulo 5), §2.3 (propiedades de la convolución y de los sistemas LTI, incluidas causalidad y estabilidad desde $h$: §2.3.5–2.3.7), §2.4.1 (EDOs y sistemas LTI).
- **[Alvarado]** §3.4 (sistemas LTI y convolución, con la construcción de la escalera de pulsos que usamos en la Sección 2.3.2).
- **MIT OCW, lecture notes de Oppenheim** (RES.6-007): lecciones 3 (propiedades de sistemas) y 4 (convolución) — el mismo autor, en versión pizarra.

# 3

# El dominio de la frecuencia

**i** Objetivos del capítulo [U3.1–U3.7]

Al terminar este capítulo podrás: **explicar** la serie de Fourier como una proyección ortogonal — producto interno, mejor aproximación, Bessel y Parseval [U3.1]; **calcular** coeficientes de señales estándar en forma exponencial y trigonométrica, y transformadas por definición y por propiedades [U3.2, U3.4]; **leer** un espectro cualitativamente: simetrías (de la serie y de la TF, condiciones de Dirichlet incluidas), decaimiento según suavidad, Gibbs [U3.3]; **manejar** los pares canónicos y las propiedades de la transformada, en especial convolución $\leftrightarrow$ multiplicación [U3.4]; **analizar** sistemas LTI en frecuencia: $H(\omega)$, filtrado, respuesta a señales periódicas [U3.5]; **identificar** $e^{j\omega t}$ como autofunción de los sistemas LTI — el origen de $H(\omega)$ [U3.6]; y **aplicar** el teorema de autocorrelación $R_x \leftrightarrow |X(\omega)|^2$, con Parseval como su caso particular [U3.7].
**Prerrequisitos**: las señales del capítulo 1 (en particular la exponencial compleja de la Sección 1.4.1 y el impulso de la Sección 1.5) y la convolución del capítulo 2. Este capítulo cobra varias promesas plantadas allá.

## 3.1. Ustedes ya proyectan

Ya conoces esta operación, aunque nunca la hayas visto con este nombre. Cuando escribes $\mathbf{v} = (3, 4) = 3\,\hat{e}_x + 4\,\hat{e}_y$, en realidad calculaste $3 = \mathbf{v} \cdot \hat{e}_x$ y $4 = \mathbf{v} \cdot \hat{e}_y$. Cuando en Física 1 partiste el peso en el plano inclinado, $m\mathbf{g} = (m\mathbf{g} \cdot \hat{e}_\parallel)\,\hat{e}_\parallel + (m\mathbf{g} \cdot \hat{e}_\perp)\,\hat{e}_\perp$, hiciste exactamente lo mismo. En los dos casos cada componente es **un producto punto con un vector unitario**, sobre un par de ejes perpendiculares entre sí. Lo has hecho cientos de veces sin mirarlo con lupa.

Este capítulo lo mira con lupa, y hace tres preguntas seguidas:

- ¿Y si el eje no es unitario?
- ¿Y si los ejes no son los coordenados, sino cualquier familia perpendicular?
- ¿Y si $\mathbf{v}$ es una función?

Las dos primeras se contestan enseguida. La tercera es la idea contraintuitiva de todo el capítulo — conviene ganársela con calma, no decretarla — y de ella sale, al final, la serie de Fourier.

## 3.2. Señales como vectores

### 3.2.1. La proyección como sombra

Volvamos al lugar donde "perpendicular" es obvio: las flechas. Un vector $\mathbf{v}$ y una dirección $\mathbf{b}$. Si iluminamos perpendicular a $\mathbf{b}$, la sombra de $\mathbf{v}$ sobre la línea de $\mathbf{b}$ es su **proyección**: la componente de $\mathbf{v}$ "en la dirección de" $\mathbf{b}$. La herramienta que la calcula es el producto punto,

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{v}\| \, \|\mathbf{b}\| \cos\theta = v_x b_x + v_y b_y,$$

cuyas dos formas son la misma (la ley de los cosenos las conecta — ejercicio de dos líneas si quieres verificarlo). La lectura importante: $\cos\theta$ es un **medidor de parecido**. Máximo si los vectores apuntan igual, cero si son perpendiculares. Con él, la fórmula de la sombra:

$$\text{proy}_{\mathbf{b}}(\mathbf{v}) = \left( \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{b}}{\|\mathbf{b}\|^2} \right) \mathbf{b}$$

### 3.2.2. Otra familia de ejes

La primera pregunta ya quedó contestada: si el eje no es unitario, aparece el denominador $\|\mathbf{b}\|^2$. La segunda se responde con números. Proyecta $\mathbf{v} = (3, 4)$ sobre $\mathbf{b}_1 = (1, 1)$ y $\mathbf{b}_2 = (1, -1)$: perpendiculares entre sí, pero ninguno unitario. Aplicando la misma fórmula de la sombra, una vez por eje:

$$c_1 = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{b}_1}{\|\mathbf{b}_1\|^2} = \frac{7}{2}, \qquad c_2 = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{b}_2}{\|\mathbf{b}_2\|^2} = -\frac{1}{2}$$

y la comprobación cierra sola: $\frac{7}{2}(1, 1) - \frac{1}{2}(1, -1) = (3, 4)$. Lo importante: **cada coeficiente se calculó solo**, mirando únicamente su propio eje.

Eso lo compra la perpendicularidad, y no es gratis. Prueba con $\mathbf{b}_1 = (1, 0)$ y $\mathbf{b}_2 = (1, 1)$ — no perpendiculares — y la misma receta da $c_1 = 3$, $c_2 = \frac{7}{2}$, es decir $3(1, 0) + \frac{7}{2}(1, 1) = (6.5,\ 3.5) \neq \mathbf{v}$. Sin perpendicularidad los coeficientes se acoplan: hay que resolver un sistema de ecuaciones.

Mira qué usó realmente esta operación: un producto punto, y ejes perpendiculares. Nada de eso usa que $\mathbf{v}$ sea una flecha. Entonces, la tercera pregunta: ¿y si $\mathbf{v}$ es una función?

### 3.2.3. El salto: las funciones son vectores

Un vector de $\mathbb{R}^2$, dibujado como gráfico de barras, son dos barras: una por componente. Una función muestreada en doce instantes es un gráfico de doce barras: un vector de $\mathbb{R}^{12}$. Una función continua es el caso límite — imagina que el muestreo se afina hasta que las barras se juntan en una curva: una barra por cada instante, infinitas componentes.

Bajo esa mirada, las funciones se suman y se multiplican por escalar igual que las flechas: son vectores de un espacio vectorial. Solo falta el producto punto. En $\mathbb{R}^n$ era "multiplicar componente

a componente y sumar"; con $N$ muestras eso es $\sum_i f(t_i)\,g(t_i)\,\Delta t$, y al afinar el muestreo la suma se vuelve integral:

$$\sum_i f(t_i)\,g(t_i)\,\Delta t \;\longrightarrow\; \int f(t)\,g(t)\,dt$$

La integral no es una definición que cae del cielo: es el mismo producto punto de siempre, con infinitas componentes.

> **!** Definición: producto interno de señales
>
> Para señales $f, g$ en un intervalo $[T_1, T_2]$:
>
> $$\langle f, g\rangle = \int_{T_1}^{T_2} f(t)\,g^*(t)\,dt$$
>
> (el conjugado hace que funcione también con señales complejas). Dos señales son **ortogonales** si $\langle f, g\rangle = 0$.

El conjugado es la única novedad respecto de las flechas, y no es capricho: sin él, $\langle f, f\rangle$ de una señal compleja no sería ni real ni positivo ($e^{jt}$ por $e^{jt}$ integra cero en un período; $e^{jt}$ por su conjugado integra $2\pi$). Esa es, adelantada, la razón del signo menos en el $e^{-jn\omega_0 t}$ de la fórmula de análisis de Fourier: se proyecta multiplicando por el conjugado del eje. Tres reglas son toda la axiomática que hace falta, y la integral las cumple:

- **Lineal**: $\langle af + bg, h\rangle = a\langle f, h\rangle + b\langle g, h\rangle$
- **Simétrica conjugada**: $\langle g, f\rangle = \langle f, g\rangle^*$
- **Positiva**: $\langle f, f\rangle \geq 0$, y vale 0 solo si $f = 0$

Dos consecuencias inmediatas: **norma al cuadrado = energía**, $\|f\|^2 = \langle f, f\rangle = \int |f(t)|^2\,dt$ — ¡la energía del capítulo 1! La geometría y la física acaban de darse la mano. Y quedan definidas **ortogonales** ($\langle f, g\rangle = 0$) y **parecido** ($\cos\theta = \langle f, g\rangle / (\|f\|\,\|g\|)$), igual que con flechas.

### 3.2.4. Primera proyección sobre una función: el promedio

Proyecta $f$ sobre la función constante 1 en $[0, T]$:

$$c = \frac{\langle f, 1\rangle}{\|1\|^2} = \frac{\int_0^T f(t)\,dt}{T} = \text{el promedio de } f$$

"Cuánto de constante hay en $f$" es, ni más ni menos, su promedio. Dibuja $f(t)$ y la recta horizontal $c$: el área donde $f$ queda por encima de $c$ iguala exactamente al área donde queda por debajo. El error $f - c$ tiene integral cero — es perpendicular a la constante — y el promedio es, de todas las constantes posibles, la más cercana a $f$ en energía. Adelanto: en la serie de Fourier este promedio será $c_0$, el "nivel DC".

### 3.2.5. Una integral que se anula

Una segunda proyección sobre una función, y esta ya la hiciste. En el capítulo 1 (Sección 1.2.4) partiste toda señal en su parte par $P$ más su parte impar $I$. Con el lenguaje de hoy: $P$ es la **proyección de $f$ sobre las señales pares**, e $I$ es el error. Y el error queda perpendicular:

$$\langle P, I\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} P(t)\, I(t)\, dt = 0 \qquad (\text{par} \times \text{impar} = \text{impar})$$

Es la integral que resolviste en la Ay2 [DB E0022], de la que dijimos que "pagaría el sueldo" más adelante. Primera cuota: esa integral nula es un hecho geométrico — parte par y parte impar son *perpendiculares* — y Pitágoras suma las energías, $\int f^2 = \int P^2 + \int I^2$.

Una advertencia antes de seguir: la paridad es **una** forma de ser ortogonal, no la definición. La sección siguiente lo confirma con un caso que la paridad no alcanza a explicar.

### 3.2.6. Ortogonalidad de senos y cosenos

Verificación en dos líneas: $\langle \sin t, \cos t\rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \sin t \cos t\, dt = \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} \sin(2t)\, dt = 0$. Senos y cosenos son ortogonales — otra vez par por impar. Menos obvio y más importante: $\cos t$ y $\cos 2t$ *también* son ortogonales en $[-\pi, \pi]$, y ahí la paridad no ayuda (ambas son pares) — hay que integrar (producto a suma: $\cos t \cos 2t = \frac{1}{2}[\cos t + \cos 3t]$, y ambas integran cero en el período). Esa segunda ortogonalidad, la de armónicos distintos entre sí, es la que hará funcionar todo lo que sigue.

### 3.2.7. Proyección = la mejor aproximación posible

Supón que quieres aproximar $\mathbf{v} = (3, 4)$ usando solo múltiplos del eje $x$: $\tilde{\mathbf{v}} = (c, 0)$. ¿Qué $c$ minimiza el error $\|\mathbf{v} - \tilde{\mathbf{v}}\|$? La respuesta es $c = 3$ — la proyección — y la *firma* de esa respuesta es que el error resultante $(0, 4)$ queda **perpendicular** al eje: cualquier otro $c$ agrega error a lo largo del eje sin quitar nada. Ese es el patrón general:

**Teorema de la mejor aproximación.** La proyección ortogonal de $x$ sobre un subespacio $W$ es el elemento de $W$ más cercano a $x$ (mínima norma del error), y se reconoce porque el error queda ortogonal a todo $W$. Si $W$ tiene una base **ortonormal** $\{\phi_1, \dots, \phi_N\}$ — ejes perpendiculares de largo 1, $\langle \phi_k, \phi_\ell\rangle = \delta_{k\ell}$ —, la proyección es una suma de sombras independientes:

$$P_W x = \sum_{k=1}^{N} \underbrace{\langle x, \phi_k\rangle}_{\text{cuánto de } x \text{ hay en } \phi_k} \phi_k$$

Una aclaración que vale para todo el capítulo: "más cercano" es en energía, no punto a punto — la mejor aproximación puede seguir errando en puntos aislados (caso extremo en la Sección 3.4.4).

### 3.2.8. De dónde sale la fórmula

¿De dónde sale $c_k = \langle x, \phi_k \rangle$? Toma una base ortogonal $\{u_k\}$, no necesariamente de largo 1, y supón $x = \sum_i c_i\, u_i$. Aplica el producto interno con $u_k$ a ambos lados; la ortogonalidad mata todos los términos menos uno:

$$\langle x, u_k \rangle = \Big\langle \sum_i c_i u_i,\ u_k \Big\rangle = \sum_i c_i \langle u_i, u_k \rangle = c_k \|u_k\|^2 \quad \Longrightarrow \quad c_k = \frac{\langle x, u_k \rangle}{\|u_k\|^2}$$

Con base ortonormal, el denominador desaparece: $c_k = \langle x, u_k \rangle$. A la igualdad $x = \sum_k c_k u_k$ se le llama **síntesis** (reconstruir la señal); a la fórmula de $c_k$, **análisis** (descomponerla). Ese par, síntesis y análisis, es el que usa toda transformada de este curso.

### 3.2.9. Sobre qué proyectar: la base

Para que todo lo anterior funcione, la familia $\{u_k\}$ tiene que cumplir cuatro exigencias:

- **Ortogonales entre sí**: $\langle u_i, u_k \rangle = 0$ si $i \neq k$. Si no, los $c_k$ se acoplan y hay que resolver un sistema $N \times N$.
- **Ninguna nula**: $\|u_k\| > 0$ (se divide por ella). Si además $\|u_k\| = 1$, la base es **ortonormal**.
- **Del mismo espacio que** $x$: mismo intervalo, energía finita. $t$ y $t^2$ son ortogonales en $[-1, 1]$ pero no en $[0, 1]$.
- **Completa**, si además de aproximar quieres igualdad: ninguna señal no nula puede quedar perpendicular a todos los ejes.

Ejemplos: $\{\hat{e}_x, \hat{e}_y, \hat{e}_z\}$ cumple las cuatro. $\{1, \cos t, \sin t\}$ en $[-\pi, \pi]$ es ortogonal pero no completa — $\cos 2t$ queda perpendicular a los tres. $\{1, t, t^2\}$ en $[-1, 1]$ ni siquiera es ortogonal: $\langle 1, t^2 \rangle = \int_{-1}^{1} t^2\, dt = \frac{2}{3} \neq 0$.

### 3.2.10. Los procedimientos

| Sobre… | Análisis (coeficiente) | Síntesis |
|---|---|---|
| una dirección $u$ | $c = \dfrac{\langle x, u \rangle}{\|u\|^2}$ | $c\,u$ |
| una base ortogonal $\{u_k\}$ | $c_k = \dfrac{\langle x, u_k \rangle}{\|u_k\|^2}$, cada uno por su cuenta | $\sum_k c_k\, u_k$ |
| una base ortonormal $\{\phi_k\}$ | $c_k = \langle x, \phi_k \rangle$ | $\sum_k c_k\, \phi_k$ |

Comprobación siempre disponible: el error $x - \sum_k c_k u_k$ debe quedar perpendicular a cada $u_k$. A esto se le llama **serie generalizada de Fourier**: cambiar la base cambia el nombre. Con $u_k = e^{jk\omega_0 t}$ — la próxima sección — se llama, sin apellido, **serie de Fourier**.

Ejemplo: proyectar sobre un plano

Proyecta $\mathbf{v} = (3, 4, 5)$ sobre el plano $xy$, base ortonormal $\{\hat{e}_x, \hat{e}_y\}$: $P_W\mathbf{v} = (3, 4, 0)$, error $\mathbf{e} = (0, 0, 5)$ perpendicular al plano, $\|\mathbf{e}\| = 5$ la distancia mínima. Con $\phi_k$ sinusoides, la misma cuenta se llamará serie de Fourier.

### 3.2.11. Lo que toda proyección cumple

Ya lo viste cuatro veces — la sombra, el promedio, la parte par, la base girada:

1. Se calcula con un **producto interno**.
2. El **error queda perpendicular** a donde proyectaste (la comprobación).
3. Es **lo más cercano** en energía: ninguna otra combinación deja un error más corto.
4. Sobre ejes perpendiculares, **cada coeficiente se calcula solo**, y Pitágoras suma las energías.

### 3.2.12. Bessel y Parseval: la energía se reparte

La cuarta propiedad, con infinitos ejes: como los ortonormales no compiten entre sí (Pitágoras generalizado), la energía de la proyección es la suma de las energías por eje:

Bessel y Parseval

Para cualquier conjunto ortonormal $\{\phi_k\}$ (**desigualdad de Bessel**): las sombras nunca acumulan más energía que la señal,

$$\sum_k |\langle x, \phi_k \rangle|^2 \leq \|x\|^2.$$

Si además la base es **completa** — nada no-nulo queda perpendicular a todos los ejes — la desigualdad se vuelve **igualdad de Parseval**:

$$\sum_k |\langle x, \phi_k \rangle|^2 = \|x\|^2.$$

La representación no pierde ni inventa energía.

Y una relectura sorpresa: la identidad $E_x = E_{x_p} + E_{x_i}$ del capítulo 1 (Sección 1.2.4) — la misma que releíste en la Sección 3.2.5 como una perpendicularidad — *es* Parseval, con la base de dos subespacios ortogonales {señales pares, señales impares}, completa porque toda señal es su parte par más su parte impar. La demostraste en la primera semana del curso sin saber que era un teorema de geometría infinito-dimensional [DB E0022 entonces; DB E0166 lo generaliza]. Segunda cuota del sueldo.

**Honestidad matemática** (treinta segundos y seguimos): la completitud de las bases que usaremos no la demostraremos — es un teorema serio de análisis. La usaremos con la conciencia tranquila de que es cierta.

Y una pregunta para dejar picando, esta vez musical. Una flauta y un violín tocan el mismo $\text{La}_4$ (440 Hz): misma nota, misma altura — y nadie en la sala los confunde. La diferencia se llama **timbre**, y por ahora es una palabra de músicos. Al final de la Sección 3.3 será una fórmula.

## 3.3. La serie de Fourier

### 3.3.1. La base estrella

Sea $x(t)$ periódica de período $T_0$, con frecuencia fundamental $\omega_0 = 2\pi/T_0$. Los "ejes" que propuso Fourier: **todos los armónicos de la fundamental**, en versión fasor (Sección 1.4.1),

$$\phi_n(t) = e^{jn\omega_0 t}, \qquad n \in \mathbb{Z},$$

con el producto interno de un período, el mismo de la Sección 3.2.6: $\langle f, g\rangle = \int_{T_0} f(t)\, g^*(t)\, dt$. Son **ortogonales, todos con norma al cuadrado** $T_0$ — esta es la integral del capítulo, vale la pena mirarla dos veces:

$$\langle \phi_n, \phi_m\rangle = \int_{T_0} e^{j(n-m)\omega_0 t}\, dt = \begin{cases} T_0 & n = m \\ 0 & n \neq m \end{cases}$$

El caso $n \neq m$ es cero porque el integrando es un fasor que da $|n-m|$ vueltas *completas* al círculo en un período: su integral es cero (el fasor promedia el centro del círculo). El caso $n = m$ integra la constante 1 sobre un período: $\|\phi_n\|^2 = T_0$. Es la ortogonalidad de senos y cosenos de la Sección 3.2.6, empaquetada en una sola familia compleja. Y la base es completa (lo aceptamos sin demostrar): proyectar sobre ella no pierde nada. Aplicando *literalmente* la fórmula de proyección (fila del medio de la tabla de la Sección 3.2.10: ejes ortogonales, dividir por la norma al cuadrado) con infinitos ejes:

> **!** La serie de Fourier
>
> **Síntesis** (reconstruir la señal sumando sus componentes):
>
> $$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n\, e^{jn\omega_0 t}$$
>
> **Análisis** (cada coeficiente es una sombra: $c_n = \langle x, \phi_n\rangle / \|\phi_n\|^2$, con $\|\phi_n\|^2 = T_0$):
>
> $$c_n = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t)\, e^{-jn\omega_0 t}\, dt$$
>
> El $1/T_0$ es la norma al cuadrado del eje: el denominador de la sombra, el mismo $1/T$ del promedio. El intervalo $\int_{T_0}$ es cualquier período completo — $[0, T_0]$ o $[-T_0/2, T_0/2]$, el que convenga.

No hay receta mágica: $c_n$ es la **proyección de $x$ sobre el armónico $n$** — cuánto de $x$ "apunta en la dirección" del fasor que gira a $n\omega_0$ rad/s. Todo lo que sabes de proyecciones (mejor aproximación, error ortogonal, Parseval) aplica automáticamente.

**Nota sobre la normalización.** Algunos textos definen el producto interno con un $1/T_0$ adelante (un *promedio* en vez de una integral); con él la base queda ortonormal y $c_n = \langle x, \phi_n \rangle$ sin denominador. Es exactamente lo mismo que usar los ejes unitarios $\phi_n/\sqrt{T_0}$: los $c_n$ no cambian. Aquí se usa el producto interno sin normalizar, el mismo de la Sección 3.2.6 y de la Lista 5, para que el $1/T_0$ aparezca donde la geometría lo pone: en la norma del eje.

### 3.3.2. Forma trigonométrica

Para señales **reales** los coeficientes vienen en pares conjugados, $c_{-n} = c_n^*$ (conjuga la fórmula de análisis para verificarlo [DB E0080]). Agrupando cada par $\pm n$ con Euler, $c_n e^{jn\omega_0 t} + c_n^* e^{-jn\omega_0 t} = 2\,\Re\{c_n e^{jn\omega_0 t}\}$, la serie se reescribe con senos y cosenos:

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \big(a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)\big)$$

$$a_0 = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} x(t)\,dt \qquad a_n = \frac{2}{T_0}\int_{T_0} x(t)\cos(n\omega_0 t)\,dt \qquad b_n = \frac{2}{T_0}\int_{T_0} x(t)\sin(n\omega_0 t)\,dt$$

El **diccionario** entre formas se usa todo el semestre: $a_0 = c_0$, $a_n = 2\,\Re\{c_n\}$, $b_n = -2\,\Im\{c_n\}$. Nota que $a_0$ es simplemente el **promedio** de la señal (su nivel DC). La exponencial es más compacta para demostrar; la trigonométrica es más física para señales reales; conviene moverse entre ambas con soltura.

Aquí se cobra otra promesa del capítulo 1: toda sinusoide real son **dos fasores contrarrotantes**, $\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2}e^{j\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{-j\omega_0 t}$. En el lenguaje de hoy eso se lee directo: los coeficientes de $\cos(\omega_0 t)$ son $c_{\pm 1} = \frac{1}{2}$ y nada más — **dos líneas** en el espectro, una en $\omega_0$ y otra en $-\omega_0$. Las frecuencias negativas no son misticismo: son el fasor que gira al revés, el que hace falta para que la suma sea real.

Ese mismo razonamiento es el atajo que más puntos da en la I2 — **coeficientes por inspección**: si la señal *ya es* una suma de sinusoides, no se integra nada. $x(t) = 1 + \cos(2\pi t)$ tiene $c_0 = 1$, $c_{\pm 1} = \frac{1}{2}$, y se acabó el problema [DB E0075 entrena esto].

### 3.3.3. Ejemplo mayor: la onda cuadrada

Ejemplo resuelto (calibre I2): coeficientes de la onda cuadrada

Sea $x(t)$ la onda cuadrada impar de período $T_0$: $+1$ en $0 < t < T_0/2$, $-1$ en $-T_0/2 < t < 0$. Encuentra sus coeficientes y su forma trigonométrica.
**Solución.** El promedio es nulo: $c_0 = 0$. Para $n \neq 0$:

$$c_n = \frac{1}{T_0}\left[\int_{-T_0/2}^{0} (-1)e^{-jn\omega_0 t}\,dt + \int_{0}^{T_0/2} (+1)e^{-jn\omega_0 t}\,dt\right]$$

Integrando cada tramo y usando $\omega_0 T_0 = 2\pi$ y $e^{\pm jn\pi} = (-1)^n$:

$$c_n = \frac{1}{jn\omega_0 T_0}\left[2 - \left(e^{jn\pi} + e^{-jn\pi}\right)\right] = \frac{2 - 2(-1)^n}{j2\pi n} = \frac{1 - (-1)^n}{j\pi n} = \begin{cases} \dfrac{2}{j\pi n} & n \text{ impar} \\ 0 & n \text{ par} \end{cases}$$

Los $c_n$ son imaginarios puros (señal impar — la regla general viene en la Sección 3.4.2), así que $a_n = 0$ y $b_n = -2\,\Im\{c_n\} = \dfrac{4}{\pi n}$ para $n$ impar:

$$x(t) = \frac{4}{\pi}\left(\sin(\omega_0 t) + \frac{\sin(3\omega_0 t)}{3} + \frac{\sin(5\omega_0 t)}{5} + \cdots\right)$$

Chequeo de cordura: solo senos (impar ✓), solo armónicos impares, amplitudes decayendo como $1/n$.

Mira la reconstrucción en acción — la suma parcial con $N$ términos es la *proyección* de la cuadrada sobre los primeros $N$ armónicos, es decir, la mejor aproximación posible con ese presupuesto:

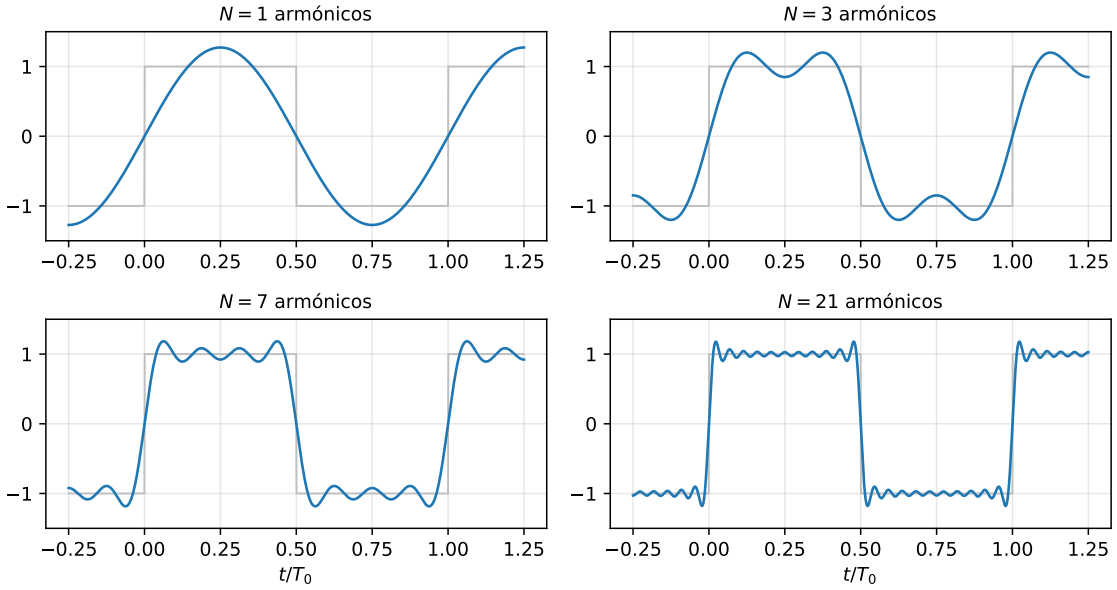



Figura 3.1: Aproximaciones sucesivas de la onda cuadrada: la suma parcial con N armónicos es la proyección ortogonal sobre ellos — la mejor aproximación posible con N términos. Nota que la 'oreja' junto al salto no cede al aumentar N.

**Y Parseval paga de inmediato.** Con $\|\phi_n\|^2 = T_0$, Pitágoras da $\|x\|^2 = \sum_n |c_n|^2 T_0$, y dividiendo por $T_0$, **la potencia media es** $\sum_n |c_n|^2$. La potencia de la cuadrada es 1 (vale $\pm 1$ en todas partes). La que carga el par fundamental $n = \pm 1$ es $2\left|\frac{2}{j\pi}\right|^2 = \frac{8}{\pi^2} \approx 0.81$: **el 81 % de la potencia de una onda cuadrada vive en su fundamental**. Por eso una cuadrada "se oye" como una nota con esa altura.

Lo que responde por fin la pregunta de la flauta y el violín. Ambos tocan $La_4$: misma $\omega_0$, por eso son la misma *nota*. Pero sus espectros reparten la energía distinto: la flauta concentra casi todo en los primeros armónicos (sonido "puro", redondo); el violín reparte energía hasta armónicos altos (sonido "brillante" — la cuerda frotada tiene esquinas, como la cuadrada). **El timbre es el módulo de los coeficientes de Fourier**: la altura es $\omega_0$; el color del sonido es cómo decae $|c_n|$.

## 3.4. El espectro se lee sin integrar

La fórmula de análisis funciona siempre — pero integrar cada vez es de peón. Esta sección es el oficio: propiedades y reglas de lectura que entregan la estructura del espectro *antes* de calcular nada. Notación: $x(t) \leftrightarrow c_n$.

### 3.4.1. Las propiedades: la tabla que se hereda

Tres primero, las que más integrales ahorran:

| Propiedad | Fórmula | Lectura |
|---|---|---|
| **Linealidad** | $A\,x + B\,y \leftrightarrow A\,c_n + B\,d_n$ | espectros conocidos se combinan; sumar DC solo cambia $c_0$ |
| **Desplazamiento** | $x(t - t_0) \leftrightarrow c_n\, e^{-jn\omega_0 t_0}$ | $\lvert c_n\rvert$ **no cambia**; solo se agrega fase lineal en $n$ |
| **Derivación** | $x'(t) \leftrightarrow (jn\omega_0)\, c_n$ | derivar amplifica agudos (pasa-altos); integrar los atenúa |

Las tres demostraciones son de una línea (linealidad de la integral; cambio de variable; derivar la síntesis término a término) — hazlas una vez y quédatelas. La segunda tiene una lectura que conviene guardar: el módulo es propiedad de la señal y la fase registra dónde pusiste el origen del tiempo; por eso retrasar una canción no le cambia el timbre, que vive en $|c_n|$.

Y el resto de la tabla. Ninguna de estas usa la integral de análisis: salen de la **síntesis**, y por eso son propiedades de *proyectar sobre fasores*, no de la serie. Las mismas filas vuelven, con otra notación, en la transformada de Fourier (Sección 3.5.6) y en la DFT de la unidad 5. Notación: $x \leftrightarrow c_n$, $y \leftrightarrow d_n$.

| Propiedad | Fórmula | Lectura |
|---|---|---|
| **Inversión** | $x(-t) \leftrightarrow c_{-n}$ | el espectro se refleja |
| **Conjugación** | $x^*(t) \leftrightarrow c_{-n}^*$ | $x$ real $\Longrightarrow c_{-n} = c_n^*$ |
| **Escalamiento** | $x(\alpha t) \leftrightarrow c_n$, con fundamental $\alpha\omega_0$ | mismos coeficientes, otra fundamental: sube la altura, no cambia $\lvert c_n\rvert$ |

| Propiedad | Fórmula | Lectura |
|---|---|---|
| **Integración** | $\int_0^t x \leftrightarrow c_n/(jn\omega_0)$, $n \neq 0$, **solo si** $c_0 = 0$ | pasa-bajos; con DC la integral no es periódica |
| **Multiplicación** | $x\,y \leftrightarrow \sum_k c_k\, d_{n-k}$ | producto en el tiempo ↔ **convolución** de coeficientes |
| **Convolución periódica** | $\frac{1}{T_0}\int_{T_0} x(\tau)\,y(t-\tau)\,d\tau \leftrightarrow c_n\, d_n$ | convolución en el tiempo ↔ **producto** de coeficientes |
| **Cambio de período** | con período $mT_0$: $c'_l = c_{l/m}$ si $m \mid l$, 0 si no | ceros intercalados; contra $\omega$ el espectro no cambia |
| **Parseval** | $\frac{1}{T_0}\int_{T_0} \lvert x\rvert^2\,dt = \sum_n \lvert c_n\rvert^2$ | la potencia media se reparte entre los armónicos |

**Las demostraciones**, todas sobre $x(t) = \sum_n c_n e^{jn\omega_0 t}$:

- *Inversión*: sustituir $t \to -t$ y reindexar $n \to -n$: $x(-t) = \sum_n c_n e^{-jn\omega_0 t} = \sum_n c_{-n} e^{jn\omega_0 t}$.
- *Conjugación*: conjugar la suma, $x^*(t) = \sum_n c_n^* e^{-jn\omega_0 t} = \sum_n c_{-n}^* e^{jn\omega_0 t}$. Si $x$ es real, $x^* = x$, y como los coeficientes son únicos, $c_{-n}^* = c_n$: la simetría hermítica que la Sección 3.3.2 usó para armar senos y cosenos [DB E0080]. Con la inversión, esto demuestra la tabla de simetrías de la sección siguiente en una línea.
- *Escalamiento*: sustituir $t \to \alpha t$ ($\alpha > 0$): $x(\alpha t) = \sum_n c_n e^{jn(\alpha\omega_0)t}$, una serie con los mismos coeficientes sobre la base de fundamental $\alpha\omega_0$ y período $T_0/\alpha$. Contra $n$ el espectro es el mismo; contra $\omega$ se estira por $\alpha$. Una canción al doble de velocidad sube una octava y conserva su $|c_n|$ [DB E0375].
- *Integración*: si $y(t) = \int_0^t x(\tau)\,d\tau$, entonces $y(t+T_0) - y(t) = \int_{T_0} x = T_0 c_0$; así que $y$ es periódica **si y solo si** $c_0 = 0$. En ese caso $y' = x$ y la propiedad de derivación, leída al revés, da $d_n = c_n/(jn\omega_0)$ para $n \neq 0$; $d_0$ es el promedio de $y$ y depende de dónde parte la integral (la constante de integración, en versión espectral). Integrar la cuadrada da la triangular, y sus coeficientes decaen como $1/n^2$: un $1/n$ más por cada integración [DB E0376].
- *Multiplicación* (tres líneas): $x(t)\,y(t) = \sum_k \sum_l c_k\, d_l\, e^{j(k+l)\omega_0 t}$; agrupando los términos con $k + l = n$,

$$x(t)\,y(t) = \sum_n \Big( \underbrace{\sum_k c_k\, d_{n-k}}_{\text{convolución discreta}} \Big) e^{jn\omega_0 t}.$$

  Es el teorema de convolución en su versión más simple, con sumas; en la Sección 3.5.6 vuelve con integrales y en el capítulo de sistemas se cobra.
- *Convolución periódica*: con $z(t) = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} x(\tau)\,y(t-\tau)\,d\tau$, sustituir las dos síntesis: $z(t) = \sum_k \sum_l c_k d_l\, e^{jl\omega_0 t} \cdot \frac{1}{T_0}\int_{T_0} e^{j(k-l)\omega_0\tau}\,d\tau$, y la integral es la ortogonalidad de la Sección 3.3.1: vale 1 si $k = l$ y 0 si no. Queda $z(t) = \sum_k c_k d_k\, e^{jk\omega_0 t}$. El $1/T_0$ de la definición es el que hace que salga el producto limpio.
- *Cambio de período*: con período $mT_0$ la fundamental es $\omega_0/m$ y $e^{jn\omega_0 t} = e^{j(mn)(\omega_0/m)t}$: el armónico $n$ ocupa el índice $l = mn$ de la serie nueva, y los índices que no son múltiplos de $m$ no reciben nada. La señal, el espectro contra $\omega$ y Parseval no cambian; solo la indexación [DB E0377]. Es la semilla de "rellenar con ceros" en la DFT.
- *Parseval*: demostrada en la Sección 3.2.12; aquí solo cambia el nombre de los ejes.

### 3.4.2. Simetrías: la promesa del capítulo 1, pagada

En el capítulo 1 dijimos que clasificar simetrías hoy era "leer espectros gratis mañana". Es hoy. La tabla completa — y las tres filas salen del mismo argumento par×impar que abrió el capítulo:

| Si $x(t)$ real es… | entonces… | la serie tiene… |
|---|---|---|
| **par** ($x(-t) = x(t)$) | $c_n$ reales | solo cosenos ($b_n = 0$) |
| **impar** ($x(-t) = -x(t)$) | $c_n$ imaginarios puros | solo senos ($a_n = 0$, incluso $a_0 = 0$) |
| **simétrica de media onda** ($x(t - \frac{T_0}{2}) = -x(t)$) | $c_n = 0$ para $n$ par | solo **armónicos impares** |

Las dos primeras: en $c_n = \frac{1}{T_0}\int x(t)\,[\cos(n\omega_0 t) - j\sin(n\omega_0 t)]\,dt$, si $x$ es par la parte con sin multiplica par×impar e integra cero (queda solo lo real); si es impar, al revés. (Con inversión y conjugación, Sección 3.4.1, es una línea: real da $c_{-n} = c_n^*$; par da además $c_{-n} = c_n$, así que $c_n = c_n^*$ es real; impar da $c_{-n} = -c_n$, así que $c_n = -c_n^*$ es imaginario puro.) La tercera se demuestra con la propiedad de desplazamiento — una propiedad demostrando otra, así se trabaja en esta unidad: si $y(t) = x(t - \frac{T_0}{2})$, entonces $d_n = c_n e^{-jn\pi} = (-1)^n c_n$; imponer $y = -x$ da $(-1)^n c_n = -c_n$, que obliga $c_n = 0$ para $n$ par. La onda cuadrada es impar $y$ de media onda: solo senos, solo impares — exactamente lo que calculamos.

En las interrogaciones esta tabla también se usa al revés: de "la señal solo tiene armónicos impares y es par" a *dibujar* la forma de onda. Dominar ambas direcciones es calibre I2 exacto [DB E0076].

### 3.4.3. Suavidad y decaimiento: el espectro delata las esquinas

Compara dos señales y sus espectros:

- **Onda cuadrada** (discontinua — tiene *saltos*): $|c_n| = \frac{2}{\pi n}$ en los impares — decae como $1/n$.
- **Onda triangular** par de amplitud $\pm 1$ (continua, pero con *puntas*: derivada discontinua): $c_n = \frac{4}{\pi^2 n^2}$ en los impares — decae como $1/n^2$.

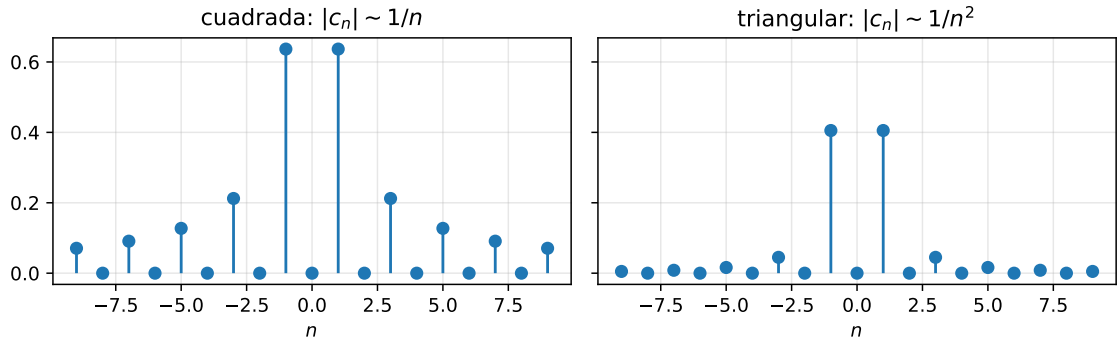



Figura 3.2: Espectros de línea: |c_n| de la onda cuadrada (decae como 1/n: tiene saltos) y de la triangular (decae como 1/n²: continua, con puntas). Mirar cómo decae el espectro es mirar cuán suave es la señal.

No es coincidencia, y la propiedad de derivación lo explica: la derivada de la triangular **es** una cuadrada (pendientes constantes ±). Si $c_n^{\text{tri}} \sim 1/n^2$, entonces $(jn\omega_0)\, c_n^{\text{tri}} \sim 1/n$ — el espectro de una cuadrada, como corresponde. Cada derivada que la señal "aguanta" antes de romperse compra un factor $1/n$ extra:

**Regla del decaimiento**: saltos $\Rightarrow 1/n$; continua con puntas $\Rightarrow 1/n^2$; derivada continua $\Rightarrow 1/n^3$; … cuanto más **suave** la señal, más rápido muere su espectro. El espectro es un detector de esquinas: reproducir esquinas afiladas *exige* armónicos altos, y un sistema que corta agudos redondea las esquinas (semilla directa de la Sección 3.6).

### 3.4.4. Truncar la serie: el fenómeno de Gibbs

En la práctica nadie suma infinitos armónicos: se **trunca** la serie en $N$ términos. Ya viste en la figura de la cuadrada que junto al salto asoma una "oreja". La pregunta natural — ¿desaparece al subir $N$? — tiene una respuesta sorprendente: **no**.

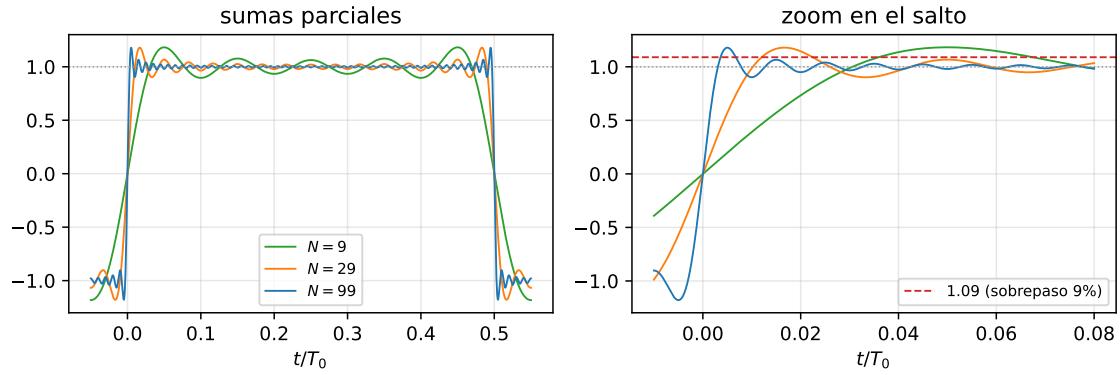



Figura 3.3: Fenómeno de Gibbs: al subir N, el sobrepaso junto al salto se angosta pero NO baja — se estabiliza en ≈ 9 % del salto. A la derecha, zoom sobre la discontinuidad.

La explicación honesta en un minuto: la serie truncada converge **en energía** (la norma del error tiende a cero — eso garantiza Parseval), pero no uniformemente en el salto. En la discontinuidad misma converge al punto medio, y al lado sobrevive un sobrepaso de $\approx 9\,\%$ del salto que solo se *angosta*. Es el **fenómeno de Gibbs**, y no es una curiosidad: todo sistema real trunca espectro, así que todo sistema real "ringea" junto a los bordes — lo reencontrarás como *ringing* de filtros en este mismo capítulo y en el diseño de filtros de la unidad 6.

## 3.5. La transformada de Fourier

### 3.5.1. De la serie a la transformada: la extensión periódica

La serie exige señales periódicas. Pero una palmada, una palabra, una nota que no se repite… no lo son. ¿Perdemos Fourier? No: fabricamos una periódica a partir de la que tenemos.

**La extensión periódica.** Sea $x(t)$ no periódica pero de **duración finita**, nula fuera de un intervalo acotado que tomamos centrado en el origen, y sea $\tilde{x}(t) = \sum_k x(t - kT_0)$ su repetición cada $T_0$, con $T_0$ **mayor que esa duración**: la copia central cabe entera dentro de $[-T_0/2, T_0/2]$ y queda silencio a los lados. Como $\tilde{x}$ **sí** es periódica, tiene serie, con los coeficientes de siempre (Sección 3.3.1):

$$c_n = \frac{1}{T_0}\int_{-T_0/2}^{T_0/2} \tilde{x}(t)\, e^{-jn\omega_0 t}\, dt \overset{(a)}{=} \frac{1}{T_0}\int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t)\, e^{-jn\omega_0 t}\, dt \overset{(b)}{=} \frac{1}{T_0}\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-jn\omega_0 t}\, dt$$

En (a), dentro de la ventana de integración $\tilde{x} = x$: la ventana es justo un período y la copia central es $x$ sin tocar. En (b), fuera de la ventana $x = 0$, así que estirar los límites a todo el eje no agrega nada.

> **!** Importante
>
> Esto **no es una aproximación**: es una igualdad exacta, con $T_0$ finito y las copias todavía puestas — la integral sobre todo el eje aparece *antes* de mandar nada al infinito [Alvarado] Lec. 17.

Despejando, $T_0\, c_n = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-jn\omega_0 t}\, dt$: en el lado derecho **ya no queda** $T_0$ — solo $x$ y la frecuencia $n\omega_0$ de esa raya. $T_0$ lo elegimos nosotros, no viene con la señal; al multiplicar por $T_0$, el período desaparece del lado derecho y lo que queda es una propiedad de $x$ sola. Por eso esa expresión merece nombre propio y los $c_n$ no — y si ahí ya no hay $T_0$, nada impide evaluarla en cualquier $\omega$, no solo en los múltiplos de $\omega_0$:

> **!** La transformada de Fourier
>
> **Análisis** (proyectar sobre un continuo de fasores):
>
> $$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-j\omega t}\, dt$$

**Síntesis** (la suma de armónicos se vuelve integral — ojo con el $\frac{1}{2\pi}$):

$$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)\, e^{j\omega t}\, d\omega$$

Notación de pares: $x(t) \leftrightarrow X(\omega)$, con $\omega$ en rad/s.

Misma película que la serie: analizar es proyectar sobre $e^{j\omega t}$, sintetizar es sumar fasores — solo que ahora se necesitan *todas* las frecuencias, no solo los armónicos. Y queda gratis el puente que usaremos siempre:

$$c_n = \frac{1}{T_0}\, X(n\omega_0), \qquad X = \text{TF de un período.}$$

Los $c_n$ son **muestras** de $X(\omega)$ cada $\omega_0$, divididas por $T_0$: no es una aproximación, la serie es la transformada muestreada, y coinciden punto a punto.

**Ilustración: el pulso repetido, en cámara lenta.** Toma $\text{rect}(t/\tau)$ repetido cada $T_0$ — exactamente la extensión periódica de arriba, con $x = \text{rect}$. Sus coeficientes salen por cálculo directo (dos líneas, o recicla [DB E0077]):

$$c_n = \frac{\tau}{T_0}\,\text{sinc}\left(\frac{n\tau}{T_0}\right)$$

— y aquí reaparece la sinc presentada en el capítulo 1, de la que dijimos "por ahora, solo recuerda su cara". Ahora estira $T_0$ con $\tau$ fijo, como en el argumento de arriba. Dos cosas pasan a la vez: las líneas del espectro (separadas $\omega_0 = 2\pi/T_0$) se **densifican** — el espectro de línea tiende a un continuo —, y todos los $c_n$ se hunden como $1/T_0$… pero el producto $T_0\, c_n$ queda quieto sobre una **envolvente** fija, que las líneas van muestreando cada vez más fino. Esa envolvente es $X(\omega)$: el puente $c_n = X(n\omega_0)/T_0$, hecho dibujo.

**Amplitud y densidad.** El factor $T_0$ no es solo el que borra el período en la deducción de arriba: la separación entre líneas es $\Delta\omega = 2\pi/T_0$, así que multiplicar por $T_0$ es **dividir por el espaciado** — el mismo paso que convierte un histograma en densidad de probabilidad. La serie dice *cuánto hay en cada armónico*; la transformada, *cuánto hay por unidad de frecuencia.*

De paso, de dónde sale el $\frac{1}{2\pi}$ de la síntesis: metiendo $c_n = X(n\omega_0)/T_0$ de vuelta en la serie, la suma se lee como una **suma de Riemann** de paso $\Delta\omega = \omega_0$, y al hacer $T_0 \to \infty$ esa suma tiende a la integral de arriba con su $1/2\pi$ (argumento heurístico: la convergencia rigurosa exige condiciones sobre $X$).

### 3.5.2. El par estrella: rect ↔ sinc

Ejemplo resuelto (calibre I2): la transformada del pulso

Calcula la TF de $\text{rect}(t/\tau)$. Este par hay que saber *derivarlo*, no solo citarlo.
**Solución.**

$$X(\omega) = \int_{-\tau/2}^{\tau/2} e^{-j\omega t}\, dt = \left[\frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega}\right]_{-\tau/2}^{\tau/2} = \frac{e^{j\omega\tau/2} - e^{-j\omega\tau/2}}{j\omega} = \frac{2\sin(\omega\tau/2)}{\omega}$$

Multiplicando y dividiendo por $\tau/2$ para reconocer la sinc normalizada:

$$\text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right) \longleftrightarrow \tau\,\text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2\pi}\right)$$

Los tres chequeos de rigor (hábito que vale puntos en toda interrogación): (i) $X(0) = \tau =$ área del pulso ✓; (ii) primer cero en $\omega = 2\pi/\tau$ ✓; (iii) $X$ real y par, como corresponde a una señal real y par ✓.

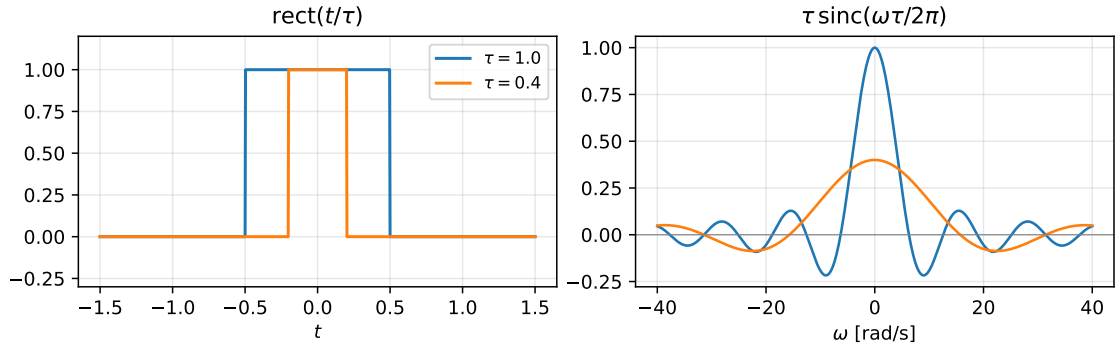



Figura 3.4: El par rect ↔ sinc para dos anchos de pulso. El pulso angosto (naranjo) tiene el primer cero de su espectro más lejos: tiempo corto ⟺ banda ancha.

La lectura que importa: los ceros están en $\omega = 2\pi k/\tau$. Si $\tau$ baja, el primer cero se aleja: **pulso angosto ⇒ espectro ancho**. Es la primera aparición de una ley que gobierna todo el curso (y la mecánica cuántica, dicho al pasar): no se puede ser breve en el tiempo y angosto en frecuencia a la vez.

### 3.5.3. ¿Cuándo existe $X(\omega)$? Condiciones de Dirichlet

Antes de seguir coleccionando pares, la pregunta honesta: ¿para qué señales existe $X(\omega)$? Bastan tres condiciones sobre $x(t)$ (**condiciones de Dirichlet**, [Oppenheim] §4.1):

1. **Absolutamente integrable**: $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|\,dt < \infty$.
2. **Número finito de máximos y mínimos** en todo intervalo finito.
3. **Número finito de discontinuidades** en todo intervalo finito, todas de **salto finito**.

Cumplidas las tres, la integral de análisis converge y la síntesis devuelve $x(t)$ en todo punto de continuidad; en un salto, entrega el **punto medio** — la inversa del sinc da $\frac{1}{2}$ en los bordes $t = \pm\tau/2$ del rect, la misma historia que la serie en la Sección 3.4.4.

Y ahora la letra chica que vale el nombre "condiciones": son **suficientes, no necesarias**. El rect y $e^{-at}u(t)$ las cumplen sin discusión. Pero $\delta(t)$, 1, $\cos(\omega_0 t)$, $\text{sgn}(t)$ y $u(t)$ **no** las cumplen — las cuatro últimas no son absolutamente integrables, y $\delta$ ni siquiera es una función — y aun así tienen transformada: con **impulsos en** $\omega$, es decir, como distribuciones. Se obtienen de dos maneras

honestas y nada más: verificando por síntesis (constante, coseno — proponer una respuesta y comprobar que la inversa la reproduce) o amortiguando y soltando (signo, escalón — resolver una versión que sí converge y hacer tender el amortiguamiento a cero); $\delta$ es la excepción fácil, sale directo de la propiedad de muestreo. En cada par que sigue se dice cuál de las tres rutas usa.

Un ejemplo de que son suficientes y no necesarias, sin impulsos de por medio: el propio sinc **no** es absolutamente integrable (decae como $1/t$, y esa cola no se deja integrar en módulo), y sin embargo la síntesis aplicada a él converge y devuelve el rect. Las condiciones son una red de seguridad, no una frontera exacta.

### 3.5.4. Los pares canónicos

**Exponencial causal** ($a > 0$; el ladrillo de los circuitos):

$$e^{-at}u(t) \;\longleftrightarrow\; \int_0^\infty e^{-(a+j\omega)t}\,dt = \frac{1}{a+j\omega}, \qquad |X(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{a^2+\omega^2}}$$

**Impulso** (por la propiedad de muestreo de la Sección 1.5.2 — una línea):

$$\delta(t) \;\longleftrightarrow\; 1$$

El impulso contiene **todas las frecuencias por igual**: lo más breve posible es lo más ancho posible. Por eso una palmada sirve para "sonar" una sala entera — excita todas sus frecuencias de una vez.

**Constante y fasor** (leyendo la síntesis al revés — verificación por síntesis, una de las dos rutas de la Sección 3.5.3: ninguna de las dos es absolutamente integrable, y aun así la teoría respalda la distribución):

$$1 \;\longleftrightarrow\; 2\pi\delta(\omega) \qquad\qquad e^{j\omega_0 t} \;\longleftrightarrow\; 2\pi\delta(\omega-\omega_0)$$

Una señal eterna de una sola frecuencia es una **línea** infinitamente concentrada: el caso extremo opuesto al impulso.

**Coseno** (Euler + linealidad, sin integrar — los dos fasores contrarrotantes, ahora en dibujo):

$$\cos(\omega_0 t) \;\longleftrightarrow\; \pi\big[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)\big]$$

**Signo y escalón** (la otra ruta de la Sección 3.5.3: amortiguar y soltar). Ninguna de las dos es absolutamente integrable, así que la ruta es fabricar una versión que sí converja y aflojar el amortiguamiento al final. Para el signo, parte de $e^{-a|t|}\,\mathrm{sgn}(t)$ ($a > 0$, que sí decae): es $e^{-at}u(t) - e^{at}u(-t)$, así que su transformada es la resta de dos exponenciales causales (una reflejada):

$$e^{-a|t|}\,\mathrm{sgn}(t) \;\longleftrightarrow\; \frac{1}{a+j\omega} - \frac{1}{a-j\omega} = \frac{-2j\omega}{a^2+\omega^2}$$

Haciendo $a \to 0$ (soltando el amortiguamiento) queda el par:

$$\mathrm{sgn}(t) \;\longleftrightarrow\; \frac{2}{j\omega}$$

Y el escalón sale gratis por linealidad, escribiéndolo como $u(t) = \frac{1}{2}\big[1 + \operatorname{sgn}(t)\big]$:

$$u(t) \;\longleftrightarrow\; \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

Se lee en dos partes: $\pi\delta(\omega)$ es el **promedio** $\frac{1}{2}$ que el escalón carga para siempre (una media constante distinta de cero siempre dispara DC), y $1/j\omega$ es el **salto** — la parte que de verdad cambia. Este truco de amortiguar para forzar la convergencia y luego soltar el amortiguamiento no es un parche cosmético: es exactamente la idea que hace nacer la transformada de Laplace (Capítulo 4); el escalón vive justo en el borde donde Fourier deja de alcanzar sin ayuda, y ese borde tiene nombre propio.

**Gaussiana** (la aristócrata de la tabla — el cálculo completa el cuadrado; vale la pena hacerlo una vez):

$$e^{-t^2/2} \;\longleftrightarrow\; \sqrt{2\pi}\,e^{-\omega^2/2}$$

La única señal que conserva su forma al transformarse: perfectamente suave, decae más rápido que cualquier $1/\omega^k$ — el caso límite de la regla del decaimiento. Desde este capítulo la gaussiana figura en el catálogo de elementales del capítulo 1 con pleno derecho: con la normalización $e^{-\pi t^2}$, y midiendo la frecuencia en hertz ($f = \omega/2\pi$), la simetría es perfecta — se transforma exactamente en sí misma. El ejercicio de visualización de la Ay1 usa justamente esa versión.

| $x(t)$ | $X(\omega)$ | comentario |
|---|---|---|
| $\operatorname{rect}(t/\tau)$ | $\tau \operatorname{sinc}\big(\frac{\omega\tau}{2\pi}\big)$ | ceros en $2\pi k/\tau$ |
| $\operatorname{sinc}(t)$ | $\operatorname{rect}\big(\frac{\omega}{2\pi}\big)$ | por dualidad (ver abajo) |
| $e^{-at}u(t)$, $a > 0$ | $\dfrac{1}{a + j\omega}$ | pasa-bajos; cae como $1/\omega$ (salto en $t = 0$) |
| $\delta(t)$ | $1$ | todas las frecuencias |
| $1$ | $2\pi\delta(\omega)$ | pura DC |
| $e^{j\omega_0 t}$ | $2\pi\delta(\omega - \omega_0)$ | una línea |
| $\cos(\omega_0 t)$ | $\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$ | dos líneas, $\pm\omega_0$ |
| $\operatorname{sgn}(t)$ | $\dfrac{2}{j\omega}$ | impar, sin DC |
| $u(t)$ | $\pi\delta(\omega) + \dfrac{1}{j\omega}$ | DC ($\frac{1}{2}$) + salto |
| $e^{-t^2/2}$ | $\sqrt{2\pi}\,e^{-\omega^2/2}$ | conserva su forma |

### 3.5.5. Leer un espectro: simetrías

$X(\omega)$ es complejo y se lee en dos gráficos: $|X(\omega)|$ dice **cuánto** hay de cada frecuencia (la "receta" de la señal — el timbre, ahora continuo); $\angle X(\omega)$ dice cómo están alineados los fasores entre sí.

**De dónde salen las simetrías: partir la integral.** Corta el análisis en $t < 0$ y $t > 0$, y en el primer tramo cambia $t \to -t$:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{0} x(t)e^{-j\omega t}dt + \int_{0}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt = \int_{0}^{\infty} \big[x(-t)e^{j\omega t} + x(t)e^{-j\omega t}\big]dt$$

Si $x$ es **par** ($x(-t) = x(t)$), los dos términos se pegan con Euler y sobrevive el coseno:

$$X(\omega) = 2\int_0^\infty x(t)\cos(\omega t)\,dt$$

y si además $x$ es real, esa integral es real y, como cos es par en $\omega$, $X$ **es real y par**. Si $x$ es **impar** ($x(-t) = -x(t)$), los términos se restan y sobrevive el seno:

$$X(\omega) = -2j\int_0^\infty x(t)\sin(\omega t)\,dt$$

y si $x$ es real, $X$ **es imaginaria pura e impar**. Mismo argumento par×impar de siempre, ahora sobre la integral de análisis en vez de sobre la de los $c_n$.

**Las reglas de paridad de siempre, para no tener que rederivarlas**: suma de pares es par, suma de impares es impar; producto par×par e impar×impar es par; producto par×impar es impar; la derivada de una función par es impar, y la de una impar es par.

**La descomposición del capítulo 1, vista en frecuencia.** Toda $x = x_e + x_o$ (parte par más parte impar, Sección 1.2.4). Si $x$ es real, los dos cálculos de arriba dicen que $\mathrm{Re}\{X\}$ viene íntegro de $x_e$ y $j\,\mathrm{Im}\{X\}$ íntegro de $x_o$. Ejemplo con un par que ya conoces: $e^{-at}u(t) = \frac{1}{2}e^{-a|t|} + \frac{1}{2}e^{-a|t|}\,\mathrm{sgn}(t)$ (par más impar, exactamente la descomposición), y en efecto

$$\mathrm{Re}\left\{\frac{1}{a+j\omega}\right\} = \frac{a}{a^2+\omega^2} = \frac{1}{2}\cdot\frac{2a}{a^2+\omega^2}, \qquad j\,\mathrm{Im}\left\{\frac{1}{a+j\omega}\right\} = \frac{-j\omega}{a^2+\omega^2} = \frac{1}{2}\cdot\frac{-2j\omega}{a^2+\omega^2}$$

la parte par de $X$ es la transformada de la parte par de $x$, la impar la de la impar — con el par $e^{-a|t|} = e^{-at}u(t) + e^{at}u(-t) \leftrightarrow \frac{1}{a+j\omega} + \frac{1}{a-j\omega} = \frac{2a}{a^2+\omega^2}$ (la misma cuenta del signo amortiguado, con suma en vez de resta).

**Simetría hermitiana.** Si $x(t)$ es real, conjugar la definición de análisis da $X(-\omega) = X^*(\omega)$ — la relación general de la que las dos de arriba son casos particulares (par y real es un caso; impar y real, otro). De ahí: $|X(\omega)|$ es **par** y $\angle X(\omega)$ es **impar**, y por eso los espectros de señales reales se dibujan a veces solo para $\omega \geq 0$: la otra mitad es espejo (conjuga la definición para demostrarlo [DB E0093]).

| Si $x(t)$ es… | entonces… |
|---|---|
| real | $X(-\omega) = X^*(\omega)$ (magnitud par, fase impar) |
| real y par | $X$ real y par |
| real e impar | $X$ imaginaria pura e impar |
| parte par $x_e$ | aporta $\mathrm{Re}\{X\}$ |
| parte impar $x_o$ | aporta $j\,\mathrm{Im}\{X\}$ |

Es el mismo argumento par×impar que ya viste en la tabla de simetrías de la serie (Sección 3.4.2) — ahí con $c_n$, aquí con $X(\omega)$: cambia el nombre del eje, no la geometría.

### 3.5.6. Las propiedades: el oficio

Esta es la columna **TF** de la tabla de la Sección 3.4.1 — la que quedó pendiente de llenar. Se heredan casi sin cambios porque casi todas salen de la **síntesis** (el desplazamiento, del cambio de variable en el análisis), de proyectar sobre fasores, y eso no distingue entre suma discreta y suma continua.

| Propiedad | Serie ($c_n$) | Transformada ($X(\omega)$) |
|---|---|---|
| Linealidad | $Ac_n + Bd_n$ | $AX(\omega) + BY(\omega)$ |
| Desplazamiento | $c_n\, e^{-jn\omega_0 t_0}$ | $e^{-j\omega t_0}\, X(\omega)$ |
| Derivación | $jn\omega_0\, c_n$ | $j\omega\, X(\omega)$ |
| Integración | $\int_0^t x(\tau)\, d\tau \leftrightarrow c_n/(jn\omega_0)$, $n \neq 0$, si $c_0 = 0$ | $\int_{-\infty}^t x(\tau)\, d\tau \leftrightarrow X(\omega)/(j\omega) + \pi X(0)\delta(\omega)$ |
| Inversión $x(-t)$ | $c_{-n}$ | $X(-\omega)$ |
| Conjugación $x^*(t)$ | $c_{-n}^*$ | $X^*(-\omega)$ |
| Escalamiento $x(\alpha t)$ | mismos $c_n$, fundamental $\alpha\omega_0$ | $\frac{1}{\lvert\alpha\rvert}\, X(\omega/\alpha)$ |
| Multiplicación $x \cdot y$ | $\sum_k c_k\, d_{n-k}$ | $\frac{1}{2\pi}(X * Y)(\omega)$ |
| Convolución | $\frac{1}{T_0}\int_{T_0} x(\tau)y(t-\tau)d\tau \leftrightarrow c_n d_n$ | $x * y \leftrightarrow X(\omega)Y(\omega)$ |
| Parseval | $\frac{1}{T_0}\int_{T_0}\lvert x\rvert^2 = \sum_n \lvert c_n\rvert^2$ | $\int \lvert x\rvert^2 dt = \frac{1}{2\pi}\int \lvert X\rvert^2 d\omega$ |
| Dualidad | — (sin análogo en la serie) | $X(t) \leftrightarrow 2\pi\, x(-\omega)$ |

La columna de la izquierda es la de la Sección 3.4.1; en la de la derecha cambia sobre todo la contabilidad: $n\omega_0$ pasa a $\omega$, las sumas pasan a integrales y aparece un $\frac{1}{2\pi}$ donde se integra en frecuencia. La fila de integración trae, eso sí, un invitado nuevo: el $\pi X(0)\delta(\omega)$ que compensa el promedio cuando $X(0) \neq 0$ (en la serie esto se resolvía exigiendo $c_0 = 0$; aquí la fórmula general ya lo incluye). Los límites tampoco son los mismos: en la transformada la integral corre desde $-\infty$ hasta $t$; en la serie parte de un punto fijo (aquí 0), porque una señal periódica no se puede integrar desde $-\infty$, y mover ese punto de partida solo cambia la constante $d_0$. Y la dualidad es la única sin pariente en la serie — la razón es de fondo, no de pereza: la serie tiene índice discreto $n$ y la transformada tiene $\omega$ continuo, así que "invertir los roles de análisis y síntesis" solo tiene sentido cuando ambos lados viven en el mismo tipo de variable.

**Dualidad.** Análisis y síntesis son casi la misma integral — solo cambian el signo del exponente y el $2\pi$. Consecuencia: si $x(t) \leftrightarrow X(\omega)$, entonces $X(t) \leftrightarrow 2\pi\, x(-\omega)$. Uso estrella: del par rect $\leftrightarrow$ sinc sale **gratis** que una sinc en el tiempo tiene espectro rectangular, $\text{sinc}(t) \leftrightarrow \text{rect}(\omega/2\pi)$ — y de paso, $\int \text{sinc}(t)\, dt = X(0) = 1$, una integral que a mano es un dolor [DB E0091]. Esto convierte a la sinc en *el* filtro pasa-bajos ideal, como verás en la Sección 3.6.

**Escalamiento** (cambio de variable cuidando el signo — de ahí el módulo):

$$x(at) \;\longleftrightarrow\; \frac{1}{|a|}\, X\!\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

Es la ley recíproca del rect $\leftrightarrow$ sinc, ahora como teorema general: **tiempo corto $\leftrightarrow$ banda ancha**. Una voz reproducida al doble de velocidad es $x(2t)$: su espectro se *estira* al doble — todo sube una

octava, multiplicativo, no aditivo (por eso la "voz de ardilla" suena aguda $y$ con el timbre corrido). Y en comunicaciones: mandar bits más cortos cuesta más ancho de banda — no hay almuerzo gratis, es esta propiedad.

**LA propiedad: convolución ↔ multiplicación.** En el capítulo 2 aprendiste que la salida de un LTI es $y = x * h$ — y que calcular esa integral es trabajo. El premio de todo este capítulo:

$$\boxed{y(t) = (x * h)(t) \;\longleftrightarrow\; Y(\omega) = X(\omega)\,H(\omega)}$$

La demostración es corta y es la más importante del semestre:

$$Y(\omega) = \int\!\!\left[\int x(\tau)h(t-\tau)\,d\tau\right]\!e^{-j\omega t}\,dt = \int x(\tau)\;\underbrace{\left[\int h(t-\tau)\,e^{-j\omega t}\,dt\right]}_{=\,e^{-j\omega\tau}H(\omega)\ \text{(desplazamiento)}}\;d\tau = X(\omega)\,H(\omega)\ \blacksquare$$

Vuelve a escuchar el audio con que abrió este Reader — la voz dentro de la iglesia:



AUDIO

La voz dentro de la iglesia, esta vez para mirarla desde la frecuencia.

voz_en_iglesia.mp3

Esa reverberación se fabricó convolucionando la voz seca con la respuesta al impulso de la iglesia: una integral pesada por cada instante. Pero en frecuencia es solo esto: **la convolución con la iglesia es una multiplicación en frecuencia**. La iglesia multiplica el espectro de la voz por su $H(\omega)$: refuerza las frecuencias donde resuena, apaga las que absorbe. Esta frase ordena la unidad 3 y media unidad 4 — la propiedad en sí (convolución ↔ multiplicación) ya está en tu formulario oficial, así que no hay que memorizarla; lo que vale la pena es tenerla tan interiorizada que la reconozcas de inmediato en un problema, como aquí.

Y el espejo (misma técnica de demostración): $x(t)\,y(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi}(X * Y)(\omega)$. Multiplicar en el tiempo convoluciona los espectros. Guárdala: hace funcionar lo que sigue y el final del capítulo.

**Modulación** (el desplazamiento, pero en frecuencia):

$$x(t)\,e^{j\omega_0 t} \;\longleftrightarrow\; X(\omega-\omega_0) \qquad\Rightarrow\qquad x(t)\cos(\omega_0 t) \;\longleftrightarrow\; \tfrac{1}{2}\big[X(\omega-\omega_0)+X(\omega+\omega_0)\big]$$

Multiplicar por un coseno **traslada el espectro** a $\pm\omega_0$. Esto *es* la radio AM en una línea: tu voz (banda base, 0–4 kHz) multiplicada por una portadora se muda a vivir alrededor de la frecuencia de tu emisora; cada emisora, su $\omega_0$; el receptor la trae de vuelta multiplicando otra vez [DB E0096 arma el sistema completo].

**Parseval** (la energía no depende del dominio en que se mire):

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2\,dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |X(\omega)|^2\,d\omega$$

Uso práctico: la integral difícil se hace en el dominio fácil. Ejemplo: $\int \mathrm{sinc}^2(t)\,dt = \frac{1}{2\pi}\int \left|\mathrm{rect}(\frac{\omega}{2\pi})\right|^2 d\omega = 1$. (Inténtalo por residuos si quieres sufrir.) A $|X(\omega)|^2$ se le llama **densidad espectral de energía**: dónde vive la energía de la señal.

### 3.5.7. El teorema de autocorrelación

El broche que une la propiedad de convolución con Parseval. En el capítulo 2 (Sección 2.6) definimos $R_x(\tau) = x(\tau) * x(-\tau)$. Transfórmala: convolución $\leftrightarrow$ multiplicación, más $\mathcal{F}\{x(-t)\} = X(-\omega) = X^*(\omega)$ para señal real:

$$R_x(\tau) \;\longleftrightarrow\; X(\omega)\,X^*(\omega) = |X(\omega)|^2$$

La autocorrelación y la densidad espectral de energía son **un par de Fourier**: la misma información, mirada desde el tiempo o desde la frecuencia. Y Parseval deja de ser un resultado aparte — es este teorema evaluado en $\tau = 0$:

$$R_x(0) = E_x = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |X(\omega)|^2\, d\omega$$

Verificación con un par completo: $x(t) = e^{-at}u(t)$ tiene $R_x(\tau) = e^{-a|\tau|}/(2a)$ (capítulo 2), y con el par $e^{-a|\tau|} \leftrightarrow \frac{2a}{a^2+\omega^2}$ sale $\mathcal{F}\{R_x\} = \frac{1}{a^2+\omega^2} = |X(\omega)|^2$, con $X(\omega) = \frac{1}{a+j\omega}$. ✓ [DB E0297]

Y una nota práctica que se cobra en el capítulo 7: calcular $R_x$ directo es caro, pero es la transformada inversa de $|X|^2$ — y eso, con FFT, es barato. Así se estima el período de una señal real en la práctica.

Ejemplo resuelto (calibre I2): la transformada del triángulo, sin integrar

Calcula la TF de tri$(t)$ (triángulo de soporte $[-1, 1]$, altura 1).
**Solución.** Por definición: integración por partes, por tramos, quince minutos de riesgo. Con propiedades: el triángulo es la convolución de dos pulsos — rect $*$ rect $=$ tri, como viste gráficamente en el capítulo 2. Entonces, con convolución $\leftrightarrow$ multiplicación:

$$\text{tri}(t) = (\text{rect} * \text{rect})(t) \;\longleftrightarrow\; \left[\text{sinc}\left(\tfrac{\omega}{2\pi}\right)\right]^2 = \text{sinc}^2\left(\frac{\omega}{2\pi}\right)$$

Chequeos: $X(0) = 1$ = área del triángulo ✓; real y no negativa, como corresponde a señal real y par ✓; decae como $1/\omega^2$ — el triángulo es continuo con puntas, la regla del decaimiento otra vez ✓ (el rect, con saltos, caía como $1/\omega$).
Moraleja: **la definición es el último recurso; las propiedades son el oficio.** En la I2, el tiempo se gana aquí. [DB E0100]

## 3.6. Sistemas LTI en frecuencia

### 3.6.1. La función propia: por qué Fourier y los LTI son almas gemelas

¿Por qué elegimos *sinusoides* como base y no otra familia? Porque los sistemas LTI las tratan como a nadie más. Mete $x(t) = e^{j\omega t}$ a un LTI con respuesta al impulso $h(t)$:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)\, e^{j\omega(t-\tau)}\, d\tau = e^{j\omega t} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)\, e^{-j\omega\tau}\, d\tau}_{\text{¡no depende de } t!} \qquad \Longrightarrow \qquad y(t) = H(\omega)\, e^{j\omega t}$$

con $H(\omega) = \mathcal{F}\{h(t)\}$. La exponencial **sale igual a como entró**, solo multiplicada por un número complejo: es una **función propia** del sistema, y $H(\omega)$ — la **respuesta en frecuencia** — es su valor propio. Un LTI no puede crear frecuencias nuevas: solo *escala y desfasa* las que le llegan. (Por eso la iglesia no cambia la nota que cantas — solo su color y su cola.)

Para señales reales, si entra $\cos(\omega_0 t)$ sale

$$y(t) = |H(\omega_0)| \cos\left(\omega_0 t + \angle H(\omega_0)\right)$$

— la misma sinusoide, con la amplitud y fase que dicta $H$ en esa frecuencia. Y como toda señal es suma (integral) de exponenciales — eso *es* Fourier —, la linealidad remata: $Y(\omega) = X(\omega)H(\omega)$, la propiedad estrella vista desde el otro lado. Tres caras de lo mismo: $h(t)$ y convolución (capítulo 2); $H(\omega)$ y multiplicación (este capítulo).

### 3.6.2. Filtros: moldear el espectro

**Filtrar = multiplicar el espectro por la $H(\omega)$ que convenga.** El ejemplo de carne y hueso: el circuito RC con salida en el condensador, $RC\,\dot{v}_c + v_c = v_{in}$. La propiedad de derivación ($\dot{x} \leftrightarrow j\omega X$) convierte la EDO en álgebra:

$$(1 + j\omega RC)\, V_c(\omega) = V_{in}(\omega) \qquad \Longrightarrow \qquad H(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

$$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} : \quad \text{deja pasar } \omega \ll \tfrac{1}{RC},\ \text{atenúa } \omega \gg \tfrac{1}{RC}$$

Un **pasa-bajos**: con dos componentes ya estás *diseñando* qué frecuencias viven y cuáles mueren. (Y nota el gesto: la EDO se volvió álgebra. Ese gesto es media unidad 4.)

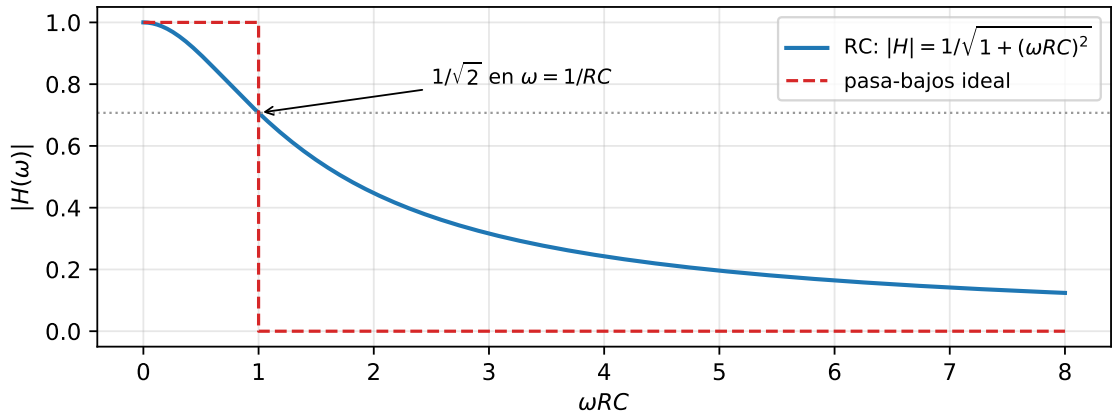



Figura 3.5: Respuesta en frecuencia del filtro RC (pasa-bajos real) y del pasa-bajos ideal con el mismo corte. El ideal corta en seco; el RC negocia una transición gradual — y a cambio existe.

¿Y el **filtro ideal**, $H(\omega) = \text{rect}(\omega/2\omega_c)$ — pasa todo hasta $\omega_c$, mata todo lo demás, sin zona gris? Su respuesta al impulso sale por dualidad: una sinc, $h(t) = \frac{\omega_c}{\pi}\,\text{sinc}(\frac{\omega_c t}{\pi})$. Y aquí la honestidad ingenieril: esa sinc se extiende hasta $t = -\infty$ — el filtro ideal **responde antes de que lo golpeen**. No es causal, no es construible. Los filtros reales (como el RC) son versiones diplomáticas: transición gradual, algo de rizado — y el *ringing* de la sinc truncada es primo directo del Gibbs de la Sección 3.4.4. En la unidad 6 aprenderemos a diseñarlos de verdad.

### 3.6.3. Señales periódicas a través de un sistema

Si la entrada es periódica, su espectro son líneas ($c_n$ en $n\omega_0$), y el sistema multiplica **línea por línea**:

$$x(t) = \sum_n c_n e^{jn\omega_0 t} \qquad \Longrightarrow \qquad y(t) = \sum_n \underbrace{c_n\, H(n\omega_0)}_{d_n}\, e^{jn\omega_0 t}$$

La salida sigue siendo periódica con el mismo período; solo cambió la receta de armónicos.

**Ejemplo resuelto: esculpir una sinusoide desde una cuadrada**

La onda cuadrada de la Sección 3.3.3 ($b_n = \frac{4}{\pi n}$, solo impares) entra a un pasa-bajos ideal que solo deja pasar $|\omega| < 2\omega_0$. ¿Qué sale?

**Solución.** Entre 0 y $2\omega_0$ solo vive el armónico $n = 1$; todos los demás ($3\omega_0, 5\omega_0, \ldots$) mueren. Sale

$$y(t) = \frac{4}{\pi}\sin(\omega_0 t)$$

— una sinusoide *pura*, esculpida desde una cuadrada. Si el corte fuera $6\omega_0$, saldría la cuadrada "redondeada" con $N = 5$ de la figura de la Sección 3.3.3: **truncar la serie es filtrar**. Y la iglesia del audio hace lo mismo con cualquier sonido: su $H(\omega)$ privilegia graves y apaga agudos, y con la regla del decaimiento ya sabes exactamente qué significa eso — la iglesia *redondea las esquinas* de todo lo que entra.

## 3.7. Cierre: ¿y si multiplicamos por un tren de impulsos?

Una última jugada, para dejar el final abierto. En el capítulo 1 definimos el tren de impulsos $\delta_T(t)$ (Sección 1.5.5) y pedimos guardar una frase: *"muestrear una señal es multiplicarla por un tren de impulsos"*. Recién ahora tenemos las herramientas para preguntar qué le hace eso al **espectro**:

$$x_s(t) = x(t) \cdot \delta_T(t) = \sum_n x(nT)\,\delta(t - nT)$$

— de la señal solo sobreviven sus *muestras* cada $T$ segundos. Multiplicar en el tiempo $\Longrightarrow$ convolucionar los espectros (la propiedad espejo). Y la TF de un tren de impulsos es… ¡otro tren de impulsos!, espaciado $\omega_s = 2\pi/T$ (la demostración queda debiéndose para el capítulo 5). Convolucionar con un tren de impulsos **copia y pega**:

$$X_s(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\omega_s)$$

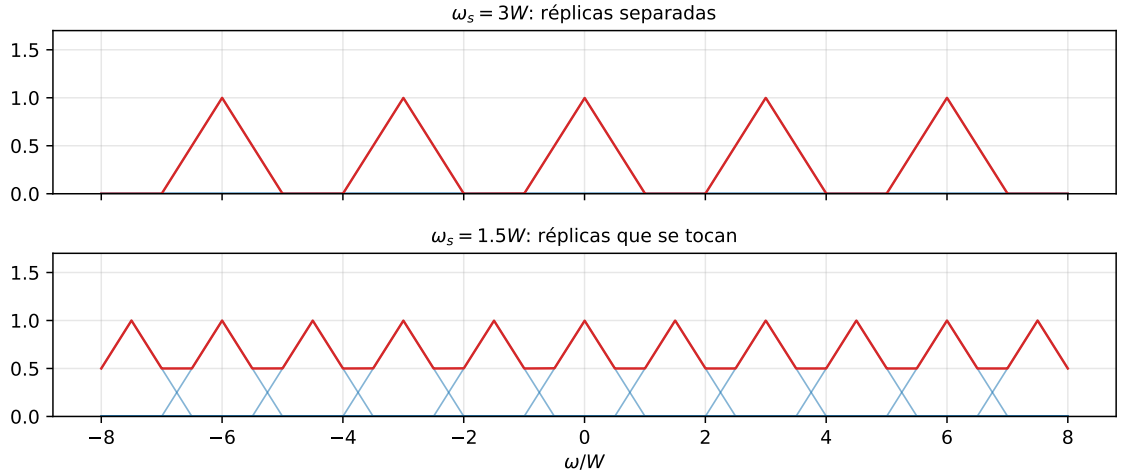



Figura 3.6: El espectro de una señal muestreada: réplicas del espectro original cada ω_s. Arriba: muestreo rápido, réplicas separadas — un pasa-bajos rescataría la copia central intacta. Abajo: muestreo lento, las réplicas se tocan… y ahí empieza otra historia (capítulo 5).

Mira el dibujo de arriba y hazte las preguntas que quedan picando: si las réplicas quedan bien separadas, ¿podríamos recuperar $x(t)$ *completa* desde sus puras muestras — con una herramienta que ya tienes, el pasa-bajos ideal? ¿Y qué se rompe exactamente cuando muestreamos más lento y las réplicas se tocan (dibujo de abajo)? La respuesta precisa — cuándo sí, cuándo no, y el desastre audible del caso "no" — es el **teorema del muestreo**, la joya del capítulo 5. Este dibujo, espectro replicado y réplicas que se acercan, es el puente entre todo lo continuo que hemos hecho y todo lo digital que viene. Guárdalo.

## 3.8. En una página

- Las señales son vectores: $\langle f, g\rangle = \int f g^*\, dt$, norma² = energía, ortogonal = producto interno cero (par $\perp$ impar: la integral que se anula).
- Proyección sobre base ortonormal = mejor aproximación; el error queda ortogonal. Bessel: las sombras no superan la energía; Parseval (base completa): la igualan.
- Serie de Fourier = proyección sobre $\{e^{jn\omega_0 t}\}$: síntesis $x = \sum c_n e^{jn\omega_0 t}$, análisis $c_n = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} x e^{-jn\omega_0 t} dt$. Diccionario: $a_0 = c_0$, $a_n = 2\Re\{c_n\}$, $b_n = -2\Im\{c_n\}$; reales $\Rightarrow$ $c_{-n} = c_n^*$.
- Cuadrada impar: $c_n = \frac{2}{j\pi n}$ ($n$ impar), $b_n = \frac{4}{\pi n}$; 81 % de la potencia en la fundamental. El timbre es $|c_n|$.
- Leer sin integrar: par $\Rightarrow$ solo cosenos; impar $\Rightarrow$ solo senos; media onda $\Rightarrow$ solo armónicos impares. Saltos $\Rightarrow 1/n$; puntas $\Rightarrow 1/n^2$; más suavidad, más rápido decae. Gibbs: el sobrepaso ($\approx 9\,\%$) se angosta pero no baja.
- TF: $X(\omega) = \int x e^{-j\omega t} dt$, $x = \frac{1}{2\pi}\int X e^{j\omega t} d\omega$, deducida por extensión periódica (nace de $T_0 c_n$, que ya no depende de $T_0$); puente $c_n = X(n\omega_0)/T_0$. Dirichlet (absolutamente integrable, máximos/mínimos y saltos finitos en todo intervalo) son suficientes, no necesarias — $\delta$, 1, cos, sgn, $u$ no las cumplen y aun así transforman, con impulsos en $\omega$. Simetrías: par y real $\Rightarrow$ $X$ real y par; impar y real $\Rightarrow$ $X$ imaginaria pura e impar; real $\Rightarrow$ Hermitiana ($X(-\omega) = X^*(\omega)$, $|X|$ par, fase impar).
- Pares: rect $\leftrightarrow \tau$sinc (ceros en $2\pi k/\tau$); sinc $\leftrightarrow$ rect (dualidad); $e^{-at}u \leftrightarrow \frac{1}{a+j\omega}$; $\delta \leftrightarrow 1$; $1 \leftrightarrow 2\pi\delta$; coseno $\leftrightarrow$ dos líneas; sgn $\leftrightarrow 2/(j\omega)$; $u \leftrightarrow \pi\delta(\omega) + 1/(j\omega)$; gaussiana $\leftrightarrow$ gaussiana.
- Propiedades: desplazamiento (fase lineal), escalamiento (tiempo corto $\leftrightarrow$ banda ancha), dualidad, **convolución $\leftrightarrow$ multiplicación**, modulación (AM), Parseval y el teorema de autocorrelación ($R_x \leftrightarrow |X|^2$).
- LTI en frecuencia: $e^{j\omega t}$ es función propia, $y = H(\omega)e^{j\omega t}$; ante coseno: $|H|$ escala, $\angle H$ desfasa; periódicas: $d_n = c_n H(n\omega_0)$; filtro ideal = sinc no causal.
- Muestrear = multiplicar por $\delta_T \Rightarrow$ espectro replicado cada $\omega_s = 2\pi/T$ — continuará (capítulo 5).

## 3.9. Ejercicios

Del banco del curso, en orden sugerido (los códigos [DB E0xxx] identifican el ejercicio; aparecen repartidos en las Listas 5–7 de las semanas 5–7):

1. **[DB E0166]** (intermedio) Demostrar Parseval para la serie de Fourier — la proyección paga energía exacta. *[U3.1]*
2. **[DB E0072]** (básico) Potencia media de una señal periódica, por tiempo y por coeficientes. *[U3.1, U3.2]*
3. **[DB E0075]** (intermedio) Coeficientes por inspección: la señal ya es suma de sinusoides. *[U3.2]*
4. **[DB E0077]** (intermedio) Serie del pulso rectangular periódico — el mismo cálculo que después se vuelve la TF. *[U3.2]*
5. **[DB E0082]** (básico) Serie de la señal triangular: integrar por partes una vez, o derivar y reciclar la cuadrada. *[U3.2]*

6. **[DB E0080]** (intermedio) Demostración: $c_{-n} = c_n^*$ para señales reales. *[U3.3]*
7. **[DB E0076]** (básico) De la simetría de la señal a la estructura de sus coeficientes, sin integrar. *[U3.3]*
8. **[DB E0091]** (básico) La integral de la sinc en una línea — dualidad en acción. *[U3.4]*
9. **[DB E0093]** (intermedio) Simetrías de la TF: demostrar la relación Hermitiana y sus consecuencias. *[U3.4]*
10. **[DB E0100]** (intermedio) TF de la señal triangular — rect $*$ rect y LA propiedad. *[U3.4]*
11. **[DB E0096]** (intermedio) Transmisión y recepción AM de una sinc: modulación de ida y vuelta. *[U3.4, U3.5]*
12. **[DB E0103]** (intermedio) Circuito RC analizado con TF: de la EDO a $H(\omega)$ y a la salida. *[U3.5]*

**i** Antes de seguir

Si puedes calcular la serie de la onda cuadrada de corrido (ejercicio de la Sección 3.3.3), obtener la TF del triángulo *sin integrar* y predecir qué sale de un pasa-bajos alimentado con una periódica, estás listo para la I2 — y para el capítulo 4, donde la frecuencia se volverá *compleja* y la espiral $e^{st}$ del capítulo 1 tendrá por fin su plano propio. Si no, este es el momento de volver.

## 3.10. Para profundizar

- **[Alvarado]** §3.1 (ortogonalidad y espacios de funciones — la fuente del enfoque de este capítulo), §3.2 (series generalizadas y de Fourier, con las propiedades demostradas), §3.3 (transformada de Fourier, ejemplos y propiedades). Ojo con la notación: Alvarado escribe $X(j\omega)$ donde nosotros escribimos $X(\omega)$ — misma función, otro nombre del argumento.
- **[Oppenheim]** §3.2–3.5 (series: funciones propias, convergencia, propiedades), §3.4 (Gibbs), §4.0–4.6 (TF completa: pares, propiedades, convolución, modulación, tablas 4.1–4.2), §6.1–6.3 (filtrado ideal y no ideal).
- En varios textos y pruebas antiguas verás la TF en hertz: $X(f)$ con núcleo $e^{-j2\pi ft}$ y sin el $\frac{1}{2\pi}$ en la inversa (el par estrella queda $\text{rect}(t) \leftrightarrow \text{sinc}(f)$, limpio). Es un cambio de variable $\omega = 2\pi f$: sabe traducir; en este curso escribimos $X(\omega)$.

# 4

# La transformada de Laplace

**i** Objetivos del capítulo [U4.1–U4.5]

Al terminar este capítulo podrás: **calcular** transformadas de Laplace bilaterales con su ROC, y explicar por qué la fórmula sin la ROC es media respuesta [U4.1]; **invertir** una $X(s)$ racional por fracciones parciales, eligiendo la versión causal o anticausal de cada término según la ROC [U4.2]; **leer** el plano $s$ como un mapa: predecir la forma de la señal mirando solo la posición de sus polos, y decidir estabilidad y causalidad desde ahí [U4.3]; **resolver** EDOs lineales con condiciones iniciales usando la transformada unilateral [U4.4]; y **conectar** Laplace con Fourier: cuándo vale $X(\omega) = X(s)\big|_{s=j\omega}$ y cómo se analiza un sistema completo desde su $H(s)$ [U4.5].
**Ya usaste Laplace** en tu curso de ecuaciones diferenciales: la versión unilateral, con tablas y sin que nadie mencionara una "región de convergencia". Este capítulo no repite esa receta — la *explica*. Al final vas a entender qué estabas haciendo.

## 4.1. La señal que Fourier no puede ver

En el capítulo 1 (Sección 1.4.1) te presenté la señal más importante del curso: la espiral $e^{st}$ con $s = \sigma + j\omega$, que gira a $\omega$ rad/s mientras crece o decae según $\sigma$. Y dejé una promesa anotada: *ese parámetro s dará nombre al "plano s" de Laplace.* Este capítulo paga esa promesa. Hoy le ponemos casa al número $s$.

**El problema.** La transformada de Fourier exige, en la práctica, que la señal sea absolutamente integrable: $\int |x(t)|\,dt < \infty$. Eso deja fuera a señales completamente razonables:

- $u(t)$ — encender un interruptor y dejarlo encendido;
- $t\,u(t)$ — una rampa;
- $e^{t}u(t)$ — la respuesta de un sistema inestable (¡justo la que más nos urge analizar!).

**La idea brillante** — y es *una sola* idea: si $x(t)$ crece demasiado, multiplícala por una exponencial que decae **más rápido**, $e^{-\sigma t}$, y toma Fourier de eso:

$$\mathcal{F}\{x(t)\,e^{-\sigma t}\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,e^{-\sigma t}e^{-j\omega t}\,dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,e^{-(\sigma+j\omega)t}\,dt$$

El exponente que aparece solo es… $s = \sigma + j\omega$. Amortiguar y transformar es lo mismo que **transformar contra la espiral $e^{st}$ completa**, no solo contra el fasor $e^{j\omega t}$. El parámetro $\sigma$ es el *factor de convergencia*: el precio que pagamos por poder ver señales que crecen.

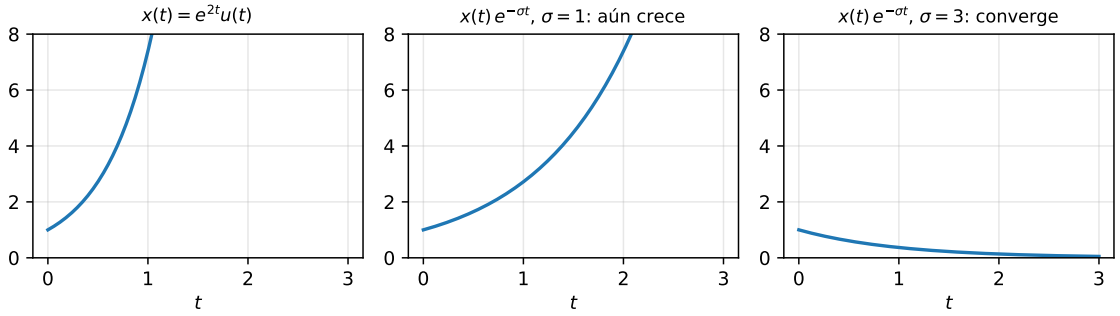



Figura 4.1: El factor de convergencia en acción sobre x(t) = e^{2t}u(t): con σ = 1 el producto aún crece (no converge); con σ = 3 decae y la integral existe. La frontera es σ = 2 — y ese umbral es, exactamente, la Región de Convergencia.

**!** Definición: transformada bilateral de Laplace

$$X(s) = \mathscr{L}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-st}\, dt, \qquad s = \sigma + j\omega$$

La integral converge solo para algunos valores de $s$; ese conjunto es la **Región de Convergencia (ROC)**, y es **parte de la respuesta**, no un adorno.

Dos lecturas de la misma fórmula, ambas valiosas:

1. $X(s)$ **es una familia de transformadas de Fourier.** Para cada nivel de amortiguamiento $\sigma$, la línea vertical $\Re\{s\} = \sigma$ contiene la transformada de Fourier de la versión amortiguada $x(t)e^{-\sigma t}$. En particular, si la línea $\sigma = 0$ — el eje $j\omega$ — está dentro de la ROC, ahí vive la transformada de Fourier de $x(t)$ (los detalles finos, en la Sección 4.6).
2. $X(s)$ **mide el parecido de** $x(t)$ **con cada espiral** $e^{st}$, igual que Fourier mide el parecido con cada fasor. Por eso el plano completo: cada punto del plano $s$ es una espiral distinta.

La imagen que ordena el capítulo entero: Fourier camina por la **costa** (el eje $j\omega$) de un continente; Laplace nos da el mapa del **continente completo** (el plano $s$), con sus montañas — los polos — y sus valles — los ceros. Lo que se ve desde la costa está determinado por la geografía del interior. A esa geografía dedicaremos la Sección 4.4.

## 4.2. La ROC es parte de la respuesta

Tres cálculos por definición bastan para descubrir todas las reglas del juego. Son *los* tres ejemplos de la unidad; vale la pena seguirlos con lápiz.

**Ejemplo 1 — señal derecha** (vive hacia $t = +\infty$). Sea $x(t) = e^{-at}u(t)$:

$$X(s) = \int_0^\infty e^{-at} e^{-st}\, dt = \left[ \frac{e^{-(s+a)t}}{-(s+a)} \right]_0^\infty = \frac{1}{s+a}$$

El límite en $t \to \infty$ se anula **solo si** $\Re\{s+a\} > 0$. La respuesta completa es el par:

$$e^{-at}u(t) \;\longleftrightarrow\; \frac{1}{s+a}, \qquad \text{ROC: } \Re\{s\} > -a$$

Este par es **el ancla del capítulo**: casi todo lo demás se reduce a él. En el plano $s$: un polo (×) en $s = -a$, y la ROC es el semiplano *a la derecha* del polo. Nota que funciona para cualquier $a$: si $a = -2$ (la señal creciente $e^{2t}u(t)$ de la figura anterior), la ROC es $\Re\{s\} > 2$ — Laplace la ve sin problema; Fourier no, porque el eje $j\omega$ queda fuera de la ROC.

**Ejemplo 2 — señal izquierda** (vive hacia $t = -\infty$). Sea $x(t) = -e^{-at}u(-t)$:

$$X(s) = -\int_{-\infty}^0 e^{-(s+a)t}\, dt = \frac{1}{s+a}, \qquad \text{ROC: } \Re\{s\} < -a$$

donde ahora es el límite en $t \to -\infty$ el que impone la condición, con la desigualdad al revés.

Detente aquí, porque este es el momento más importante de la unidad: dos señales que no se parecen en nada — una vive en el futuro, la otra en el pasado — tienen **exactamente la misma fórmula** $\frac{1}{s+a}$. Lo único que las distingue es la ROC.

> **La moraleja de la unidad**
>
> **La fórmula $X(s)$ sola no identifica a la señal. El par (fórmula, ROC) sí.** Escribir una transformada de Laplace sin su ROC es dar la mitad de la respuesta — y así se corrige en la I3.

**Ejemplo 3 — señal bilateral.** Sea $x(t) = e^{-a|t|}$ con $a > 0$ (decae hacia ambos lados). Se parte en dos mitades y se transforma cada una:

- $e^{-at}u(t) \longleftrightarrow \dfrac{1}{s+a}$, con $\Re\{s\} > -a$;
- $e^{at}u(-t) \longleftrightarrow \dfrac{-1}{s-a}$, con $\Re\{s\} < a$.

La suma converge donde **ambas** convergen — la intersección:

$$e^{-a|t|} \;\longleftrightarrow\; \frac{1}{s+a} - \frac{1}{s-a} = \frac{2a}{a^2 - s^2}, \qquad \text{ROC: } -a < \Re\{s\} < a$$

La ROC es una **franja vertical** entre los polos $\pm a$. Contiene al eje $j\omega$, y por eso $e^{-a|t|}$ sí tiene transformada de Fourier: evaluando $s = j\omega$ sale $\frac{2a}{a^2+\omega^2}$, un par que ya conociste en la unidad 3.

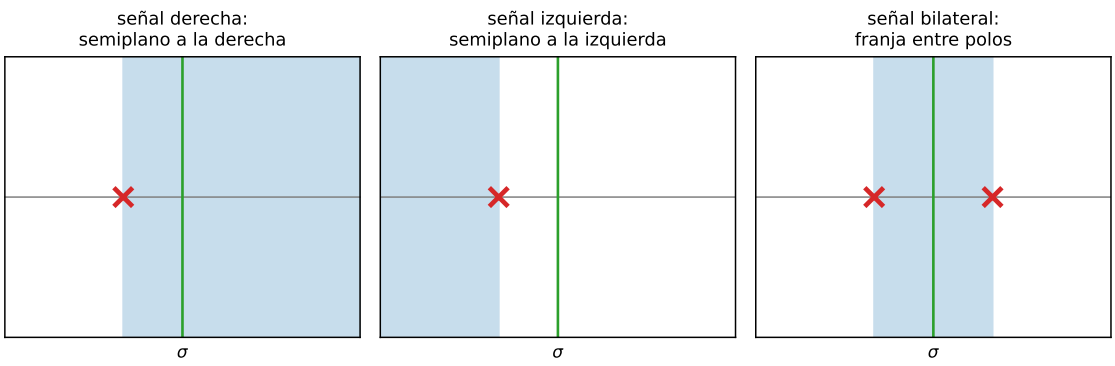



Figura 4.2: Los tres tipos de ROC en el plano s (la zona sombreada). El eje jω (verde) puede quedar dentro o fuera: de eso depende que exista la transformada de Fourier.

### 4.2.1. Las reglas de la ROC

Todo lo que mostraron los ejemplos, destilado (para $X(s)$ racional, el caso del curso):

1. La ROC son **franjas verticales**: la convergencia depende solo de $\sigma = \Re\{s\}$ — del amortiguamiento —, nunca de $\omega$.
2. La ROC **no contiene polos** (en un polo la integral diverge por definición).
3. Señal **derecha** ⟶ ROC a la **derecha del polo más a la derecha**.
4. Señal **izquierda** ⟶ ROC a la **izquierda del polo más a la izquierda**.
5. Señal **bilateral** ⟶ **franja** entre dos polos… o **conjunto vacío**: ¡hay señales sin transformada de Laplace! Por ejemplo $e^{t}u(t) + e^{-t}u(-t)$ pediría $\Re\{s\} > 1$ y $\Re\{s\} < -1$ a la vez. También $e^{t^2}$, que crece más rápido que toda exponencial [DB E0111].
6. Señal de **duración finita** (y acotada) ⟶ la ROC es **todo el plano**.
7. La transformada de **Fourier existe** ⟺ la ROC **contiene al eje** $j\omega$. (Esta regla ata la unidad 3 con la 4; le sacaremos punta en la Sección 4.6.)

**Ejercicio** (diez segundos cada uno): ¿ROC de rect$(t)$? — Todo el plano: duración finita. ¿Y de $u(t)$? — Señal derecha con polo en 0: $X(s) = 1/s$, ROC $\Re\{s\} > 0$.

## 4.3. El camino de vuelta: la ROC elige la señal

**Honestidad matemática** (treinta segundos y seguimos): la fórmula general de inversión existe y es una integral de contorno en el plano complejo, $x(t) = \frac{1}{2\pi j}\int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)\,e^{st}\,ds$. No la usaremos nunca: para $X(s)$ racional — todo este curso — la reemplazan por completo las **fracciones parciales** más la tabla de pares que ya empezamos a construir.

### 4.3.1. Repaso honesto de fracciones parciales

Las viste en cálculo y en EDO, y la experiencia dice que llegan oxidadas. Como esta semana las vas a usar sin red, reconstruyámoslas sin apuro. La lógica: no sabemos invertir $\frac{1}{(s+1)(s+2)}$, pero sí sabemos invertir $\frac{1}{s+a}$ — lo hicimos por definición. Fracciones parciales = reescribir lo difícil como suma de cosas fáciles.

**Caso 1 — polos simples** (el pan de cada día). Método de la **tapadita** (*cover-up*): para hallar el coeficiente de $\frac{1}{s+1}$, se "tapa" el factor $(s+1)$ y se evalúa el resto en su raíz $s=-1$:

$$\frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+2}, \qquad A = \left.\frac{1}{s+2}\right|_{s=-1} = 1, \quad B = \left.\frac{1}{s+1}\right|_{s=-2} = -1$$

**Verifica siempre** (dos segundos que evitan el 80 % de los errores): evalúa ambos lados en un punto cómodo, digamos $s=0$: $\frac{1}{2} \stackrel{?}{=} 1 - \frac{1}{2}$ ✓.

**Caso 2 — polos repetidos**: un polo doble necesita **dos** términos (error clásico: escribir solo el cuadrático):

$$\frac{s+2}{(s+1)^2} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{(s+1)^2}$$

$B$ sale con tapadita en el orden máximo: $B = (s+2)\big|_{s=-1} = 1$; $A$ sale igualando: $A(s+1)+1 = s+2 \Rightarrow A = 1$.

**Caso 3 — polos complejos**: el camino recomendado del curso es **no** separar en fracciones complejas, sino **completar el cuadrado** y reconocer los pares seno/coseno amortiguados:

$$\frac{s+3}{s^2+2s+5} = \frac{(s+1)+2}{(s+1)^2+2^2} = \underbrace{\frac{s+1}{(s+1)^2+2^2}}_{\text{coseno}} + \underbrace{\frac{2}{(s+1)^2+2^2}}_{\text{seno}}$$

con los pares (versión causal, ROC $\Re\{s\} > -a$):

$$e^{-at}\cos(\omega_0 t)\,u(t) \longleftrightarrow \frac{s+a}{(s+a)^2+\omega_0^2}, \qquad e^{-at}\sin(\omega_0 t)\,u(t) \longleftrightarrow \frac{\omega_0}{(s+a)^2+\omega_0^2}$$

de donde $x(t) = e^{-t}\big[\cos(2t) + \sin(2t)\big]u(t)$. Guarda este resultado en la retina: las raíces del denominador eran $-1 \pm j2$, y la señal es una oscilación de 2 rad/s con envolvente $e^{-t}$. No es coincidencia — es la Sección 4.4 asomándose.

### 4.3.2. Las propiedades, heredadas de Fourier

Antes de armar el diccionario conviene una buena noticia: las propiedades de Laplace no hay que aprenderlas de nuevo. $X(s)$ es la transformada de Fourier de la señal amortiguada, así que todo lo que valía con $j\omega$ (Sección 3.5.6) vale con $s$, y cada demostración es la misma cambiando la letra. Lo único que Fourier no tenía es la última columna: qué le pasa a la ROC.

| Propiedad | En el tiempo | Fourier | Laplace | ROC |
|---|---|---|---|---|
| Linealidad | $a\,x_1(t) + b\,x_2(t)$ | $aX_1 + bX_2$ | $aX_1 + bX_2$ | $\supseteq R_1 \cap R_2$ |
| Retardo | $x(t - t_0)$ | $e^{-j\omega t_0}X(\omega)$ | $e^{-st_0}X(s)$ | $R$ |
| Modulación | $e^{s_0 t}x(t)$ | $X(\omega - \omega_0)$, con $s_0 = j\omega_0$ | $X(s - s_0)$ | $R + \Re\{s_0\}$ |
| Derivada | $x'(t)$ | $j\omega\,X(\omega)$ | $s\,X(s)$ | $\supseteq R$ |
| Multiplicar por $t$ | $-t\,x(t)$ | $\frac{1}{j}\frac{dX}{d\omega}$ | $\frac{dX}{ds}$ | $R$ |
| Convolución | $x(t) * h(t)$ | $X(\omega)H(\omega)$ | $X(s)H(s)$ | $\supseteq R_X \cap R_H$ |

Cómo leer la columna de la ROC: $R$ quiere decir que no cambia, y $R + \Re\{s_0\}$, que es la misma región corrida esa cantidad. El símbolo $\supseteq$ («contiene a») aparece en tres filas porque ahí la ROC del resultado contiene *al menos* la región indicada y puede ser más grande: pasa cuando algo cancela un polo.

- **Linealidad**: la suma converge donde convergen las dos partes, pero puede cancelar un polo. El pulso $u(t) - u(t-1)$: cada escalón pide $\Re\{s\} > 0$, la resta es $\frac{1-e^{-s}}{s}$, el cero en $s = 0$ cancela el polo y la ROC es todo el plano.
- **Derivada**: el factor $s$ puede cancelar un polo en el origen. Derivar el escalón lleva $\frac{1}{s}$, con $\Re\{s\} > 0$, a 1, que es $\delta(t)$, con ROC todo el plano.
- **Convolución**: un cero de un factor puede cancelar un polo del otro. $H(s) = \frac{s+1}{s+2}$ con $X(s) = \frac{1}{s+1}$ da $Y(s) = \frac{1}{s+2}$: el polo en $-1$ desaparece y la ROC crece de $\Re\{s\} > -1$ a $\Re\{s\} > -2$.

En retardo, modulación y multiplicar por $t$ no hay factor que pueda cancelar nada, y la ROC es exactamente $R$ (o $R$ corrida). Las cancelaciones son raras en el curso; basta con saber que existen.

Un detalle de la modulación: en Fourier se escribía con $e^{j\omega_0 t}$ y corría el espectro. Aquí $s_0$ puede ser cualquier complejo, y su parte real corre la ROC: multiplicar por $e^{-at}$ mueve todo, polos y ROC, $a$ unidades hacia la izquierda.

### 4.3.3. El diccionario de inversión

Cada término elemental tiene **dos** inversas posibles, y la ROC decide cuál. Y no hay que memorizar la tabla: con un solo par, el de la definición, y las propiedades de recién, cada fila se fabrica de la primera.

| $X(s)$ | ROC a la **derecha** del polo | ROC a la **izquierda** del polo | De dónde sale |
|---|---|---|---|
| $\frac{1}{s+a}$ | $e^{-at}u(t)$ | $-e^{-at}u(-t)$ | definición (Sección 4.2) |
| $\frac{1}{(s+a)^2}$ | $t\,e^{-at}u(t)$ | $-t\,e^{-at}u(-t)$ | fila 1, multiplicar por $t$ |
| $\frac{s}{s^2+\omega_0^2}$ | $\cos(\omega_0 t)\,u(t)$ | $-\cos(\omega_0 t)\,u(-t)$ | fila 1 dos veces (Euler) |
| $\frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$ | $\sin(\omega_0 t)\,u(t)$ | $-\sin(\omega_0 t)\,u(-t)$ | fila 1 dos veces (Euler) |
| $\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega_0^2}$ | $e^{-at}\cos(\omega_0 t)\,u(t)$ | $-e^{-at}\cos(\omega_0 t)\,u(-t)$ | fila 3, modulación |
| $\frac{\omega_0}{(s+a)^2+\omega_0^2}$ | $e^{-at}\sin(\omega_0 t)\,u(t)$ | $-e^{-at}\sin(\omega_0 t)\,u(-t)$ | fila 4, modulación |
| $1$ | $\delta(t)$ | $\delta(t)$ | sin polos: ROC todo el plano |

Cómo sale cada fila:

- **Polo doble.** $x(t)=e^{-at}u(t)$ tiene $X(s)=\frac{1}{s+a}$; su derivada respecto de $s$ es $-\frac{1}{(s+a)^2}$, y por la propiedad eso es la transformada de $-t\,x(t)$. Los dos signos se cancelan: $t\,e^{-at}u(t)\leftrightarrow\frac{1}{(s+a)^2}$, con la misma ROC.
- **Coseno y seno puros.** Por Euler, $\cos(\omega_0 t)=\frac{1}{2}e^{j\omega_0 t}+\frac{1}{2}e^{-j\omega_0 t}$, y cada sumando es un $e^{-at}u(t)$ con $a=\mp j\omega_0$. La primera fila, dos veces: $\frac{1/2}{s-j\omega_0}+\frac{1/2}{s+j\omega_0}=\frac{s}{s^2+\omega_0^2}$, con los dos polos en $\pm j\omega_0$ y ROC $\Re\{s\}>0$. El seno lleva $\frac{1}{2j}$ en vez de $\frac{1}{2}$.
- **Amortiguados.** Modulación con $s_0=-a$: multiplicar por $e^{-at}$ es cambiar $s$ por $s+a$ en todas partes. Los polos pasan de $\pm j\omega_0$ a $-a\pm j\omega_0$ y la ROC a $\Re\{s\}>-a$. Son los pares del caso 3.
- **La columna izquierda** sale igual, partiendo del par anticausal. Los dos polos de un par conjugado tienen la misma parte real, así que la ROC queda del mismo lado de ambos y el par se decide como un solo polo: nunca hay ROC «entre» los dos.
- **La constante.** No tiene polos: la traducción es una sola y la ROC es todo el plano. Aparece cuando el numerador tiene el mismo grado que el denominador y hay que dividir antes de separar: $\frac{s+3}{s+1}=1+\frac{2}{s+1}$, que con ROC a la derecha es $\delta(t)+2e^{-t}u(t)$.

Un factor $e^{-st_0}$ no está en la tabla porque no es un par: es el retardo de las propiedades, $x(t-t_0)$.

**La regla de oro, término a término**: se mira dónde está la ROC global **respecto de cada polo**. Polo a la izquierda de la ROC ⟶ término causal. Polo a la derecha de la ROC ⟶ término anticausal. Cada polo se decide **por separado** — por eso una franja mezcla términos de ambos tipos. Y ojo con el **signo menos** de la versión anticausal: es el error de signo más frecuente de la I3, y no es un capricho — viene de la cuenta del Ejemplo 2.

Ejemplo resuelto (calibre I3 — fue pregunta de interrogación, tal cual)

Determina $x(t)$ si $X(s) = \dfrac{1}{(s+1)(s+2)}$, para los tres casos: (a) $x(t)$ derecha, (b) izquierda, (c) bilateral.

**Paso 0 — fracciones parciales** (una sola vez, sirve para los tres):

$$X(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$$

**Paso 1 — mapa de ROCs posibles**: polos en $-1$ y $-2 \Rightarrow$ tres regiones: $\Re\{s\} > -1$, $-2 < \Re\{s\} < -1$, $\Re\{s\} < -2$.

**(a) Derecha** $\Rightarrow$ ROC $\Re\{s\} > -1$: está a la derecha de ambos polos, así que ambos términos van causales:

$$x(t) = \left(e^{-t} - e^{-2t}\right)u(t)$$

**(b) Izquierda** $\Rightarrow$ ROC $\Re\{s\} < -2$: a la izquierda de ambos, ambos anticausales, cada uno con su signo:

$$x(t) = \left(-e^{-t} + e^{-2t}\right)u(-t)$$

**(c) Bilateral** $\Rightarrow$ ROC $-2 < \Re\{s\} < -1$: el polo en $-1$ queda a la *derecha* de la franja (término anticausal) y el polo en $-2$ a la *izquierda* (término causal):

$$x(t) = -e^{-t}u(-t) - e^{-2t}u(t)$$

**Mirarlas juntas** (la figura siguiente): tres señales completamente distintas, **una sola fórmula**. Y una pregunta más, de regalo: ¿cuál de las tres tiene transformada de Fourier? Solo (a) — su ROC es la única que contiene al eje $j\omega$.

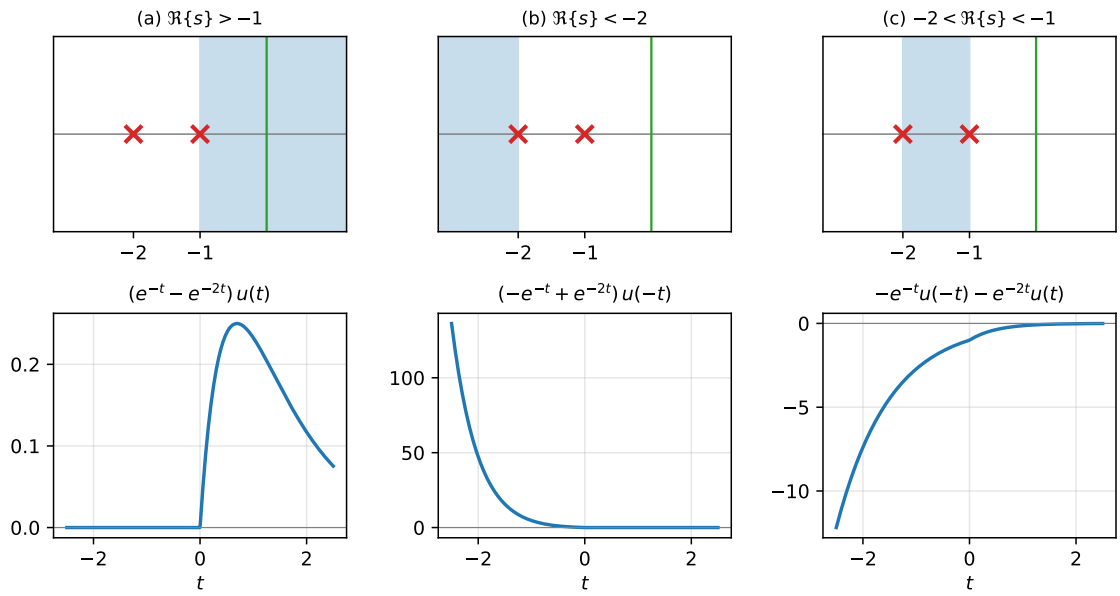



Figura 4.3: Misma fórmula X(s) = 1/((s+1)(s+2)), tres ROCs, tres señales. Arriba: el plano s con los polos y la ROC de cada caso. Abajo: la señal que corresponde a cada elección.

**La receta general** — cada pieza (las transformadas, las reglas de ROC) está en tu formulario oficial, pero conviene tener clara la secuencia: todo problema de inversión del curso son estos cuatro pasos:

1. **Factorizar** el denominador y ubicar los polos en el plano *s*.
2. **Fracciones parciales** (tapadita; polos repetidos: todos los órdenes; complejos: completar el cuadrado). *Verificar evaluando en un punto.*
3. **Ubicar la ROC** — dada, o deducida de una palabra del enunciado: "causal", "estable", "izquierda"…
4. **Invertir término a término**: polo a la izquierda de la ROC ⟶ causal; a la derecha ⟶ anticausal, con su signo menos.

(Si el grado del numerador alcanza al del denominador — raro en el curso — se dividen los polinomios primero; el cociente aporta $\delta(t)$ y sus derivadas.)

## 4.4. El plano s como mapa

Hasta aquí, Laplace parece una máquina de calcular. Esta sección es la razón de ser de la unidad: el plano $s$ es un **mapa predictivo**. La clave la dio la inversión: cada polo $p$ de $X(s)$ aporta a $x(t)$ un *modo* de la forma $e^{pt}$ — cada término $\frac{A}{s-p}$ se invierte a $A\,e^{pt}u(t)$. Entonces la posición del polo dicta la forma del modo, y los dos ejes del plano se leen así:

- **Eje real ($\sigma$) = eje del amortiguamiento.** Polo real en $-2$: modo $e^{-2t}$, decae. Más a la izquierda = muere más rápido. Polo en $+0.5$: $e^{0.5t}$, crece sin freno.

- **Eje imaginario ($\omega$) = eje de la oscilación.** Para señales reales, los polos complejos vienen **siempre en pares conjugados** $\sigma_0 \pm j\omega_0$, y el par completo aporta

$$\frac{A}{s-(\sigma_0+j\omega_0)} + \frac{A^*}{s-(\sigma_0-j\omega_0)} \longrightarrow 2|A|\,e^{\sigma_0 t}\cos(\omega_0 t + \angle A)\,u(t)$$

una **oscilación de frecuencia $\omega_0$ con envolvente $e^{\sigma_0 t}$**. La altura del polo fija el tono; su posición horizontal, cuánto dura. Los dos ejes son independientes.

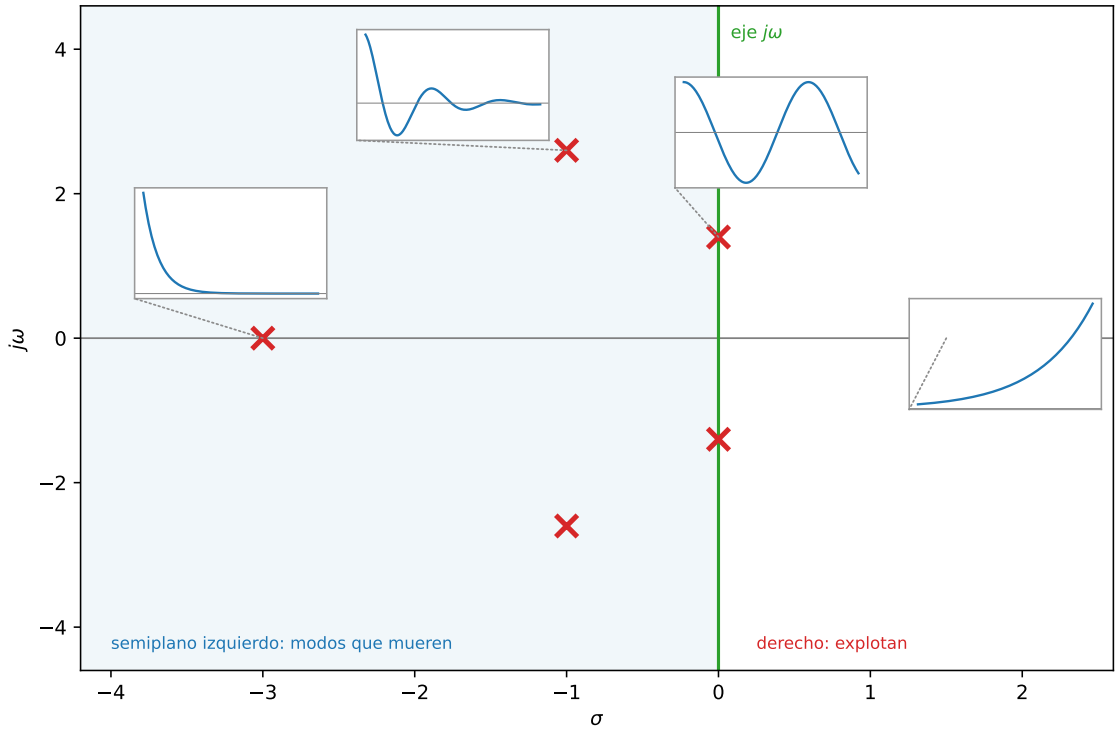



Figura 4.4: El mapa del plano s: cada posición de polo (×) dicta la forma del modo temporal que aporta. A la izquierda del eje jω los modos mueren; sobre el eje, oscilan para siempre; a la derecha, explotan.

El catálogo completo, en una tabla que ya está en tu formulario oficial — lo que hay que entrenar es leerla rápido, no memorizarla:

| Polos | Modo temporal | Carácter |
|---|---|---|
| real, izquierda ($s=-2$) | $e^{-2t}$ | decaimiento puro (sobreamortiguado) |
| par complejo, izquierda ($-1 \pm j3$) | $e^{-t}\cos(3t+\phi)$ | oscilación amortiguada (subamortiguado) |
| par sobre el eje ($\pm j3$) | $\cos(3t+\phi)$ | oscilación sostenida (marginal) |
| derecha ($s=0.5$, o $0.2 \pm j4$) | $e^{0.5t}$, $e^{0.2t}\cos(4t+\phi)$ | inestable |

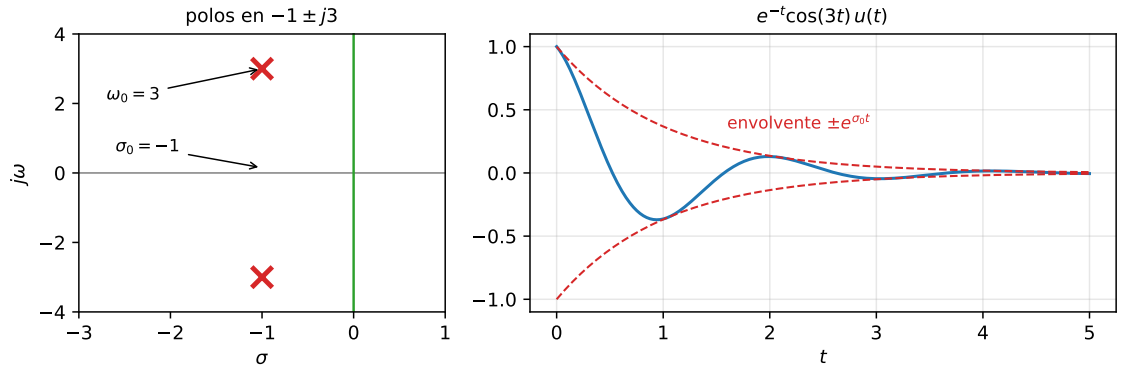



Figura 4.5: Un par de polos complejos ES una sinusoide amortiguada: la parte real fija la envolvente (cuánto dura), la parte imaginaria fija la frecuencia (qué nota es). Los dos ejes actúan por separado.

### 4.4.1. Llevas toda la vida escuchando diagramas de polos

Pulsa una cuerda de guitarra: lo que suena es una oscilación que decae — exactamente $e^{\sigma_0 t}\cos(\omega_0 t)$, un modo por cada armónico. Es decir: **una cuerda pulsada es una colección de pares de polos complejos**, todos cerca del eje $j\omega$, en el semiplano izquierdo.

- $\omega_0$ — la altura del polo — es **la nota**. El La central: $\omega_0 = 2\pi \cdot 440 \approx 2765$ rad/s.
- $\sigma_0$ — qué tan pegado está al eje — es **el sustain**. Una cuerda que suena un segundo: $\sigma_0 \approx -3$. Un piano con pedal: polos casi tocando el eje. Un "plop" percusivo seco: polos bien metidos a la izquierda. Una campana que resuena diez segundos: polos casi *sobre* el eje.

¿Y un instrumento con polos en el semiplano derecho? Una nota que crece sola sin que nadie la toque — eso es el acople micrófono–parlante de un escenario, que *es*, literalmente, un par de polos cruzando al lado derecho. Esta unidad solo le pone nombre técnico a cosas que tu oído clasifica hace años.

Si quieres jugar con esto (muy recomendado): corre `python material/demos/laplace/laplace_visualizer.py`, arrastra los polos y **predice la forma de la señal antes de soltar**.

### 4.4.2. Estabilidad: la frontera es el eje jω

De la unidad 2: un sistema LTI es **BIBO estable** $\iff \int |h(t)|\,dt < \infty$. Pero esa es exactamente la condición de que $h(t)$ tenga transformada de Fourier — es decir, la regla 7 de la Sección 4.2.1 aplicada a $h$:

> **!** Criterio de estabilidad
>
> Un sistema LTI es **estable** $\iff$ la ROC de $H(s)$ **contiene al eje** $j\omega$.

> Corolario para **sistemas causales** (ROC a la derecha del último polo): estable $\iff$ **todos los polos en el semiplano izquierdo estricto**. Este es el criterio que usarás en control toda la carrera.

Y un cuidado fino, calibre I3: un polo en el semiplano derecho no condena al *sistema* — condena al sistema *causal*. $H(s) = \frac{1}{s-2}$ con ROC $\Re\{s\} > 2$ es causal e inestable ($h(t) = e^{2t}u(t)$); con ROC $\Re\{s\} < 2$ es **estable pero anticausal** ($h(t) = -e^{2t}u(-t)$, que sí es absolutamente integrable). Causalidad y estabilidad son dos preguntas distintas, y la ROC las responde por separado [DB E0133].

## 4.5. EDOs con condiciones iniciales: la transformada unilateral

Este es el reencuentro con tu curso de ecuaciones diferenciales. Allá aplicaste una receta; acá la receta se vuelve comprensión.

**!** Definición: transformada unilateral de Laplace

$$\mathcal{X}(s) = \int_{0^-}^{\infty} x(t)\, e^{-st}\, dt$$

Tres observaciones la definen:

- Para señales causales **coincide con la bilateral**, y su ROC es siempre un semiplano derecho: la ambigüedad fórmula/ROC desaparece. Por eso en EDO nunca te hablaron de la ROC — la unilateral la esconde debajo de la alfombra.
- El límite inferior es $0^-$: si hay un impulso justo en $t = 0$, queda **adentro** (detalle que paga cuando la entrada es $\delta(t)$).
- Todo lo que pasó en $t < 0$ se resume en un solo dato: las **condiciones iniciales**.

**La propiedad estrella** — la que resuelve EDOs. Integrando por partes:

$$\mathcal{L}\{x'(t)\} = \Big[x(t)\, e^{-st}\Big]_{0^-}^{\infty} + s\int_{0^-}^{\infty} x(t)\, e^{-st}\, dt = s\,\mathcal{X}(s) - x(0^-)$$

**Derivar en el tiempo = multiplicar por $s$… y el pasado entra como $-x(0^-)$.** Iterando:

$$\mathcal{L}\{x''(t)\} = s^2\mathcal{X}(s) - s\,x(0^-) - x'(0^-)$$

¿Y el resto de las propiedades de la Sección 4.3.2? Valen con una sola lectura: lo que no toca el borde inferior de la integral queda igual, y lo que lo toca, cambia.

| Propiedad | Bilateral | Unilateral | Qué cambia |
|---|---|---|---|
| Linealidad, modulación, multiplicar por $t$ | igual | igual | nada |
| Convolución | $X(s)H(s)$ | $\mathcal{X}(s)\mathcal{H}(s)$ | vale si $x$ y $h$ son **causales** |
| Retardo | $e^{-st_0}X(s)$ | $e^{-st_0}\mathcal{X}(s)$ | vale con $t_0 > 0$ y $x$ causal: un adelanto pierde lo que cruza el 0 |
| Derivada | $sX(s)$ | $s\mathcal{X}(s) - x(0^-)$ | el pasado entra como condición inicial |
| Integral | $\int_{-\infty}^{t} \leftrightarrow X(s)/s$ | $\int_{0^-}^{t} \leftrightarrow \mathcal{X}(s)/s$ | nada si $x$ es causal |

La ROC no aparece en la tabla porque dejó de ser noticia. De todas, la única propiedad nueva de verdad es la derivada.

Esto convierte cualquier EDO lineal con coeficientes constantes en **álgebra**: transformar, despejar, fracciones parciales, invertir (todo causal). Es exactamente la receta que usaste en EDO — ahora cada pieza tiene nombre y sentido.

Ejemplo resuelto (calibre I3): el circuito RC completo

Un condensador con voltaje inicial $v(0^-) = v_0$ se conecta en $t = 0$, a través de una resistencia, a una fuente de 1 V. El circuito RC obedece

$$\tau v'(t) + v(t) = u(t), \qquad \tau = RC.$$

**Paso 1 — transformar todo** (propiedad estrella + tabla):

$$\tau\big[sV(s) - v_0\big] + V(s) = \frac{1}{s}$$

**Paso 2 — despejar**, separando los dos orígenes de la respuesta:

$$V(s) = \underbrace{\frac{v_0}{s + 1/\tau}}_{\text{entrada cero (la mochila del pasado)}} + \underbrace{\frac{1/\tau}{s(s + 1/\tau)}}_{\text{estado cero (obra de la fuente)}}$$

**Paso 3 — fracciones parciales** (tapadita): $\dfrac{1/\tau}{s(s + 1/\tau)} = \dfrac{1}{s} - \dfrac{1}{s + 1/\tau}$, luego

$$V(s) = \frac{1}{s} + \frac{v_0 - 1}{s + 1/\tau}$$

**Paso 4 — invertir** (todo causal, sin drama de ROC):

$$v(t) = \Big[1 + (v_0 - 1)\, e^{-t/\tau}\Big] u(t)$$

**Verificación** (hábito de la casa): $v(0^+) = 1 + v_0 - 1 = v_0$ ✓; y cuando $t \to \infty$, $v \to 1$ — el condensador termina cargado al voltaje de la fuente ✓.
**Leer el resultado con los ojos del mapa** (esto es lo nuevo respecto de EDO): el modo $e^{-t/\tau}$ vive en el **polo del sistema** ($s = -1/\tau$: su respuesta natural — más pequeño el $\tau$, más a la izquierda el polo, más rápida la carga); el término constante vive en el **polo de la entrada** ($s = 0$: el escalón). Lo que en EDO llamabas "homogénea + particular" es esto mismo, visto desde el mapa.

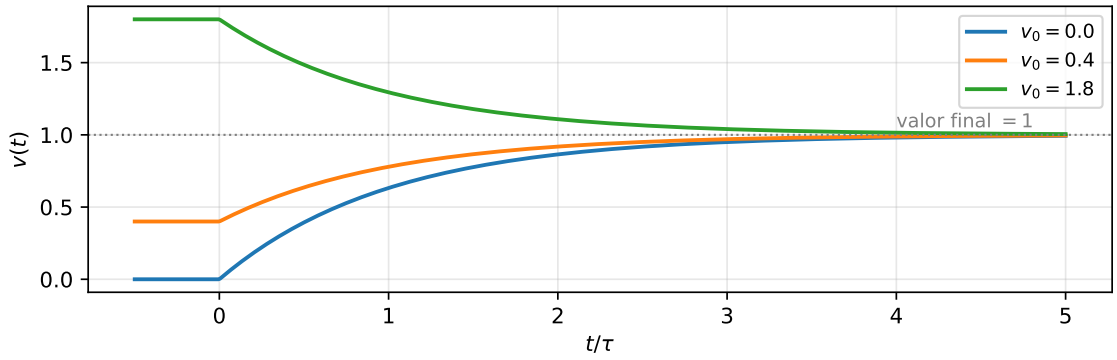



Figura 4.6: La carga del condensador para tres condiciones iniciales (tiempo en unidades de τ). La respuesta de entrada cero arrastra el pasado (v0); la de estado cero empuja hacia el valor final 1. El polo del sistema en s = −1/τ fija la velocidad de todas las curvas.

Un bono de la unilateral que reaparecerá en control: los **teoremas del valor inicial y final**. Para $x$ causal y sin impulsos en el origen,

$$x(0^+) = \lim_{s\to\infty} s\,\mathcal{X}(s), \qquad \lim_{t\to\infty} x(t) = \lim_{s\to 0} s\,\mathcal{X}(s)$$

El del valor final tiene letra chica que muerde: vale solo si todos los polos de $s\,\mathcal{X}(s)$ están en el semiplano izquierdo — aplicado a un sistema inestable entrega un número que no significa nada. (Chequeo con el ejemplo RC: $\lim_{s\to 0} s\,V(s) = 1$ ✓.)

### 4.5.1. Asomarse a los extremos sin invertir: valor inicial y valor final

La unilateral trae dos atajos de regalo. A veces no interesa toda la señal $x(t)$ — solo cómo **parte** o dónde **termina**. Los teoremas del valor inicial y del valor final entregan esos dos números directamente desde $\mathcal{X}(s)$, sin fracciones parciales ni inversión:

**!** Teoremas del valor inicial y del valor final

$$x(0^+) = \lim_{s\to\infty} s\,\mathcal{X}(s) \qquad \lim_{t\to\infty} x(t) = \lim_{s\to 0} s\,\mathcal{X}(s)$$

> El del valor final tiene letra chica: vale solo si el límite temporal **existe** — en términos del plano $s$, si todos los polos de $s\mathcal{X}(s)$ están en el semiplano izquierdo abierto. Si hay polos sobre el eje $j\omega$ (aparte del posible polo simple en el origen de $\mathcal{X}$, que el factor $s$ cancela) o a la derecha, la fórmula entrega un número… que no significa nada.

De dónde salen: los dos son hijos de la propiedad estrella $\mathcal{L}\{x'\} = s\mathcal{X}(s) - x(0^-)$. Para el valor inicial, cuando $s \to \infty$ la integral $\int_{0^-}^{\infty} x'(t)e^{-st}dt$ se muere (el $e^{-st}$ aplasta todo) y queda $0 = \lim s\mathcal{X}(s) - x(0^+)$. Para el valor final, cuando $s \to 0$ el $e^{-st}$ se vuelve 1 y la integral de $x'$ es telescópica: $x(\infty) - x(0^-)$; igualando, $\lim_{s\to 0} s\mathcal{X}(s) = x(\infty)$.

Pruébalos contra el ejemplo del RC de arriba, o contra este par que ya conoces del banco: la EDO $x'' + 3x' + 2x = 2$ con $x(0) = 3$, $x'(0) = -3$ tiene $\mathcal{X}(s) = \dfrac{3s^2 + 6s + 2}{s(s+1)(s+2)}$ [DB E0309]. Sin invertir nada:

$$x(0^+) = \lim_{s\to\infty} \frac{3s^3 + 6s^2 + 2s}{s(s+1)(s+2)} = 3 \qquad x(\infty) = \lim_{s\to 0} \frac{3s^2 + 6s + 2}{(s+1)(s+2)} = \frac{2}{2} = 1$$

— ambos coinciden con la solución completa $x(t) = 1 + e^{-t} + e^{-2t}$, y los polos de $s\mathcal{X}(s)$ ($-1$ y $-2$) están donde deben.

La letra chica no es decorativa. Con $x(t) = \sin(t)$: $\mathcal{X}(s) = \frac{1}{s^2+1}$, y la fórmula del valor final da $\lim_{s\to 0} \frac{s}{s^2+1} = 0$. Pero $\sin(t)$ **no tiende a nada** — oscila para siempre. El "0" es un espejismo: los polos en $\pm j$ están sobre el eje, la condición falla, y el teorema simplemente no aplica. Primero se mira dónde están los polos; después se usa la fórmula.

(El espejo discreto — $y[0] = \lim_{z\to\infty} Y(z)$ y $\lim_{n\to\infty} y[n] = \lim_{z\to 1}(z-1)Y(z)$ — te espera en el capítulo 6, junto a la Z unilateral.)

## 4.6. Fourier ↔ Laplace, y el sistema entero en una fórmula

La regla ya la tenemos (regla 7); ahora la afilamos:

$$X(\omega) = X(s)\Big|_{s=j\omega} \quad \textbf{si y solo si la ROC contiene al eje } j\omega.$$

Los tres escenarios, con un ejemplo cada uno:

1. **Vale**: $x(t) = e^{-t}u(t)$, ROC $\Re\{s\} > -1 \ni$ eje $\Rightarrow X(\omega) = \frac{1}{j\omega+1}$ — el par que conocías de la unidad 3; ahora sabes de dónde salía.
2. **No vale — ambas transformadas existen, pero una NO se obtiene evaluando la otra**: $x(t) = u(t)$. Laplace: $\frac{1}{s}$ con ROC $\Re\{s\} > 0$ — el eje está en el **borde**, no adentro. Y de hecho $\mathcal{F}\{u(t)\} = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$: aparece un impulso que la evaluación jamás daría. Con polos *sobre* el eje, evaluar es ilegal.
3. **No vale — ni siquiera hay Fourier**: $x(t) = e^{2t}u(t)$, ROC $\Re\{s\} > 2$: el eje queda fuera y la TF no existe. Laplace ve más señales que Fourier — para eso lo construimos.

### 4.6.1. H(s): la función de transferencia

Para un sistema LTI descrito por una EDO con coeficientes constantes y **en reposo** (condiciones iniciales nulas — la condición para que sea LTI de verdad), transformar la EDO entrega directamente la **función de transferencia**:

$$\sum_k a_k\, y^{(k)}(t) = \sum_k b_k\, x^{(k)}(t) \quad \xrightarrow{\mathscr{L}} \quad H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\sum_k b_k\, s^k}{\sum_k a_k\, s^k}$$

Y aquí está la **superpotencia de Laplace** aplicada a sistemas: $y = h * x \longrightarrow Y(s) = H(s)\,X(s)$. La convolución de la unidad 2 se volvió multiplicación. Ejemplo: $y' + 2y = x \Rightarrow H(s) = \frac{1}{s+2}$ — polo en $-2$, causal, estable, $h(t) = e^{-2t}u(t)$. Todo el mapa de la Sección 4.4 aplica a $H(s)$ tal cual: los polos de $H$ son el carácter del sistema.

El **resumen ejecutivo de la unidad**, para una $H(s)$ racional:

- **causal** $\Longleftrightarrow$ ROC a la derecha del último polo;
- **estable** $\Longleftrightarrow$ ROC $\ni$ eje $j\omega$;
- **causal y estable** $\Longleftrightarrow$ todos los polos con $\Re\{s\} < 0$.

Y el gancho hacia adelante: en un lazo realimentado, mover una ganancia $k$ **mueve los polos** del lazo cerrado. Estabilizar un sistema = arrastrar sus polos al semiplano izquierdo, con álgebra en vez de mouse [DB E0132]. Esa frase es la profesión de control completa.

### 4.6.2. La promesa discreta

Una siembra final. En el bloque discreto del curso (capítulo 6) vamos a **enrollar este mapa**: el cambio de variable $z = e^{sT}$ transforma el plano $s$ en el plano $z$ — el eje $j\omega$ se enrolla en una circunferencia (el círculo unitario), y el semiplano izquierdo completo cae *adentro* del círculo. Toda la geografía que aprendiste aquí — polos que dictan modos, estabilidad como una frontera geométrica — se recicla entera; solo cambia la forma del mapa. Cuando llegues allá, ya sabrás leerlo.

## 4.7. En una página

- **Definición**: $X(s) = \int x(t)\, e^{-st}\, dt$, $s = \sigma + j\omega$; $\sigma$ es el factor de convergencia que permite ver señales que crecen.
- **La moraleja**: (fórmula, ROC) identifican la señal; la fórmula sola, no. El ancla: $e^{-at}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s+a}$, $\Re\{s\} > -a$; su gemela izquierda $-e^{-at}u(-t)$ tiene la misma fórmula con ROC $\Re\{s\} < -a$.
- **Reglas de la ROC**: franjas verticales sin polos; derecha/izquierda/franja según el tipo de señal; duración finita $\longrightarrow$ todo el plano; existe TF $\Longleftrightarrow$ ROC $\ni$ eje $j\omega$; hay señales sin transformada (intersección vacía, $e^{t^2}$).
- **Inversión en 4 pasos**: factorizar $\longrightarrow$ fracciones parciales (tapadita; polos dobles: ambos órdenes; complejos: completar el cuadrado) $\longrightarrow$ ubicar la ROC $\longrightarrow$ invertir polo por polo (izquierda de la ROC $\longrightarrow$ causal; derecha $\longrightarrow$ anticausal con signo menos).

- **El mapa**: cada polo aporta un modo $e^{pt}$; eje real = amortiguamiento, eje imaginario = oscilación; par conjugado $\sigma_0 \pm j\omega_0 \longrightarrow e^{\sigma_0 t}\cos(\omega_0 t + \phi)$ (una nota: altura = pitch, cercanía al eje = sustain).
- **Unilateral**: $\mathscr{L}\{x'\} = s\mathscr{X}(s) - x(0^-)$ — EDOs con condiciones iniciales se vuelven álgebra; la respuesta se separa en entrada cero (polos del sistema) + estado cero (suma polos de la entrada). Valor inicial/final: $s\mathscr{X}(s)$ en $s \to \infty$ / $s \to 0$ (final: solo si todo es estable).
- **Sistemas**: $Y(s) = H(s)X(s)$; causal $\iff$ ROC a la derecha del último polo; estable $\iff$ ROC $\ni$ eje $j\omega$; causal y estable $\iff$ polos con $\Re\{s\} < 0$; $X(\omega) = X(s)|_{s=j\omega}$ solo si el eje está *dentro* de la ROC (con polos en el eje, como $u(t)$, no vale).
- **Lo que viene**: el capítulo 6 enrolla el plano $s$ en el plano $z$ ($z = e^{sT}$); la geografía se recicla.

## 4.8. Ejercicios

Del banco del curso, en orden sugerido (los códigos [DB E0xxx] identifican el ejercicio; aparecen repartidos en las Listas 8 y 9 de las semanas 8–9):

1. **[DB E0109]** (básico) Transformada de un pulso rectangular desplazado — y su ROC de duración finita. *[U4.1]*
2. **[DB E0108]** (intermedio) Transformadas analíticas con ROC: $\cos(\omega_0 t)u(t)$, $te^{-at}u(t)$, impulsos desplazados. *[U4.1]*
3. **[DB E0115]** (intermedio) $3e^{2t}u(t) + 4e^{3t}u(t)$: qué $\sigma$ amortigua, polos, ceros y ROC. *[U4.1, U4.5]*
4. **[DB E0116]** (intermedio) ROC de ocho sumas de exponenciales — incluidos los casos donde la intersección queda vacía. *[U4.1]*
5. **[DB E0111]** (intermedio) Por qué $e^{t^2}$ no tiene transformada de Laplace. *[U4.1]*
6. **[DB E0114]** (intermedio) Inversas causales: polo en el origen, retardo $e^{-s}$, polo derecho. *[U4.2]*
7. **[DB E0112]** (intermedio) Dos señales para $\frac{s+2}{(s+1)^2}$ — y cuál de ellas tiene transformada de Fourier. *[U4.2, U4.5]*
8. **[DB E0113]** (intermedio) Tres señales para $\frac{1}{s^2(s-1)}$: una por cada ROC posible. *[U4.2]*
9. **[DB E0134]** (intermedio) Inversa con polo doble escondido: factorizar $s^3 + 7s^2 + 16s + 12$ primero. *[U4.2]*
10. **[DB E0125]** (intermedio) Encontrar condiciones iniciales y coeficientes para que un sistema de segundo orden produzca una salida dada. *[U4.4]*
11. **[DB E0132]** (intermedio) Lazo realimentado con planta inestable $\frac{1}{s-2}$: qué ganancia $k$ arrastra el polo al lado estable. *[U4.3, U4.5]*
12. **[DB E0133]** (avanzado) Respuesta al impulso de un sistema estable y **no causal** — la ROC decidiendo todo. *[U4.2, U4.3]*

**i** Antes de seguir

Si puedes resolver de corrido el ejemplo de las tres ROCs (Sección 4.3.3) sin mirar, y del catálogo de polos predices la forma de $h(t)$ en menos de diez segundos, la unidad está madura

— y la I3 (U4+U5) te encontrará con el mapa en la mano. Si las fracciones parciales todavía trastabillan, resuelve los ejercicios 6–9 antes que cualquier otro: son el cuello de botella real.

## 4.9. Para profundizar

- **[Alvarado]** §4.1 (transformada bilateral: ROC, inversa por fracciones parciales, sistemas LTI — con la tabla 4.1 de propiedades y la tabla 4.2 de pares), §4.2 (unilateral: propiedades, teoremas de valor inicial y final, EDOs con condiciones iniciales).
- **[Oppenheim]** §9.0–9.2 (definición y ROC), §9.3–9.4 (inversa y evaluación geométrica), §9.5–9.6 (propiedades y pares), §9.7 (análisis de sistemas: causalidad y estabilidad desde $H(s)$), §9.9 (unilateral).
- Apunte propio del curso: *La Transformada de Laplace — una aventura en el plano complejo* (`modulos/5_transformada_laplace/apuntes/`), origen de la analogía costa/continente y de la visualización de $|X(s)|$ como superficie 3D con polos-carpas y ceros-anclajes.
- La app interactiva `material/demos/laplace/laplace_visualizer.py`: arrastrar polos y predecir. La mejor forma de estudiar la Sección 4.4 es jugar con ella hasta que ninguna predicción te sorprenda.

# 5

# Muestreo y sistemas discretos

**i** Objetivos del capítulo [U5.1–U5.6]

Al terminar este capítulo podrás: **derivar** el espectro de una señal muestreada, **decidir** con el teorema del muestreo si hay aliasing y **reconstruir** la señal con la fórmula de interpolación [U5.1]; **operar** con sinusoides discretas: no-unicidad de Ω, rango fundamental y condición de periodicidad [U5.2]; **calcular** convoluciones discretas lineales y **cíclicas**, y explicar la relación entre ambas [U5.3]; **modelar** sistemas discretos con ecuaciones de diferencias, obtener $h[n]$ y decidir estabilidad [U5.4]; **analizar** cadenas híbridas C/D ⟶ LTI ⟶ D/C calculando su respuesta efectiva continua [U5.5]; y **cambiar la tasa de muestreo** sin volver al mundo continuo: diezmar con su condición anti-aliasing, interpolar con ceros más filtro [U5.6].
**Prerrequisitos**: la transformada de Fourier y sus propiedades (capítulo 3) — en particular la propiedad de multiplicación y la transformada del tren de impulsos — y el impulso discreto $\delta[n]$ del capítulo 1 (Sección 1.5.6).

## 5.1. Una frase se cobra

En el capítulo 1, al presentar el tren de impulsos (Sección 1.5.5), te pedí anotar una frase: **"muestrear una señal es multiplicarla por un tren de impulsos"**. Y el capítulo 3 dejó una pregunta escrita en la pizarra: ¿cuándo podemos recuperar una señal continua desde sus muestras? Este capítulo existe para cobrar esa frase y responder esa pregunta — y de paso, para pagar otra deuda: la sinc, presentada en el capítulo 1 como "la protagonista silenciosa del muestreo", hoy actúa.

El asunto no es académico: casi ninguna señal que procesas en tu vida es continua cuando llega al procesador. La voz en tu teléfono, la música en streaming, el electrocardiograma en la pantalla del monitor — todas nacieron continuas y viven como *secuencias de números*. La pregunta de ingeniería es brutal en su simpleza: al quedarnos solo con muestras, ¿qué se pierde? La respuesta — *nada, si muestreas suficientemente rápido* — es de las ideas más hermosas del curso, y tiene nombre propio: el teorema del muestreo.

La segunda mitad del capítulo vive *dentro* del mundo discreto: sus sinusoides (que guardan sorpresas), su convolución (que ya conoces, ahora sin integrales — y con una prima nueva: la cíclica), sus sistemas (ecuaciones de diferencias) y el plato fuerte de los exámenes: las cadenas que entran y salen del mundo continuo.

## 5.2. El teorema del muestreo

### 5.2.1. El modelo: multiplicar por el tren

Tomar muestras de $x(t)$ cada $T$ segundos (el **período de muestreo**; $f_s = 1/T$ es la **frecuencia de muestreo** y $\omega_s = 2\pi/T$ su versión angular) se modela multiplicando por el tren de impulsos $\delta_T(t) = \sum_n \delta(t - nT)$:

$$x_s(t) = x(t)\,\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\,\delta(t - nT)$$

La segunda igualdad es la propiedad de multiplicación del impulso (capítulo 1): cada impulso queda "pesado" por el valor de la señal en su instante. ¿Por qué este modelo raro — impulsos en vez de una simple lista de números? Porque $x_s(t)$ *sigue viviendo en tiempo continuo*, y entonces podemos aplicarle toda la maquinaria de Fourier del capítulo 3. Ese es el truco: la pregunta "¿se pierde información al muestrear?" se responde mirando el espectro.

### 5.2.2. Muestrear es periodizar

Tres propiedades conocidas, una conclusión enorme.

**Paso 1** — multiplicar en el tiempo es convolucionar en frecuencia:

$$x_s(t) = x(t)\,\delta_T(t) \implies X_s(\omega) = \frac{1}{2\pi}\,X(\omega) * \mathcal{F}\{\delta_T\}(\omega)$$

**Paso 2** — la transformada de un tren de impulsos es otro tren de impulsos (capítulo 3):

$$\mathcal{F}\{\delta_T(t)\} = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\,\omega_s)$$

**Paso 3** — convolucionar con un impulso desplaza: $X(\omega) * \delta(\omega - \omega_0) = X(\omega - \omega_0)$. Juntando todo:

> **!** El espectro de la señal muestreada
>
> $$X_s(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\,\omega_s)$$
>
> El espectro original, **copiado infinitas veces**: una réplica centrada en cada múltiplo de $\omega_s$, todas escaladas por $1/T$. En una frase — anótala junto a la del capítulo 1, es su continuación exacta:
>
> **Muestrear en el tiempo es periodizar en la frecuencia.**

Este es *el* dibujo del capítulo. Míralo con calma, porque contiene el teorema completo:

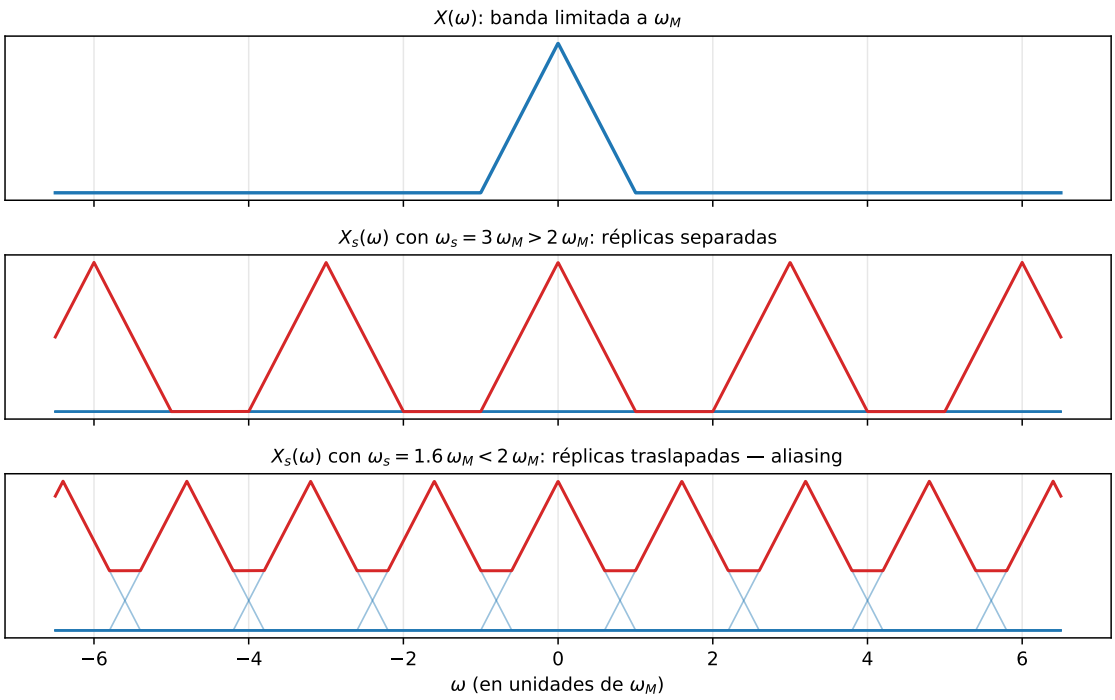



Figura 5.1: Arriba: el espectro X(ω) de una señal de banda limitada ω_M. Centro: al muestrear con ω_s > 2ω_M las réplicas quedan separadas — la réplica central es X(ω) intacta. Abajo: con ω_s < 2ω_M las réplicas se traslapan y se suman (curva gruesa): la réplica central ya no es X(ω). Eso es el aliasing.

Dos escenarios, dos destinos:

- $\omega_s$ **grande**: las réplicas quedan **separadas** — entre ellas hay aire. La réplica central *es* $X(\omega)$ (salvo el factor $1/T$): no se perdió nada, y un filtro pasa-bajos puede recortarla limpia.
- $\omega_s$ **chico**: las réplicas **se traslapan y se suman**. La réplica central ya no es $X(\omega)$: información destruida, sin vuelta atrás.

La frontera entre ambos mundos: las réplicas no se tocan si y solo si $\omega_s - \omega_M > \omega_M$. De ahí, directo:

**!** Teorema del muestreo (Nyquist–Shannon)

Si $x(t)$ es de **banda limitada** — $X(\omega) = 0$ para $|\omega| \geq \omega_M$ — y se muestrea con

$$\omega_s > 2\,\omega_M \qquad \text{(equivalentemente } f_s > 2f_M\text{)}$$

entonces $x(t)$ queda **completamente determinada** por sus muestras $x(nT)$ y puede reconstruirse *exactamente*. A $2f_M$ se le llama **tasa de Nyquist**.

Léelo con el asombro que merece: una señal continua — un objeto con *infinitos* valores — cabe entera en una secuencia numerable de números, siempre que oscile con moderación. Por eso un

CD muestrea a 44 100 Hz: el oído llega hasta unos 20 kHz, y $44\,100 > 2 \times 20\,000$ con un margen de cortesía.

### 5.2.3. Aliasing: frecuencias disfrazadas

¿Y si se viola la condición? Una componente con $f > f_s/2$ hace que la réplica vecina invada la banda base: esa componente aparece **disfrazada** de una frecuencia más baja. El fenómeno se llama **aliasing** (de *alias*: otro nombre para la misma cosa). Para sinusoides hay una regla práctica que conviene tatuarse: la frecuencia aparente es $|f - k f_s|$, con el entero $k$ que la deje en $[0, f_s/2]$.

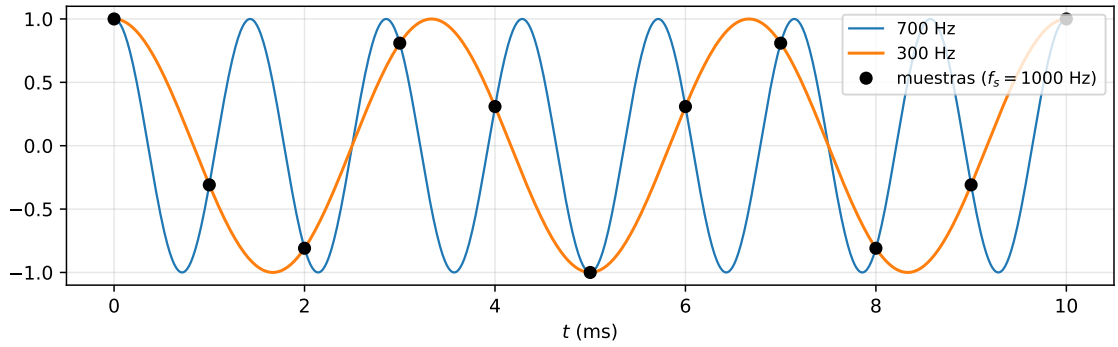



Figura 5.2: Un coseno de 700 Hz y uno de 300 Hz, muestreados ambos a fs = 1000 Hz: pasan exactamente por las mismas muestras. Desde las muestras es imposible saber cuál fue — y el reconstructor ideal siempre elige el de banda base (300 Hz).

**Ejemplo resuelto (calibre I3)**

Sea $x(t) = \cos(600\pi t) + \cos(1400\pi t)$.
**(a)** ¿Cuál es la frecuencia de muestreo mínima para reconstruir $x(t)$ exactamente? **(b)** La señal se muestrea a $f_s = 1000$ Hz y se reconstruye con un filtro ideal de corte $f_s/2$. ¿Qué señal sale?
**Solución.**
**(a)** Las componentes están en $f_1 = 300$ Hz y $f_2 = 700$ Hz, así que $f_M = 700$ Hz y la tasa de Nyquist es $2f_M = 1400$ Hz: cualquier $f_s > 1400$ Hz sirve.
**(b)** Con $f_s = 1000$ Hz, la componente de 300 Hz cumple $300 < 500 = f_s/2$: pasa intacta. La de 700 Hz **no**: su frecuencia aparente es $|700 - 1000| = 300$ Hz. En el espectro: las réplicas de $\pm 700$ desplazadas en $\mp 1000$ caen en $\mp 300$, dentro de la banda base. El filtro entrega

$$x_r(t) = \cos(600\pi t) + \cos(600\pi t) = 2\cos(600\pi t)$$

Las dos componentes colapsaron en una sola — la de 700 Hz se disfrazó de 300 Hz *y se sumó* a la que ya estaba ahí. Nota el detalle de calibre: la respuesta no es "sale un tono de 300 Hz", es la expresión analítica completa, con la amplitud duplicada.

**La regla da la frecuencia, no el signo**

La regla $|f - kf_s|$ dice *dónde* aparece la componente, pero no *cómo*. Hay dos maneras de llegar a la banda base. Si $f_s/2 < f < f_s$, la réplica que entra es la de $-f$ desplazada en $+f_s$: la componente llega **reflejada**, con la fase conjugada, y $A\cos(2\pi ft + \varphi)$ se reconstruye como $A\cos(2\pi(f_s - f)t - \varphi)$. Si $f_s < f < 3f_s/2$, la réplica entra solo **trasladada** en $-f_s$ y la fase no cambia. Un coseno puro ($\varphi = 0$) no nota la reflexión, pero un seno sí: $\sin(2\pi \cdot 700\,t)$ muestreado a 1000 Hz se reconstruye como $-\sin(2\pi \cdot 300\,t)$. En tiempo discreto es una línea: $\Omega = 2\pi \cdot 0{,}7$ se reduce a $2\pi(0{,}7 - 1) = -2\pi \cdot 0{,}3$, y $\sin(-\theta) = -\sin\theta$ mientras $\cos(-\theta) = \cos\theta$. Cuando la señal tenga senos o fases, haz la cuenta completa y no te quedes con la regla.

El aliasing **se escucha**. En la demo del curso (C19) se genera un barrido que sube de 200 Hz hasta casi 4000 Hz, calculado a $f_s = 4000$ Hz: al cruzar $f_s/2 = 2000$ Hz el tono, en lugar de seguir subiendo, **rebota y baja** — las frecuencias se pliegan según la regla $f_s - f$. Es el mismo fenómeno por el que las ruedas de las carretas giran al revés en el cine: la cámara muestrea a 24 cuadros por segundo, y una rueda que gira rápido se disfraza de una que gira lento — o al revés.

### 5.2.4. Reconstrucción: la sinc entra en escena

Si se cumplió Nyquist, recuperar $X(\omega)$ es quedarse con la réplica central: un filtro pasa-bajos ideal de ganancia $T$ (para deshacer el $1/T$) y corte $\omega_s/2$:

$$H_r(\omega) = T\,\mathrm{rect}\Big(\frac{\omega}{\omega_s}\Big) \qquad \Longrightarrow \qquad h_r(t) = \mathrm{sinc}\Big(\frac{t}{T}\Big)$$

Reconstruir es filtrar: $x_r(t) = x_s(t) * h_r(t)$. Y como $x_s$ es una suma de impulsos pesados, la convolución sale sola — cada impulso deposita una sinc:

**La fórmula de interpolación**

$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\,\mathrm{sinc}\Big(\frac{t - nT}{T}\Big)$$

Cada muestra iza su sinc; la suma de todas reconstruye la señal — no una aproximación: **la señal**.

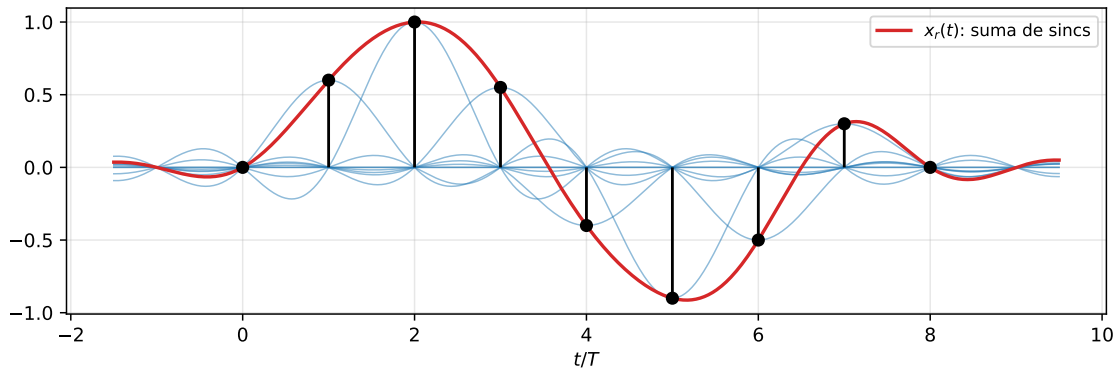



Figura 5.3: La interpolación con sincs: cada muestra (bastón) iza su propia sinc (curvas delgadas); la suma (curva gruesa) pasa por todas las muestras y rellena perfectamente los espacios. En cada instante de muestreo, todas las demás sincs valen cero.

Aquí se paga la promesa del capítulo 1: la sinc, que entró al zoológico como una función curiosa con ceros en los enteros, es *la* función que interpola. Y esos ceros son exactamente su gracia — **verifícalo** (es una línea): en $t = mT$, $\operatorname{sinc}\left(\frac{mT-nT}{T}\right) = \operatorname{sinc}(m-n)$, que vale 1 si $n = m$ y 0 si no. Cada sinc pasa por su muestra *y por los ceros de todas las demás*: en los instantes de muestreo no hay nada que discutir, y entre medio la suma entrega la única señal de banda limitada compatible.

**Honestidad breve** (30 segundos y seguimos): el filtro ideal es irrealizable — la sinc se extiende infinitamente hacia ambos lados, y para reconstruir en $t$ necesitarías muestras del futuro. Los conversores reales usan un retenedor de orden cero (mantener la última muestra constante, [DB E0150]) más un filtro suavizador; y como el mundo físico no es de banda limitada, *antes* de muestrear se aplica un **filtro anti-aliasing** analógico bajo $f_s/2$ — mejor cortar a sabiendas que dejar que los agudos se disfracen de graves. La cuantización (redondear cada muestra a $2^B$ niveles) queda en este curso a nivel conceptual: pierde información, pero de forma controlada y tan pequeña como se quiera pagando bits.

## 5.3. Sinusoides discretas

Ya sabemos entrar al mundo discreto. Ahora vivamos adentro. El átomo de este mundo es el de siempre — la exponencial compleja — pero con índice entero:

$$x[n] = A\,e^{j(\Omega n+\phi)}, \qquad\qquad x[n] = A\cos(\Omega n + \phi)$$

donde $\Omega$ es la **frecuencia angular discreta**, en **radianes por muestra**. La interpretación geométrica buena: $e^{j\Omega n}$ es un fasor que **salta** por el círculo unitario — cada muestra avanza exactamente $\Omega$ radianes respecto de la anterior. En el continuo el fasor *giraba*; aquí *salta*.

**El puente con el muestreo**: si la secuencia viene de muestrear $\cos(\omega t)$ cada $T$ segundos, entonces $x[n] = \cos(\omega T n)$, es decir

$$\Omega = \omega T = \frac{2\pi f}{f_s}$$

La frecuencia discreta es la frecuencia continua *medida con la regla del muestreador*. Esta igualdad chica es la llave de las cadenas híbridas de la Sección 5.7 — y de los exámenes.

> ⚠ Convención de notación del curso
>
> Frecuencia continua: $\omega$ en rad/s. Frecuencia discreta: $\Omega$ en rad/muestra. [Oppenheim] usa $\omega$ para ambas y distingue por contexto — nosotros no: cuando ambas convivan en una misma ecuación (y van a convivir), la mayúscula te salvará. Así aparece en todo el material y las evaluaciones del curso.

### 5.3.1. La no-unicidad: $\Omega$ y $\Omega + 2\pi$ son la misma señal

Aquí está **la** diferencia con el mundo continuo. En continuo, cada $\omega$ define una sinusoide distinta. En discreto:

$$e^{j(\Omega+2\pi)n} = e^{j\Omega n} \underbrace{e^{j2\pi n}}_{=1 \ \forall n\in\mathbb{Z}} = e^{j\Omega n}$$

Una línea — pero léela bien: no dice que las señales "se parecen". Dice que $\Omega$ y $\Omega + 2\pi k$ producen **exactamente la misma secuencia, muestra por muestra**. No son dos señales parecidas: son la misma señal con dos nombres — se dicen *alias* una de la otra. Consecuencias inmediatas:

- Basta un intervalo de largo $2\pi$ para nombrar todas las sinusoides discretas. Convención del curso: $\Omega \in [-\pi, \pi)$, el **rango fundamental**.
- $\cos\left(\frac{9\pi}{4}n\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)$ — verifícalo en $n = 0, 1, 2$ si dudas.
- **Las frecuencias altas viven cerca de** $\pi$, no en infinito. Recorre la escala: $\Omega = 0$ es la constante; $\Omega$ pequeño oscila lento; $\Omega = \pi$ es la oscilación **más rápida posible** — $\cos(\pi n) = (-1)^n$, la secuencia alternante. Y pasado $\pi$, la secuencia se ve *más lenta* (porque $\pi + \epsilon$ es alias de $-(\pi - \epsilon)$). En el mundo discreto, "agudo" significa "cerca de $\pi$".

Y ahora cierra el círculo con la sección anterior: esta no-unicidad **es el aliasing visto desde adentro**. Dos frecuencias continuas $f$ y $f - f_s$ caen, vía $\Omega = 2\pi f / f_s$, en frecuencias discretas que difieren en $2\pi$: por eso sus muestras son indistinguibles. La frontera $f = f_s/2$ es exactamente $\Omega = \pi$. El teorema del muestreo y esta identidad de una línea son la misma verdad, contada desde los dos lados de la puerta.

### 5.3.2. Periodicidad: la condición racional

Segunda sorpresa (el capítulo 1 la dejó anunciada al final de Sección 1.2.2): **una sinusoide discreta puede no ser periódica**. En continuo, $\cos(\omega t)$ siempre se repite. En discreto, el período debe ser un **entero** de muestras — y eso no siempre se puede.

La demostración es corta y es materia: $x[n] = \cos(\Omega n + \phi)$ es periódica con período $N \in \mathbb{Z}^+$ si $x[n + N] = x[n]$ para todo $n$, o sea si los argumentos difieren en un múltiplo entero de $2\pi$:

$$\Omega(n + N) + \phi = \Omega n + \phi + 2\pi m \iff \Omega N = 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z}$$

**Condición de periodicidad discreta**

$$x[n] = \cos(\Omega n + \phi) \text{ es periódica } \iff \frac{\Omega}{2\pi} = \frac{m}{N} \in \mathbb{Q}$$

Con la fracción **irreducible**, $N$ es el período fundamental, y $m$ cuenta cuántas vueltas completas da el fasor en esas $N$ muestras. (La cantidad $\Omega/2\pi = m/N$ es la frecuencia en ciclos/muestra — la "$f_0$ discreta".)

**Ejemplos resueltos (calibre I3)**

**(a)** $\cos\left(\frac{3\pi}{4}n\right)$: $\frac{\Omega}{2\pi} = \frac{3}{8}$, irreducible $\longrightarrow$ periódica con $N = 8$ (el fasor da 3 vueltas cada 8 muestras).
**(b)** $\cos\left(\frac{3\pi}{2}n\right)$: $\frac{\Omega}{2\pi} = \frac{3}{4} \longrightarrow N = 4$. **Ojo con el error clásico**: la receta continua $2\pi/\Omega$ da $4/3$, un número no entero que aquí no significa nada. En discreto, primero la fracción, después el período.
**(c)** $\cos(n)$ (o sea $\Omega = 1$ rad/muestra): $\frac{\Omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}$, irracional $\longrightarrow$ **no es periódica**. El fasor salta 1 radián por muestra y nunca vuelve a pisar exactamente el punto de partida: pasa infinitas veces *cerca* de repetirse, jamás lo hace. (Al oído, sin embargo, suena como un tono perfectamente normal — la periodicidad exacta de la secuencia y la percepción de altura son cosas distintas; esa tensión la resolverá la DFT en el capítulo 7.)
**(d)** $\cos\left(\frac{\pi}{3}n\right) + \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right)$: períodos individuales $N_1 = 6$ y $N_2 = 8$; la suma se repite en el mínimo común múltiplo: $N = 24$.

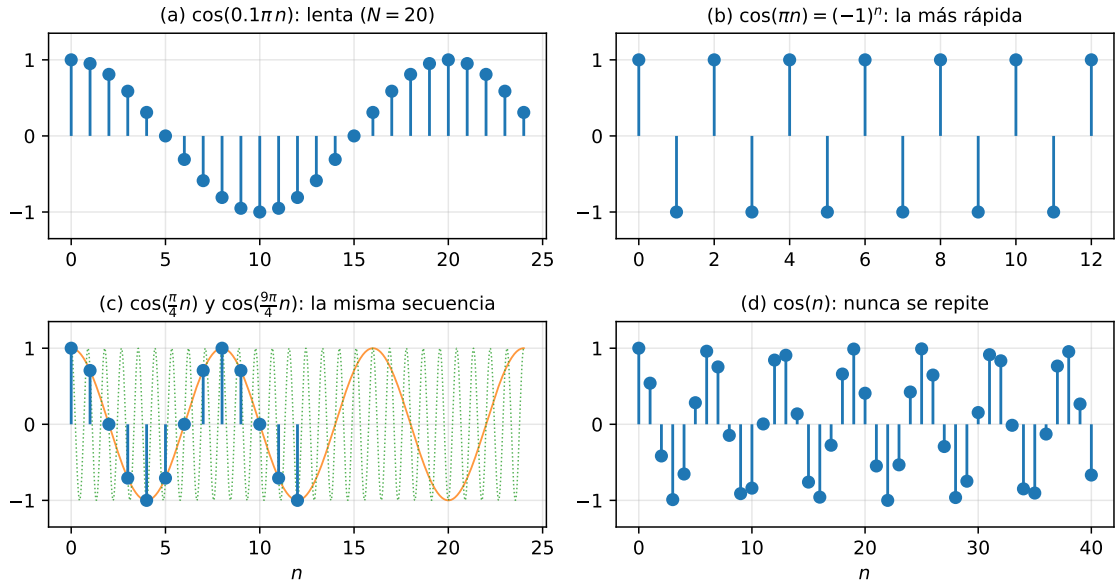



Figura 5.4: El bestiario de las sinusoides discretas. (a) Ω pequeño: oscilación lenta. (b) Ω = π: la secuencia más rápida posible, $(-1)^n$. (c) No-unicidad: las muestras de cos(9π/4·n) (envolvente punteada) son idénticas a las de cos(π/4·n). (d) cos(n): oscila para siempre sin repetirse jamás.

La tabla que ordena todo — compárala fila a fila con tus reflejos del mundo continuo:

| | continua $\cos(\omega t)$ | discreta $\cos(\Omega n)$ |
|---|---|---|
| variable | $t \in \mathbb{R}$ | $n \in \mathbb{Z}$ |
| frecuencias distintas | señales distintas | $\Omega$ y $\Omega + 2\pi k$: **la misma señal** |
| rango de frecuencias | $(-\infty, \infty)$ | basta $[-\pi, \pi)$ |
| oscilación más rápida | no existe ($\omega \to \infty$) | $\Omega = \pi$: la alternante $(-1)^n$ |
| ¿periódica? | siempre, $T_0 = 2\pi/\omega$ | solo si $\Omega/2\pi$ es racional |

## 5.4. Cambio de tasa: diezmar e interpolar

Una pregunta perfectamente práctica cierra lo que acabas de aprender sobre sinusoides discretas: **¿cómo se cambia la frecuencia de muestreo de una señal que ya es digital?** El audio del estudio viene a 48 kHz; la telefonía trabaja a 8 kHz. ¿Hay que reconstruir la señal continua y muestrearla de nuevo?

**Diezmar por** $M$ es quedarse con una de cada $M$ muestras: $y[n] = x[Mn]$. Para una sinusoide, la cuenta cabe en una línea:

$$x[n] = \cos(\Omega_0 n) \quad \Longrightarrow \quad y[n] = \cos(M\Omega_0\, n)$$

**la frecuencia se multiplica por** $M$ — el reloj nuevo late $M$ veces más lento, así que la misma oscilación se ve $M$ veces más rápida. Y aquí muerde la no-unicidad de la sección anterior: si $M\Omega_0 > \pi$, la frecuencia nueva se envuelve y aparece disfrazada de otra. Es **aliasing puramente digital**, sin ningún conversor de por medio.

> **!** La regla del diezmado
>
> Antes de botar muestras por $M$, filtrar la señal bajo $\pi/M$. Mejor perder una banda a sabiendas que corromper la banda útil con réplicas.

El caso 48 ⟶ 8 kHz ($M = 6$): la nueva Nyquist es 4 kHz, así que todo contenido sobre 4 kHz debe filtrarse *antes* — si no, una componente de 5 kHz reaparece plantada en 3 kHz, indistinguible de una señal legítima. [DB E0300, E0301]

**Interpolar por** $L$ es el camino inverso: subir la tasa. Dos pasos: insertar $L - 1$ ceros entre cada par de muestras, y pasar un filtro pasabajos de corte $\pi/L$ y ganancia $L$ que "rellena" los ceros. Es el pariente discreto de la fórmula de interpolación de este mismo capítulo: allá la sinc reconstruía entre muestras en tiempo continuo; acá un pasabajos discreto hace lo mismo entre índices. La mirada espectral fina — las *imágenes* que aparecen al insertar ceros y por qué la ganancia debe ser exactamente $L$ — usa la DTFT y queda para el capítulo 7 [DB E0302].

**La moraleja**: re-muestrear no exige volver al mundo continuo. La cadena D/C ⟶ C/D con otro período — que sería el camino conceptual — se reemplaza por operaciones puramente discretas: filtrar y botar, o insertar y filtrar. Toda la conversión de tasas del mundo real (audio, video, comunicaciones) funciona así.

## 5.5. Convolución discreta: lineal y cíclica

### 5.5.1. La deducción

En el capítulo 2, deducir la convolución costó una construcción entera: aproximar la señal con pulsos, tomar el límite. En discreto, el primer paso es una identidad **evidente** — una secuencia *es* una lista de valores, cada uno parado en su índice:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\,\delta[n-k]$$

(con $\delta[n]$ el impulso discreto del capítulo 1: un uno humilde, sin distribuciones ni límites). La cadena LTI de siempre, ahora sin integrales: si $h[n]$ es la respuesta al impulso, la invariancia da $\delta[n-k] \mapsto h[n-k]$ y la linealidad remata:

> ! La suma de convolución
>
> $$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\,h[n-k] = x[n] * h[n]$$
>
> La salida en $n$ es la superposición de los ecos de todas las entradas, cada eco pesado por $h$ evaluada en "cuánto tiempo ha pasado". Lo que en el continuo fue una clase entera con andamiaje, aquí son diez minutos: ese es el premio por haber sufrido primero la versión continua.

Las propiedades viajan gratis (mismas demostraciones, con sumas): conmutativa ($x*h = h*x$ — en la práctica, da vuelta siempre la secuencia más corta), asociativa y distributiva (cascadas se funden en un solo $h$, paralelos se suman), e identidad: $x[n] * \delta[n] = x[n]$, $x[n] * \delta[n-n_0] = x[n-n_0]$.

### 5.5.2. Cálculo: tabla, soporte y suma geométrica

Antes de calcular cualquier convolución, **anticipa el resultado**: si $x$ tiene $L_1$ muestras no nulas y $h$ tiene $L_2$, entonces $x * h$ tiene a lo más $L_1 + L_2 - 1$; y los soportes se suman — el inicio del resultado es la suma de los inicios, el fin es la suma de los fines. Verificar el largo antes de calcular es el hábito que salva puntos en la I3.

**El método tabular** — el caballo de batalla para secuencias cortas. Ejemplo: $x[n] = (1, 2, 0, -1)$ y $h[n] = (2, 1, 1)$, ambas partiendo en $n = 0$. Cada fila es $x[k]\,h[n-k]$: una copia de $h$ desplazada $k$ posiciones y escalada por $x[k]$; la salida es la suma por columnas:

| $n$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $x[0]\,h[n] = 1 \cdot (2,1,1)$ | 2 | 1 | 1 | | | |
| $x[1]\,h[n-1] = 2 \cdot (2,1,1)$ | | 4 | 2 | 2 | | |

| $n$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $x[2]\,h[n-2] = 0\cdot(2,1,1)$ | | | 0 | 0 | 0 | |
| $x[3]\,h[n-3] = -1\cdot(2,1,1)$ | | | | $-2$ | $-1$ | $-1$ |
| $y[n]$ **(suma)** | **2** | **5** | **3** | **0** | $-1$ | $-1$ |

Seis muestras, como predice $4+3-1$. La lectura física de las filas es la deducción hecha tabla: *cada muestra de la entrada dispara una copia de h, retardada y escalada; la salida es la superposición.*

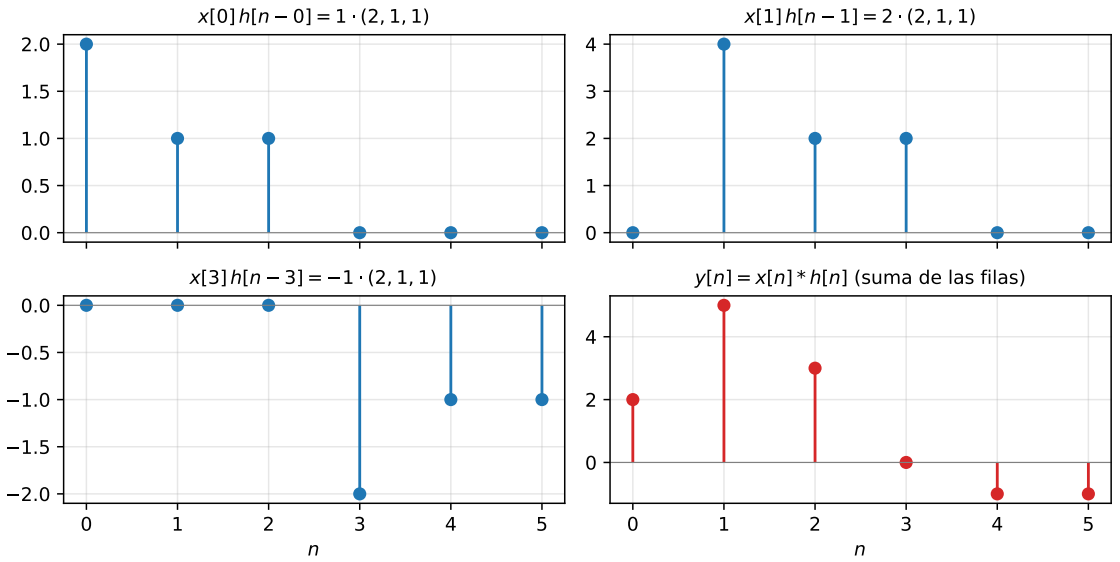



Figura 5.5: La convolución (1,2,0,−1)∗(2,1,1) vista por dentro: cada muestra de x dispara una copia de h desplazada y escalada (tres primeros paneles; la fila de x[2] = 0 no aporta); la salida y[n] es la suma columna a columna.

Para secuencias **infinitas** la tabla no alcanza y se trabaja la suma directamente. El ejemplo canónico (calibre I3): $x[n] = a^n u[n]$ con $|a| < 1$, $h[n] = u[n]$ (el acumulador):

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a^k u[k]\,u[n-k] = \sum_{k=0}^{n} a^k = \frac{1-a^{n+1}}{1-a}, \quad n \geq 0$$

(y 0 para $n < 0$). La clave está en los límites: $u[k]$ obliga $k \geq 0$ y $u[n-k]$ obliga $k \leq n$. La herramienta es la **suma geométrica** — en el mundo discreto juega el papel que las integrales de exponenciales jugaban en el continuo; convérsala en reflejo. Nota al margen: $y[n] \to \frac{1}{1-a}$, la respuesta estacionaria al escalón — reaparecerá con la transformada Z.

(NumPy verifica en una línea: `np.convolve([1,2,0,-1],[2,1,1])`. Las máquinas convolucionan mejor que tú; lo que se evalúa es que sepas *qué* estás calculando y puedas hacerlo a mano en secuencias cortas.)

### 5.5.3. La convolución cíclica

Existe una **segunda** convolución en el mundo discreto, y no la presento por completitud enciclopédica: en el capítulo 7 verás que el algoritmo más importante del procesamiento de señales — la FFT — multiplica espectros (DFT), y multiplicar DFTs **no** entrega la convolución lineal: entrega *esta*. Quien confunde las dos produce audio con clics y filtros que fallan. Hoy la definimos y la contrastamos; el capítulo 7 cobrará esta semilla.

**!** Definición: convolución cíclica

Para dos secuencias de largo $N$ (índices $0, \dots, N-1$):

$$y_c[n] = x[n] \circledast h[n] = \sum_{k=0}^{N-1} x[k]\, h[(n-k) \bmod N], \qquad n = 0, \dots, N-1$$

La única diferencia con la lineal: el índice $n-k$ se toma **módulo** $N$ — lo que se sale por la derecha reaparece por la izquierda.

Imagen para el bolsillo: la lineal desliza $h$ sobre una *recta*; la cíclica la hace girar sobre un **reloj de $N$ horas**. Y el resultado tiene largo $N$, no $2N-1$: no hay dónde crecer.

**Contraste completo en largo 4** — mismo par para ambas: $x[n] = (1, 2, 3, 4)$, $h[n] = (1, 1, 0, 0)$.

*Lineal* ($h$ suma la muestra actual y la anterior): $y_\ell[n] = (1, 3, 5, 7, 4)$, largo $4 + 2 - 1 = 5$.

*Cíclica* ($N = 4$), calculando $n = 0$ con el reloj a la vista:

$$y_c[0] = x[0]h[0] + x[1]h[3] + x[2]h[2] + x[3]h[1] = 1 + 0 + 0 + 4 = 5$$

$$y_c[n] = (5, 3, 5, 7)$$

¿De dónde salió ese 5? La quinta muestra de la lineal, $y_\ell[4] = 4$, no tiene dónde vivir en un resultado de largo 4: **se enrolla** y cae sumándose en la posición $4 \bmod 4 = 0$. Esa es la relación general — el resultado que ordena todo:

$$y_c[n] = \sum_m y_\ell[n + mN]$$

**la cíclica es la lineal enrollada sobre el reloj**. ¿Te suena "sumar réplicas desplazadas"? Es el mismo fenómeno del aliasing de la Sección 5.2.2, pero en el tiempo: solapar réplicas por vivir en un mundo periódico. Muestrear periodiza la frecuencia; la cíclica periodiza el tiempo. La simetría no es casualidad — es la dualidad de Fourier trabajando, y en el capítulo 7 quedará limpia. Adelanto práctico en una frase: si quieres la lineal usando maquinaria cíclica, alarga ambas secuencias con ceros hasta $N \geq L_1 + L_2 - 1$ (*zero-padding*) — no queda nada que enrollar.

## 5.6. Ecuaciones de diferencias

En el mundo continuo, los sistemas físicos se modelaron con ecuaciones **diferenciales**. En el discreto, el rol lo toman las ecuaciones de **diferencias**: relaciones entre muestras presentes y pasadas. Y traen una ventaja enorme: no hace falta resolver nada para *usarlas* — **se iteran**, muestra a muestra. Así calcula un computador; así funciona todo filtro digital.

**Ejemplo 1 — el promedio móvil** (el sistema discreto más usado del planeta):

$$y[n] = \tfrac{1}{2}x[n] + \tfrac{1}{2}x[n-1]$$

Su respuesta al impulso se lee directo — con $x = \delta$ solo sobreviven dos términos:

$$h[n] = \tfrac{1}{2}\delta[n] + \tfrac{1}{2}\delta[n-1] = \left(\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right)$$

Finitas muestras no nulas: sistema **FIR** (*finite impulse response*). La intuición: suaviza — el ruido rápido se cancela al promediar, lo lento pasa. En la Sección 5.7 esa intuición se volverá cuantitativa.

**Ejemplo 2 — primer orden con realimentación**:

$$y[n] = a\,y[n-1] + x[n]$$

Aquí la salida se muerde la cola y $h[n]$ no se lee: se **itera**. Con $x[n] = \delta[n]$ y reposo inicial:

$$h[0] = a \cdot 0 + 1 = 1, \qquad h[1] = a \cdot 1 + 0 = a, \qquad h[2] = a^2, \ \ldots \qquad \Longrightarrow \qquad h[n] = a^n\,u[n]$$

Infinitas muestras no nulas: sistema **IIR** (*infinite impulse response*) — un solo coeficiente de realimentación fabrica una cola exponencial eterna. Es el análogo discreto exacto del circuito RC del capítulo 2: memoria que se desvanece geométricamente. (¿Te suena $a^n u[n]$? Es la secuencia del ejemplo analítico de la sección anterior — el mundo discreto tiene pocos personajes y los recicla.)

**Estabilidad.** Mismo criterio que en continuo, con suma en vez de integral: un LTI discreto es BIBO estable si y solo si

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$$

Los veredictos de nuestros personajes: el promedio móvil suma $1 < \infty$ — estable, y **todo FIR lo es** (una suma finita no diverge). El primer orden suma la geométrica $\sum |a|^n$, que converge $\iff |a| < 1$: la realimentación es estable solo si atenúa. Y el **acumulador** $y[n] = y[n-1] + x[n]$ (el caso $a = 1$, la "integral" discreta) es inestable: $h[n] = u[n]$, suma infinita — el testigo concreto es la entrada acotada $x[n] = u[n]$, que produce $y[n] = n + 1 \to \infty$. Guarda el resultado del primer orden: en el capítulo 6 se convertirá en "el polo dentro del círculo unitario" — la misma verdad, en otro mapa.

**Estados, en un párrafo** (mención conceptual; no se evalúa): una ecuación de diferencias de orden $N$ puede reescribirse como $N$ ecuaciones de primer orden acopladas — un vector de **estado** (las muestras que el sistema "recuerda") que se actualiza con una multiplicación matricial por paso: $\mathbf{v}[n+1] = A\,\mathbf{v}[n] + B\,x[n]$. Es el formato con que los computadores simulan sistemas y la puerta de entrada al curso de control; los curiosos pueden mirar [DB E0159].

## 5.7. Cadenas híbridas: C/D ⟶ LTI ⟶ D/C

La motivación es el mundo real entero: casi todo el procesamiento de señales de hoy — audio, comunicaciones, control, biomédica — sigue esta arquitectura: la señal continua se muestrea (conversor C/D), un procesador le aplica un sistema discreto, y un conversor D/C la devuelve al mundo continuo:

$$x_c(t) \longrightarrow \boxed{\text{C/D}} \xrightarrow{x[n]} \boxed{h[n]} \xrightarrow{y[n]} \boxed{\text{D/C}} \longrightarrow y_c(t)$$

La pregunta de ingeniería: vista **desde afuera** (de $x_c$ a $y_c$), ¿qué filtro continuo es esta caja compuesta? El examen de este curso pregunta esto todos los años — armemos la maquinaria completa.

**Pieza 1 — la respuesta en frecuencia discreta.** Igual que en el continuo con $e^{j\omega t}$, las exponenciales $e^{j\Omega n}$ son **autofunciones** de los LTI discretos:

$$x[n] = e^{j\Omega n} \implies y[n] = \sum_k h[k]\, e^{j\Omega(n-k)} = e^{j\Omega n} \underbrace{\sum_k h[k]\, e^{-j\Omega k}}_{H(e^{j\Omega})}$$

$H(e^{j\Omega})$ es la **respuesta en frecuencia** del sistema discreto. La notación parece barroca; en el capítulo 7 (DTFT) se justificará sola — hoy es solo el autovalor. Y nota: es automáticamente periódica en $\Omega$ con período $2\pi$; la no-unicidad de la Sección 5.3.1 obliga.

**Pieza 2 — el puente de frecuencias.** Si no hay aliasing, una sinusoide continua de frecuencia $\omega$ viaja por la cadena como sinusoide discreta de frecuencia $\Omega = \omega T$, se multiplica por $H(e^{j\omega T})$, y el D/C ideal la devuelve a su frecuencia original. Conclusión:

> **!** La respuesta efectiva de la cadena
>
> $$H_{\text{ef}}(\omega) = H(e^{j\Omega})\Big|_{\Omega=\omega T} \qquad \text{para } |\omega| < \frac{\pi}{T}$$
>
> La cadena completa **es un filtro continuo**: la curva del filtro discreto con el eje reescalado por $T$. Válido solo en la banda de no-aliasing — fuera de ella el teorema del muestreo manda y no hay equivalente LTI.

> **Ejemplo resuelto (calibre examen)**
>
> Cadena con conversores ideales, $T = 10^{-3}$ s ($f_s = 1000$ Hz), y el promedio móvil $y[n] = \frac{1}{2}x[n] + \frac{1}{2}x[n-1]$. **(a)** $H(e^{j\Omega})$ y su magnitud. **(b)** $H_{\text{ef}}(\omega)$. **(c)** Salida para $x_c(t) = 4\cos(500\pi t)$.
> **Solución.**
> **(a)** Con $h[n] = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$:
>
> $$H(e^{j\Omega}) = \tfrac{1}{2}\big(1 + e^{-j\Omega}\big) = e^{-j\Omega/2}\,\frac{e^{j\Omega/2} + e^{-j\Omega/2}}{2} = e^{-j\Omega/2}\cos\big(\tfrac{\Omega}{2}\big)$$
>
> (factorizar la media fase es el mismo truco de las series de Fourier — reconócelo). Magnitud $|\cos(\Omega/2)|$: vale 1 en $\Omega = 0$ y 0 en $\Omega = \pi$ — un pasa-bajos, como anticipaba la intuición de

"promediar suaviza". Y el cero en $\Omega = \pi$ tiene una explicación de una línea: ahí la entrada alterna signo muestra a muestra, y el promedio de dos muestras consecutivas se anula.
**(b)** Sustituir $\Omega = \omega T$:

$$H_{\text{ef}}(\omega) = e^{-j\omega T/2}\cos\!\left(\frac{\omega T}{2}\right), \qquad |\omega| < \pi/T = 1000\pi$$

Lectura fina: un pasa-bajos continuo con retardo de $T/2$ — el promedio de dos muestras "vive" entre ambas, medio período tarde; la fase lineal delata el retardo.
**(c)** $\omega_0 = 500\pi$ rad/s, o sea $f_0 = 250$ Hz. **Chequeo de Nyquist primero** (hábito obligatorio): $250 < 500 = f_s/2$ ✓ — la fórmula aplica. Con $\Omega_0 = \omega_0 T = \pi/2$:

$$H_{\text{ef}} = e^{-j\pi/4}\cos\left(\tfrac{\pi}{4}\right) = \tfrac{\sqrt{2}}{2}\,e^{-j\pi/4} \qquad \Longrightarrow \qquad y_c(t) = 2\sqrt{2}\,\cos\left(500\pi t - \tfrac{\pi}{4}\right)$$

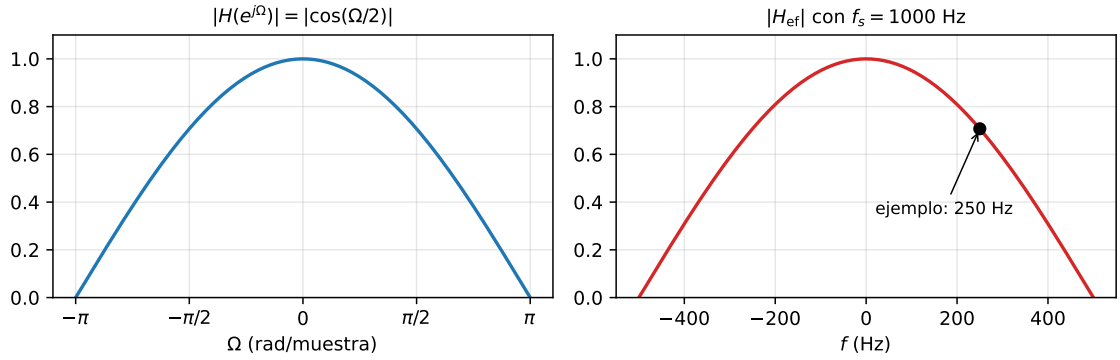



Figura 5.6: El mismo filtro, dos rectas de medir. Izquierda: |H(e^{jΩ})| del promedio móvil en el eje discreto (periódica en 2π, cero en Ω = π). Derecha: la respuesta efectiva de la cadena con fs = 1000 Hz — la misma curva con el eje reescalado a Hz; el cero cae en fs/2 = 500 Hz. El punto marca el ejemplo resuelto (250 Hz).

**El método en cuatro pasos** — apréndelo como coreografía, porque es pregunta recurrente y central de exámenes (2023, 2024 y 2025 sin excepción):

1. Calcular $H(e^{j\Omega})$ del sistema discreto (autofunciones o suma directa sobre $h[n]$).
2. **Verificar no-aliasing**: toda frecuencia de entrada bajo $f_s/2$. Si no se cumple, la fórmula no aplica — primero calcula la frecuencia aparente con la regla de la Sección 5.2.3.
3. Sustituir $\Omega = \omega T$ para obtener $H_{\text{ef}}(\omega)$.
4. Evaluar magnitud y fase en la frecuencia de entrada y escribir la salida.

## 5.8. El cierre: falta un plano

Mira lo que este capítulo dejó armado: un mundo discreto completo, con sus señales ($a^n$, las sinusoides con sus rarezas), su convolución, sus sistemas y hasta sus puentes con el continuo. Pero compáralo con el arsenal del mundo continuo y notarás un hueco: allá, cuando las convoluciones

y las ecuaciones se pusieron pesadas, apareció Laplace con su plano $s$ — polos que cuentan la estabilidad de un vistazo, convoluciones que se vuelven productos, ecuaciones diferenciales que se vuelven álgebra.

El mundo discreto necesita su propio plano $s$. Ya viste las pistas: la estabilidad del primer orden dependía de $|a| < 1$ — una condición sobre un *radio*, no sobre una parte real; y las frecuencias discretas viven en un círculo, no en una recta. El mapa que buscamos no será un semiplano: será un **círculo**. Se llama transformada Z, y es el capítulo que viene.

## 5.9. En una página

- Muestrear = multiplicar por $\delta_T$: $X_s(\omega) = \frac{1}{T}\sum_k X(\omega - k\omega_s)$ — **muestrear en el tiempo es periodizar en la frecuencia**.
- Teorema del muestreo: banda limitada a $f_M$ + $f_s > 2f_M \Longrightarrow$ reconstrucción exacta. Bajo Nyquist: aliasing, frecuencia aparente $|f - kf_s|$ en $[0, f_s/2]$.
- Reconstrucción: $x_r(t) = \sum_n x(nT)\,\mathrm{sinc}\left(\frac{t-nT}{T}\right)$ — cada muestra iza su sinc; los ceros en los enteros hacen la magia.
- Sinusoides discretas: $\Omega$ en rad/muestra; $\Omega = \omega T = 2\pi f/f_s$; $\Omega$ y $\Omega + 2\pi$ son **la misma señal**; rango $[-\pi, \pi)$; lo agudo vive en $\pi$ ($(-1)^n$); periódica $\iff$ $\Omega/2\pi = m/N$ racional ($N$ de la fracción irreducible; sumas: mcm).
- Convolución: $y[n] = \sum_k x[k]h[n-k]$; largos $L_1 + L_2 - 1$, soportes se suman; tabla para cortas, suma geométrica para infinitas.
- Cíclica: índices mod $N$, resultado de largo $N$; $y_c[n] = \sum_m y_\ell[n + mN]$ — la lineal *enrollada* (aliasing en el tiempo); zero-padding hasta $L_1 + L_2 - 1$ las hace coincidir.
- Ecuaciones de diferencias: se iteran; FIR (siempre estable) vs. IIR; $y[n] = ay[n-1] + x[n] \Rightarrow h[n] = a^n u[n]$; estable $\iff \sum|h| < \infty \iff |a| < 1$.
- Cadena C/D $\longrightarrow$ LTI $\longrightarrow$ D/C: $H_{\text{ef}}(\omega) = H(e^{j\omega T})$ para $|\omega| < \pi/T$; los cuatro pasos, con el chequeo de Nyquist siempre primero.

## 5.10. Ejercicios

Del banco del curso, en orden sugerido (los códigos [DB E0xxx] identifican el ejercicio; aparecen repartidos en las Listas 10 y 11 de las semanas 10–11):

1. **[DB E0152]** (básico) Período de muestreo crítico de $\mathrm{sinc}(t)$, $\cos(6\pi t)$, una constante y $\mathrm{sinc}^2(t)$. *[U5.1]*
2. **[DB E0151]** (intermedio) Tasas de Nyquist de combinaciones de sincs — con productos que ensanchan la banda. *[U5.1]*
3. **[DB E0148]** (intermedio) Tres componentes muestreadas a 200 Hz: cuáles se pliegan, y la señal reconstruida completa. *[U5.1]*
4. **[DB E0153]** (intermedio) $\sin^2(2\pi \cdot 3000t)\cos(2\pi \cdot 1000t)$: frecuencia mínima, reconstrucción bajo Nyquist, y $x[n]$ a 20 kHz. *[U5.1]*
5. **[DB E0150]** (intermedio) Retenedor de orden cero e interpolación lineal como convoluciones — y qué $h$ da la reconstrucción perfecta. *[U5.1, U5.3]*

6. **Lista 10, L10.5** (intermedio) Periodicidad y período fundamental de cinco secuencias, incluida una suma (mcm) y dos irracionales. *[U5.2]*
7. **Lista 10, L10.6** (intermedio) Cosenos de 1000, 7000 y 9000 Hz muestreados a 8000 Hz: reducción al rango fundamental y secuencias idénticas. *[U5.2]*
8. **[DB E0143]** (intermedio) Convolución de secuencias finitas — anticipando el largo antes de calcular. *[U5.3]*
9. **[DB E0144]** (intermedio) Identificación: ¿qué convoluciones pueden haber producido estas secuencias? (Piensa en $n = 0$ y el soporte antes de calcular nada.) *[U5.3]*
10. **Lista 11, L11.3** (intermedio) Lineal vs. cíclica de largo 4 del mismo par, verificación del enrollado y el $N$ mínimo de zero-padding. *[U5.3]*
11. **[DB E0154]** (básico) Primer orden $y[n] - ay[n-1] = x[n]$: $h[n]$, estabilidad, memoria y causalidad. *[U5.4]*
12. **[DB E0140]** (intermedio) Ecuación de diferencias homogénea de segundo orden con condiciones iniciales. *[U5.4]*
13. **[DB E0156]** (intermedio) $h[n]$ por iteración + polinomio característico, con veredicto de estabilidad. *[U5.4]*
14. **Lista 11, L11.6** (calibre examen) Cadena híbrida completa con el diferenciador $y[n] = \frac{1}{2}(x[n] - x[n-1])$: $H(e^{j\Omega})$, $H_{\text{ef}}$, salida sinusoidal y qué pasa sobre Nyquist. *[U5.5]*

**i** Antes de seguir

Si puedes resolver de corrido el ejercicio 3, el 10 y el 14 — un muestreo con aliasing, el contraste lineal/cíclica y una cadena híbrida completa — tienes la materia de I3 de este capítulo bajo control. El capítulo 6 asumirá, sin pedir permiso, que $a^n u[n]$ y la suma geométrica son tus amigos de confianza.

## 5.11. Para profundizar

- **[Oppenheim]** §7.1 (muestreo con tren de impulsos — la figura 7.1, tres señales continuas atravesando las mismas muestras, vale una lectura por sí sola), §7.2 (reconstrucción), §7.3 (aliasing), §7.4 (procesamiento discreto de señales continuas: nuestras cadenas híbridas); §1.3.3 (exponenciales complejas discretas y su periodicidad); §2.1 (la suma de convolución); §2.4 (ecuaciones de diferencias). Ojo al leerlo: Oppenheim escribe $\omega$ también para la frecuencia discreta — traduce a $\Omega$ al tomar apuntes.
- **[Alvarado]** §5.1 (funciones en tiempo discreto: conversión A/D, representaciones de secuencias y señales elementales discretas), §5.3 (sistemas en tiempo discreto y análisis LTI).
- Apuntes propios del curso: *Sinusoides discretas* (el plan de clase con las actividades de fasores y la app interactiva `material/demos/sinusoides-discretas/interactive_sinusoids.py`) — la fuente de la Sección 5.3.

# 6

# La transformada Z

**i** Objetivos del capítulo [U6.1–U6.7]

Al terminar este capítulo podrás: **calcular** la transformada Z bilateral de señales derechas, izquierdas y bilaterales, determinando en cada caso la ROC y dibujando el diagrama de polos y ceros [U6.1]; **explicar** el mapa $z = e^{sT}$ que enrolla el plano $s$ sobre el plano $z$ [U6.1, U6.3]; **invertir** transformadas racionales por fracciones parciales, eligiendo la inversión según la ROC [U6.2]; **conectar** $H(z)$ con la ecuación de diferencias y decidir causalidad y estabilidad desde el plano [U6.4]; **leer** la respuesta en frecuencia directamente del diagrama de polos y ceros, con geometría y sin integrales [U6.3, U6.5]; y — el objetivo *Crear* del curso [OC7] — **diseñar** un filtro ubicando tú los polos y los ceros, verificarlo en Python y escucharlo funcionar [U6.6]; y **resolver** ecuaciones de diferencias con condiciones iniciales usando la Z unilateral — el espejo discreto de la Laplace unilateral [U6.7].
Esta unidad se evalúa en la I4 y en el examen (la pregunta de diseño del examen sale de aquí). Prerrequisitos que se usan sin avisar: el plano $s$ como mapa (capítulo 4) y la frecuencia discreta Ω con el aliasing (capítulo 5).

## 6.1. Una promesa por cumplir

El primer día del curso — y en el prefacio de este Reader — quedó escrita una promesa: *al final del semestre serás capaz de tomar una grabación contaminada con un zumbido, diseñar tú el filtro que lo elimina, y verificarlo con tus propios oídos.* Este es el capítulo donde se cumple. Escucha el problema: una melodía muestreada a $F_s = 8000$ Hz, contaminada con un tono parásito de 2000 Hz:

AUDIO

Una melodía muestreada a $F_s = 8000$ Hz, contaminada con un tono parásito de 2000 Hz.

`notch_antes.wav`

Al final del capítulo (Sección 6.8) vas a diseñar — con cinco coeficientes que sabrás deducir completos — el filtro que borra ese tono sin dañar la música. Pero para *escribir* en un plano primero hay que saber leerlo, y para leerlo hay que construirlo. Ese es el arco de este capítulo:

definir la transformada Z y su geografía, enrollar el mapa que ya conoces del mundo continuo, aprender a leer el círculo unitario… y entonces sí, escribir en él.

## 6.2. La autofunción $z^n$ y la definición

En el capítulo 5 cerramos el mundo discreto "en el tiempo": ecuaciones de diferencias, $h[n]$, convolución. Pero recuerda cómo terminó la historia análoga en continuo: las ecuaciones *diferenciales* se volvieron álgebra cuando llegó Laplace, y el plano $s$ se volvió un **mapa** donde la posición de los polos decía todo — oscila, decae, explota. El mundo discreto merece exactamente la misma herramienta.

La pista está donde siempre: en las **autofunciones**. En continuo, $e^{st}$ atravesaba los sistemas LTI sin deformarse. La señal discreta análoga es la exponencial $z^n$ con $z \in \mathbb{C}$. Pásala por un sistema LTI con respuesta al impulso $h[n]$:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]\, z^{n-k} = z^n \underbrace{\sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]\, z^{-k}}_{\text{un número: } H(z)}$$

La señal sale *igual*, multiplicada por una constante compleja $H(z)$. Esa suma que apareció sola es la protagonista de todo el capítulo.

> ! Definición: transformada Z bilateral
>
> $$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\, z^{-n}, \qquad z \in \mathbb{C}$$
>
> El conjunto de valores de $z$ donde la suma converge (absolutamente) es la **región de convergencia (ROC)**. La transformada es el *par* $\big(X(z), \text{ROC}\big)$: sin ROC, la respuesta está incompleta — exactamente como en Laplace.

Escribimos $z = re^{j\Omega}$: módulo $r$ y ángulo $\Omega$. Como la convergencia solo depende de $|z|$ (la condición es $\sum |x[n]|\, r^{-n} < \infty$), la ROC siempre estará delimitada por **círculos centrados en el origen**.

Dos notas antes del primer cálculo:

- **Notación.** El ángulo en el plano $z$ es la frecuencia discreta $\Omega$, en rad/muestra — la misma del capítulo 5. En [Oppenheim] la verás escrita como $\omega$: misma cosa, otra letra; nosotros reservamos $\omega$ para los rad/s del mundo continuo (reaparecerá en la Sección 6.3, con todo derecho).
- **Honestidad matemática** (treinta segundos y seguimos): $X(z)$ es una serie de Laurent, y toda la teoría de convergencia en anillos viene gratis del análisis complejo. Para este curso basta con operar la serie geométrica y anotar dónde converge.

Ejemplo resuelto: el par fundamental

Calcula la transformada Z de $x[n] = a^n u[n]$, la exponencial causal.
**Solución.** Serie geométrica de razón $az^{-1}$:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(az^{-1}\right)^n = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}, \qquad \text{si } |az^{-1}| < 1 \iff |z| > |a|$$

En el diagrama: **polo** en $z = a$ (marca $\times$), **cero** en $z = 0$ (marca $\circ$), y la ROC es todo lo que queda *afuera* del círculo de radio $|a|$. Caso particular querido: $u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1-z^{-1}}$, ROC $|z| > 1$.

**Convención de trabajo**: en discreto conviene escribir todo en potencias de $z^{-1}$. No es manía — cada $z^{-1}$ es "un retardo de una muestra", y esa lectura se cobrará en la Sección 6.5 cuando $H(z)$ se convierta en un programa.

### 6.2.1. Misma fórmula, ¿misma señal?

Ahora la pregunta que define la geografía del plano. Considera $x[n] = -a^n u[-n-1]$: una exponencial que vive *solo en el pasado* ($n \leq -1$). ¿Puede tener la **misma fórmula** $\frac{1}{1-az^{-1}}$ que la causal $a^n u[n]$? Piénsalo antes de leer — parece imposible que dos señales tan distintas compartan transformada.

$$\mathcal{Z}\{-a^n u[-n-1]\} = -\sum_{n=-\infty}^{-1} a^n z^{-n} \overset{m=-n}{=} -\sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{z}{a}\right)^m = -\frac{z/a}{1 - z/a} = \frac{1}{1 - az^{-1}}, \qquad |z| < |a|$$

Sí puede: **fórmula idéntica, ROC opuesta** — la causal converge *afuera* del polo, la anticausal *adentro*. Dos señales completamente distintas comparten la expresión algebraica; solo la ROC las distingue. Es el análogo exacto de lo que viste en Laplace con $e^{-at}u(t)$ y $-e^{-at}u(-t)$, y es la razón de que la ROC no sea un adorno: *es la mitad de la respuesta.*

El tercer miembro de la familia es bilateral — el análogo discreto de $e^{-a|t|}$. Sea $x[n] = a^{|n|}$ con $0 < a < 1$; separando en presente/futuro y pasado, $x[n] = a^n u[n] + a^{-n} u[-n-1]$:

$$X(z) = \underbrace{\frac{1}{1 - az^{-1}}}_{|z|>a} + \underbrace{\frac{az}{1 - az}}_{|z|<1/a} \qquad \text{ROC: } a < |z| < \frac{1}{a}$$

La ROC es un **anillo**: la parte derecha de la señal exige estar afuera de $|z| = a$, la parte izquierda adentro de $|z| = 1/a$. Y nota el detalle con castigo: si $a \geq 1$, las dos condiciones son incompatibles y la transformada **no existe** para ningún $z$ — no toda señal tiene transformada Z.

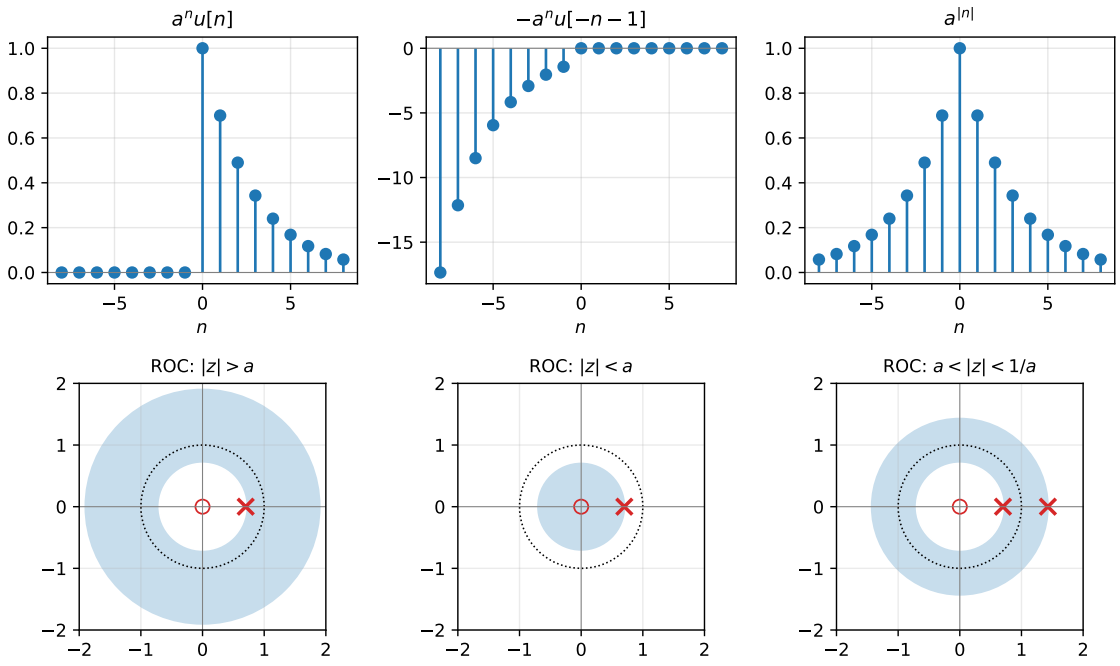



Figura 6.1: Los tres pares canónicos con a = 0.7: la misma fórmula $1/(1-az^{-1})$ describe la señal causal (ROC exterior) y la anticausal (ROC interior); la bilateral a^|n| suma ambas mitades y vive en un anillo. En cada diagrama: × polos, ○ ceros, zona sombreada = ROC, círculo unitario punteado como referencia.

Estos tres ejemplos contienen ya toda la geografía posible. Las **reglas de la ROC** (compáralas línea a línea con las de Laplace — son las mismas, con círculos en vez de rectas):

| Señal | ROC |
|---|---|
| duración finita | todo el plano (salvo quizás $z = 0$ y/o $z = \infty$) |
| derecha (causal desde algún $n_0$) | *exterior*: $\|z\|$ > radio del polo más externo |
| izquierda | *interior*: $\|z\|$ < radio del polo más interno |
| bilateral | un *anillo* entre dos polos |
| (siempre) | la ROC nunca contiene polos y es un solo anillo conexo |

Y el par trivial que completa el kit de supervivencia: $\delta[n-k] \leftrightarrow z^{-k}$, con ROC todo el plano (salvo $z = 0$ si $k > 0$).

## 6.3. El mapa: enrollar el plano *s*

En el capítulo 4 aprendiste a leer el plano *s* como un mapa: polos a la izquierda decaen, sobre el eje $j\omega$ oscilan para siempre, a la derecha explotan. Ahí quedó plantada una promesa — que ese

mapa te serviría de nuevo. Hoy se cobra: **ya sabes leer un mapa como este; lo que vamos a hacer ahora es enrollarlo.**

La conexión entre los dos planos no es una analogía: es física, y pasa por el muestreo (capítulo 5). Toma la señal continua $e^{st}$ y muéstrala cada $T$ segundos:

$$e^{s(nT)} = \left(e^{sT}\right)^n = z^n \qquad \text{con } \boxed{z = e^{sT}}$$

La exponencial continua del plano *s se convierte en* la exponencial discreta del plano $z$, y el puente entre ambas es el mapeo $z = e^{sT}$.

> La misma conclusión por la ruta de las transformadas
>
> Aplica Laplace a la señal muestreada del capítulo 5, $x_s(t) = \sum_n x[n]\,\delta(t - nT)$:
>
> $$X_s(s) = \sum_n x[n]\, e^{-snT} = \sum_n x[n]\left(e^{sT}\right)^{-n}$$
>
> La variable solo aparece empaquetada en $e^{sT}$; bautízala $z$ y queda la definición de $X(z)$. **La transformada Z es Laplace aplicada a una señal muestreada, con $e^{sT}$ rebautizado** — así que el mapa que sigue no es una analogía, es un cambio de variable.

Veamos con calma a dónde manda cada región. Escribe $s = \sigma + j\omega$ (aquí $\omega$ es la frecuencia continua, en rad/s — su único territorio en este capítulo):

$$z = e^{\sigma T} e^{j\omega T} \qquad \Longrightarrow \qquad |z| = e^{\sigma T}, \qquad \angle z = \omega T = \Omega$$

Léelo por partes, porque aquí está todo:

- **El módulo de $z$ codifica el crecimiento**: $\sigma < 0$ (decae) da $|z| < 1$; $\sigma = 0$ (oscila) da $|z| = 1$; $\sigma > 0$ (explota) da $|z| > 1$. El **eje $j\omega$ se enrolla sobre el círculo unitario**, el semiplano izquierdo entero se comprime al **interior** del círculo, y el derecho queda afuera.
- **El ángulo de $z$ codifica la frecuencia**: $\Omega = \omega T$ — exactamente la frecuencia discreta del capítulo 5, ahora con significado geométrico. En el plano *s* la frecuencia se leía "hacia arriba"; en el plano $z$ se lee **como ángulo**.
- **Dos puntos de referencia** que usaremos sin parar: $s = 0 \to z = 1$ (la DC vive en $z = 1$) y $\omega = \pi/T$ — ¡la frecuencia de Nyquist! — $\to z = e^{j\pi} = -1$ (Nyquist vive en $z = -1$).

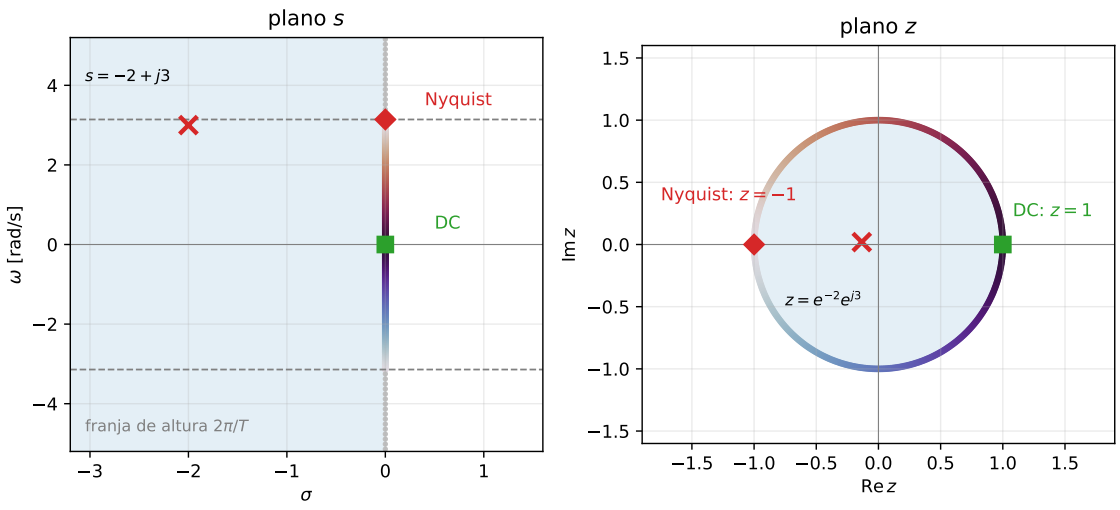



Figura 6.2: El mapeo z = e^{sT} enrolla el plano s sobre el plano z. El color marca la correspondencia: el segmento del eje jω entre −π/T y π/T (una franja) se convierte en el círculo unitario completo; el semiplano izquierdo (sombreado) se comprime al interior del círculo. Los puntos marcados: DC (s = 0 ⟶ z = 1), Nyquist (ω = π/T ⟶ z = −1) y un polo estable s = −2 + j3 (T = 1) que aterriza dentro del círculo. Las franjas siguientes del plano s (arriba y abajo, grises) se enrollan sobre el mismo círculo: aliasing.

**Ejemplo resuelto: ¿dónde aterriza un polo?**

Un sistema continuo tiene un polo en $s = -2 + j3$ y se muestrea con $T = 1$ s. ¿El polo cae dentro, sobre o fuera del círculo unitario?
**Solución.** $z = e^{sT} = e^{-2}e^{j3}$, así que $|z| = e^{-2} \approx 0.135$: bien **adentro**. El ángulo es $\Omega = 3$ rad/muestra. Moral general que vale más que el número: $\sigma < 0 \Rightarrow |z| = e^{\sigma T} < 1$ siempre — **lo estable en** $s$ **aterriza dentro del círculo en** $z$, con cualquier $T$.

Y la letra chica del mapeo — medio minuto, pero es profunda. Como $\angle z$ se mide módulo $2\pi$, los puntos $s$ y $s + j\frac{2\pi}{T}$ caen en el **mismo** $z$: el mapeo **no es inyectivo**. Cada franja horizontal de altura $\frac{2\pi}{T}$ del plano $s$ se enrolla sobre el plano $z$ *completo*, una y otra vez. ¿Te suena? Es el **aliasing** del capítulo 5, releído como geometría: frecuencias continuas distintas que se vuelven indistinguibles al muestrear son puntos distintos del plano $s$ que aterrizan en el mismo punto del plano $z$. El teorema del muestreo, el dial que se repite cada $2\pi$, y este enrollado son tres fotografías del mismo hecho.

El diccionario completo, ya en tu formulario oficial — para consultar, no para memorizar:

| Plano $s$ (capítulo 4) | Plano $z$ (hoy) |
|---|---|
| eje $j\omega$ | círculo unitario $\|z\| = 1$ |
| semiplano izquierdo | interior del círculo |
| semiplano derecho | exterior del círculo |
| $s = 0$ (DC) | $z = 1$ |

| Plano $s$ (capítulo 4) | Plano $z$ (hoy) |
|---|---|
| $\omega = \pi/T$ (Nyquist) | $z = -1$ |
| frecuencia = altura | frecuencia = **ángulo** $\Omega = \omega T$ |
| franjas de altura $2\pi/T$ | el mismo plano, una y otra vez (aliasing) |

## 6.4. La inversa: un $X(z)$, tres señales

La Sección 6.2.1 mostró que la fórmula sola no determina la señal — la ROC decide. Ahora lo convertimos en método. Para las $X(z)$ **racionales** (las de todos los sistemas de este curso), la herramienta es la misma de Laplace: **fracciones parciales**, escritas en la variable natural del mundo discreto, $z^{-1}$. Los dos pares que hay que tener tatuados:

$$a^n u[n] \;\longleftrightarrow\; \frac{1}{1-az^{-1}}, \quad |z| > |a| \qquad\qquad -a^n u[-n-1] \;\longleftrightarrow\; \frac{1}{1-az^{-1}}, \quad |z| < |a|$$

Ejemplo resuelto (calibre I4): las tres señales escondidas

Encuentra **todas** las señales cuya transformada es

$$X(z) = \frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1-2z^{-1}\right)}$$

**Solución.** Polos en $z = \frac{1}{2}$ y $z = 2$: hay **tres** ROC posibles — exterior $|z| > 2$, anillo $\frac{1}{2} < |z| < 2$, interior $|z| < \frac{1}{2}$ — y por lo tanto tres señales distintas en la misma fórmula. Fracciones parciales tratando $z^{-1}$ como la variable:

$$X(z) = \frac{A}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1-2z^{-1}}, \qquad A = \left.\frac{1}{1-2z^{-1}}\right|_{z^{-1}=2} = -\frac{1}{3}, \qquad B = \left.\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}\right|_{z^{-1}=\frac{1}{2}} = \frac{4}{3}$$

(Verificación de un segundo: en $z^{-1} = 0$ debe dar 1: $A + B = -\frac{1}{3} + \frac{4}{3} = 1$ ✓.) Ahora **cada término se invierte según de qué lado de su polo está la ROC**:

| ROC | término de $\frac{1}{2}$ | término de 2 | $x[n]$ |
|---|---|---|---|
| $\lvert z\rvert > 2$ | derecha | derecha | $\left[-\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{4}{3}\,2^n\right] u[n]$ |
| $\frac{1}{2} < \lvert z\rvert < 2$ | derecha | izquierda | $-\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \frac{4}{3}\,2^n u[-n-1]$ |
| $\lvert z\rvert < \frac{1}{2}$ | izquierda | izquierda | $\left[\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n - \frac{4}{3}\,2^n\right] u[-n-1]$ |

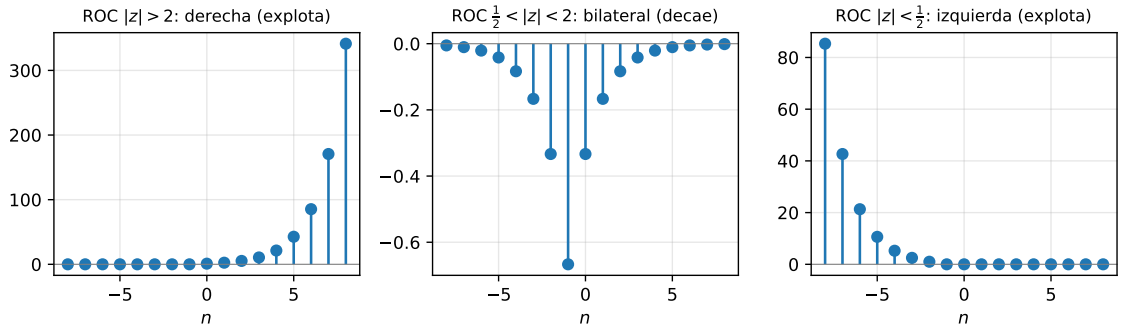



Figura 6.3: Un X(z), tres señales: las tres inversiones del ejemplo, una por ROC. Solo la del anillo (centro) decae hacia ambos lados — es la única absolutamente sumable, y su ROC es la única que contiene el círculo unitario. Nota las escalas verticales: las otras dos explotan.

La del anillo es la única que decae hacia ambos lados — la única absolutamente sumable. Guarda esa observación: en la Sección 6.5.1 se convertirá en el criterio de estabilidad.

### 6.4.1. El truco $X(z)/z$

A veces $X(z)$ llega en potencias *positivas* de $z$ (es lo natural al factorizar polos y ceros). Los pares de tabla tienen la forma $\frac{z}{z-a}$ — con una $z$ arriba. El truco estándar: **expandir $X(z)/z$ en fracciones parciales y multiplicar de vuelta**.

Mini-ejemplo: $X(z) = \dfrac{z}{(z-1)\left(z-\frac{1}{2}\right)}$, causal.

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{1}{(z-1)\left(z-\frac{1}{2}\right)} = \frac{2}{z-1} - \frac{2}{z-\frac{1}{2}} \qquad \Rightarrow \qquad X(z) = \frac{2z}{z-1} - \frac{2z}{z-\frac{1}{2}}$$

$$x[n] = 2\left[1 - \left(\tfrac{1}{2}\right)^n\right] u[n]$$

(Chequeo: $x[0] = 0$ ✓ — coherente con que $X(z) \to 0$ cuando $z \to \infty$.) ¿Por qué dividir por $z$? Para que cada fracción simple quede con su $z$ "de regalo" al multiplicar de vuelta, calzando con el par $\frac{z}{z-a} \leftrightarrow a^n u[n]$. Ambos caminos — $z^{-1}$ directo o $X(z)/z$ — son equivalentes; elige uno y sé consistente.

## 6.5. $H(z)$, la ecuación de diferencias y la estabilidad

Aquí el plano $z$ se vuelve *operativo*. La propiedad clave es el **desplazamiento temporal** (demuéstrala: es un cambio de índice en la definición):

$$x[n-k] \;\longleftrightarrow\; z^{-k}\,X(z)$$

Cada $z^{-1}$ **es** un retardo de una muestra. Entonces una ecuación de diferencias genérica se transforma término a término, y el cociente sale solo:

$$\sum_k a_k\, y[n-k] = \sum_k b_k\, x[n-k] \quad \Longrightarrow \quad H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_k b_k z^{-k}}{\sum_k a_k z^{-k}}$$

La ecuación de diferencias y $H(z)$ son **la misma información**: los coeficientes de una se leen de corrido en la otra, sin cálculo. Y la vuelta funciona igual — multiplicar cruzado y devolver cada $z^{-k}$ a su retardo. Por ejemplo, $H(z) = \frac{b_0 + b_2 z^{-2}}{1 + a_2 z^{-2}}$ se convierte en

$$y[n] = b_0\, x[n] + b_2\, x[n-2] - a_2\, y[n-2]$$

**Anótalo con estrella**: esa línea es *literalmente un programa*. Es exactamente lo que ejecuta `scipy.signal.lfilter(b, a, x)` con los coeficientes `b` (numerador) y `a` (denominador) de $H(z)$: la ecuación de diferencias corriendo muestra a muestra. En la Sección 6.8 vamos a *escribir* nosotros esos coeficientes… y a escuchar el resultado.

Ejemplo resuelto (calibre I4): el circuito completo

El sistema causal $y[n] - \frac{5}{6}\, y[n-1] + \frac{1}{6}\, y[n-2] = x[n]$. Encuentra $H(z)$, su ROC, $h[n]$ y decide estabilidad.
**Solución.**

1. *Transferencia* (lectura directa): $H(z) = \dfrac{1}{1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}} = \dfrac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)}$ — polos en $\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{3}$, cero doble en $z = 0$.
2. *ROC*: causal $\Rightarrow$ exterior del polo más externo: $|z| > \frac{1}{2}$.
3. *Respuesta al impulso* (fracciones parciales): $A = \left.\frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}\right|_{z^{-1}=2} = 3$, $B = \left.\frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}\right|_{z^{-1}=3} = -2$:
$$h[n] = \left[3\left(\tfrac{1}{2}\right)^n - 2\left(\tfrac{1}{3}\right)^n\right] u[n]$$
(Chequeo: $h[0] = 3 - 2 = 1$ ✓, que coincide con iterar la ecuación con $x = \delta$.)
4. *Estabilidad*: la ROC $|z| > \frac{1}{2}$ contiene el círculo unitario $\Rightarrow$ **estable** — criterio recién prometido, demostrado a continuación.

### 6.5.1. Estabilidad: el mapa se cierra

Un sistema LTI discreto es BIBO-estable $\Leftrightarrow \sum_n |h[n]| < \infty$ (capítulo 5). Evalúa $H(z)$ sobre el círculo unitario, $z = e^{j\Omega}$ — donde $|z^{-n}| = 1$:

$$\left|H(e^{j\Omega})\right| \le \sum_n |h[n]|\, \left|e^{-j\Omega n}\right| = \sum_n |h[n]|$$

Si $h$ es absolutamente sumable, la serie converge en todo el círculo — y viceversa para las racionales del curso. Conclusión, en el lugar de honor:

**Estabilidad en el plano $z$**

$$\text{estable} \iff \text{la ROC contiene el círculo unitario } |z| = 1$$

Si además el sistema es **causal** (ROC exterior al polo más externo), entonces:

$$\text{causal y estable} \iff \text{todos los polos estrictamente dentro del círculo unitario}$$

Es el cierre perfecto del mapa de la Sección 6.3: en $s$, causal + estable era "todos los polos en el semiplano izquierdo"; el mapeo $z = e^{sT}$ manda el semiplano izquierdo al interior del círculo — **la regla discreta es la regla continua, enrollada**.

**La trampa clásica: el polo en $z = 3/2$**

$H(z) = \dfrac{1}{1 - \frac{3}{2}z^{-1}}$, con su polo *fuera* del círculo. (a) Si el sistema es causal, ¿es estable? (b) ¿Existe alguna ROC que lo haga estable?

(a) **No**: causal $\Rightarrow$ ROC $|z| > \frac{3}{2}$, que no contiene el círculo; $h[n] = \left(\frac{3}{2}\right)^n u[n]$ crece sin freno. (b) **Sí** — y aquí muerde la trampa: la ROC $|z| < \frac{3}{2}$ *sí* contiene el círculo. El sistema resultante es estable pero **anticausal**: $h[n] = -\left(\frac{3}{2}\right)^n u[-n-1]$, perfectamente sumable ($\sum |h| = 2$; verifícalo con la serie geométrica). Estabilidad y causalidad son propiedades **independientes**; solo se funden en "polos dentro" cuando exiges ambas a la vez. En una interrogación, "polo fuera del círculo $\Rightarrow$ inestable" *sin mencionar causalidad* es respuesta incompleta.

Consecuencia inmediata y valiosísima: para un sistema estable, $H(z)$ **existe sobre el círculo unitario**. Lo que vive ahí merece sección propia — es la respuesta en frecuencia.

## 6.6. Condiciones iniciales: la transformada Z unilateral

Todo lo anterior asumió sistemas **en reposo**. Pero en el capítulo 4 aprendiste a resolver ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales usando la Laplace *unilateral* — y las ecuaciones de diferencias merecen exactamente el mismo trato. El espejo es término a término:

**La Z unilateral y su propiedad de trabajo**

$$\mathcal{Z}_u\{x[n]\} = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]\, z^{-n} \qquad\qquad \mathcal{Z}_u\{y[n-1]\} = z^{-1}\, Y(z) + y[-1]$$

El retardo saca la condición inicial a la vista — igual que la derivada sacaba $y(0^-)$ en Laplace.

**Ejemplo resuelto.** $y[n] - \frac{1}{2}\,y[n-1] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$, con $y[-1] = 2$.

Transformar con la propiedad:

$$Y(z) - \tfrac{1}{2}\left[z^{-1}Y(z) + 2\right] = \frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{-1}} \implies Y(z)\left(1 - \tfrac{1}{2}z^{-1}\right) = 1 + \frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}$$

Fracciones parciales (la técnica de Sección 6.4, en la variable $z^{-1}$) y de vuelta al tiempo:

$$Y(z) = \frac{3}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{-1}} \implies y[n] = \left[3\left(\tfrac{1}{2}\right)^n - \left(\tfrac{1}{4}\right)^n\right] u[n]$$

Verifica contra la recursión directa: $y[0] = \frac{1}{2}\cdot 2 + 1 = 2$ y la fórmula da $3-1=2$; $y[1] = \frac{1}{2}\cdot 2 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$ y la fórmula da $\frac{3}{2} - \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$. ✓

Y fíjate en la anatomía de la respuesta: una parte proviene de la condición inicial (la respuesta a **entrada nula**) y otra de la entrada (la respuesta a **estado nulo**). La unilateral entrega esa separación gratis — la misma que viste en las EDOs del capítulo 4.

En el banco: [DB E0298] (este mismo problema, con la verificación como parte del enunciado) y [DB E0299] (una cuenta de ahorro con interés compuesto: el sistema tiene un polo *fuera* del círculo y aun así es perfectamente útil — inestable no significa inútil).

**Si la recurrencia viene escrita "hacia adelante".** A veces el modelo se plantea como $y[n+2] = \ldots$ en vez de $y[n-2] = \ldots$ (los conejos de Fibonacci son el caso clásico). Ahí la propiedad que sirve es la de **adelanto**, que en vez de sumar el pasado lo **resta**:

$$\mathcal{Z}_u\{y[n+1]\} = z\,Y(z) - z\,y[0] \qquad\qquad \mathcal{Z}_u\{y[n+2]\} = z^2 Y(z) - z^2 y[0] - z\,y[1]$$

La deducción es la misma reindexación de siempre, pero mirando hacia el otro lado: al correr la suma hacia adelante, los primeros términos se salen del rango $n \geq 0$ y hay que descontarlos. En el banco: [DB E0371] (Fibonacci, con la fórmula de Binet y el número áureo saliendo del polo dominante).

**Los atajos de los extremos, versión discreta.** Los teoremas del valor inicial y final del capítulo 4 (Sección 4.5.1) se traducen término a término:

$$y[0] = \lim_{z\to\infty} Y(z) \qquad\qquad \lim_{n\to\infty} y[n] = \lim_{z\to 1} (z-1)\,Y(z)$$

El primero es casi gratis: en $\sum_{n\geq 0} y[n]z^{-n}$, cuando $z \to \infty$ todas las potencias negativas mueren y sobrevive solo $y[0]$. El segundo sale de la suma telescópica de $\mathcal{Z}_u\{y[n+1] - y[n]\}$, y hereda la misma letra chica que en continuo: vale solo si los polos de $(z-1)Y(z)$ están **dentro** del círculo unitario — el papel del eje $j\omega$ lo juega ahora la circunferencia $|z| = 1$, como siempre en el traslado s⟶z. Chequeo con el ejemplo de arriba: $\lim_{z\to\infty} Y(z) = 3 - 1 = 2 = y[0]$ ✓, y el valor final da 0 (ambos polos, $\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{4}$, dentro del círculo; y en efecto $y[n] \to 0$) ✓.

## 6.7. Leer el círculo

Si la ROC contiene el círculo, podemos evaluar $H$ en $z = e^{j\Omega}$. ¿Y qué significa evaluar ahí? Toma la autofunción de la Sección 6.2 con $z$ *sobre el círculo*: $x[n] = e^{j\Omega n}$ — ¡una sinusoide compleja pura de frecuencia $\Omega$!

$$x[n] = e^{j\Omega n} \;\longrightarrow\; y[n] = H(e^{j\Omega})\, e^{j\Omega n}$$

El número complejo $H(e^{j\Omega})$ dice qué le pasa a *esa* frecuencia: $|H(e^{j\Omega})|$ la amplifica o atenúa, $\angle H(e^{j\Omega})$ la desfasa. Para entradas reales: $\cos(\Omega n) \to |H(e^{j\Omega})| \cos\big(\Omega n + \angle H(e^{j\Omega})\big)$.

**El círculo unitario es el dial de frecuencias.** Recorrerlo desde $z = 1$ (ángulo 0) hasta $z = -1$ (ángulo $\pi$) es barrer todas las frecuencias discretas: la **DC en** $z = 1$, la **Nyquist en** $z = -1$ — los dos puntos de referencia del diccionario de la Sección 6.3, ahora con trabajo. Más allá de $\pi$ el ángulo se repite módulo $2\pi$: la periodicidad del espectro discreto, ahora *geométrica* — el dial es un círculo, no una recta. Con señales reales basta la mitad superior ($0 \le \Omega \le \pi$); la inferior es el espejo conjugado.

Y la traducción a frecuencia física, que usaremos sin parar al diseñar: si la señal fue muestreada a $F_s$, la frecuencia $f$ en Hz vive en el ángulo

$$\Omega = 2\pi \frac{f}{F_s} \quad \text{(rad/muestra)} \qquad\qquad \text{Nyquist } \left(f = \tfrac{F_s}{2}\right) \to \Omega = \pi$$

*Nota honesta (treinta segundos)*: esta función $H(e^{j\Omega}) = \sum_n h[n]\, e^{-j\Omega n}$ tiene nombre propio y capítulo propio. Por ahora nos basta la lectura que la define: **es** $H(z)$ **restringida al círculo**. El nombre, al final del capítulo.

### 6.7.1. El método geométrico: leer $|H|$ con una regla

Factoriza $H(z)$ por sus polos y ceros (en potencias de $z$):

$$H(z) = K \frac{\prod_k (z - c_k)}{\prod_k (z - p_k)} \qquad \Longrightarrow \qquad |H(e^{j\Omega})| = |K| \frac{\prod_k |e^{j\Omega} - c_k|}{\prod_k |e^{j\Omega} - p_k|}$$

Y aquí está el regalo: $|e^{j\Omega} - c_k|$ es, literalmente, la **distancia** desde el punto que recorre el círculo hasta el cero $c_k$ — y lo mismo con los polos. Entonces:

> **!** El método de las distancias
>
> $$|H(e^{j\Omega})| = |K| \cdot \frac{\text{producto de las distancias a los ceros}}{\text{producto de las distancias a los polos}}$$
>
> Reglas de lectura inmediatas:
>
> - Al pasar **cerca de un cero**, el numerador se achica $\longrightarrow$ $|H|$ **baja**. Si el cero está *sobre* el círculo, $|H| = 0$ exacto en ese ángulo: la frecuencia muere.

- Al pasar **cerca de un polo**, el denominador se achica ⟶ $|H|$ **sube** — pico tanto más alto y angosto cuanto más pegado al círculo esté el polo.
- Polos o ceros **en el origen**: distancia constante 1 desde todo el círculo ⟶ **no afectan** $|H|$, solo la fase.

Ejemplo resuelto: un pasa-bajos leído con regla

$H(z) = \dfrac{1}{1-0.9z^{-1}} = \dfrac{z}{z-0.9}$: cero en el origen (ignorable para $|H|$), polo en 0.9. Estima $|H|$ en DC y en Nyquist.

**Solución.** En $\Omega = 0$ ($z = 1$): distancia al polo $= 1 - 0.9 = 0.1$, así que $|H| = \frac{1}{0.1} = 10$. En $\Omega = \pi$ ($z = -1$): distancia $= 1 + 0.9 = 1.9$, así que $|H| = \frac{1}{1.9} \approx 0.53$. Un factor **19** entre graves y agudos, medido con una regla: es un pasa-bajos, y no hizo falta ni una integral.

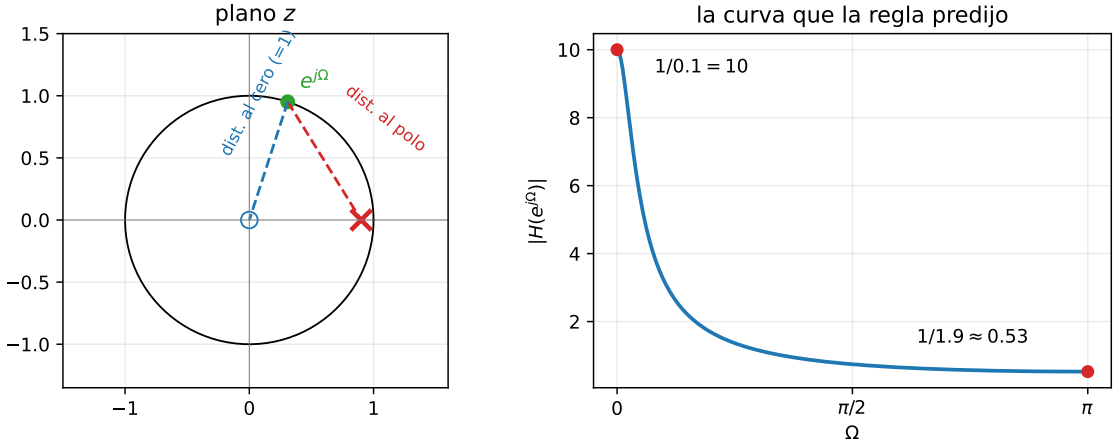



Figura 6.4: El método de las distancias para H(z) = z/(z−0.9). Izquierda: el punto e^{jΩ} recorre el círculo; |H| es el cociente entre su distancia al cero (origen, siempre 1) y su distancia al polo. Derecha: la curva completa |H(e^{jΩ})| — el pico en DC (distancia mínima al polo, 0.1) y el valle en Nyquist (distancia máxima, 1.9), tal como se leyó con la regla.

### 6.7.2. Tres recorridos guiados

**(a) Un cero en $z = 1$: matar la DC.** $H(z) = 1 - z^{-1}$ — la "derivada discreta", $y[n] = x[n] - x[n-1]$. El cero está *sobre* el círculo, en el ángulo de la DC ⟶ $|H(e^{j0})| = 0$: cualquier constante muere. Vale la pena verlo una vez con álgebra (el truco de factorizar la fase a la mitad es de uso frecuente en la I4):

$$H(e^{j\Omega}) = 1 - e^{-j\Omega} = e^{-j\Omega/2}\left(e^{j\Omega/2} - e^{-j\Omega/2}\right) = 2j\,\sin\!\left(\tfrac{\Omega}{2}\right) e^{-j\Omega/2} \;\Rightarrow\; |H| = 2\left|\sin\tfrac{\Omega}{2}\right|$$

Crece de 0 (DC) a 2 (Nyquist): un pasa-altos elemental. Geometría y álgebra cuentan la misma historia.

**(b) Polos gemelos cerca del círculo: resonancia.** Polos en $0.95\,e^{\pm j\pi/3}$ (más ceros en el origen). Cerca de $\Omega = \pi/3$ la distancia al polo superior se hace diminuta ($\approx 0.05$) $\longrightarrow$ pico enorme y angosto. Eso *es* un modo de resonancia: la cuerda de guitarra, el modo de una sala, la campana. Un polo pegado al círculo "suena" — cuanto más cerca, más puro y más largo el timbre. En el límite (polo *sobre* el círculo) el sistema es un oscilador: marginalmente estable.

**(c) Promedio móvil de 4** [DB E0184]: $h[n] = \frac{1}{4}\{1, 1, 1, 1\}$,

$$H(z) = \frac{1}{4}\left(1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3}\right) = \frac{1}{4}\,\frac{1 - z^{-4}}{1 - z^{-1}}$$

Los ceros de $1 - z^{-4}$ son las raíces cuartas de la unidad $\{1, j, -1, -j\}$; el cero en $z = 1$ **se cancela** con el polo de $1 - z^{-1}$ (error clásico: no verlo y declarar un polo en el círculo). Quedan ceros en $j, -1, -j$ — ángulos $\frac{\pi}{2}$ y $\pi$ — y 3 polos en el origen, invisibles para $|H|$: un pasa-bajos con nulos exactos en media banda y en Nyquist. Al oído: promediar suaviza = atenúa agudos; ahora sabes *exactamente* cuáles mata.

### 6.7.3. Emparejar $H(z) \leftrightarrow |H|$: el calibre de la I4

Este es el formato con que la I4 (y el examen) evalúa la lectura del círculo: se dan diagramas de polos y ceros y curvas de magnitud *en desorden*, y se pide emparejarlos **justificando por posiciones de polos y ceros** — no calculando. Cuatro sistemas causales y estables:

$$\text{(i) } H(z) = 1 - z^{-1} \qquad \text{(ii) } \frac{1}{1 - 0.9z^{-1}} \qquad \text{(iii) } 0.905\,\frac{1 + z^{-2}}{1 + 0.81z^{-2}} \qquad \text{(iv) } \frac{1}{1 + 0.9z^{-1}}$$

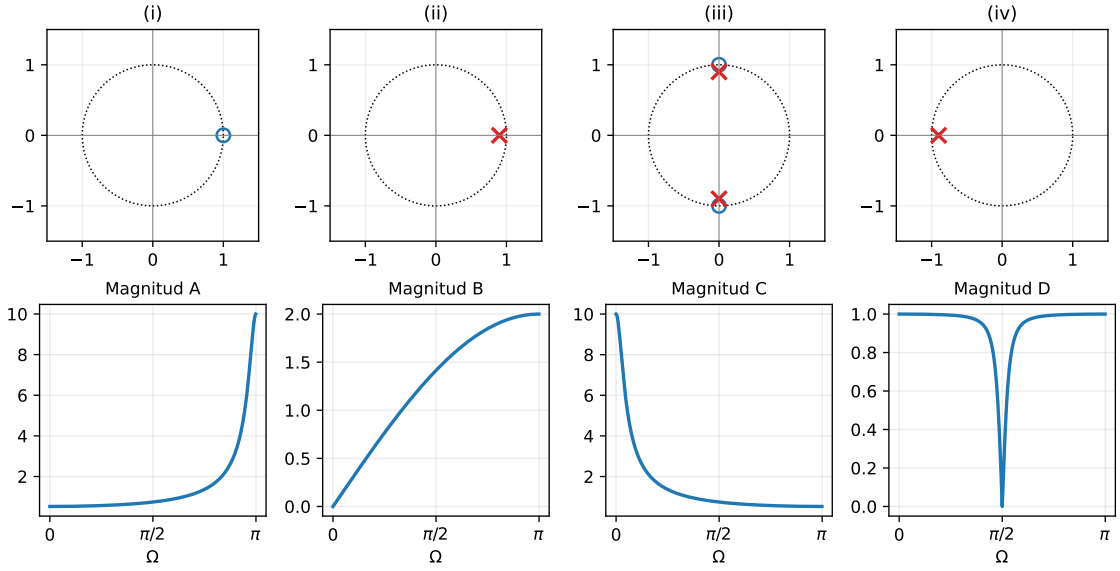



Figura 6.5: Arriba: los diagramas de polos y ceros de los sistemas (i)–(iv). Abajo: las cuatro magnitudes |H(e^{jΩ})|, en desorden (A–D). Empareja antes de leer la solución.

Intenta los cuatro pareos con las reglas de la Sección 6.7.1 antes de seguir. Guía: ¿dónde hay ceros *sobre* el círculo (ahí $|H| = 0$ exacto)? ¿En qué ángulo está el polo más cercano al círculo (ahí el pico)?

**Solución del emparejamiento**

**(i) → B**: cero en $z = 1$ (ángulo 0) anula la DC y $|H|$ crece hacia Nyquist — pasa-altos. **(ii) → C**: polo en 0.9, ángulo 0: pico en DC — pasa-bajos. **(iii) → D**: ceros en $\pm j$, *sobre* el círculo en ángulo $\pi/2$: muerte exacta en media banda, y los polos en $\pm 0.9j$ (mismo ángulo, adentro) aprietan el valle — un *notch*. **(iv) → A**: polo en $-0.9$, ángulo $\pi$: pico en Nyquist — pasa-altos resonante. En la evaluación se pide exactamente esta justificación: posiciones, ángulos y distancias — cero cálculo.

Y guarda el caso (iii): no lo vamos a *analizar* más — lo vamos a **diseñar desde cero**, ahora mismo. Hasta aquí aprendiste a leer el plano; lo que sigue es escribir en él.

## 6.8. Diseñar: escribir en el plano

Volvamos a la grabación de la Sección 6.1: melodía a $F_s = 8000$ Hz, tono parásito de 2000 Hz. La especificación de ingeniería: **eliminar el tono sin dañar el resto** — en particular la DC y los graves, donde vive la música. Hasta aquí siempre *analizamos* filtros que otro hizo; ahora cambia la dirección de la flecha: **nosotros decidimos dónde van los polos y los ceros**. Todo el capítulo fue para poder hacer esto con fundamento: el plano (Sección 6.2), $H(z) \leftrightarrow$ programa (Sección 6.5), leer el círculo (Sección 6.7).

**La receta de diseño por polos y ceros (está en tu formulario oficial, tal cual)**

1. **Especificación**: ¿qué frecuencias matar, qué frecuencias proteger? (en Hz, con su $F_s$).
2. **Traducir a frecuencia digital**: $\Omega_0 = 2\pi \dfrac{f_0}{F_s}$ (rad/muestra) — el ángulo en el círculo.
3. **Ceros donde hay que matar**: sobre el círculo unitario, en $e^{\pm j\Omega_0}$ (par conjugado $\Rightarrow$ coeficientes reales).
4. **Polos cerca, para agudizar**: mismo ángulo, radio $r < 1$: $p = re^{\pm j\Omega_0}$.
5. **Ganancia** $K$ para normalizar la banda de paso (típico: $|H| = 1$ en DC, es decir en $z = 1$).

Y siempre: **verificar** (`freqz`) y, si se puede, **escuchar**.

### 6.8.1. El notch, paso a paso

**Paso 2 — traducir.** $\Omega_0 = 2\pi \dfrac{2000}{8000} = \dfrac{\pi}{2}$. El zumbido vive en el ángulo 90° del círculo: exactamente en media banda.

**Paso 3 — ceros.** $c_{1,2} = e^{\pm j\pi/2} = \pm j$. El filtro solo-ceros (FIR), en forma causal:

$$H_{\text{FIR}}(z) = (1 - jz^{-1})(1 + jz^{-1}) = 1 + z^{-2} \qquad \Longrightarrow \qquad y[n] = x[n] + x[n-2]$$

Detente a admirarlo: *una suma con la muestra de hace dos instantes* mata 2000 Hz **exactamente** — una sinusoide a $\Omega = \pi/2$ se repite invertida cada dos muestras ($x[n-2] = -x[n]$), y la suma la cancela. Pero antes de celebrar, lee el círculo como aprendiste: $\left|H_{\text{FIR}}(e^{j\Omega})\right| = \left|1 + e^{-2j\Omega}\right| = 2|\cos\Omega|$. Atenúa *media banda* a su alrededor — no es un bisturí, es una bofetada. Aquí entran los polos.

**Paso 4 — polos.** Van en el **mismo ángulo** que los ceros, adentro: $p_{1,2} = re^{\pm j\pi/2}$ con $r = 0.95$. ¿Por qué eso angosta el valle? Distancias: lejos de $\Omega_0$, el punto del círculo ve al cero y al polo casi a la misma distancia ⟶ el cociente es $\approx 1$ y el filtro no toca esas frecuencias. Solo muy cerca de $\Omega_0$ el cero "gana" (su distancia llega a 0; la del polo se detiene en $1 - r$). Cuanto más pegado el polo al cero — $r \to 1$ — mejor la cancelación lejos y más angosto el valle. Regla práctica: **ancho a $-3$ dB $\approx 2(1-r)$ rad** — con $r = 0.95$, unos 0.1 rad $\approx$ 130 Hz. (¿Y por qué no $r > 1$, "para agudizar más"? Sección 6.5.1: inestable. ¿Y $r = 1$? Polo sobre el cero: se cancelan y el filtro desaparece.)

$$\text{denominador} = (1 - 0.95jz^{-1})(1 + 0.95jz^{-1}) = 1 + 0.9025\,z^{-2}$$

**Paso 5 — ganancia.** Pedimos $|H| = 1$ en DC ($z = 1$):

$$H(1) = K\frac{1+1}{1+0.9025} = 1 \qquad \Longrightarrow \qquad K = \frac{1.9025}{2} = 0.95125$$

$$\boxed{H(z) = 0.95125\,\frac{1 + z^{-2}}{1 + 0.9025\,z^{-2}}}$$

Y por la Sección 6.5, esto ya es un programa — la ecuación de diferencias del filtro:

$$y[n] = 0.95125\,x[n] + 0.95125\,x[n-2] - 0.9025\,y[n-2]$$

**Cinco operaciones por muestra** para borrar quirúrgicamente una frecuencia. (Este diseño, con $r = 0.9$, ha sido literalmente pregunta de diseño de examen — mismo método, $K = 0.905$.)

### 6.8.2. Verificar y escuchar

En diseño, verificar es parte de la respuesta. La plantilla completa, para llevar (es la misma de la Lista 13, del control de diseño y del concurso):

```
import numpy as np
from scipy import signal

Fs = 8000                       # frecuencia de muestreo [Hz]
r  = 0.95                       # radio de los polos
K  = (1 + r**2) / 2             # ganancia: |H| = 1 en DC (z = 1)
```

```
b = K * np.array([1, 0, 1])      # numerador:   K(1 + z^-2)  <- ceros en ±j
a = np.array([1, 0, r**2])       # denominador: 1 + r² z^-2  <- polos en ±jr

w, H = signal.freqz(b, a, worN=4096, fs=Fs)   # H(e^{j□}) sobre el círculo

print(f"K               : {K:.5f}")
print(f"|H| en DC       : {np.abs(H[0]):.4f}")
print(f"|H| en 2000 Hz   : {np.abs(H[np.argmin(np.abs(w - 2000))]):.2e}")
print(f"|H| en Nyquist   : {np.abs(H[-1]):.4f}")

# y aplicar el filtro a una grabación x es UNA línea:
# y = signal.lfilter(b, a, x)    # la ecuación de diferencias, muestra a muestra
```

```
K               : 0.95125
|H| en DC       : 1.0000
|H| en 2000 Hz   : 1.19e-15
|H| en Nyquist   : 1.0000
```

Lee el código como lo que es: `b` y `a` son los coeficientes de los polinomios de $H(z)$ — los mismos de la ecuación de diferencias; `freqz` evalúa $H$ sobre el círculo — el método de las distancias hecho función; `lfilter` ejecuta la ecuación de diferencias sobre la señal. La verificación numérica confirma el diseño: $|H| = 1.0000$ en DC, $|H| \approx 10^{-15}$ (cero, en aritmética de punto flotante) en 2000 Hz.

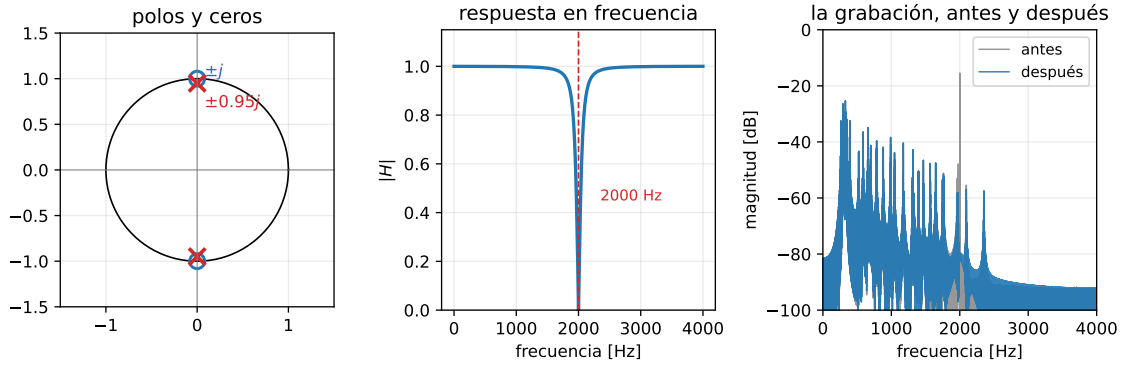



Figura 6.6: El notch diseñado, completo. Izquierda: sus polos (×, en ±0.95j) y ceros (○, en ±j sobre el círculo). Centro: |H| medida con freqz — valle quirúrgico de ~130 Hz en 2000 Hz, plano en el resto. Derecha: espectro de la grabación antes (gris) y después (color) de lfilter: el tono parásito de 2000 Hz desaparece; la música queda intacta.

Y ahora sí — el momento de la verdad. La grabación contaminada, filtrada con `y = lfilter(b, a, x)`:

AUDIO

La misma grabación después del filtro notch.

notch_despues.wav

**Silencio donde había zumbido.** Este es el momento de decirlo despacio: la promesa del prefacio — *tomar una grabación contaminada, diseñar tú el filtro, verificarlo con tus oídos* — está **cumplida**. Y no por una caja negra: por un filtro de cinco coeficientes que sabes deducir completo. Euler puso los ceros ($e^{\pm j\pi/2} = \pm j$), las autofunciones explican por qué $H$ actúa frecuencia a frecuencia, el mapa del capítulo 4 enrollado dice dónde pueden vivir los polos, y el círculo te dejó *leer* lo que ibas a oír antes de oírlo. El curso entero cabe en esos cinco coeficientes.

### 6.8.3. Variaciones sobre el mismo tema

La receta del notch es un caso de una idea más general: **diseñar = decidir dónde poner los ceros, y cuánto acercar los polos**. Tres parientes inmediatos:

**Primer orden: el bloqueador de DC.** ¿Deriva de continua en un sensor? Un solo cero en $z = 1$ (el ángulo de la DC) y su polo corrector en 0.95:

$$H(z) = K\,\frac{1 - z^{-1}}{1 - 0.95\,z^{-1}}$$

con $K$ normalizado en Nyquist — $H(-1) = K\frac{2}{1.95} = 1 \Rightarrow K = 0.975$ — porque normalizar en DC es imposible: ahí $|H| = 0$ *por diseño*. Regla general: la ganancia se fija donde el filtro *debe pasar*, nunca donde debe matar. Es el notch de la Sección 6.8.1 con un solo cero real: la receta, en miniatura.

**Promedio móvil, leído como diseño.** El promedio de $M$ muestras pone ceros en $e^{j2\pi k/M}$, $k = 1, \ldots, M-1$ (Sección 6.7.2). Léelo ahora como diseñador: *elegir $M$ es elegir qué frecuencias morirán.* ¿Matar 1000 Hz con $F_s = 8000$ Hz usando solo sumas? Necesitas un cero en $\Omega = \pi/4 = 2\pi/8$: el promedio de $M = 8$ lo hace gratis (y de regalo mata 2000, 3000 y 4000 Hz). Es el filtro más barato del mundo — a cambio, aplasta los agudos.

**Peine (comb): un notch por cada diente.** ¿Y si el enemigo no es un tono sino un tono *con todos sus armónicos* — el zumbido de la red eléctrica en 50, 100, 150, … Hz? Reparte $N$ ceros equiespaciados sobre el círculo, con sus polos apretando cada diente:

$$H(z) = K\,\frac{1 - z^{-N}}{1 - \rho^N z^{-N}} \qquad \text{ceros en } e^{j2\pi k/N}, \quad \text{polos en } \rho\, e^{j2\pi k/N}$$

con $N = F_s/f_0$: un valle en $f_0$ y en cada múltiplo — la versión industrial del notch. Ojo de diseñador: el diente $k = 0$ mata también la DC; a veces es un regalo (deriva de un ECG), a veces un problema (la DC es información). Decidirlo es parte del diseño — como en los ejercicios de la Lista 13.

## 6.9. Cierre: la función que vive en el círculo

Una pregunta quedó pendiente en la Sección 6.7. Toda la segunda mitad del capítulo giró en torno a la restricción de $X(z)$ al círculo unitario, $X(e^{j\Omega})$ — con ella leímos filtros, con ella diseñamos el notch. ¿Y cómo se llama esa función? Tiene nombre propio: es la **transformada de Fourier de tiempo discreto** — la DTFT — y es la protagonista del capítulo 7, donde traerá sus propiedades, su inversa, y su hija computable: la DFT que ejecuta tu computador cada vez que llamas a `fft`. La conoces desde antes de que te la presenten: es $X(z)$ leída sobre el dial.

## 6.10. En una página

- Definición: $X(z) = \sum_n x[n]\, z^{-n}$; la transformada es el **par** $(X(z), \text{ROC})$. $z^n$ es la autofunción de los sistemas LTI discretos.
- Pares canónicos: $a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1-az^{-1}}$, $|z| > |a|$; $-a^n u[-n-1] \leftrightarrow$ *misma fórmula*, $|z| < |a|$; $a^{|n|} \leftrightarrow$ ROC anular $a < |z| < 1/a$ (y no existe si $a \geq 1$); $\delta[n-k] \leftrightarrow z^{-k}$.
- ROC: derecha $\longrightarrow$ exterior, izquierda $\longrightarrow$ interior, bilateral $\longrightarrow$ anillo; nunca contiene polos.
- El mapa $z = e^{sT}$: $|z| = e^{\sigma T}$, $\angle z = \omega T = \Omega$. Eje $j\omega \longrightarrow$ círculo unitario; semiplano izquierdo $\longrightarrow$ interior; DC $\longrightarrow z = 1$; Nyquist $\longrightarrow z = -1$; franjas de altura $2\pi/T \longrightarrow$ el mismo plano (aliasing). *La regla discreta es la continua, enrollada.*
- Inversa: fracciones parciales en $z^{-1}$; **cada término se invierte según de qué lado de su polo está la ROC** (un $X(z)$, tres señales). Truco $X(z)/z$ para potencias positivas.
- $x[n-k] \leftrightarrow z^{-k}X(z)$: cada $z^{-1}$ es un retardo; $H(z) \leftrightarrow$ ecuación de diferencias, lectura directa en ambos sentidos; esa ecuación **es** `lfilter(b, a, x)`.
- Estable $\Longleftrightarrow$ ROC $\supseteq$ círculo unitario; causal y estable $\Longleftrightarrow$ polos estrictamente dentro. Estabilidad y causalidad son independientes (la trampa del polo en $3/2$).
- Respuesta en frecuencia $= H(z)$ en $z = e^{j\Omega}$; $\Omega = 2\pi f/F_s$. Método de las distancias: $|H| = |K| \dfrac{\prod \text{dist. a ceros}}{\prod \text{dist. a polos}}$ — cero sobre el círculo mata su frecuencia, polo cercano la realza, origen no afecta $|H|$.
- Receta de diseño: especificar $\longrightarrow \Omega_0 = 2\pi f_0/F_s \longrightarrow$ ceros en $e^{\pm j\Omega_0} \longrightarrow$ polos en $re^{\pm j\Omega_0} \longrightarrow K$ en la banda de paso; ancho del valle $\approx 2(1-r)$ rad; verificar con `freqz`, aplicar con `lfilter`. Notch de 2 kHz a $F_s = 8$ kHz: $H(z) = 0.95125\, \frac{1+z^{-2}}{1+0.9025z^{-2}}$.
- $X(z)$ restringida al círculo se llama DTFT $\longrightarrow$ capítulo 7.

## 6.11. Ejercicios

Del banco del curso y de la Lista 13, en orden sugerido (los códigos [DB E0xxx] identifican el ejercicio en el banco; aparecen repartidos en las Listas 12–13):

1. **[DB E0175]** (intermedio) Transformada Z de secuencias comunes — $a^n u[n]$, $(a^n - b^n)u[n]$, $n\,a^n u[n]$ — con sus ROC. *[U6.1]*
2. **[DB E0181]** (intermedio) Z de la secuencia alterna causal $\{1, 0, -1, 0, 1, \ldots\}$ — sus polos en $\pm j$ te resultarán familiares al llegar al notch. *[U6.1]*
3. **[DB E0176]** (básico) El teorema del valor final en la transformada Z. *[U6.1]*

4. **[DB E0182]** (básico) Inversa de una función racional simple. *[U6.2]*
5. **[DB E0177]** (intermedio) Inversa por métodos directo, de expansión y propiedades. *[U6.2]*
6. **[DB E0180]** (intermedio) De la ecuación de diferencias a $H(z)$, $h[n]$ y estabilidad — el circuito completo de la Sección 6.5. *[U6.2, U6.4]*
7. **[DB E0179]** (intermedio) Estabilidad de un sistema parametrizado: seis polos en un círculo de radio $e^{-p}$. *[U6.3, U6.4]*
8. **[DB E0183]** (avanzado) Inversa por diferenciación en el dominio $z$. *[U6.2]*
9. **[DB E0184]** (intermedio) Polos y ceros del promedio móvil — con la cancelación polo-cero que no hay que perderse. *[U6.4, U6.5]*
10. **L13.1** (nuevo — Lista 13) (guiado) Bloqueador de DC de primer orden: cero en $z = 1$, polo en 0.95, normalización en Nyquist — ¿y por qué no en DC? *[U6.6]*
11. **L13.2** (nuevo — Lista 13) (calibre examen) Notch de red americana: 60 Hz con $F_s = 480$ Hz, receta completa con verificación numérica. *[U6.6]*
12. **L13.3** (nuevo — Lista 13) El filtro más barato del mundo: matar 1000 Hz con un promedio móvil — elegir $M$ es diseñar. *[U6.5, U6.6]*
13. **L13.5** (nuevo — Lista 13) Peine para la red y sus armónicos: $N = F_s/f_0$ ceros equiespaciados, y la discusión del diente en DC. *[U6.6]*
14. **L13.6** (nuevo — Lista 13) (desafío) Doble notch en cascada: 1000 y 3000 Hz a la vez — con una sorpresa algebraica al multiplicar los polinomios. *[U6.6]*

**i** Antes de seguir

Si puedes (a) invertir el ejemplo de la Sección 6.4 en sus tres versiones sin mirar, (b) justificar los cuatro pareos de la Sección 6.7.3 con distancias, y (c) rehacer el notch completo de la Sección 6.8.1 para un tono de 60 Hz a $F_s = 480$ Hz (ejercicio 11), estás listo para la I4 en lo que a esta unidad respecta — y para el control de diseño. Si el paso (c) te costó, la receta de 5 pasos merece otra pasada: es la que se evalúa en el examen.

## 6.12. Para profundizar

- **[Oppenheim]** §10.0–10.2 (definición, ejemplos y propiedades de la ROC — con más casos de ROC anular), §10.3 (la inversa, incluida la expansión en serie de potencias), §10.4 (evaluación geométrica de la respuesta en frecuencia — la fuente del método de las distancias), §10.5 (propiedades), §10.7 (análisis de sistemas LTI: causalidad en §10.7.1, estabilidad en §10.7.2).
- **[Alvarado]** §5.2 (transformada z bilateral: directa, propiedades e inversa, con abundantes ejemplos resueltos de fracciones parciales), §5.3.3 (análisis de sistemas LTI en tiempo discreto).
- El material de C23–C26 del curso, cuya secuencia sigue este capítulo, incluye además las bases del **concurso de diseño** (C26): el notch de este capítulo es el punto de partida — con orden 6 se puede lograr mucho más.

# 7

# Fourier discreto y análisis espectral

**i** Objetivos del capítulo [U7.1–U7.6]

Al terminar este capítulo podrás: **calcular** la DTFT de las secuencias estándar, explicar por qué todo espectro discreto es periódico en $\Omega$ y usarla como la transformada Z restringida al círculo unitario [U7.1]; **recorrer** la cadena DFS $\longrightarrow$ DFT $\longrightarrow$ FFT: el par DFT/IDFT, su lectura matricial con las raíces de la unidad, y por qué la FFT cuesta $N\log_2 N$ [U7.2]; **leer** el vector que entrega `np.fft.fft` de una señal real — índice $\leftrightarrow$ Hz, simetría conjugada, mitad útil, y qué hace (y qué no hace) el zero-padding [U7.3]; **predecir y mitigar** la fuga espectral eligiendo ventana, y leer un espectrograma [U7.4]; **explicar** que multiplicar DFTs es convolucionar cíclicamente, y obtener la convolución lineal vía FFT con zero-padding [U7.6].
**Evaluación**: U7.1 y U7.2 entran a la **I4**; U7.3, U7.4 y U7.6 son materia de **examen** (la convolución cíclica *como operación* ya la conoces de U5.3); la sección optativa de U7.5 no se evalúa.

## 7.1. La última casilla del mapa

Todo el semestre cabe en un cuadro de dos por dos. En el mundo continuo aprendiste a mirar señales en un **eje** de frecuencias (la transformada de Fourier, capítulo 3) y luego en un **plano** completo (Laplace, capítulo 4). En el mundo discreto ya tienes el plano — la transformada Z del capítulo 6 —, y este capítulo llena la casilla que falta:

| | tiempo continuo | tiempo discreto |
|---|---|---|
| espectro en un **eje** | Fourier: $X(\omega)$ | **DTFT:** $X(e^{j\Omega})$ ← este capítulo |
| espectro en un **plano** | Laplace: $X(s)$, eje $j\omega$ | Z: $X(z)$, círculo $e^{j\Omega}$ |

Hay una simetría preciosa escondida ahí: así como el eje $j\omega$ es la frontera del plano $s$ donde Laplace se vuelve Fourier, el **círculo unitario** es la frontera del plano $z$ donde la transformada

Z se vuelve… la transformada de este capítulo. No vamos a *inventar* una transformada nueva: vamos a ponerle nombre a una que ya usabas sin saberlo.

Y hay una segunda razón, más urgente, para este capítulo: **es el único Fourier que un computador puede calcular**. La TF continua integra sobre toda la recta; la DTFT (ya verás) suma infinitos términos y entrega una curva continua. Un computador no puede hacer ninguna de las dos cosas — pero sí puede multiplicar un vector por una matriz. Ese Fourier finito es la **DFT**, el algoritmo que la calcula rápido es la **FFT**, y entre ambos sostienen prácticamente todo el análisis de señales del mundo real: el ecualizador de tu teléfono, la compresión de audio, el WiFi, la resonancia magnética. Al final del capítulo — y del libro — volveremos a la promesa del prefacio con estas herramientas en la mano.

## 7.2. La DTFT: el espectro de las señales discretas

**!** Definición: DTFT

Para una secuencia $x[n]$, la **transformada de Fourier de tiempo discreto** es

$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\, e^{-j\Omega n} \qquad \text{(análisis)}$$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\Omega})\, e^{j\Omega n}\, d\Omega \qquad \text{(síntesis)}$$

con $\Omega$ en **radianes por muestra**.

Tres lecturas de la misma fórmula, de la más nueva a la más vieja:

1. **Es el gemelo discreto de la TF**: la integral $\int x(t)e^{-j\omega t}dt$ se volvió suma, pero el espectro sigue siendo una función *continua* de $\Omega$.
2. **Es una descomposición en sinusoides**: la ecuación de síntesis dice que toda secuencia es una superposición de exponenciales $e^{j\Omega n}$, con $X(e^{j\Omega})$ diciendo cuánto de cada una.
3. **Es la transformada Z evaluada en el círculo unitario**:

$$X(e^{j\Omega}) = X(z)\Big|_{z=e^{j\Omega}}$$

   Esta es la lectura que cobra el capítulo 6. Allá aprendiste a estimar la respuesta en frecuencia de un filtro "caminando por el círculo" y midiendo distancias a polos y ceros — pues bien, *eso que calculabas era la DTFT de* $h[n]$. Por eso la notación es $X(e^{j\Omega})$ y no $X(\Omega)$: el argumento recuerda de dónde viene. Polos cerca del círculo $\Rightarrow$ picos; ceros cerca $\Rightarrow$ valles. Toda la geometría del capítulo 6 aplica intacta.

**Honestidad matemática** (treinta segundos): la suma converge con seguridad si $\sum_n |x[n]| < \infty$ — que es exactamente la condición de que la ROC de $X(z)$ contenga el círculo unitario, el mismo criterio de estabilidad del capítulo 6. Para señales de energía y para casos con impulsos en frecuencia se extiende, igual que hicimos con la TF continua. Seguimos.

> **Notación: Ω, no $\omega$**
>
> En este libro la frecuencia discreta se escribe Ω (rad/muestra) y la continua $\omega$ (rad/s) — así nunca se confunden al convivir en un mismo problema de muestreo. [Oppenheim] y [Alvarado] escriben $\omega$ para ambas; cuando los leas, traduce.

### 7.2.1. La consecuencia del mundo discreto: el espectro es periódico

Evalúa la definición en $\Omega + 2\pi$:

$$e^{-j(\Omega+2\pi)n} = e^{-j\Omega n} \underbrace{e^{-j2\pi n}}_{=1 \text{ porque } n\in\mathbb{Z}} = e^{-j\Omega n} \quad \Longrightarrow \quad X(e^{j(\Omega+2\pi)}) = X(e^{j\Omega})$$

**Todo espectro discreto es periódico con período** $2\pi$, sea cual sea la señal. No es una propiedad de algunas secuencias: es *la* marca de fábrica del mundo discreto, y ya la conocías con otro disfraz — en el capítulo 5 viste que las sinusoides discretas de frecuencias Ω y $\Omega + 2\pi$ son **la misma secuencia**. Si las señales base son indistinguibles, el espectro no puede distinguirlas. Geométricamente es todavía más claro: Ω es un ángulo sobre el círculo unitario, y al dar la vuelta completa vuelves al mismo punto.

La consecuencia práctica: **todo el contenido frecuencial vive en una vuelta**, $\Omega \in [-\pi, \pi)$. Ahí, $\Omega = 0$ es la DC (punto $z = 1$), y $\Omega = \pm\pi$ es la frecuencia *más alta posible* — la secuencia $(-1)^n$, el punto $z = -1$. "Más agudo que $\pi$" no existe: pasado $\pi$ se vuelve a bajar (el aliasing del capítulo 5, contado desde el espectro).

Y si $x[n]$ es **real**, además $X(e^{-j\Omega}) = X^*(e^{j\Omega})$ — la simetría Hermitiana que viene persiguiéndote desde el capítulo 1: magnitud par, fase impar. Basta graficar $[0, \pi]$.

### 7.2.2. Pares básicos

| $x[n]$ | $X(e^{j\Omega})$ | comentario |
|---|---|---|
| $\delta[n]$ | $1$ | espectro blanco, como $\delta(t)$ |
| $\delta[n - n_0]$ | $e^{-j\Omega n_0}$ | retardo = fase lineal |
| $a^n u[n]$, $\lvert a\rvert < 1$ | $\dfrac{1}{1 - a\,e^{-j\Omega}}$ | $\frac{z}{z-a}$ en el círculo; pasa-bajos si $0 < a < 1$ |
| pulso de largo $M$ | $e^{-j\Omega\frac{M-1}{2}}\,\dfrac{\sin(\Omega M/2)}{\sin(\Omega/2)}$ | el **núcleo de Dirichlet** |

Los dos primeros son inmediatos desde la definición (hazlos: una línea cada uno). El tercero es una serie geométrica — la misma cuenta del capítulo 6, restringida al círculo; su polo en $z = a$ produce el pico en $\Omega = 0$ (¿y si $-1 < a < 0$? El polo se va al semieje negativo: pico en $\Omega = \pi$, pasa-altos). El cuarto merece desarrollo completo, porque su resultado protagoniza media parte final del capítulo:

**Ejemplo resuelto (calibre I4): el pulso rectangular y el núcleo de Dirichlet**

Calcula la DTFT de $x[n] = 1$ para $0 \le n \le M-1$, cero fuera.
**Solución.** Es una suma geométrica finita:

$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=0}^{M-1} e^{-j\Omega n} = \frac{1 - e^{-j\Omega M}}{1 - e^{-j\Omega}}$$

Ahora el truco estándar — factorizar la "media exponencial" arriba y abajo para armar senos:

$$\frac{e^{-j\Omega M/2}\left(e^{j\Omega M/2} - e^{-j\Omega M/2}\right)}{e^{-j\Omega/2}\left(e^{j\Omega/2} - e^{-j\Omega/2}\right)} = e^{-j\Omega\frac{M-1}{2}}\,\frac{\sin(\Omega M/2)}{\sin(\Omega/2)}$$

El cociente de senos es el **núcleo de Dirichlet**: vale $M$ en $\Omega = 0$ (suma de $M$ unos) y se anula en $\Omega = 2\pi k/M$. Es el primo *periódico* de la sinc: mismo lóbulo principal, mismos lóbulos laterales — pero repitiéndose cada $2\pi$, como todo espectro discreto debe.

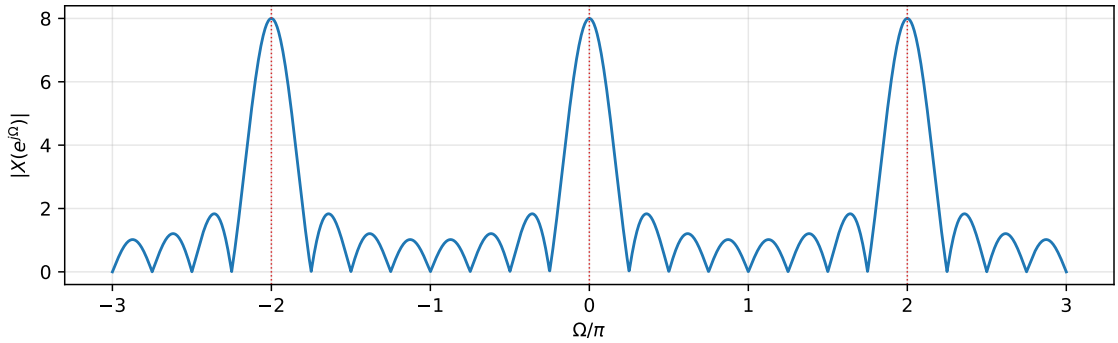



Figura 7.1: El módulo de la DTFT del pulso de largo M=8: el núcleo de Dirichlet. Es la sinc del mundo discreto — lóbulo principal, lóbulos laterales — pero periódico en Ω con período 2π, como todo espectro discreto. Guarda su cara: reaparece como el culpable de la fuga espectral.

**Rect ↔ sinc, segunda temporada.** En el capítulo 3, el pulso rectangular continuo tenía espectro sinc. Aquí, el pulso discreto tiene espectro Dirichlet — la "sinc periódica". La analogía no es decorativa: es un anticipo. Cuando en la Sección 7.5 truncemos una señal para analizarla, este Dirichlet volverá a escena, y no como invitado amable.

### 7.2.3. Propiedades

Calcan las de la TF continua (las demostraciones son las mismas sustituciones, con sumas en vez de integrales):

| Propiedad | Tiempo | Frecuencia |
|---|---|---|
| Linealidad | $ax_1[n] + bx_2[n]$ | $aX_1 + bX_2$ |
| Desplazamiento | $x[n - n_0]$ | $e^{-j\Omega n_0}\, X(e^{j\Omega})$ |
| Modulación | $e^{j\Omega_0 n}\, x[n]$ | $X(e^{j(\Omega-\Omega_0)})$ |
| **Convolución** | $x[n] * h[n]$ | $X(e^{j\Omega})\, H(e^{j\Omega})$ |
| Multiplicación | $x[n]\, w[n]$ | $\frac{1}{2\pi}\, X \circledast W$ (convolución periódica) |
| Parseval | $\sum_n \lvert x[n]\rvert^2$ | $= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \lvert X(e^{j\Omega})\rvert^2\, d\Omega$ |

La que paga el curso es la de **convolución**: para un sistema LTI discreto, $Y(e^{j\Omega}) = X(e^{j\Omega})\, H(e^{j\Omega})$, con $H(e^{j\Omega})$ = la respuesta en frecuencia que en el capítulo 6 leías desde polos y ceros. Filtrar = multiplicar espectros, palabra por palabra como en el mundo continuo. Y anota la de **multiplicación** — hoy parece la hermana rara de la tabla, pero es exactamente la que explicará la fuga espectral.

**Ejemplo** (hazlo ahora): el promedio móvil $h[n] = \frac{1}{2}(\delta[n] + \delta[n-1])$ tiene

$$H(e^{j\Omega}) = \tfrac{1}{2}\left(1 + e^{-j\Omega}\right) = e^{-j\Omega/2}\cos(\Omega/2)$$

$|H| = |\cos(\Omega/2)|$: vale 1 en DC y 0 en $\Omega = \pi$ — el pasa-bajos más humilde del mundo, el mismo que en el capítulo 6 analizaste con su cero en $z = -1$. Dos caminos, una respuesta.

## 7.3. De la DFS a la DFT… y la FFT

La DTFT es perfecta para lápiz y papel — y perfectamente incalculable para un computador: suma infinitos términos y entrega una curva continua. La versión computable se construye en dos pasos cortos, y el primero es un regalo del capítulo 5.

### 7.3.1. DFS: a las señales periódicas discretas les bastan $N$ armónicos

Sea $x[n]$ periódica con período $N$. Sus armónicos naturales son $e^{j\frac{2\pi k}{N}n}$… pero por la no-unicidad de las sinusoides discretas (capítulo 5), el armónico $k + N$ **es el mismo** que el armónico $k$:

$$e^{j\frac{2\pi(k+N)}{N}n} = e^{j\frac{2\pi k}{N}n}\,\underbrace{e^{j2\pi n}}_{=1}$$

Donde la serie de Fourier continua necesitaba infinitos armónicos, aquí **solo existen $N$ distintos**. La serie es finita — por eso el computador puede:

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} c_k\, e^{j\frac{2\pi k}{N}n} \qquad\qquad c_k = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-j\frac{2\pi k}{N}n} \qquad \text{(DFS)}$$

La fórmula de los $c_k$ es la proyección ortogonal de siempre — la misma del capítulo 3, ahora en dimensión finita. La demostraremos en versión matricial en un momento, y será la más limpia de todo el libro.

### 7.3.2. La DFT: el Fourier de un vector

En la práctica el computador no tiene señales periódicas: tiene un **bloque finito** de $N$ muestras — un vector. La DFT es la DFS aplicada al bloque *como si fuera un período*. (Frase inocente; guárdala. Tendrá consecuencias en la Sección 7.6.)

**Definición: DFT e IDFT**

Para $x[n]$ con $n = 0, \dots, N-1$:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-j\frac{2\pi k}{N}n}, \quad k = 0, \dots, N-1 \qquad\qquad x[n] = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X[k]\, e^{j\frac{2\pi k}{N}n}$$

Es la convención sin $1/N$ en el análisis (queda en la inversa) — la de NumPy: `np.fft.fft` / `np.fft.ifft`. Comparando con la DFS: $X[k] = Nc_k$.

**Ejemplo resuelto (calibre I4): una DFT a mano**

Calcula la DFT de $x = (1, 0, -1, 0)$ — un período de $\cos\left(\frac{2\pi n}{4}\right)$.
**Solución.** Con $W_4 = e^{-j2\pi/4} = -j$, en la suma solo sobreviven $n = 0$ y $n = 2$:

$$X[k] = x[0] + x[2]\, W_4^{2k} = 1 + (-1)(-1)^k$$

(porque $W_4^2 = (-j)^2 = -1$). Evaluando: $X[0] = 0$, $X[1] = 2$, $X[2] = 0$, $X[3] = 2$:

$$\boxed{X = (0,\ 2,\ 0,\ 2)}$$

Lectura, que vale más que la cuenta: un coseno real reparte su energía en **dos** líneas, $k = 1$ y $k = N - 1 = 3$. Son los dos fasores contrarrotantes del capítulo 1 — $\cos(\Omega_0 n) = \frac{1}{2}e^{j\Omega_0 n} + \frac{1}{2}e^{-j\Omega_0 n}$ — y el de frecuencia negativa aparece "envuelto" al final del vector. Cada línea vale $N/2 = 2$: cada fasor de peso $\frac{1}{2}$ calza con una columna de la base y aporta $N$ veces su peso. **Memoriza el patrón** (picos en $k_0$ y $N - k_0$, altura $N/2$ por unidad de amplitud): es el corazón de la pregunta de examen de la Sección 7.4.

**La otra lectura — fotos de la DTFT.** Si $x[n]$ vive solo en $0 \le n \le N-1$, compara las definiciones de DTFT y DFT término a término. Son idénticas cuando $\Omega = \frac{2\pi k}{N}$:

$$X[k] = X(e^{j\Omega})\Big|_{\Omega = \frac{2\pi k}{N}}$$

> La DTFT es la **curva completa** del espectro; la DFT son $N$ **fotos equiespaciadas** de esa curva — $N$ puntos repartidos en una vuelta del círculo unitario.

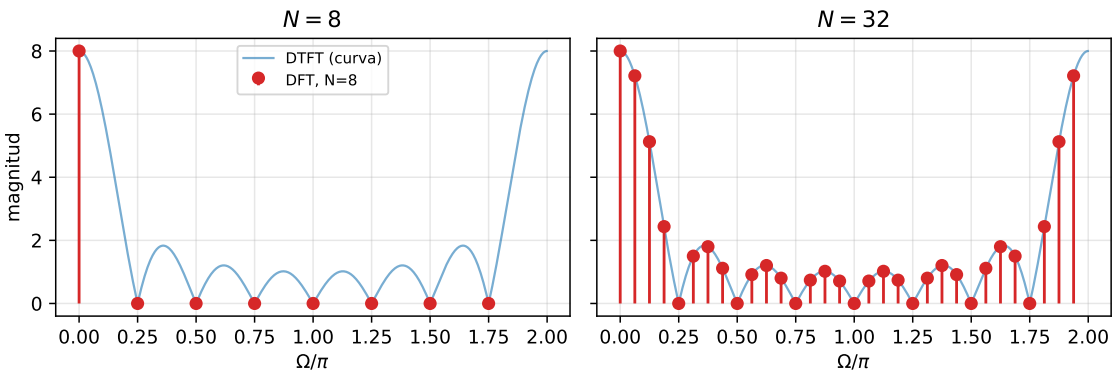



Figura 7.2: La DFT muestrea la DTFT. Pulso de largo M=8: con N=8 (izquierda), las fotos caen casi todas en los ceros del Dirichlet y el espectro 'parece' vacío; rellenando con ceros hasta N=32 (derecha) las fotos se densifican y la curva aparece. La curva es la misma: el zero-padding solo agrega puntos, no información.

Consecuencia inmediata de la lectura circular: $k = 0$ es DC, $k = N/2$ es $\Omega = \pi$ (lo más agudo posible), y los $k > N/2$ son las **frecuencias negativas** — por eso el coseno del ejemplo apareció en $k = 1$ *y* en $k = 3$.

### 7.3.3. La matriz **W**: las raíces de la unidad cobran su promesa

La DFT es lineal en $x$, así que es una multiplicación matriz-vector:

$$\mathbf{X} = \mathbf{W}\,\mathbf{x}, \qquad [\mathbf{W}]_{k,n} = W_N^{kn}, \qquad W_N = e^{-j2\pi/N}$$

En el Apéndice A quedó plantada una promesa: "las $N$ soluciones de $z^N = 1$ son las raíces de la unidad, $N$ puntos equiespaciados en el círculo — en el capítulo 7 la DFT se construye enteramente sobre estos puntos". Hoy se cobra: **toda** entrada de $\mathbf{W}$ es una potencia de $W_N$, es decir, una raíz de la unidad; la fila $k$ recorre el círculo dando $k$ vueltas por período — es la sinusoide discreta de frecuencia $\Omega_k = \frac{2\pi k}{N}$ escrita como vector.

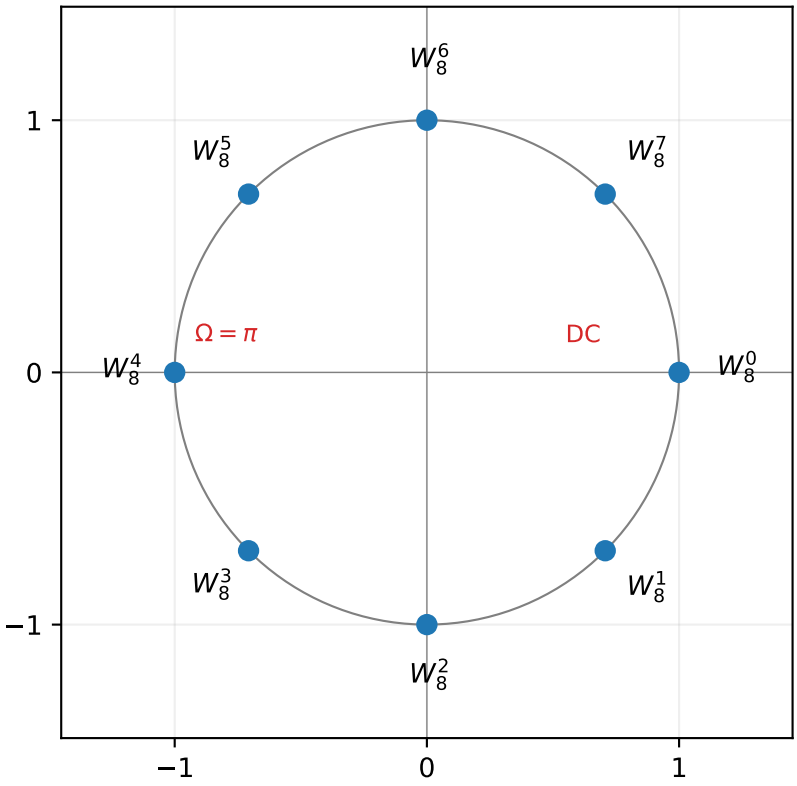



Figura 7.3: Las ocho raíces de la unidad (N=8): los puntos del círculo donde la DFT toma sus fotos de la DTFT. k=0 es la DC (z=1), k=4 es Ω=π (z=−1, lo más agudo), y los k>4 son las frecuencias negativas. Toda la matriz W está hecha de estos ocho números.

Para $N = 4$, con $W_4 = -j$ (constrúyela tú, recordando que los exponentes van módulo 4):

$$\mathbf{W}_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{pmatrix}$$

Toma dos filas distintas y calcula su producto interno (fila · fila conjugada): da 0. Toma una fila consigo misma: da 4. Lo que acabas de verificar en un caso es el **teorema central** del capítulo:

$$\mathbf{W}^H \mathbf{W} = N\mathbf{I} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{W}^{-1} = \frac{1}{N}\mathbf{W}^H$$

(la demostración general es la suma geométrica de siempre: $\sum_n e^{j\frac{2\pi(k-m)}{N}n} = N$ si $k = m$, y 0 si no — el numerador $1 - e^{j2\pi(k-m)}$ se anula). Las filas de $\mathbf{W}$ son **ortogonales**: invertir la DFT no requiere eliminación gaussiana, basta conjugar y dividir por $N$. *Eso* es la fórmula de la IDFT — y de paso, Parseval gratis: $\sum_n |x[n]|^2 = \frac{1}{N}\sum_k |X[k]|^2$ es Pitágoras en $\mathbb{C}^N$.

Da un paso atrás y mira lo que tienes: la serie de Fourier, la TF, la DTFT y la DFT son **el mismo gesto geométrico** — proyectar sobre una base ortogonal de sinusoides — en cuatro espacios

distintos. La del capítulo 3 era una promesa de ordenamiento; esta es su forma final, en dimensión finita, donde todo es un producto interno honesto entre vectores.

### 7.3.4. La FFT: por qué $N\log N$ cambió la ingeniería

Multiplicar **Wx** cuesta $\sim N^2$ multiplicaciones complejas: $N$ por cada uno de los $N$ coeficientes. ¿Es mucho? Un segundo de audio a 44 100 Hz: $N^2 \approx 2\times10^9$ operaciones — segundos de cálculo *por segundo de señal*. Durante décadas la DFT fue una curiosidad teórica por esta razón exacta.

La salida (Cooley–Tukey, 1965) es **divide y vencerás**. Separa la señal en sus muestras pares $g[r] = x[2r]$ e impares $h[r] = x[2r+1]$:

$$X[k] = \sum_{r=0}^{N/2-1} g[r]\, W_{N/2}^{kr} \;+\; W_N^k \sum_{r=0}^{N/2-1} h[r]\, W_{N/2}^{kr} \;=\; G[k] + W_N^k H[k]$$

usando $W_N^2 = W_{N/2}$ (¡verifícalo!). Una DFT de $N$ puntos = **dos DFTs de** $N/2$ + $N$ operaciones de mezcla. Y la mitad superior de los $X[k]$ sale *gratis* de las mismas dos sub-DFTs ($G$ y $H$ tienen período $N/2$; solo cambia el signo del término $W_N^k$ — la operación se dibuja como una "mariposa"). Ahora repite la jugada con cada mitad, y con las mitades de las mitades, hasta llegar a DFTs de 1 punto: $\log_2 N$ niveles con $\sim N$ operaciones cada uno:

$$\boxed{N^2 \;\longrightarrow\; N\log_2 N}$$

| $N = 10^6$ | operaciones | en un chip de $10^9$ mult/s |
|---|---|---|
| DFT directa | $N^2 = 10^{12}$ | $\sim$ 17 **minutos** |
| FFT | $N\log_2 N \approx 2\times10^7$ | $\sim$ 20 **milisegundos** |

Factor $\sim$ 50 000. No es "un poco más rápido": es la diferencia entre que el análisis espectral en tiempo real **exista o no exista**. Ecualizadores, MP3 y AAC, OFDM en WiFi y 5G, resonancia magnética: todo eso corre sobre estas mariposas. La FFT no es una transformada nueva — calcula *exactamente* la DFT — y por eso todo lo que aprendas sobre la DFT vale para ella.

## 7.4. Leer el vector de una FFT real

`X = np.fft.fft(x)` devuelve $N$ números complejos, y ninguno trae etiqueta de "Hz". Saber ponérsela es — literalmente — una pregunta de examen de todos los años. Esta sección es esa pregunta, resuelta con calma una vez para que puedas resolverla rápido siempre.

**La única fórmula nueva.** El bin $k$ es la foto de la DTFT en $\Omega_k = \frac{2\pi k}{N}$; el muestreo (capítulo 5) conecta la frecuencia discreta con la física: $\Omega = 2\pi f/F_s$. Igualando:

$$\boxed{f_k = k\,\frac{F_s}{N}} \qquad\qquad \Delta f = \frac{F_s}{N} = \frac{1}{T_{\text{obs}}}$$

El espaciado entre bins — la **resolución** — es el inverso de la *duración observada*. Anota esa segunda forma: ordena todo lo que sigue.

Y para señales **reales**, la simetría Hermitiana de la Sección 7.2.1 aterriza en el vector como **simetría conjugada**:

$$X[N-k] = X^*[k]$$

La mitad superior del vector ($k > N/2$) es información repetida: son las frecuencias negativas, $f = (k-N)\,F_s/N$, envueltas al final. Por eso en la práctica se grafica solo de $k = 0$ (DC) a $k = N/2$ (Nyquist, $F_s/2$).

Ejemplo resuelto completo (calibre examen): el vector de un tono

Se graba durante **medio segundo** el tono puro $x(t) = 3\cos(2\pi \cdot 1200\,t)$ con $F_s = 8000$ Hz, y se calcula `np.fft.fft` de las $N = 4000$ muestras. Describe completamente el vector $|X[k]|$: dónde hay picos, cuánto valen, y qué hay en el resto.
**Solución** (el desarrollo-tipo, paso a paso):

1. **Resolución**: $\Delta f = F_s/N = 8000/4000 = 2$ Hz por bin (coherente: $T_{\text{obs}} = 0.5$ s $\Longrightarrow$ $\Delta f = 1/0.5 = 2$ Hz).
2. **Pico directo**: $k_0 = f/\Delta f = 1200/2 = 600$. Entero — el tono cae **exactamente** en un bin (en 0.5 s caben 600 ciclos justos). Caso ideal.
3. **Pico espejo**: la señal es real $\Longrightarrow X[N-k] = X^*[k]$: gemelo en $k = 4000 - 600 = 3400$, que representa $-1200$ Hz. Es la horquilla de los dos fasores contrarrotantes, envuelta en el vector.
4. **Alturas**: $3\cos(\Omega_0 n) = \frac{3}{2}e^{j\Omega_0 n} + \frac{3}{2}e^{-j\Omega_0 n}$, y cada fasor que calza con la base aporta $N$ veces su peso:
$$|X[600]| = |X[3400]| = \frac{A\,N}{2} = \frac{3 \cdot 4000}{2} = 6000$$
5. **El resto**: ceros exactos (ortogonalidad — solo porque el tono cayó justo en un bin).
6. **Zona útil**: de $k = 0$ a $k = N/2 = 2000$ ($= F_s/2 = 4000$ Hz, Nyquist).

*(Verificado numéricamente: la FFT de esas 4000 muestras da exactamente picos de 6000.0 en $k = 600$ y 3400, y el resto bajo $10^{-9}$.)*
Y la lectura **inversa**, que es como suele preguntarse: si te muestran un vector de $N = 4000$ bins tomado a $F_s = 8000$ Hz con $|X[600]| = |X[3400]| = 6000$ y cero en el resto, tú reconstruyes: $f = 600 \cdot 2 = 1200$ Hz, $A = 2 \cdot 6000/4000 = 3$. Señal: $3\cos(2\pi\,1200\,t)$ (la fase requeriría mirar $\angle X[600]$).

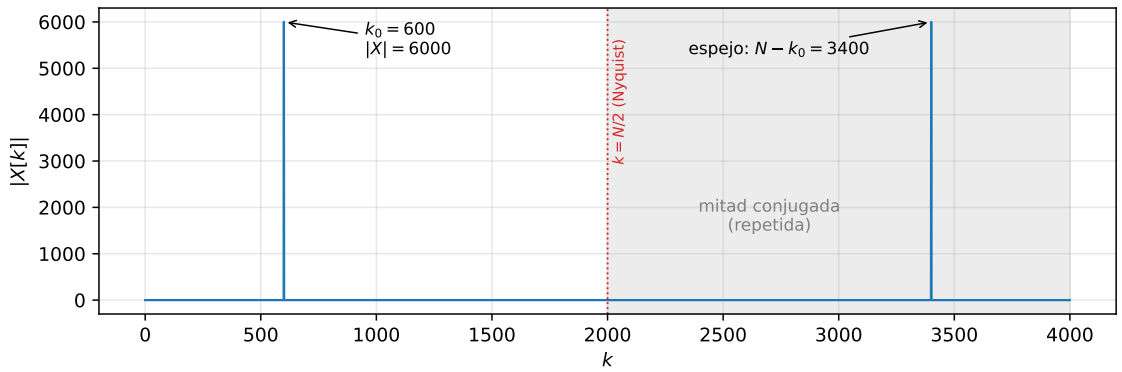



Figura 7.4: El vector |X[k]| del ejemplo: tono de 1200 Hz, amplitud 3, Fs=8000 Hz, N=4000. Picos de altura AN/2=6000 en k=600 y en el espejo k=N−600=3400; la zona útil llega hasta k=N/2=2000 (Nyquist); la mitad sombreada es información conjugada repetida.

### 7.4.1. Zero-padding: resolución aparente y resolución real

El caso incómodo: mismo tono de 1200 Hz, pero grabado solo 0.1 s ($N = 800$, $\Delta f = 10$ Hz). $k_0 = 120$: aún exacto. Pero un tono de 1205 Hz caería en $k = 120.5$… que no existe: el pico se reparte entre bins vecinos (y algo más feo, que veremos enseguida). ¿La tentación? "Pego ceros al final hasta $N = 8000$ y tengo bins de 1 Hz."

Los ceros efectivamente densifican los bins — como viste en la figura del pulso, la DFT toma más fotos. Pero fotos ¿de qué? **De la misma DTFT**, la que quedó fijada por las 800 muestras que sí mediste. El zero-padding **interpola** la curva subyacente; la curva no cambia. Dos tonos que la curva no separa, seguirán sin separarse — solo verás la misma borrosidad con más puntos.

> **La resolución la compra el tiempo de observación**: $\Delta f = 1/T_{\text{obs}}$, y punto. El zero-padding es útil para *ubicar mejor* un pico ya resuelto (interpolación), no para *resolver* lo que la ventana no resolvió: los ceros no midieron nada.

Para separar dos tonos a 3 Hz de distancia necesitas observar $\gtrsim 1/3$ s. No hay algoritmo que lo evite — es el principio de incertidumbre tiempo-frecuencia, y reaparecerá como el compromiso central de la STFT.

## 7.5. Artefactos: fuga espectral, ventanas y espectrograma

### 7.5.1. Por qué el espectro ``se ensucia'': el Dirichlet cobra su deuda

¿Por qué el tono que cae entre bins se ve *feo*, y no solo "repartido entre dos"? Grabar $N$ muestras de una señal más larga es, matemáticamente, **multiplicarla por una ventana rectangular**. Y la tabla de la Sección 7.2.3 dice qué le pasa al espectro: multiplicar en el tiempo = convolucionar en frecuencia,

$$x_w[n] = x[n]\, w[n] \quad \Longrightarrow \quad X_w = \frac{1}{2\pi}\, X \circledast W$$

¿Y quién es $W$, el espectro de la ventana rectangular? El **núcleo de Dirichlet** de la Sección 7.2.2 — te dije que volvería. Cada línea espectral pura queda convolucionada con él: un lóbulo principal (ancho $\approx 2F_s/N$ entre ceros) y lóbulos laterales que caen *lento* (el primero, a solo $-13$ dB). Es rect $\leftrightarrow$ sinc del capítulo 3, cobrándose en el peor momento posible.

Dos escenarios:

- El tono cae **justo en un bin** $\Longrightarrow$ la DFT muestrea el Dirichlet exactamente en sus ceros $\Longrightarrow$ una línea limpia. (¡El caso ideal del ejemplo anterior era una carambola afortunada!)
- El tono cae **entre bins** $\Longrightarrow$ la DFT muestrea el Dirichlet fuera de sus ceros $\Longrightarrow$ energía desparramada por *todo* el vector: **fuga espectral** (*leakage*). Un tono débil vecino queda enterrado bajo los lóbulos del fuerte.

### 7.5.2. El remedio y su precio: las ventanas

Si el problema es cortar la señal *a tijera*, el remedio es apagarla **suavemente** en los bordes: multiplicar por una ventana con forma. La clásica es la de **Hann**, $w[n] = \frac{1}{2}\left(1 - \cos\frac{2\pi n}{N-1}\right)$, y el mercado ofrece toda una familia:

| | Rectangular | Hann | Blackman |
|---|---|---|---|
| Lóbulo principal (entre ceros) | $2\,F_s/N$ | $4\,F_s/N$ | $6\,F_s/N$ |
| Primer lóbulo lateral | $-13$ dB | $-31$ dB | $-58$ dB |
| Úsala cuando… | máxima resolución; tono en bin | caso general con fuga | tono débil junto a uno fuerte |

**No hay ventana gratis.** Hann compra lóbulos laterales bajos (menos fuga) pagando con un lóbulo principal del doble de ancho (menos resolución); Blackman va más lejos en la misma dirección. La rectangular es la de máxima resolución y peor fuga. Elegir ventana **es** una decisión de ingeniería — y el examen suele pedir justificarla en dos frases, con estos números.

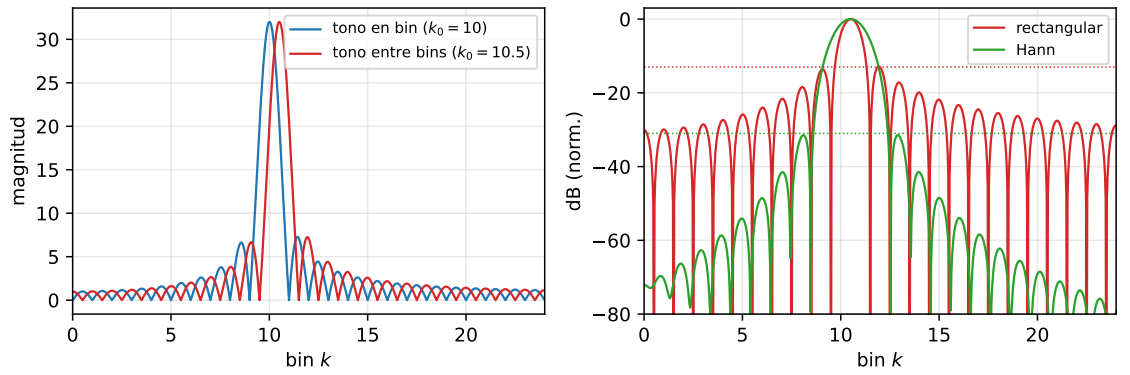



Figura 7.5: Fuga espectral y su remedio (N=64, espectros interpolados con zero-padding). Izquierda: un tono que cae justo en un bin (línea limpia) versus uno que cae entre bins — el mismo Dirichlet, muestreado en sus ceros o fuera de ellos. Derecha, en dB: para el tono entre bins, la ventana de Hann baja los lóbulos laterales de −13 dB a −31 dB al precio de un lóbulo principal más ancho.

### 7.5.3. STFT y espectrograma: ponerle tiempo al espectro

Una FFT de una grabación completa responde *qué* frecuencias sonaron, pero no *cuándo*: el espectro de una escala musical es el mismo tocada al derecho o al revés (solo cambian las fases, ilegibles a ojo). La solución es de una honestidad brutal: si una FFT global pierde el tiempo… calculemos **muchas FFTs cortas**.

Esa es la **STFT** (transformada de Fourier de tiempo corto): deslizar una ventana $w[n]$ de largo $L$ por la señal (con saltos de $H$ muestras, usualmente traslapados) y calcular la FFT de cada trozo ventaneado:

$$X[m,k] = \sum_n x[n]\, w[n - mH]\, e^{-j\frac{2\pi k}{L}n}$$

Dos índices: $m$ dice **cuándo**, $k$ dice **qué frecuencia**. El gráfico de $|X[m,k]|$ — tiempo horizontal, frecuencia vertical, energía como color — es el **espectrograma**, la herramienta estándar para toda señal cuyo contenido cambia (voz, música, sismos, radar).

Si tocas algún instrumento, ya conoces esta representación: **una partitura es un espectrograma** — tiempo horizontal, altura vertical, y cada nota es una mancha que dice "esta frecuencia, durante este intervalo". Los músicos llevan siglos usándola; nosotros solo la calculamos (y de paso el espectrograma revela los armónicos de cada nota — el timbre del capítulo 3).

El precio ya lo conoces de la Sección 7.4.1, aplicado trozo a trozo: cada columna del espectrograma tiene resolución $\Delta f \approx 1/T_{\text{ventana}}$. **Ventana corta = sé bien *cuándo*, mal *qué nota*; ventana larga = al revés.** No existe ventana que gane en ambos frentes — elegir su largo es elegir qué pregunta le haces a la señal (para voz, 20–30 ms es el clásico punto medio):

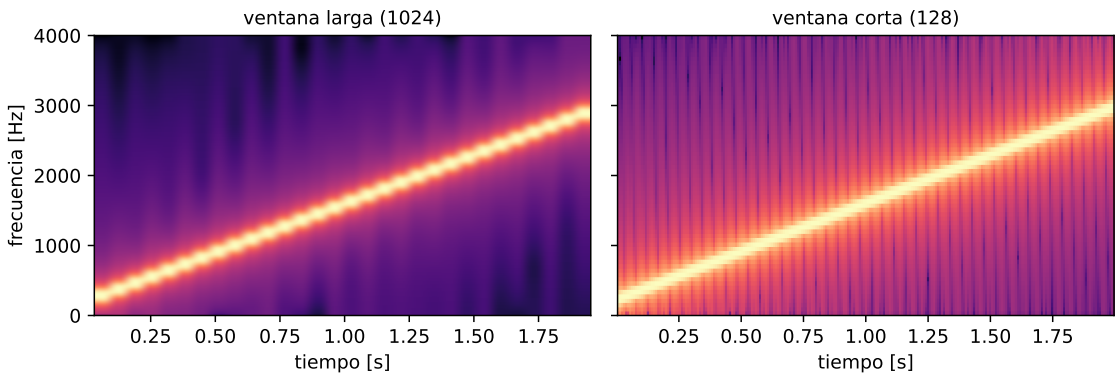



Figura 7.6: El compromiso tiempo-frecuencia en acción: espectrogramas del mismo chirp (tono que sube de 200 a 3000 Hz en 2 s, Fs=8000 Hz). Ventana larga (izquierda, 1024 muestras = 128 ms): línea delgada en frecuencia pero borrosa en tiempo. Ventana corta (derecha, 128 muestras = 16 ms): tiempo nítido, frecuencia gruesa. No hay ventana que gane en ambos ejes.

**Qué se evalúa de esto** (transparencia total): nivel conceptual — leer un espectrograma, predecir el efecto del largo de ventana, justificar una elección en dos frases. No se pide programar una STFT ni memorizar ventanas exóticas.

## 7.6. Convolución cíclica: la letra chica de multiplicar DFTs

En la unidad 5 conociste la convolución **cíclica** — esa operación donde los índices van módulo $N$ y la cola "da la vuelta" — y quedó pendiente una pregunta razonable: ¿para qué existe? Este es el momento del pago.

La DFT trata al bloque como un período (la frase inocente de la Sección 7.3.2). Si el tiempo es circular, los desplazamientos son circulares, y la propiedad de convolución de la DFT sale **cíclica**, no lineal:

$$x[n] \circledast_N h[n] \;\longleftrightarrow\; X[k]\,H[k]$$

Ejemplo resuelto (calibre examen): cíclica vs lineal, y cómo reconciliarlas

Sean $x = (1, 2, 3, 4)$ y $h = (1, 1, 0, 0)$ — con este $h$, la salida es "cada muestra más su vecina": $y[n] = x[n] + x[n-1]$.
**Lineal** (unidad 5): $y_{\text{lin}} = (1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 4)$ — largo $4 + 2 - 1 = 5$.
**Cíclica con** $N = 4$: el vecino de $n = 0$ es… $n = 3$ (¡la cola da la vuelta!):

$$y_c = (1{+}4,\ 3,\ 5,\ 7) = (5,\ 3,\ 5,\ 7)$$

que es exactamente lo que entrega `np.fft.ifft(np.fft.fft(x) * np.fft.fft(h))` (verificado: da $(5, 3, 5, 7)$).
**La relación exacta**: la muestra de la lineal que no cabe ($y_{\text{lin}}[4] = 4$) se **enrolla** y se suma al principio: $y_c[0] = 1 + 4 = 5$; el resto coincide. Es *aliasing temporal* — el gemelo exacto

del aliasing espectral del capítulo 5: representar con $N$ muestras algo que mide más de $N$, enrolla lo que sobra.
**La receta para obtener la lineal por FFT**: impedir que el enrollado alcance a morder. Si $x$ mide $L$ y $h$ mide $M$, la lineal mide $L + M - 1$: basta rellenar **ambas** señales con ceros hasta $N \geq L + M - 1$ y entonces cíclica = lineal:

$$y_{\text{lin}} = \text{IFFT}\left(\text{FFT}(x_{\text{pad}}) \cdot \text{FFT}(h_{\text{pad}})\right)$$

En el ejemplo, con $N = 8$: la cuenta da $(1, 3, 5, 7, 4, 0, 0, 0)$ — la lineal exacta, con ceros de sobra (verificado numéricamente).

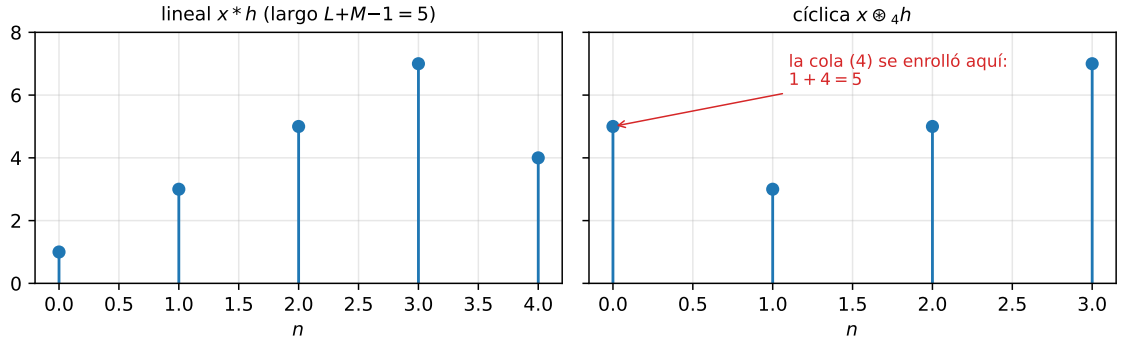



Figura 7.7: Lineal vs cíclica para x=(1,2,3,4), h=(1,1,0,0). La convolución cíclica con N=4 enrolla la cola de la lineal (el 4 de la posición n=4 cae sobre n=0: 1+4=5). Con zero-padding hasta N≥5, la cola tiene dónde vivir y la cíclica reproduce la lineal exacta.

**Por qué todo esto importa**: convolucionar directamente dos señales de largo $N$ cuesta $\sim N^2$; hacerlo vía FFT (tres FFTs más $N$ productos) cuesta $\sim 3N\log_2 N$. Para $N = 10^6$: minutos contra décimas de segundo. Así se aplican en la práctica los filtros largos — la reverberación de la iglesia del capítulo 1 sobre la voz se calculó **exactamente así**: FFT, multiplicar, IFFT, con zero-padding para que la cíclica fuera lineal.

### 7.6.1. Lectura avanzada (optativa, no evaluable): filtrado por bloques --- OLA y OLS

**i** Para curiosos: ¿y si la señal no termina nunca?

La receta anterior exige tener la señal *entera* antes de la FFT — pero un stream de audio en vivo no termina nunca. La solución industrial es procesar por **bloques**, con la misma matemática del zero-padding, cosiendo los trozos por solapamiento. Dos variantes clásicas:

- **Overlap-Add (OLA)**: bloques de entrada *sin* traslape, rellenos con $M - 1$ ceros; cada salida de bloque termina en una "cola" de $M - 1$ muestras que se **suma** al comienzo del bloque siguiente (la linealidad de la convolución garantiza que la suma de las salidas parciales es la salida exacta).

- **Overlap-Save (OLS)**: bloques de entrada traslapados en $M-1$ muestras; se deja que el enrollado cíclico contamine el inicio de cada salida y esas $M-1$ muestras simplemente se **descartan**, concatenando el resto.

Ambos entregan la convolución lineal *exacta* con costo $N \log N$ por bloque, y son el estándar de todo filtrado en tiempo real: reverberadores, ecualizadores, audífonos con cancelación de ruido. El capítulo de filtrado rápido del mini-libro *Análisis Espectral de Señales Discretas* (en Canvas) los desarrolla con diagramas, y es la lectura de transición perfecta hacia un curso de DSP. Nada de esto entra a ninguna evaluación.

## 7.7. El cierre del libro: la promesa, cumplida

En la primera página de este libro escuchaste una voz entrar a una iglesia (Sección 1.1), y el prefacio te hizo una promesa: *al final del semestre serás capaz de tomar una grabación contaminada con un zumbido, diseñar tú el filtro que lo elimina, y verificarlo con tus propios oídos.* Escúchala una vez más — es la última señal del curso:

AUDIO

La voz en la iglesia: la última señal del curso, la misma del primer día.

voz_en_iglesia.mp3

El primer día, esto era magia. Recorre lo que sabes hoy de este mismo audio:

- La voz "dentro de la iglesia" se fabricó **convolucionando** la voz seca con la respuesta al impulso de la iglesia (capítulo 2) — y esa convolución se calculó con **FFT y zero-padding**, exactamente la receta de la Sección 7.6.
- Que la convolución moldee el sonido es multiplicar espectros, $Y = HX$ — capítulo 3 en continuo, este capítulo en discreto.
- El audio vive en un computador sin perder nada porque el **muestreo** respetó Nyquist (capítulo 5).
- Si la grabación trajera un zumbido de 50 Hz, tú sabes **diseñar el notch** que lo elimina, poniendo un par de ceros sobre el círculo unitario y sus polos escoltas (capítulo 6).
- Y sabes **verificar** que funcionó: FFT antes y FFT después, leyendo el vector bin a bin como en la Sección 7.4 — el zumbido era un pico en $k = f_{\text{zumbido}}/\Delta f$, y ya no está.

Medir → analizar → diseñar → **verificar**. Ese ciclo completo es lo que este libro vino a enseñarte, y ninguna de sus cuatro estaciones te queda grande ya. El mapa quedó completo:

| | continuo | discreto |
|---|---|---|
| **tiempo** | $x(t)$, convolución | $x[n]$, convolución, ec. de diferencias |
| **frecuencia** | series y TF | DTFT y **DFT/FFT** |
| **plano completo** | Laplace, plano $s$ | Z, plano $z$ |

| | continuo | discreto |
|---|---|---|
| **puente** | | muestreo y Nyquist: C/D ⟶ sistema ⟶ D/C |

Lo que sigue son caminos, no finales: **Comunicaciones** vive en el capítulo 3 y en el muestreo; **Control** vive en los planos $s$ y $z$, moviendo polos con realimentación en vez de a mano; **DSP** empieza exactamente donde termina esta página. Los tres hablan el idioma que acabas de aprender.

Una voz entró a una iglesia y salió transformada. Ahora la transformación tiene nombre, fórmula, algoritmo — y tuya es la mano que puede diseñarla.

## 7.8. En una página

- **DTFT**: $X(e^{j\Omega}) = \sum_n x[n]e^{-j\Omega n}$ — la transformada Z en el círculo unitario; $\Omega$ en rad/muestra. **Siempre** periódica con período $2\pi$ (porque $n$ es entero); todo el contenido vive en $[-\pi, \pi)$, con $\Omega = \pi$ como frecuencia máxima. Señal real $\Longrightarrow$ simetría Hermitiana.
- **Pares**: $\delta[n] \to 1$; $a^n u[n] \to \frac{1}{1-ae^{-j\Omega}}$; pulso de largo $M$ ⟶ núcleo de **Dirichlet** $\frac{\sin(\Omega M/2)}{\sin(\Omega/2)}$ (la sinc periódica; vale $M$ en 0, ceros en $2\pi k/M$).
- **Convolución ↔ multiplicación**: $Y = HX$ también en discreto; y multiplicación en el tiempo ↔ convolución en frecuencia (semilla del leakage).
- **DFS/DFT**: solo hay $N$ armónicos discretos distintos $\Longrightarrow$ serie finita. $X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j2\pi kn/N}$; IDFT con $\frac{1}{N}$. La DFT = $N$ fotos de la DTFT en $\Omega_k = 2\pi k/N$. Coseno real: picos en $k_0$ y $N - k_0$, altura $AN/2$.
- **Matriz**: $\mathbf{X} = \mathbf{W}\mathbf{x}$, $[\mathbf{W}]_{k,n} = W_N^{kn}$, $W_N = e^{-j2\pi/N}$ (raíces de la unidad); $\mathbf{W}^H\mathbf{W} = N\mathbf{I} \Rightarrow \mathbf{W}^{-1} = \frac{1}{N}\mathbf{W}^H$. Parseval = Pitágoras en $\mathbb{C}^N$.
- **FFT**: divide y vencerás par/impar, $G[k] + W_N^k H[k]$; $N^2 \to N\log_2 N$ (para $N = 10^6$: $~$50 000× — minutos vs milisegundos).
- **Leer una FFT real**: $f_k = kF_s/N$; $\Delta f = F_s/N = 1/T_{\text{obs}}$; simetría conjugada $X[N-k] = X^*[k]$; zona útil hasta $N/2$ (Nyquist). **Zero-padding interpola, no resuelve** — la resolución la compra el tiempo de observación.
- **Leakage**: truncar = multiplicar por rect = convolucionar el espectro con Dirichlet (laterales a −13 dB). Remedio: ventanas (Hann −31 dB con lóbulo doble; Blackman −58 dB, triple). No hay ventana gratis.
- **STFT/espectrograma**: FFTs cortas deslizantes; ventana corta ↔ tiempo nítido, ventana larga ↔ frecuencia nítida. Una partitura es un espectrograma.
- **DFT·DFT = convolución cíclica** (el bloque es un período; la cola se enrolla — aliasing temporal). Lineal vía FFT: zero-padding de ambas hasta $N \geq L + M - 1$.

## 7.9. Ejercicios

Del banco del curso y de las Listas 14–15, en orden sugerido (los marcados "Lista" son ejercicios nuevos de las listas, aún no incorporados al banco):

1. **[DB E0162]** (básico) ¿La señal $x[-1] = -0.5$, $x[1] = 0.5$ está concentrada en frecuencias bajas, medias o altas? DTFT en dos líneas. *[U7.1]*
2. **[DB E0160]** (intermedio) Propiedad de diferenciación en frecuencia de la DTFT y su aplicación a $n\,a^n u[n]$. *[U7.1]*
3. **[DB E0164]** (básico) DTFT inversa de una rampa acotada: leer $F(e^{j\Omega})$ como lista de coeficientes. *[U7.1]*
4. **[Lista 14, L14.4]** DFTs de 4 puntos a mano: $(1, 1, 1, 1)$, $(1, -1, 1, -1)$, $(2, 0, 2, 0)$ — la tercera sin calcular nada, por linealidad. *[U7.2]*
5. **[DB E0167]** (intermedio) Demostrar el desplazamiento temporal de la DFT — y descubrir que es *circular*. *[U7.2]*
6. **[DB E0172]** (intermedio) FFT radix-2 de 8 puntos: diagrama de mariposas completo y conteo de multiplicaciones vs la DFT directa. *[U7.2]*
7. **[DB E0169]** (intermedio) Si $f = (a, b, c, d, 0, 0, 0, 0)$ tiene DFT $F[k]$, ¿cuál es la DFT de 4 puntos de $(a, b, c, d)$? Dos DFTs, una misma DTFT. *[U7.2, U7.3]*
8. **[Lista 15, L15.1]** (calibre examen) El vector FFT de un tono de 620 Hz: resolución, índices de los picos, alturas, y el experimento corto que desata la fuga. *[U7.3]*
9. **[DB E0168]** (básico) El terremoto de Loma Prieta: frecuencia dominante y Nyquist desde una DFT real de acelerómetro. *[U7.3]*
10. **[DB E0173]** (computacional) Dos exponenciales muy cercanas: resolución vs zero-padding con `np.fft.fft`, cuatro experimentos. *[U7.3, U7.4]*
11. **[Lista 15, L15.2]** Ventanas y resolución: cuánto observar para separar 200 y 210 Hz (rectangular vs Hann), y qué ventana salva a un tono 100 veces más débil. *[U7.4]*
12. **[Lista 15, L15.3]** Lineal vs cíclica para $x = (1, 2, 3, 4)$, $h = (2, 1, 0, 0)$: las dos cuentas, el enrollado término a término y la receta FFT completa. *[U7.6]*

Y como despedida integradora, **[Lista 15, L15.7]** — el zumbido de 50 Hz sobre una voz: Nyquist, los bins del zumbido, el diseño del notch (capítulo 6) y la verificación por FFT (este capítulo). Es la promesa del prefacio convertida en ejercicio; si puedes resolverlo de corrido, el curso ya es tuyo.

> **Antes del examen**
>
> Si puedes hacer sin mirar: la DFT a mano del ejercicio 4, la lectura completa del vector del ejercicio 8 y el enrollado del ejercicio 12 — estás listo para la parte discreta del examen. La pregunta de interpretar un vector FFT ha aparecido **todos los años**.

## 7.10. Para profundizar

- **Mini-libro del curso**: *Análisis Espectral de Señales Discretas* (en Canvas) — este capítulo es su destilado. Capítulos DTFT, DFS/DFT, FFT y Aspectos Prácticos para el mismo material con más ejemplos y figuras; el capítulo de Filtrado Rápido (OLA/OLS) y el de Remuestreo son las lecturas de transición hacia DSP.
- **[Oppenheim]** cap. 5 (la DTFT y sus propiedades, con todo el rigor; recuerda: su $\omega$ es nuestra $\Omega$).
- **[Alvarado]** cap. 5–6 (DTFT y Fourier discreto, con su notación propia).

- **Demos del curso**: `dsp_visualizer.py` (espectros con y sin ventana, zero-padding en vivo), la demo web "FFT paso a paso" y `interactive_fourier_bases.py` (las columnas de **W** como sinusoides), en `material/demos/`.

# A

# Números complejos

> **Para qué sirve este apéndice**
>
> Los números complejos **no son materia de este curso: son su idioma**. Aquí está todo lo que el curso da por sabido — el mismo contenido que cubre la ayudantía de nivelación de la semana 1. Si el diagnóstico de la primera clase te costó, trabaja este apéndice completo antes de la segunda semana; si no, úsalo como referencia rápida.

## A.1. Por qué un curso de señales habla en complejo

La señal más importante del semestre es la exponencial compleja $e^{j\omega t}$. No porque las señales del mundo sean complejas — un micrófono entrega números reales — sino porque **toda sinusoide real se escribe con exponenciales complejas**, y las exponenciales se derivan, se integran y se multiplican con un álgebra incomparablemente más simple que la de senos y cosenos. Una ecuación diferencial con coseno se convierte en álgebra al pasarla por $e^{j\omega t}$. Ese truco — de nombre *fasor* — es el corazón de Fourier, Laplace y Z.

## A.2. El plano complejo

Un número complejo es un punto del plano:

$$z = x + jy, \qquad x = \Re\{z\}, \quad y = \Im\{z\}$$

En ingeniería usamos $j$ (no $i$, reservada para corriente) con $j^2 = -1$.

El mismo punto se describe de dos maneras:

- **Cartesiana** $z = x + jy$: coordenadas horizontal y vertical.
- **Polar** $z = re^{j\theta}$: distancia al origen $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ y ángulo $\theta = \angle z$ medido desde el eje real positivo.

El puente entre ambas es la **identidad de Euler** — la fórmula más usada del semestre:

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$$

de donde $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ y $\theta = \operatorname{atan2}(y, x)$ (¡cuidado con el cuadrante: $-1 - j$ no tiene el mismo ángulo que $1 + j$!).

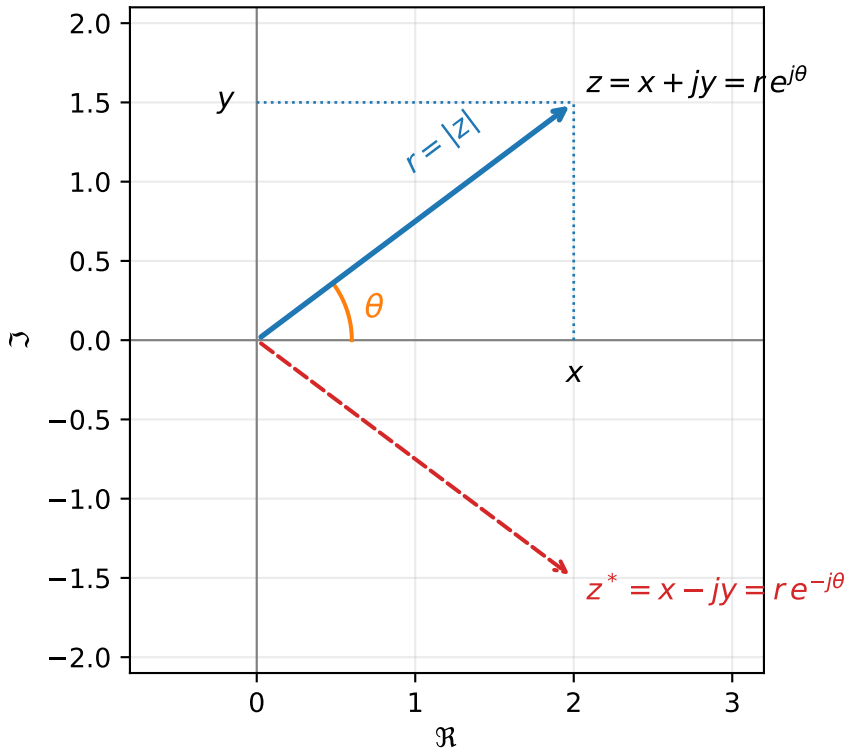



Figura A.1: Un mismo número complejo, dos lecturas: cartesiana (x, y) y polar (r, θ). Su conjugado es el reflejo en el eje real.

**Valores que hay que reconocer sin calcular** (aparecerán cientos de veces):

$$e^{j0} = 1, \qquad e^{j\pi/2} = j, \qquad e^{j\pi} = -1, \qquad e^{j3\pi/2} = e^{-j\pi/2} = -j, \qquad e^{j2\pi} = 1$$

## A.3. Aritmética: cada forma tiene su especialidad

**Sumar y restar: en cartesiana.** Componente a componente, como vectores:

$$(2 + j) + (1 - 3j) = 3 - 2j$$

**Multiplicar y dividir: en polar.** Los módulos se multiplican, los ángulos se suman:

$$r_1 e^{j\theta_1} \cdot r_2 e^{j\theta_2} = r_1 r_2\, e^{j(\theta_1+\theta_2)}, \qquad \frac{r_1 e^{j\theta_1}}{r_2 e^{j\theta_2}} = \frac{r_1}{r_2}\, e^{j(\theta_1-\theta_2)}$$

Multiplicar por $e^{j\phi}$ es **rotar** en $\phi$ sin cambiar el tamaño — multiplicar por $j$ es girar 90°. Esta lectura geométrica de la multiplicación reaparecerá al leer diagramas de polos y ceros (capítulo 6).

**Potencias: en polar, siempre.**

$$z^n = r^n e^{jn\theta} \qquad \text{(fórmula de De Moivre)}$$

> **Regla práctica**
>
> Antes de operar, pregúntate: ¿voy a sumar? ⟶ cartesiana. ¿Voy a multiplicar, dividir o elevar? ⟶ polar. Convertir entre formas cuesta una línea; operar en la forma equivocada cuesta una página.

## A.4. Conjugado y módulo

El **conjugado** $z^* = x - jy = re^{-j\theta}$ refleja el punto en el eje real. Tres identidades que el curso usa sin avisar:

$$z\,z^* = |z|^2, \qquad \Re\{z\} = \frac{z + z^*}{2}, \qquad \Im\{z\} = \frac{z - z^*}{2j}$$

La primera es la razón de que en las definiciones de energía aparezca $|x(t)|^2$: si la señal es compleja, $|x|^2 = x\,x^*$ es real y positivo, como corresponde a una energía.

**Ejemplo (calibre diagnóstico).** Para $z = 2e^{j\pi/6}$: $z^* = 2e^{-j\pi/6}$ y $z\,z^* = 4$. En cartesiana: $(1 + j)(1 - j) = 1 - j^2 = 2 = |1 + j|^2$. ✓

## A.5. El fasor: $e^{j\omega t}$ como movimiento

Hasta aquí, $z$ era un punto quieto. La señal $e^{j\omega t}$ es un punto **en movimiento**: para cada $t$, un número complejo de módulo 1 y ángulo $\omega t$. Al crecer $t$, el punto recorre el **círculo unitario** en sentido antihorario, dando una vuelta cada $T = 2\pi/\omega$ segundos.

Sus sombras son las sinusoides: la proyección sobre el eje real es $\cos(\omega t)$; sobre el imaginario, $\sin(\omega t)$. Y despejando de Euler:

$$\cos(\omega t) = \frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2}, \qquad \sin(\omega t) = \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j}$$

Toda sinusoide real son **dos fasores contrarrotantes**. Cuando en el capítulo 3 el espectro de un coseno muestre dos líneas — una en $\omega$ y otra en $-\omega$ — será exactamente esta identidad hecha dibujo. Las "frecuencias negativas" no son un misterio: son el fasor que gira al revés.

## A.6. Raíces de un número complejo

$z^N = w$ tiene exactamente $N$ soluciones, repartidas en un polígono regular sobre el círculo de radio $|w|^{1/N}$:

$$z_k = |w|^{1/N} e^{j(\theta_w + 2\pi k)/N}, \qquad k = 0, 1, \dots, N-1$$

**Ejemplo.** $z^2 = -1 = e^{j\pi}$: soluciones $e^{j\pi/2} = j$ y $e^{j3\pi/2} = -j$. ✓

Las $N$ soluciones de $z^N = 1$ son las **raíces de la unidad** $e^{j2\pi k/N}$ — $N$ puntos equiespaciados en el círculo unitario. Guarda esta imagen: en el capítulo 7, la DFT se construye enteramente sobre estos puntos.

## A.7. Ejercicios de nivelación

Resuélvelos sin calculadora; las respuestas están al final de cada uno entre corchetes.

1. Calcula $|3 + 4j|$ y $\angle(3 + 4j)$ aproximado. — [5; $\approx 0.93$ rad $\approx 53°$]
2. Escribe $1 + j$ en forma polar. — [$\sqrt{2}\, e^{j\pi/4}$]
3. Escribe $-1 - j$ en forma polar (cuidado con el cuadrante). — [$\sqrt{2}\, e^{-j3\pi/4}$, equivalente a $\sqrt{2}\, e^{j5\pi/4}$]
4. ¿Cuánto valen $e^{j\pi/2}$, $e^{j\pi}$ y $e^{j100\pi}$? — [$j$; $-1$; $1$]
5. Si $z = e^{j\theta}$, ¿cuánto valen $\Re\{z\}$, $\Im\{z\}$ y $|z|$? — [$\cos\theta$; $\sin\theta$; 1]
6. Calcula $(1 + j)(1 - j)$ y $(1 + j)^2$. — [2; $2j$]
7. Para $z = 2e^{j\pi/6}$: escribe $z^*$ y calcula $z\, z^*$ y $z^3$. — [$2e^{-j\pi/6}$; 4; $8j$]
8. Encuentra todas las soluciones de $z^2 = -1$ y de $z^3 = 8$. — [$\pm j$; 2, $2e^{j2\pi/3}$, $2e^{-j2\pi/3}$]
9. Dibuja la trayectoria de $e^{j\omega t}$ cuando $t$ crece, y la de $e^{(-1+j\omega)t}$. — [círculo unitario antihorario; espiral que decae hacia el origen]
10. Demuestra que $\cos\theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$ a partir de la identidad de Euler. — [sumar $e^{j\theta}$ y $e^{-j\theta}$ y despejar]

En el banco del curso: [DB E0005, E0006, E0007, E0012] son ejercicios de prerrequisito con este material.

# B

# Series

> **Para qué sirve este apéndice**
>
> Igual que los complejos, las series **no son materia de este curso: son su idioma**. Pero aquí hay algo más concreto que un repaso: cuando en el capítulo 6 aparezca la **región de convergencia** de la transformada Z y parezca una condición técnica arbitraria, va a ser exactamente lo que estás por leer. La ROC no es una regla del curso — es dónde converge una serie de potencias, ni más ni menos.
> Léelo antes de la unidad 6. Si lo lees antes de la 4, mejor: la ROC de Laplace es el mismo argumento con una integral en vez de una suma.

## B.1. Por qué un curso de señales habla en series

Casi todas las transformadas del semestre son **sumas infinitas** o integrales de un mismo tipo:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\, z^{-n}, \qquad X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-st}\, dt$$

Escribir la fórmula es gratis. La pregunta que no es gratis: **¿para qué valores de $z$ (o de $s$) esa suma da un número finito?** Fuera de ese conjunto la transformada sencillamente no existe, y dos señales completamente distintas pueden tener la misma fórmula y diferenciarse *solo* por dónde converge.

Ese conjunto tiene nombre —la **región de convergencia**— y este apéndice es su maquinaria.

## B.2. Series de potencias

Una **serie de potencias** centrada en el origen es

$$S(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k\, x^k = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots$$

El ejemplo que hay que tener tatuado es la **serie geométrica**, porque es prácticamente la única que este curso necesita sumar en forma cerrada:

$$\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1-r} \qquad \textbf{si y solo si } |r| < 1$$

Si $|r| \geq 1$ los términos no se achican y la suma se va a infinito. Esa condición $|r| < 1$, que parece inocente, es el origen de casi todas las ROC del curso.

Verificación en una línea

$S = 1 + r + r^2 + \cdots$. Entonces $rS = r + r^2 + \cdots = S - 1$, de donde $S(1-r) = 1$ y $S = 1/(1-r)$. El paso ilegal está en asumir que $S$ es finito: por eso la fórmula **solo** vale donde converge.

## B.3. El requisito de convergencia y la razón de D'Alembert

Para que $\sum a_k$ converja, es **necesario** que $a_k \to 0$. No es suficiente (la serie armónica $\sum 1/k$ diverge aunque sus términos tiendan a cero), pero sirve para descartar rápido.

El criterio que usaremos es el **cociente** o **razón de D'Alembert**: si

$$L = \lim_{k\to\infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right|$$

entonces la serie converge si $L < 1$ y diverge si $L > 1$ (si $L = 1$ el criterio no decide).

Aplicado a una serie de potencias $\sum a_k x^k$, el cociente incluye la $x$:

$$\left| \frac{a_{k+1}x^{k+1}}{a_k x^k} \right| = |x| \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| \longrightarrow \frac{|x|}{R}, \qquad R = \lim_{k\to\infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$$

y la condición $L < 1$ se convierte en $|x| < R$. Ese $R$ es el **radio de convergencia**.

**La serie de potencias converge dentro de un disco de radio $R$ y diverge fuera.** En el borde $|x| = R$ hay que mirar caso a caso.

## B.4. Potencias positivas, potencias negativas, y el anillo

Aquí está el punto que hace que este apéndice sea de *este* curso y no de Cálculo.

**Potencias positivas.** $\sum_{k\geq 0} a_k x^k$ converge para $|x| < R_+$: **el interior de un disco**. Términos con $x$ grande son los que hacen daño, así que hay que quedarse cerca del origen.

**Potencias negativas.** $\sum_{k\geq 0} b_k x^{-k}$ es lo mismo con $u = 1/x$: converge para $|u| < R_-$, es decir para

$$|x| > \frac{1}{R_-}$$

**el exterior de un disco**. Ahora el peligro está *cerca* del origen: hay que quedarse lejos.

**Las dos juntas.** Una serie con potencias positivas *y* negativas —una **serie de Laurent**—

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \, x^n$$

converge donde convergen ambas mitades a la vez: en un **anillo**

$$r_{\text{int}} < |x| < r_{\text{ext}}$$

Si el anillo es vacío, la serie no converge en ninguna parte.

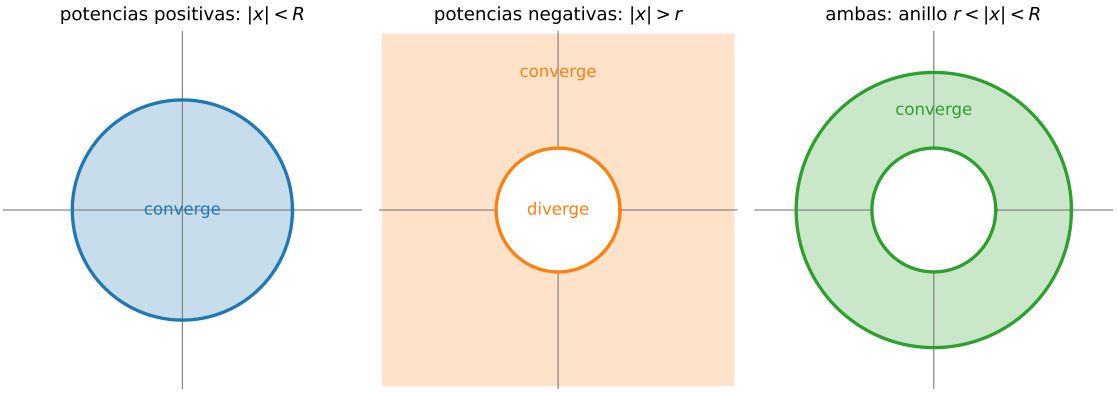



Figura B.1: Las tres formas que puede tomar una región de convergencia. Potencias positivas: disco. Potencias negativas: exterior de un disco. Ambas: un anillo. Son exactamente las tres formas de ROC que aparecen en los capítulos 4 y 6.

## B.5. Dónde se cobra: la ROC de la transformada Z

La transformada Z de una secuencia es, literalmente, una serie de Laurent en $z$:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \, z^{-n}$$

Mira qué le corresponde a cada mitad:

| | Serie | Converge en |
|---|---|---|
| $n \geq 0$ (señal **derecha**, causal) | potencias de $z^{-1}$ | $\lvert z\rvert > r$ — **fuera** de un disco |
| $n < 0$ (señal **izquierda**, anticausal) | potencias de $z$ | $\lvert z\rvert < R$ — **dentro** de un disco |
| **ambas** (señal **bilateral**) | Laurent | $r < \lvert z\rvert < R$ — un **anillo** |

Y eso es *toda* la teoría de ROC del capítulo 6. Las tres formas de ROC que ahí se presentan como un catálogo son las tres formas de convergencia que acabas de ver.

**El ejemplo canónico.** Sea $x[n] = a^n u[n]$ (exponencial causal). Entonces

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{a}{z}\right)^n = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}$$

usando la geométrica, **válida solo si** $|a/z| < 1$, o sea $|z| > |a|$. La ROC es el exterior del círculo de radio $|a|$, y el borde de esa región es justamente donde está el **polo** $z = a$.

> ! La consecuencia que más cuesta en la interrogación
>
> La **fórmula** $X(z) = z/(z - a)$ **no determina la señal**. La secuencia anticausal $x[n] = -a^n u[-n - 1]$ tiene *exactamente la misma fórmula*, pero converge en $|z| < |a|$ — el interior. Misma expresión algebraica, dos señales distintas, dos ROC distintas. Por eso en este curso **una transformada sin su ROC es media respuesta**, y así se corrige.

El mismo argumento, con integral en vez de suma, da las ROC de Laplace del capítulo 4: semiplano derecho para señales derechas, semiplano izquierdo para izquierdas, franja para bilaterales.

## B.6. Series de Taylor

La otra cara de las series de potencias: en vez de preguntar *a qué converge* una serie dada, se construye la serie que reproduce una función conocida.

Si $f$ es suficientemente derivable en $x_0$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

Centrada en $x_0 = 0$ se llama **serie de Maclaurin**. Las tres que el curso usa sin avisar:

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}, \qquad \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}, \qquad \sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

Las tres convergen para **todo** $x$ ($R = \infty$).

> De aquí sale Euler
>
> Evalúa la serie de $e^x$ en $x = j\theta$ y separa las potencias pares de las impares:
>
> $$e^{j\theta} = \underbrace{\left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \cdots\right)}_{\cos\theta} + j \underbrace{\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \cdots\right)}_{\sin\theta}$$
>
> La identidad de Euler del Apéndice A no es una definición ni un truco de notación: es lo que sale de sumar tres series de Taylor. Los dos apéndices se tocan justo aquí.

La serie de Taylor también da la lectura correcta de las aproximaciones que el curso usa a la ligera: $\sin\theta \approx \theta$ para $\theta$ pequeño es quedarse con el primer término, y el error es del orden de $\theta^3/6$.

## B.7. Ejercicios de nivelación

Sin calculadora; respuestas entre corchetes.

1. ¿Para qué valores de $r$ converge $\sum_{k\geq 0} r^k$, y a cuánto? — $[|r|<1;\ 1/(1-r)]$
2. Suma $\sum_{k\geq 0}(1/3)^k$ y $\sum_{k\geq 2}(1/3)^k$. — $[3/2;\ 3/2-1-1/3=1/6]$
3. Radio de convergencia de $\sum_{k\geq 0}\frac{x^k}{k!}$ usando D'Alembert. — $[R=\infty$: el cociente es $|x|/(k+1)\to 0]$
4. Radio de convergencia de $\sum_{k\geq 0} k\,x^k$. — $[R=1]$
5. ¿Dónde converge $\sum_{k\geq 0} 2^{-k}x^{-k}$? Descríbela como región del plano. — $[|x|>1/2$: exterior del círculo de radio $1/2]$
6. Escribe $\sum_{n\geq 0}(a/z)^n$ en forma cerrada e indica dónde vale. — $[\frac{1}{1-az^{-1}}=\frac{z}{z-a}$, si $|z|>|a|]$
7. La señal $x[n]=(1/2)^n u[n]$: calcula $X(z)$ y su ROC. — $[\frac{z}{z-1/2}$, ROC $|z|>1/2]$
8. La señal $x[n]=-(1/2)^n u[-n-1]$: calcula $X(z)$ y su ROC. Compara con la anterior. — [misma fórmula $\frac{z}{z-1/2}$, pero ROC $|z|<1/2$ — la fórmula sola no distingue]
9. Deduce $\cos\theta$ y $\sin\theta$ a partir de la serie de $e^{j\theta}$. — [separar potencias pares e impares, como en el callout]
10. ¿Cuál es el error de aproximar $\sin(0{,}1)\approx 0{,}1$? — $[\approx 0{,}1^3/6\approx 1{,}7\times 10^{-4}]$

En el banco del curso, los ejercicios donde esto se cobra de verdad: [DB E0112] (inversa de Laplace con ROC), [DB E0175] y [DB E0186] (Z de secuencias y de una bilateral, donde la ROC decide).